高 级 中 学

物理第一册（必修）

教学参考书

人民教育出版社

关于《高级中学课本物理(必修)》的调整意见

一、课时变化

根据教学计划的调整意见,高中物理必修课总共减少17课时.

二、调整意见

1. 下列内容改为选学.

第一册:

第五章第十三节“乐音”整节和第十四节“噪声的危害和控制”整节.

第七章第一节“晶体和非晶体”整节和第三节“液体的表面张力”整节.

第二册:

第二章第十一节内第二小节“并联电池组”.

第五章第三节“三相交流电”整节.

第六章第四节“电磁波的发射”整节、第五节“电磁波的接收”整节和第六节“晶体管”整节.

2. 下列内容可不讲.

第一册:

第二章第十节内第二小节“匀速圆周运动”.

第二册：

第七章第十一节“眼睛”整节.

3. “大纲调整意见”中增加了“力矩的平衡”，作为选学内容.选学时可由任课教师自行选择教学资料.

三、说明

1. 减少的必修内容总共约17课时.[①]

2. 调整后高一、高二的周课时数和教学进度，由各省、市、自治区自行安排.

① 本意见是1994年国家教委根据国务院每周44小时工作制的规定提出的.

说　明

本书是在《高级中学物理(乙种本)上册教学参考书》和《高级中学物理上册教学参考书》的基础上,根据国家教育委员会1994年发出的〈关于《高级中学课本物理(必修)》的调整意见〉和新修订的《高级中学课本物理第一册(必修)》修订而成的.内容包括对《高中课本物理第一册(必修)》的说明,各章教材的说明和资料,供教师在教学中参考.

这次修订中,对书中的一些物理量的名称和物理量的单位,根据《中华人民共和国国家标准 GB3100～3102－93 量和单位》以及全国自然科学名词审定委员会公布的《物理学名词(基础物理学部分)》做了必要的修改.

希望大家在使用过程中,对本书提出宝贵意见.

目　录

高级中学物理第一册(必修)说明 …… 1
课时安排建议 …… 8
绪论 …… 10
一、教学要求 …… 10
二、教材分析和教法建议 …… 11
三、参考资料 …… 15
第一章　力 …… 19
一、教学要求 …… 19
二、教材分析和教法建议 …… 23
三、实验指导 …… 39
四、练习和习题解答 …… 45
五、参考资料 …… 66
第二章　物体的运动 …… 78
一、教学要求 …… 78
二、教材分析和教法建议 …… 83
三、实验指导 …… 102
四、练习和习题解答 …… 119
五、参考资料 …… 137
第三章　牛顿运动定律 …… 146
一、教学要求 …… 146
二、教材分析和教法建议 …… 150

三、实验指导 …… 163
四、练习和习题解答 …… 172
五、参考资料 …… 187
第四章　机械能 …… 198
一、教学要求 …… 198
二、教材分析和教法建议 …… 201
三、实验指导 …… 213
四、练习和习题解答 …… 221
五、参考资料 …… 228
第五章　机械振动和机械波 …… 233
一、教学要求 …… 233
二、教材分析和教法建议 …… 237
三、实验指导 …… 254
四、练习和习题解答 …… 277
五、参考资料 …… 287
第六章　分子动理论　热和功 …… 302
一、教学要求 …… 302
二、教材分析和教法建议 …… 306
三、实验指导 …… 318
四、练习和习题解答 …… 321
五、参考资料 …… 326
第七章　固体和液体的性质 …… 338
一、教学要求 …… 338
二、教材分析和教法建议 …… 340
三、实验指导 …… 352
四、练习和习题解答 …… 355

五、参考资料 …… 357
第八章　气体的性质 …… 367
一、教学要求 …… 367
二、教材分析和教法建议 …… 370
三、实验指导 …… 381
四、练习和习题解答 …… 396
五、参考资料 …… 407

高级中学物理第一册
(必修)说明

(1) 高级中学物理第一册(必修),是在《高级中学课本物理(乙种本)上册》和《高级中学课本物理上册》的基础上修订的.这次修订是在《高级中学课本物理第一册(必修)》的基础上,根据国家教育委员会1994年〈关于《高级中学课本物理(必修)》的调整意见〉进行的.修订后的课本跟《高级中学课本物理(乙种本)上册》和《高级中学课本物理上册》相比,后半部分,即"机械振动和机械波"、"分子动理论　热和功"、"固体和液体的性质"、"气体的性质"的内容基本没变,这些内容在选修课中不再学习;前半部分变化较大,主要是删去了一些内容,删去的内容主要是:"物体平衡的种类和稳度"、"竖直上抛运动"、"运动的合成"、"平抛物体的运动"、"斜抛物体的运动"、"向心力和向心加速度"、"万有引力定律"、"动量定理"、"动量守恒定律"、"做功跟动能改变的关系"、"做功跟重力势能改变的关系",这些内容除"物体的平衡和稳度"外,都将在选修课中学习.这种变化是为了适应大多数学校和大多数学生的实际水平,使他们能把最基本的物理知识学到手.

本册共有八章教材,跟原教材相比,删去了"物体的相

互作用”和“曲线运动　万有引力”两章.各章教材修订情况如下：

第一章　力,在原教材“力　物体的平衡”的基础上删去了物体平衡的种类和稳度等内容,保留了力矩概念和有固定转动轴物体的平衡,增加了万有引力的定性内容.

第二章　物体的运动,在原教材“直线运动”的基础上删去了竖直上抛运动和运动的合成,增加了平动、曲线运动、匀速圆周运动、线速度和角速度、周期等内容.

第三章　牛顿运动定律,在原教材“运动和力”和“物体的相互作用”两章的基础上,删去了质量和重力、动量定理、动量守恒定律、碰撞、反冲运动及其应用等内容,增加了力的平衡概念.

第四章　机械能,在原教材“机械能”的基础上删去了做功跟动能改变的关系和做功跟重力势能改变的关系,机械能守恒定律由定量推导得出改为由定性讨论得出.

第五章是“机械振动和机械波”,第六章是“分子动理论　热和功”,第七章是“固体和液体的性质”,第八章是“气体的性质”跟原教材的相应内容基本相同.

(2) 本册八章教材中,前五章讲力学知识,后三章讲热学和分子物理.

在力学教材中,第三章、第四章中的牛顿运动定律和机械能守恒定律是力学中的基本规律,占有突出的地位.教材第一章力的初步知识和第二章直线运动的知识是学好运动定律的必要准备,第五章机械振动和机械波是牛顿运动定律的具体应用.从能的转化和守恒观点研究物体运动变化

的规律是物理学的基本方法之一.机械能守恒定律是学习这种基本方法的起点,又是运动学和动力学知识的综合和扩展.所以牛顿运动定律和机械能守恒定律是力学教材中最重要的基本知识.

本册第六章中讲述的分子动理论和包括热现象在内的能量转化和守恒定律,是热学教材的理论基础.七、八两章则是具体应用分子动理论的观点和能量的观点来研究固体、液体和气体的某些性质和物态的变化.第八章中有关气体性质的知识,在中学有可能讲得深入一些,所以这一章是热学知识中的重点.

(3) 本册教材在理论和计算方面的要求,在许多地方跟原教材是相同的.如瞬时速度的概念仍从日常经验出发,通过汽车的速度计每时每刻都有一定示数这个事例,使学生在直观的基础上初步树立起瞬时速度的概念.重力势能的概念,仍不讨论重力做功跟物体运动路径无关的问题,只给出跟物体的高度有关的能叫重力势能的定义.在机械能守恒定律的表述中没有使用系统的概念,适用条件是通过实例来说明的,没有做严密的论证和陈述.计算要求方面,全书都不用矢量式进行推导计算,力的合成、分解仍主要用作图法,计算只限于能用直角三角形的知识求解的问题.匀变速直线运动只讨论没有往复运动的情况.在功的计算中,不要求直接用负功的概念进行计算,也不计算变力做功的问题.有些地方比原教材要求低了,它们是:匀速圆周运动只做初步介绍,不引入向心加速度的概念;牛顿运动定律的教学只要求学生了解综合运用运动学和动力学知识解决力

学问题的基本思路，但不要求解过难的综合题，并且不处理斜面上物体的运动和连接体的问题；物体的受力分析只要求学生会处理受力比较简单的情况，不要求用力的平衡知识分析三角支架和成角度的悬绳的受力问题；关于动量，只要求了解基本概念，不讨论动量定理、动量守恒定律及碰撞等问题；在机械振动和机械波的教学中，不要求用振动图象和波动图象解答问题；气体的性质的教学只要求了解 $p-V$、$p-T$ 图象的物理意义，会识别它们，不要求用图象解答问题.

(4) 本册教材考虑到大多数学生的实际水平，在教学内容的讲法上注意了尽可能便于教学.

对于教学上的一些难点，注意使讲法适合多数学生的接受能力. 例如，加速度的方向是匀变速直线运动教学中的难点. 只讲加速度是矢量，对于匀加速直线运动，加速度的方向与速度的方向相同；对于匀减速直线运动，加速度的方向与速度的方向相反. 到讲牛顿第二运动定律时，再讲加速度的方向跟合外力的方向相同. 这样讲既抓住了加速度的物理实质，又便于学生理解.

能的概念比较抽象. 学生在开始学习时，往往不理解导出动能和重力势能定量表达式的思路. 为了使学生更好地理解这个问题，教材先从初中已有的能量转化和守恒的知识出发，定性地讲述功是能量转化的量度. 再在这个基础上，根据功和能的转化关系，讲清楚为什么要用外力使静止物体加速过程中做的功来定量地表示物体的动能；用把物体从地面匀速举起时克服重力所做的功来定量地表示物体

的重力势能.

教材还注意了从学生熟悉的事例引入概念,通俗、形象地讲述知识.例如,讲分子间的相互作用力时,用弹簧连接起来的小球模型,帮助学生想象分子间的距离大于平衡距离时相互作用力是引力,小于平衡距离时相互作用力是斥力.这种通俗、形象的实例和建立在已有知识上的类比,在帮助学生初步理解知识上能起一定作用.

此外,对于学生容易混淆的概念,如作用力和反作用力跟一对平衡力的区别,教材注意了通过典型实例予以澄清.

教材也注意了渗透研究方法的教育,注意讲清研究物理问题的思路和方法.如说明研究问题为什么要先从最简单的情况着手,什么是无关因素,什么是次要因素,怎样抽象出理想模型等.在运用物理知识分析实际问题和例题中,也注意讲清思路和方法.

(5) 修订后的课本继续坚持加强实验的正确方向,本册编入了7个学生实验,其中1个是选做的,这是为了给教学工作留有一定的灵活的余地.

在实验教材的写法上,考虑到一般中学多数学生在初中受到的实验训练较少,前三个实验仍按初中课本第一册的格式,列出实验目的、器材、步骤,还画出了填写实验数据和计算结果的表格.后四个实验则只写出实验原理和方法,由学生自己安排实验步骤和设计记录表格.

除了学生实验和课堂上的演示实验外,课本上还编入了8个小实验,如人工模拟打点计时器,测定人的反应时

间，自制秒摆，水上浮针等.这些小实验的器材随手可得，也容易引起学生的学习兴趣.

(6) 课本中编入了7篇阅读材料，其中有的可以帮助学生进一步理解知识，如“伽利略对自由落体的研究”；有的是介绍现代科学发展的成就，如“液晶”、“低温现象”；有的是结合物理学史阐述科学思想的发展脉络，如“力和能”、“热的本质”；有的是介绍我国古代在科学技术上的成就，如“我国古代对共鸣现象的研究和应用”.这些资料可以扩大学生的知识视野，培养自学能力，进行热爱祖国、热爱科学的教育，并提高他们的学习兴趣.

(7) 课本各章中的练习，所编选的题目都是为了巩固知识的基本练习题.每章后面有一组复习题，是为了帮助学生复习课文，起着复习提纲的作用.在复习题之后还有一组习题，其中收入了一些有一定综合性的题目.在练习和习题的选择上，注意了练习形式的多样化，包括计算题、问答题、选择题、实验题、证明题……等等.有一些较难的计算题，加了提示.练习形式的多样化是一种积极的措施，它可以从多方面活跃学生的思想.一些运用学过的知识定性地说明和解释物理现象的题目，有助于培养学生的物理思维和运用所学知识去分析实际问题的能力.有一些实验题，在培养学生的实际操作和观察能力方面是有好处的.

(8) 怎样才能使用好新课本，大面积提高高中物理的教学质量呢？最重要的是要实事求是，使学生扎扎实实地打好基础，而不要不适当地提高程度，大量补充超出大纲要求的内容和材料，或者让学生做他们力所不能及的偏题、难

题，那样做对于提高大多数学生的水平是不利的.对于少数确有余力的学生，根据因材施教的精神，可以指导他们阅读一些课外书籍，多动手做一些课外实验，多注意研究解决物理问题的思路和方法，也可以适当地做一点附加的练习.

在教学方法上，也要从大多数学生的实际情况出发，多运用直观演示，多注意启发诱导，让学生多动手、多观察、多思考、多活动，在调动学生的积极性、主动性上下功夫，避免注入式的教学法.要注意充分运用各种教学手段（实物、挂图、幻灯、电影等）和文字材料（科技新成就、科学史话、科技趣味作品），把物理课上得生动活泼一些，使学生看到物理学与实际生活的密切联系，提高他们的学习兴趣.还应该注意，物理教学不要过分“数学化”，要把主要力量用在观察物理现象、研究物理过程上，而不要用在解一些没有什么实际意义的繁难计算题上.

在教学中要特别注意培养提高学生的能力.从当前大多数学生的实际情况来看，应该注意培养他们的动手操作能力、科学思维能力和自学能力.学生有了这些能力，就能主动地去获取多方面的知识，扩大自己的眼界.此外，还应该努力创造条件，通过课内外的各种途径，培养学生的发明创造能力.这是培养适应祖国社会主义现代化建设人才的一个极其重要的方面.

课时安排建议

章次及单元划分	各章课时数	各单元课时数	备　　考
绪论	1	1	括号内的数字是本章及各单元学生实验的课时数，已包括在括号前数字内（以下各章同），章课时后的＋1是供机动使用的课时.
第一章　力	10(1)＋1		
第一单元（§1～§4）		5	
第二单元（§5～§6）		4(1)	
第三单元（§7）		1	
第二章　物体的运动	15(3)＋1		
第一单元（§1～§2）		2	
第二单元（§3～§4）		2	
第三单元（§5）		2(1)	
第四单元（§6～§8）		7(2)	
第五单元（§9）		1	
第六单元（§10）		1	
第三章　牛顿运动定律	14＋1		
第一单元（§1）		2	
第二单元（§2～§4）		5	
第三单元（§5）		2	
第四单元（§6～§8）		5	
第四章　机械能	9(2)＋1		
第一单元（§1～§2）		3	
第二单元（§3～§5）		3	
第三单元（§6）		3(2)	

章次及单元划分	各章课时数	各单元课时数	备　　考
第五章　机械振动和机械波	18(1)		
第一单元(§1～§6)		9(1)	
第二单元(§7～§11)		6	
第三单元(§12～§15)		3	
第六章　分子运动论热和功	9		
第一单元(§1～§3)		3	
第二单元(§4～§5)		3	
第三单元(§6～§7)		3	
第七章　固体和液体的性质	6		
第一单元(§1～§2)		1	
第二单元(§3～§5)		3	
第三单元(§6)		2	
第八章　气体的性质	16(2)		
第一单元(§1～§5)		9(2)	
第二单元(§6～§10)		7	

绪　论

一、教学要求

高中物理的第一课是绪论课.这一课主要应该引导学生树立正确的学习目的,对于怎样才能学好高中物理,在方法上给予必要的指导.具体的教学要求是:

1.使学生进一步认识学习物理知识的重要意义,从而能自觉地学习高中物理.

2.使学生了解认真读书,认真听讲,注意观察、做好实验对于学好基本物理知识的重要性;知道在掌握知识的同时还应该注意学习研究物理问题的方法,不断提高实验能力、思维能力、自学能力和运用知识解决实际问题的能力.

无论是树立正确的学习目的,还是掌握正确的学习方法,都要有一个过程,不是通过一节绪论课的教学就能解决的.在绪论课里只要把这些问题提出来,使他们有个大致的了解,这节课的目的就达到了.在以后的教学中,特别是前面几章的教学中,可以经常要求学生复习绪论中的有关内容,使他们在学习实践中逐步加深地体会到学习物理的正确方法.

二、教材分析和教法建议

(1) 绪论教材是围绕上述教学要求来组织的.教材先从科学知识对于认识自然的意义入手,阐明了在高中阶段继续学习物理知识的必要性,讲述了物理学在促进科学技术进步和生产发展上所起的巨大作用,以及学习物理的最终目的在于为祖国的社会主义现代化事业服务.讲授这部分内容时,可以针对目前有相当一部分学生认为物理难学,对于学好物理缺乏信心这种实际情况,先引导学生回顾一下,两年来通过初中物理的学习有些什么收获,认识自然和利用自然的能力有哪些提高,使他们在回顾中看到自己的进步,增强学好物理的信心.在这个基础上,再引导他们认识进一步学习物理的必要性和意义.教学中应该多举一些学生熟悉、感兴趣的事例来说明物理学的广泛应用(如军事上的导弹、核武器、激光武器,生产上的热机、电机,生活中的家用电器等等),使他们能从具体事例中体会到学习物理的重要,体会到物理就在他们的身边,对物理感到亲切.还可以介绍一些生动、具体而又能为学生所接受的现代资料,让学生了解,当前世界上正面临着一场以微电子技术为先导的新的技术革命.由于采用一系列新兴技术,社会生产力将会出现新的飞跃,人类的社会生活,也会随之发生深刻的变化.要使学生认识,面对着这场新的技术革命的巨大挑战,他们应该加倍努力,为改造我们国家经济文化不发达的现状,为迎头赶上国际先进水平,实现祖国社会主义现代化

的宏伟目标而奋斗.

(2) 怎样才能学好物理知识? 教材根据教学大纲的精神,提出了认真阅读课本,认真听讲和注意观察、做好实验三点建议.这些建议也是从大多数学生的实际情况出发提出的.

我们的物理教学,应该使学生在掌握基本物理知识的同时,发展他们的思考力,培养他们把已有的知识应用于解决实际问题的能力.目前,有相当一部分学生,对此缺乏全面的认识,以为要学好物理,主要在于多解难题,对于理解和掌握基本知识,重视不够.这是一种舍本逐末的学习方法.没有很好地理解和掌握基本知识就去做题目,只能盲目地套用现成的方法和公式,即使题目做对了,也不理解它的物理过程,用这种方法是学不好物理的.教材强调了认真阅读课本和认真听讲,正是为了克服这种偏向,保证大多数学生首先能扎扎实实地把最基本的物理知识学到手,并在这个基础上发展学习能力.当然,要学好物理知识,必要的练习(包括某些比较难的练习)还是要做的,不过要明确做练习的目的,还是为了更好地掌握和学会运用基本知识.

提倡阅读课本,是为了让学生通过自学去获得和巩固知识.这种方法可以有效地培养自学能力,这不仅对于学生在校的学习.而且对于他们未来的发展,都是十分重要的.要告诉学生,在当今这个时代,科学技术的进步一日千里,无论未来从事何种工作,都要依靠自学,不断更新自己的知识.我们应该让学生充分了解这一点,努力培养自己的自学能力和习惯,做好尽可能通过独立学习去获取知识的思想

准备.

(3) 认真读书和认真听讲,两者是相辅相成的.学生由于受到知识基础和思维水平的限制,在自学中对知识的理解必然会有不充分、不准确的地方,有时甚至会发生误解.这些,可以通过认真听讲得到弥补和纠正.我们应该通过绪论课的教学,让学生懂得这个道理.应该特别强调的是,认真听讲并不是被动地去接受知识,把老师讲过的东西不加思索地记下来,而是要开动脑筋、积极思维,主动回答老师的提问,积极参加课堂讨论,以达到真正理解所学知识的目的.

(4) 为了提高学生的科学思维能力,教材要求学生在自学和听讲中注意学习解决物理问题的思路和方法.这个问题的提出,对教和学两方面,都提出了新的要求.在教学中,我们应该让学生懂得,学习和掌握研究问题的思路和方法,比单纯掌握知识更重要.学习科学知识的目的,就是为了能灵活地运用所学的知识去解决各种实际问题.而要灵活地运用知识,主要地是要善于科学地思考问题,也就是提高自己的科学思维能力.正像只有在游泳中才能学会游泳一样,这种科学的思维能力,也只有在不断地应用学过的知识去分析解决实际问题的过程中,用心钻研和总结解决各种物理问题的思路和方法,才能逐步提高.同时也应该看到,要求学生在运用知识上提高灵活性,也就对我们的日常教学提出了更高的要求.不仅我们的教学本身在科学方法的运用上要给学生做出良好的示范,还要经常注意点拨思路,帮助学生掌握和运用科学的思维方法,去分析研究各种

问题.

(5) 观察和实验,是物理学赖以建立的基础,也是学好物理知识的前提.教材通过实例说明了观察和实验的重要意义(类似的例子还可以举出许多来).观察和实验还能够培养学生手脑并用,把认真观察和深入思考结合起来的良好习惯,这对于发展学生的创造能力是有好处的.但是,由于学生在初中所受的实验训练较少,许多学生对于观察、实验重视不够,针对这种情况,教材要求学生认真观察老师在课堂上做的演示实验和自己动手做好分组实验,此外,还要求学生在日常生活中观察物理现象,主动创造条件,多做一些课外的小实验.提出这些要求,正是为了把物理学的学习放在比较坚实的基础上.在绪论课上我们应该让学生充分了解实验对学好物理的重要意义,要求他们养成勤动手、多观察的习惯.至于每次实验之前应该做好哪些准备,实验过程中应该注意什么事项,则留待以后的实验课去讲.

(6) 这节课在教学方法上,应该注意灵活性,要根据学生的实际,选择适宜的教学方法:可以由教师讲述(但不是照本宣科),也可以在学生阅读的基础上提出几个问题来讨论,教师再加以总结.讲述物理学在促进科学技术和生产的发展,介绍新的技术革命等内容时,可以运用演示(如蒸汽机、发电机、电动机等模型)、挂图、幻灯等教学手段,尽可能把绪论课上得生动活泼一些,以调动学生的学习积极性.

三、参考资料

微电子技术与新的技术革命

自五十年代以来，在一些发达国家中，一组高技术产业群正在兴起，并高速向前发展．这组高技术产业包括：微电子、电子计算机、光导纤维通信、生物工程、海洋工程、机器人、航天技术、核技术和新材料．其中渗透性最强和影响面最大的是以微电子、计算机和光纤通信组成的信息技术产业，它已成为高技术产业的主导．

近几十年来，较多的国家对科学技术的发展，投入了大量的人力、物力和财力．科学技术的研究，形成了大规模的产业化方式．研究和生产更加紧密结合．从科学研究、技术开发、产品设计到形成产业之间的周期越来越短．国民经济的发展从过去主要靠资金的情况转化为主要靠科学技术的进步．在发达国家里，科学技术知识，已成为发展生产力的主要因素，成为竞争力和经济发展的关键．在促进工农业发展的因素中，科学技术进步因素一般在 50% 以上．而对于高技术群的发展而言，科学技术进步的因素竟达 80%．据统计，人类有史以来 90% 的科学技术知识是近几十年积累的．科学技术的进步加速了国民经济的发展，而高技术产业的兴起又促进了科学技术的加速发展，这就是现代社会出现的新情况．

电子技术的发展从利用电子器件开始．1906 年发明了电子管，从而出现了无线电通信、雷达、导航、广播、电视、电

子计算机、各种电子仪器等电子设备.电子器件是各种电子设备的技术基础.1947年发明半导体晶体管,电子技术从真空转为固体,从而电子设备进入小型化、轻量化和省能源化.1958年由于半导体表面技术的发展,可以在半导体表面形成晶体管,经过导线连结形成集成电路.集成电路的发明,使各种电子设备进一步小型化、轻量化和省能源化.1967年研制成大规模集成电路,1978年研制成超大规模集成电路,从此电子技术进入微电子时代.

微电子技术,是指在几毫米见方的半导体材料上,用微米及亚微米级刻蚀加工技术,制造成10万以上晶体管构成的微缩单元电子电路,并应用这些电路装配成各种微电子设备的总称.近年来把集成电路及其应用技术和生产的产品总称为广义的微电子技术.微电子技术是节约材料、能源、空间和劳动的新技术.

到1985年32位的中小型计算机大部分微型化,汽车及各种动力机械将安装计算机,不但能提高效率,降低能源消耗,减少环境污染,而且具有自诊断功能,对事故预先发出警告.由于微电子技术的发展,工厂自动化和灵活性生产将得到发展.

目前,装有微电子传感器的灵巧机器和智能机器人已研制成功,出现在工厂.办公室自动化得到进一步发展,电子邮件、微机医疗辅助诊断系统、银行自动完成转帐等已陆续实现,家庭自动化开始发展,学校也大量使用计算机进行人才培养.有人认为,微电子技术的发明和火的使用、蒸汽机的发明一样,对人类来说具有划时代的意义.微电子技术

的应用具有广泛向其他工业技术渗透的性质.

机械电子自动化将引起机械工业的大变革.由于微电子与机械和仪表等技术融合,使传统技术发生了质的变化,例如数控机床、灵活性生产线、智能仪表、机器人、汽车自动化等,它们都是体力和脑力结合的产物,是人类体力和脑力劳动的综合延伸,具有判断、决定、控制、适应等高级功能.这样,不仅可使产品提高质量、降低成本、节约材料和能耗,而且易于更换品种,使之转为多品种、少批量生产,以适应多样化、可选择性的需求.于是,微电子技术将大量进入工业部门.

商品的结构也发生了变化.近年来电子手表已占世界手表市场的70%.各种指针式仪表已逐渐为数字式仪表所代替,更不用说那些以微电子技术为基础的产品,如袖珍计算器、收录机、电视机、录像机、数字电话机等.某些传统耐用消费品采用微电子技术后,产品自动化了,价格性能比提高,本来已饱和的产品开始有了新的需求.于是,微电子技术将大量进入家庭.

微电子技术可与各种科学仪器相结合,因此也在往科学研究的各个领域渗透.

微电子技术将与各种高技术结合.它使计算机微型化并以低价格出售,使许多产品具有轻便、多功能的智能和独立工作能力.其他如宇航、原子能、海洋开发、生物工程等等都离不开微电子技术.

微电子技术几乎渗透到了各种医疗仪器中.当前用微电子技术制成的心脏起搏器已植入人体,不久的将来可能

用微电子技术制成神经元件植入人体，这将有助于恢复视听和运动功能.

（摘自郭平欣：《微电子技术与电子计算机技术的发展前景》.载于湖南科学技术出版社 1984 年 6 月第一版《迎接新的技术革命》上册，依据近年发展情况作少量修改）

第一章　力

一、教学要求

本章讲述力的基本知识，是力学教材中基础性的一章，是为力学的核心知识——牛顿运动定律打基础的．它也是学生从初中到高中学习物理的第一步．既要切实为后面的学习打好知识和能力的基础，让学生初步体会高中物理学习的基本思维方法，又要不脱离学生现有的知识和能力水平．本章教材可分为三个单元：第一单元包括第一节至第四节，讲述力的初步概念和力学中常见的三种力——重力、弹力、摩擦力的特性；第二单元包括第五节和第六节，讲述力的合成和分解；第三单元为第七节，介绍力矩的知识．

本章的教学要求是：

1．理解力的概念

(1) 知道力是物体对物体的作用，力不能脱离物体而存在．能正确找出施力物体和受力物体．

(2) 知道力是有方向的量．知道力的国际制单位是牛顿(N)，会用弹簧秤测量力的大小．会画力的图示．

(3) 知道力的作用效果是使物体发生形变，改变物体

的静止或匀速运动状态，使物体发生转动.

2. 理解重力和万有引力的概念

(1) 知道重力是由于地球对物体的吸引而产生的. 知道它的方向和大小.

(2) 知道物体各部分受的重力作用可以认为集中于一点——重心.

(3) 知道存在万有引力. 知道万有引力的大小与物体质量及物体间的距离的定性关系.

3. 理解弹力的概念

(1) 知道弹性形变的概念.

(2) 知道弹力是由于物体发生形变而产生的.

(3) 理解压力、支持力、拉力都是弹力，并能在具体问题中正确画出它们的方向.

(4) 知道胡克定律的内容和适用条件.

4. 理解摩擦力的概念

(1) 知道静摩擦力的产生条件. 在简单情况下，能从二力平衡的条件判断静摩擦力是否存在及其大小和方向.

(2) 知道静摩擦力存在最大值. 但不引入静摩擦因数①.

(3) 知道滑动摩擦产生的条件. 会正确判断滑动摩擦力的方向.

(4) 会用公式 $f=\mu N$ 进行计算滑动摩擦力的大小. 知

---

① 根据1994年实施的《中华人民共和国国家标准 量和单位》(以下简称《量和单位》)，将摩擦系数改为摩擦因数.

道动摩擦因数 μ 的大小和接触面的状况有关.

5. 掌握互成角度的力的合成的方法

(1) 能从力的作用效果理解合力、分力的概念.

(2) 知道矢量、标量的概念. 知道它们有不同的运算规则.

(3) 掌握力的平行四边形定则①,知道它是矢量合成的普遍规律. 会用作图法求合力. 会用直角三角形知识计算合力.

6. 掌握力的分解的方法

(1) 知道力的分解是力的合成的逆运算.

(2) 知道力的分解要从力的作用的实际效果出发.

(3) 会用作图法根据平行四边形定则求分力. 会用直角三角形知识计算分力.

7. 了解力矩的概念

(1) 理解力臂的概念. 会正确找出给定力的力臂.

(2) 知道力矩的概念. 知道力矩的国际制单位是牛米.

(3) 知道力矩可以使物体向不同方向转动,但不涉及力矩的矢量性和力矩的方向.

本章教材相当大一部分内容,是在复习初中学过的知识的基础上,进一步扩大、加深,引入一些新的知识. 如:力的初步概念和力的图示,属于复习性教材;重力、弹力和摩擦力的初步知识,在初中也学过;力矩的概念也可以在初中

---

① 根据全国自然科学名词审定委员会公布的《物理学名词基础物理学部分》,将"平行四边形法则"改为"平行四边形定则".

讲的杠杆知识的基础上引伸出来.在教学中只要注意新旧知识之间的过渡和衔接,就可以帮助学生比较顺利地掌握大部分新知识.万有引力、力(矢量)的平行四边形定则以及跟它有关的力的合成和分解,则是大部分学生在初中完全没有接触过的新知识.对这部分知识,尤其是力的分解,初学者往往感到困难,应该作为本章的教学重点.

虽然本章大部分内容与初中的知识衔接紧密,但是高中物理在定量的讨论和抽象思维的要求上,都比初中提高了.因而,学生在分析物理问题时,一开始仍会感到困难、不适应.这就是通常所说的初、高中教学之间的"台阶".为了降低这个"台阶",充分考虑学生对于高中物理的学习有一个逐步适应与提高的过程,在本章的教学中,要特别注意防止要求过急、过高."坡度"宜缓.注意保护学生的学习积极性,提高他们学好高中物理的信心,以便于学生能较顺利地、循序渐进地完成初中到高中物理学习的"过渡".

物体受力分析,是力学教学中的一个重要问题,要通过各章的教学,逐步让学生掌握.为了降低高中物理的起点,在本章教学中,只要求学生在对具体的力认识的基础上,对简单的受力情况做定量分析,对分析力的基本方法和思路有所体会.到第三章"牛顿运动定律"部分再做进一步要求.由于这次修订的大纲里对必修部分"牛顿运动定律"要求"不处理物体在斜面上运动的问题",因而,在这一章,除了斜面对物体支持力的方向及重力在斜面上的分解之外,不要求对斜面上的物体做全面的受力分析.

二、教材分析和教法建议

1. 第一单元:力的初步概念,重力及万有引力、弹力、摩擦力的特性

(1) 力是贯彻整个力学的至关重要的基本概念,但要使学生较好地掌握力的概念,需要对后面各章所讲的力学规律有充分了解之后才能达到.

教材是这样安排的,本章第一单元讲述力的初步概念,重力及万有引力、弹力、摩擦力的特性.第二单元讲述力的合成、分解的平行四边形定则,说明力的矢量性.第三单元介绍力矩概念.第三章说明如何根据牛顿运动定律来理解力的概念:第一、第二定律明确指出力的瞬时效应是产生加速度;第三定律说明力是物体间的相互作用.第四章说明力的功与能量变化的关系.第五章研究物体在一种变力作用下的简谐运动.

教材是采取循序渐进、逐步深入的方式安排的.因此,我们在每一章、每个单元的教学中都要掌握好力的概念的深广度,使学生的理解逐步深入.

第一章不讲共点力作用下物体的平衡,但本章的教学中,无论是对基本概念(如重心、静摩擦力等)的理解,还是解练习题的过程中都需要应用二力平衡的知识,因此,结合教学认真地复习初中的这一段知识是非常必要的.

(2) "力是一个物体对另一个物体的作用"是力的初步概念中的一个重要内容,教材在复习初中内容的基础上通

过实例说明了这个论点.这个论点亦可表述为:谈到一个力时,一定有受力物体,也一定有施力物体;不存在只有受力物体没有施力物体的力,也不存在只有施力物体没有受力物体的力.我们可以通过实例说明受力物体和施力物体来引导学生理解这些内容.在后面讲重力、弹力、摩擦力时,也要求学生明确受力物体和施力物体.

我们研究问题首先应该明确研究对象,力学中我们的研究对象是受力物体.因此,在谈到一个具体的力,用"力是一个物体对另一个物体的作用"来分析时,我们首先应该强调受力物体,其次再指出施力物体.在后面的教学中,当我们研究物体在力的作用下运动变化的规律时,重要的是明确研究对象(受力物体)受的力.有时我们可不指出施力物体,如本章练习七(1)、(2)、(3)等.

有的学生在应用一条有向线段表示力的图示时,常常忘了选标度、画刻度.教材对力的图示方法、步骤说得很清楚,一开始我们可严格要求学生照教材所说的步骤进行:①选定标度(用多少毫米表示多少牛的力);②从作用点向力的方向画一线段,线段长短按选定标度和力的大小画,线段上加刻度;③在线段上加箭头表示力的方向.为了使学生切实掌握,需要经过几次练习.

在力的图示中的箭尾究竟画在何处?教材写道"箭尾常常画在力的作用点上".这是按照力作用的实际情况画的.但有时不知道力的作用点在何处,在学生还没有学习质点的情况下,教学中不宜过分追求严密.教材指出:为了简便,可用一个点表示物体,箭尾就画在表示物体的点上,练

习一(1)要求学生也按这种简便的方法来画力的图示.在学生学完质点概念后,可以再进一步明确,当一个物体可以看成质点时,就可以把表示物体所受的力的作用点的箭尾画在质点上.然而,在进行力矩一节的教学时,应该使学生明确,画力的图示时,要看研究对象,如果要考虑研究对象的转动问题,就要按实际情况把箭尾画在作用点上.

(3) 关于重力的问题,应该注意,地球是一个绕地轴自转的非惯性系,"在地面参照系中所说的重力实际上是地球引力和惯性离心力的合力"(清华大学《力学与热学》上册第118页).教材不讨论地球自转时的惯性力.实际上惯性离心力比地球引力小得多,我们可以把地球引力近似认为是重力,或者说重力基本上就是地球引力,本章第二节教材笼统地说"物体受到的重力就是由于地球的吸引而产生的".我们应该让学生了解这句话的基本含义,指出重力的施力物体是地球,我们不要把这句话说成是重力的定义.

教材指出"重力的方向总是竖直向下的",我们可通过实例(如悬吊的细绳)让学生了解什么是竖直方向,还要指出与水平面垂直的方向就是竖直方向,而不要把竖直方向说成是指向地心的方向.

教材在讲到重力的大小 G 跟物体的质量 m 的关系式 $G = mg$ 时,指出"通常,在地球表面附近,g 取值为……",目的是避免把 g 绝对化了,但不要展开讲.

重力的大小用弹簧秤测量,也用物体对竖直悬绳的拉力或对水平支持物的压力来测量,这内容学生的感性知识很多,容易接受.由于本章没有讲牛顿第三定律,我们不能

向学生说明测量的道理.学生容易犯两个错误,一个是不看条件认为拉力、压力总等于重力,另一个是认为拉力、压力就是重力.对于第一个错误,我们应在讲测量重力大小时强调条件:物体静止(匀速运动暂不提)、悬绳竖直、支持面水平等,指出如不满足这些条件,拉力、压力就不一定等于重力.为了纠正后一个错误,教材在重力一节后面的练习二中特别设置了练习题(1)②,在弹力后面的练习三设置了练习题(1),从重力与拉力或压力的受力物体和施力物体的不同来说明二力的不同.在学习了弹力一节的内容后,进一步从力的性质上来认识重力与压力不是同一个力.但是,学生对这个问题的认识是会有反复的,只有在学习了第三章后,才能进一步得到解决.

关于"重量"和"重力",在1994年实施的《中华人民共和国国家标准 量和单位》中明确规定:物体在特定参考系中的重量为使该物体在此参考系中获得其加速度等于当地自由落体加速度时的力.当此参考系为地球时,此量常称为物体所在地的重力.

重心是一个很有用的概念.对重心概念的分析可引导学生通过实例,利用二力平衡的知识来理解.例如,拿一根细棍,提问学生:为什么我们说棍受的重力集中于一点?再用线悬吊细棍使棍保持水平,让学生分析出棍受两个力:重力和线的拉力.重力和拉力一定作用在同一条直线上,大小相等、方向相反.从而得出,悬点就是重力的作用点,细棍各部分受的重力可以看成集中于一点,这点就叫重心.

万有引力定律是选修课的内容,必修课只对万有引力

做定性的介绍，并放在重力这一节中讲述.在教学中应多举实例，说明万有引力在宇宙中是普遍存在的，使学生定性地了解万有引力的大小与质量、距离的关系；知道重力是由于地球附近的物体受到地球的万有引力而产生的，从而了解地球对地面上物体的引力与地球对月球及对人造地球卫星的引力是属同一性质的力.

(4) 教学实践表明，被动力(约束反力)的概念是学生难于接受的.因为被动力的大小、方向要根据物体的受力情况、物体的运动状态，用平衡条件或牛顿定律等求出.弹力(支持力、压力、绳的拉力)、静摩擦力等是被动力，它们的大小、方向的确定也是学生感到困难的.我们不可能一下子就让同学弄明白，只能逐步地让同学接受.对此，不可要求过急.

在介绍弹力时我们不要给弹力下定义，主要通过实例说明什么叫弹力，并说明弹力的产生条件是：物体直接接触且发生弹性形变.弹簧和弯曲竹竿的弹力学生好懂，物体对桌面的压力也是弹力学生就难相信，因为学生看不见桌面的形变，做好微小形变的演示很重要.课本图 1－5 的演示实验，不少学生看到细玻璃管中液面上升，会认为是由于手的温度高于室温，而使液体热膨胀的结果.从而不"承认"瓶子的形变.依据本书实验指导演示实验(1)的建议，用横截面是椭圆形的或扁方形的玻璃瓶子做此实验，液面既可上升，也可下降，以使学生确信微小形变的存在.除了教材图 1－5 的演示实验外，也可以采用本书实验指导演示实验(1)建议的图 1－12 的装置来做，用激光器做光源，在普通

教室中就能看得很清楚.

弹力方向的教学主要让学生掌握:压力(支持力)垂直于接触面、线的拉力沿线长的方向.教材没有把弹力的方向概括成:"总是与作用在物体上使物体发生形变的外力方向相反".教材关于压力、支持力方向的一段文字表述经简化后比较好懂了,但我们还应通过具体例子说明.对于弹力的图示,应讲清力的作用点,如图 1-1 和图 1-2 所示.教材讲了水平支承面的弹力,还可以考虑补充竖直面的弹力如图 1-3 所示.教材未谈及绳子内部的张力,因为张力比较难懂,教学中也不宜补充要求.

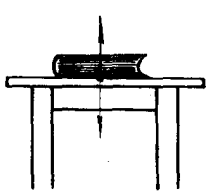


图 1-1

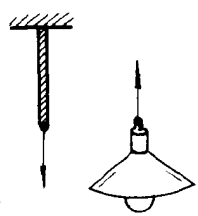


图 1-2

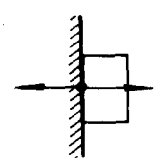


图 1-3

教材写出了胡克定律的公式比初中稍有提高,教材的主要目的是使学生对弹力大小与形变的关系获得一些具体的认识,也是为第七章讲简谐运动打下基础.教材没有讨论劲度系数的单位,也不要求学生直接用胡克定律计算弹力.如果要计算弹力可用初中讲的正比关系来做.

(5) 学生对静摩擦力的理解比对弹力(拉力、压力、支持力)的理解更感困难.必修课教材对这一段的要求比原课本又有所降低,不仅不讲静摩擦因数,不要求用公式 $f_{max}=$

$\mu_s N$ 来计算最大静摩擦力，而且删去“静摩擦力的方向跟物体相对运动趋势的方向相反”.教材通过课本中图 1－12 所示的演示实验，运用学生了解的二力平衡的知识来讲述什么是静摩擦力，以及静摩擦力的大小和方向.使学生从实验中认识静摩擦力随拉力的增大而增大，并有一个最大值，静摩擦力取值于零和一个最大值之间，具体多大要由物体所受的其他力的情况来决定.

教学中还可以用如图 1－4 所示的装置来演示.在较光滑的桌面上放一木板，上面放一质量较大的木块.开始时，在木板与木块接触的外侧面作两个对顶的三角形的记号.当用手沿如图中箭头所示方向缓缓地拉木板时，可以看到木块随木板一起移动，测力计的示数逐渐增大，但两个三角形记号的相对位置却没有变化，直到测力计的示数增大到某一数值后，才看到两个三角形记号相对位置发生变化.用上述演示可以说明两物体处于相对静止状态时，木块受到的静摩擦力随拉力增大而增大，而且有个最大值.同时可以使学生对教材中所说的“相对静止”有一个较鲜明的感性认识.

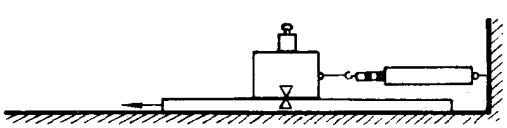


图 1－4

教材删去“静摩擦力的方向跟物体相对运动趋势的方向相反”这句话，有的教师会感到不习惯，这是很自然的.不

过，实际上在分析物体所受静摩擦力及其方向时，一般并不是从分析有无相对运动趋势及方向来确定的，而是从物体所受其他力和物体的运动状态（加速度）来判断的．当然，这有待今后在牛顿运动定律的教学中逐步加以解决．在这一章的教学中，只要求用二力平衡知识来分析静摩擦力的大小和方向．

有的学生误认为只要接触表面粗糙必定有摩擦力，在教学中应注意纠正．教材在练习四安排了练习题(3)②供学生讨论，就是针对这个问题的．

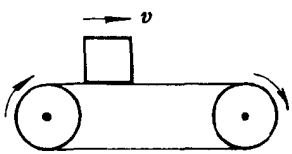


图 1－5

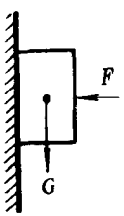


图 1－6

为了降低难度，不要过早地让学生讨论诸如图 1－5 所示的在匀速运动的水平传输带上的物体是否受静摩擦力等问题．当然更不要讨论物体在斜面上静止受静摩擦力的问题．实践证明，在这一章中提出这类问题大多数学生是接受不了的．

滑动摩擦力是摩擦力一节的重点，学生应该了解滑动摩擦力的产生条件、方向和大小．我们要让学生很好地掌握公式 $f=\mu N$，理解公式中的 N 是压力而不是重力，μ 与什么因素有关等等．学生应该理解动摩擦因数的物理意义和掌握测量动摩擦因数的方法、原理．

学生经常错误地认为正压力 N 总是等于重力的，甚至干脆将摩擦力公式写成 $f=\mu mg$，这必须加以纠正．可以用如图 1－6 所示的例子，砖受的重力是 G，用水平力 F 将砖压在竖直墙壁上，在砖沿墙下滑过程中，让学生求滑动摩擦力的大小，这时 $N=F$．

(6) 物体受力分析是分析求解力学问题的关键之一．但是，脱离对物体运动状态的分析，物体的受力情况是不能真正清楚的，只有学习了第三章的内容后才能使学生真正掌握受力分析的一般方法和分析的步骤．所以在这一章的教学中只要求学生在学习一、二、三、四节内容时，学会根据重力、弹力、摩擦力的特性和二力平衡的知识来分析物体受力．例如教材安排了练习三题(4)，初步训练学生进行受力分析，但是不要求分析静止在斜面上物体的受力问题．受力分析时，要教会学生首先要明确研究对象，然后再分析周围有哪些物体对它施加力的作用．

2．第二单元：力的合成和分解

(1) 本单元是在前面力的初步概念的基础上，通过实验分析归纳出力的平行四边形定则．明确提出力是矢量，并指出平行四边形定则是矢量合成、分解的普遍规律．

矢量概念是高中物理教学中引进的重要概念之一，也是高中物理难教难学的原因之一．必修教材对矢量的教学要求较低，如：不引入矢量符号，不要求用余弦定理解斜三角形问题等．这是教材降低高一物理学习的台阶的措施之一．

把有大小有方向的量叫矢量是矢量的一种粗浅的说

法，这不是矢量的定义.矢量与标量的根本区别在于它们的运算法则不同.标量的合成是代数加法，矢量的合成是平行四边形定则.很好地掌握平行四边形定则是正确理解矢量概念的核心.平行四边形定则是研究以后各章内容的基础.

考虑到学生第一次接触矢量概念时会遇到许多困难，我们要注意联系学生实际来确定本单元的教学目的.学生在以后的学习中要多次应用平行四边形定则，还有机会进一步巩固提高.

(2) 合力和它的分力是等效代替关系，学生不易理解，是教学的难点.教材通过多个实例分析说明一个力的作用效果是可以与多个力共同作用的效果相同的，因此，一个力与作用效果相同的多个力之间是可以相互代替的，从而引出合力和分力、合成和分解的概念.教学中还可以举如图 1－7 所示的一个人提桶与两个人提桶的例子，并用图 1－8 的受力图，说明 F 与 F_1、F_2 的等效代替关系.

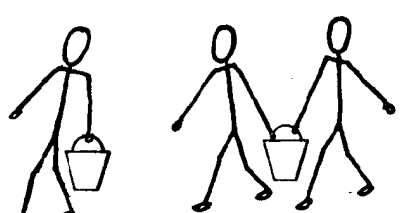


图 1－7

我们通常说力作用于物体会产生两个效果：形变效果和产生加速度的效果.教材图 1－15 的演示是利用力的平衡，指的是产生加速度的效果相同($a=0$).学生实验则是

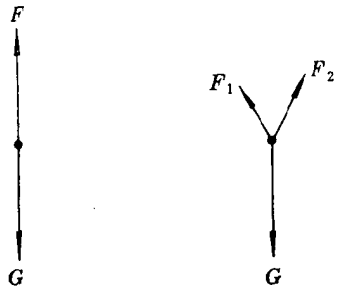


图 1-8

利用力的形变的效果相同.但是,在教学中勿需对力的效果问题多加什么说明,学生也是能够接受的.

(3)"力的合成"一节的重点是力的平行四边形定则.

教材先介绍同一直线上两个分力的合力的求法,这些内容学生是比较容易接受的.

力的合成的平行四边形定则应在实验的基础上提出来.我们可以把演示实验和学生实验很好地结合起来.现提供两种可能的教学方法.一种以教师讲解为主,教师先通过教材图 1-15 的演示实验,分析综合提出平行四边形定则,再让学生通过学生实验验证平行四边形定则.另一种方法以学生通过实验探索为主,在教师举例说明合力的等效性后提出问题:合力与分力间有什么关系?指出可通过实验来寻求关系,也就是寻求规律.让同学按教材图 1-15 做 2~3 次实验,用力的图示法画出合力、分力.同学可清楚地看到合力不等于分力的代数和.教师再让学生根据合力、分力的图示,猜想一下合力与分力间是什么关系?如果学生不好猜想,可再做 1~2 次实验.在得出合力、分力间可能符

合平行四边形定则的猜想后教师应该指出，我们必须进一步做多种尽可能精确的实验来检验猜想是否正确．接着让学生按学生实验一的装置仔细做实验，要求实验尽量准确．教师说明实验的误差是不可避免的．这样，学生可以自己在实验探索的过程中逐步得出平行四边形定则．学生经过自己的探索获得的知识，不但可以使学得的知识终生难忘，还可以提高他们学习物理的兴趣和培养他们的思维能力．

学生应该准确掌握平行四边形定则的内容．要作出一个正确的平行四边形，应注意分力、合力的作用点相同，分力、合力的比例要适当，虚线、实线要分清．用平行四边形定则求合力，可用作图法，也可用解直角三角形的方法进行计算．本节教材的例题详细介绍了这两种方法，教学中可以通过例题让学生比较两种方法的特点．作图法直观、简单，但不够精确．计算法精确，但比较麻烦．要让学生体会到计算时也要作平行四边形，只不过作平行四边形时不用取标度、各边的长度不用太严格．因此，正确地作出平行四边形是基础．计算法，只要求用直角三角形的知识，从两个分力的夹角为90°开始，再扩大到合力跟两个分力中的一个分力垂直的情况．教材不要求讲三角形法．

学生第一次接触矢量运算时，对平行四边形定则理解不深，容易按他们熟悉的标量运算规律来想问题．例如，他们认为合力一定大于分力或至少大于其中一个分力，求合力时也容易忘记求合力的方向等．对此，我们要反复强调．合力大小与两个分力大小、夹角的关系较复杂，我们可用模拟平行四边形定则的教具(图 1－9)形象地说明两个分力

大小一定时，合力如何随两个分力间夹角的增大而减小，还可说明两个分力在同一直线上时的合力的求法是平行四边形定则的特例．为了进一步解决上述学生的问题，教材在练习五中设置了第(4)题．

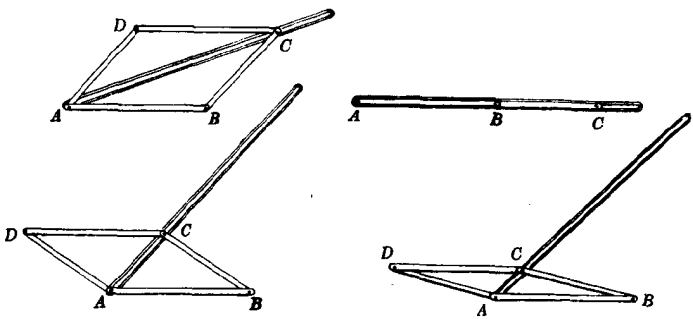


图 1-9

(4) 力的分解是力的合成的逆运算，要使学生了解平行四边形定则既是力的合成规律也是力的分解规律．已知两个分力作出的平行四边形是唯一的，求出的合力也是唯一的．已知一个力求它的分力则可作出无数个平行四边形，有无数个解．本节教材是通过实例来说明如何根据力的实际效果和需要来分解的，第三章再介绍根据物体受力和物体运动情况(轨迹、速度、加速度等)来分解一个力．在第六节中教材对如何分解力指出了两种常见的情况：①已知两个分力的方向；②已知一个分力的方向和大小．教材利用一些简单的实例说明如何根据一个力产生的实际效果来确定两个分力的方向．斜面上物体受到的重力分解为垂直于斜面和平行于斜面的两个分力是一种常见的分解方法．要指

出这样分解是因为物体在重力作用下一方面压斜面、一方面要沿斜面下滑.为了观察物体压斜面的效果,可用薄钢板或木板等做斜面,物体沿斜面下滑时能清楚地看到斜面的弯曲形变.教材把作用于平面上的物体的拉力分解为水平向前的分力和竖直向上的分力,这也是一种常见的分解.学生对拉力有水平向前拉物体的效果是明白的,但对竖直向上提物体的效果则不容易体会.这可以通过如图 1－10 所示的演示来说明:将物体放在弹簧台秤上,让学生注意指针,然后作用一个水平拉力,再使拉力的方向从水平方向缓缓向上偏转,台秤示数逐渐变小,说明拉力有竖直向上提物体的效果.

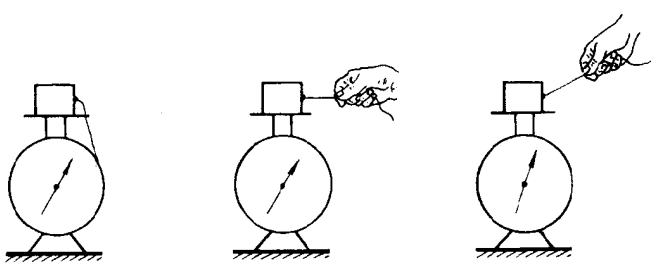


图 1－10

教材没有专门讨论力的正交分解法,但教材所举例题和练习、习题都有正交分解法(如斜面上物体重力的分解).正交分解法作为平行四边形定则的一个特例已包含在教材中,教材不专门提出正交分解法是不要求用正交分解法求多个力的合力.

在教学中应该强调合力和它的分力的等效代替关系.

有的学生认为斜面上物体所受重力沿垂直斜面方向的分力就是物体对斜面的压力，要注意纠正这种错误．有的学生还把分力作为分析物体受力时物体实际受的力．应该强调分析物体受力时要根据力是一个物体对另一个物体的作用，考虑物体实际受到的力．

3．第三单元：力矩

“大纲调整意见”指出：增加“力矩的平衡”作为选学内容．必修课教材把“有固定转动轴的物体的平衡”作为选学教材编入课本，供教师教学中选用．

教材从力有转动效果出发通过实例分析一个力的转动效果取决于力臂，力臂越长，效果越显著，如果力臂为零，力也就没有转动效果了．使学生懂得引入力矩概念是反映力的转动效果．

学生难以掌握的是力臂，他们往往把转轴到力的作用点的距离当作力臂．教学中可以用开门为例，如图 1－11 所示(从上向下看门)，如果开门的力的大小及作用点都不变，而力的方向发生变化时，力臂就不同了，F_3 的力臂为零，所以 F_3 就没有转动效果．然后，进一步要求学生在找某个力的力臂时一定要作图，先用虚线延长力的作用线，再从代表转动轴的点向力的作用线作垂直线，垂线的长度就是该力的力臂．若力的作用线通过转轴，力臂为零．

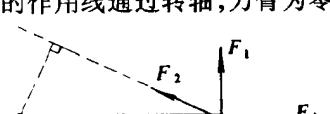


图 1－11

可以结合初中物理中的杠杆，以用棒撬石头为例，若动力的大小不变，动力臂越大，就越容易撬石头，即效果越显著．然后进一步指出，初中讲的动力和动力臂的乘积就是高中讲的力矩．

在国际单位制中，力矩的单位是牛米．由于学生在初中已经学过功的单位——焦耳，且 $1\,J = 1\,N\cdot m$．所以，容易发生混淆．因此，在教学中应指出，虽然，在形式上，这两个单位是一样的，但是，其物理意义是不同的．这是因为，力矩与功是两个根本不同的物理量：力矩反映的是力的转动效果，力的功反映的是物体具有能（按初中教材）；力矩单位中的“米”表示的是力臂的单位，力臂与力是垂直的，而焦耳中的“米”是物体在力的方向上移动的距离的单位，力与这个距离在同一直线上．因此，我们不能把功的单位写作 $N\cdot m$，而力矩的单位也不能读成焦耳．

力矩是矢量，但在中学不易讲清楚，我们可以回避．教材为了简化没有提力矩的正负，只提出力矩可以使物体向不同方向转动．在判定力矩使物体向哪个方向转动的时候，要注意对学生说明从轴的同一端进行观察．

由于在此力矩没有提正负，所以有固定转动轴的物体的平衡条件表述为“使物体向顺时针方向转动的力矩之和，等于使物体向反时针方向转动的力矩之和”．

有固定转动轴物体平衡问题的分析、求解步骤是：明确研究对象和转轴→分析研究对象（除转轴处之外）受的力、力臂、力矩使物体向哪个方向转动→应用平衡条件求解．教材中的例题分析得很详细，教学中要注意使学生掌握分析

思路,这有利于培养学生能力;还要注意教给学生画受力图的方法.

三、实验指导

1. 演示实验

(1) 坚硬物体的微小弹性形变:用教材中图 1－5 的方法演示时,可选用横截面为椭圆形的大玻璃瓶(如装墨汁的或横截面为扁方形的玻璃瓶(如装咳嗽糖浆的).当沿椭圆的短轴(或扁方形的短边)方向压瓶壁时,瓶内容积变小,可看到细管中水面上升,松开手则水面降回原处.当沿椭圆的长轴(或扁方形的长边)方向压瓶壁时,瓶内容积变大,看到的现象恰与前面讲的相反.

还可以采用图 1－12 所示的另一种显示微小形变的装

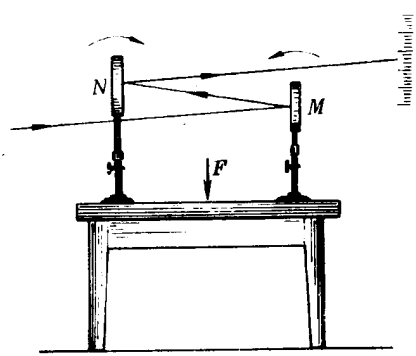


图 1－12 显示微小形变的装置

置来演示,它可以把微小形变"放大"到可以直接看出来.在一张大桌子上放两个平面镜 M 和 N,让一束光线依次被这

两面镜子反射，最后射到一个刻度尺上，形成一个光点．只要用力压桌面，镜子就要向箭头所示的方向倾斜．由于两面镜子之间的距离较大，光点就会在刻度尺上有明显的移动，而把桌面的形变显示出来．

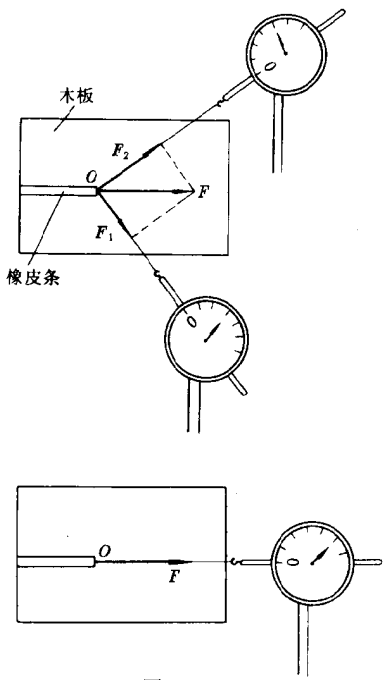


图 1－13

(2) 力的合成的平行四边形定则：教材中图 1－15 的实验也可以改用圆盘测力计拉粗橡皮条，如图 1－13 所示．这样做，突出显示了合力和两个分力是等效的——使橡皮条产生同样的弹性形变，并且力的大小可由测力计直接读出．

(3) 合力的大小跟两个分力间夹角的关系：可以用木条制成活动的平行四边形和对角线进行演示，如图 1－14 所示．两个邻边和对角线的最大长度之比可以取 3:4:7，并等分成小格，相间地涂上不同的颜色．代表合力的箭头 A 可随对角线长度的变化而改变位置．演示时，改变 α 角，可看到合力的大小变化的情况，并可粗略地显示出它们之间的数量关系．

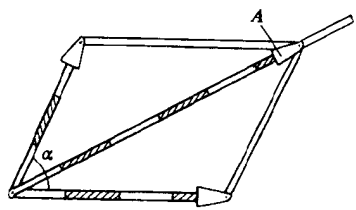


图 1－14

(4) 力矩：可以用木条自制一个有三个臂的杠杆，如图 1－15 所示．为便于讲解，可以令 $OA=OB$，$\theta=60°$．在左臂加配重 W，先在 A 点挂钩码施力 F_1 使杠杆平衡，然后在 A 点去掉 F_1，而将 F_1 改施于 B 点，却不能平衡，改为在 B 点施力 F_2 才又达到平衡．上述现象表明：F_1 和 F_2 对物体的转动有相等的效果，这是因为 F_1 和 F_2 产生的力矩是相同的．继续用上述仪器做演示：用力 F_1 或 F_2 施力矩使杠杆平衡后，通过定滑轮 E 对杠杆施加沿 OB 方向的力 F_3，可以看到无论 F_3 多大，对杠杆的平衡都不产生影响，表明 F_3 不产生力矩，进一步完善对力臂的认识．

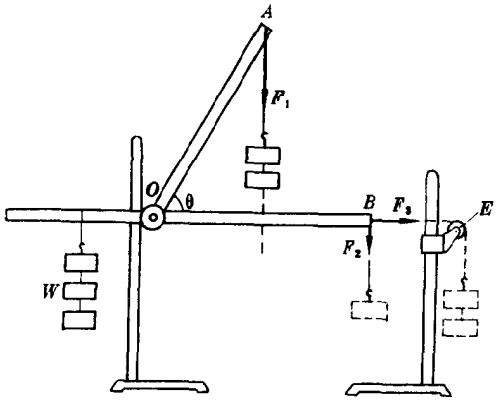


图 1－15

2. 学生实验

实验一　互成角度的两个力的合成

做实验前应先复习一下初中学过的有效数字和误差的知识，要求学生在高中的实验中按有效数字正确读数和记录，并能做些简单的误差分析.

这是在高中第一次做实验，应使学生认识到：对一个规律应当做多次实验来验证，并且实验结果不可能绝对准确，只要在实验条件所允许的误差范围内，就可以证明规律的正确性.

教材的图 1 中所画的是壳式弹簧秤. 它的拉杆和钩的质量较大，零点是在竖立时校准的，水平使用时零点要有些变动；再者，若它的示值失准，需要打开外壳才能调整，这些都是不方便的. 所以有条件的最好能使用板式测力计，可以避免上述的麻烦. 测力计在使用前要先调准零点，再用标准

砝码检查示值是否准确.如不准,可以旋转卡在弹簧圈之间的三角形钢片来改变弹簧的工作圈数.对于示值偏大的,应把三角片向上拧几圈,减少弹簧的工作圈数,增大它的劲度系数 k 值;对于示值偏小的则采取相反的措施.若只有一个测力计,可分别测出两个分力,这样操作麻烦,但可避免两个测力计的不一致性带来的误差.要求学生正确使用测力计:弹簧的伸长方向要和所测拉力方向一致,弹簧、指针、拉杆都不要与刻度板和刻度板末端的限位卡发生摩擦.J2104 型测力计的刻度是 0～5 N,分度值 0.1 N,在任意点的示值误差都不大于 0.05 N.实验中为减少测量的相对误差,两个分力和合力都应尽可能大些.

要减小作图误差:拉皮筋的细线要长些,标记每条细线方向的方法是使视线通过细线垂直于纸面,在细线下面的纸上点出两个定位点,这两点的距离要尽量远些.结点 O 的定位更应力求准确,并且每次要相同.作图要用尖铅笔,图的比例要尽量大些,要用严格的几何方法做出平行四边形.图旁要画出代表单位力的线段,图中要标注每个力的大小.

两个分力 F_1、F_2 间夹角 θ 越大,用平行四边形作图得出的合力 F 的误差也越大,所以实验中不要把 θ 角取得太大.当改变分力的大小和夹角再做两次时,最好使合力仍与第一次相同,并且使其中一次两个分力的夹角大于 120°,然后让学生依据这三次实验结果回答:①不同的分力能得到相同的合力吗?②互成角度的两个力的合力一定比分力大吗?

由教学经验得知：在两个分力都不小于2牛、夹角θ不大于90°的条件下，用作图法得到的合力F，跟实测结果比较，误差在大小上一般不超过5%，在方向上相差一般不超过5°.

3. 小实验

本书中介绍的小实验，有些是教材中的，有些是另外推荐的，一般都简单易做，有利于巩固知识、提高能力.本章小实验，除教材上的以外，还有下列一些可供选用.

(1) 测纸与桌面间的动摩擦因数：这是教材中练习四第6题提出来的.把纸粘贴在木块的下表面，使纸跟水平桌面接触，用测力计水平拉木块做匀速直线运动，测出拉力F，再测出木块所受的重力G，则$\mu=\frac{F}{G}$.

*(2) 用斜面测动摩擦因数：如图1－16所示，A为一本书，B为硬纸板或木板.实验时逐渐加大B的倾角θ，同时轻轻推一下A看它怎样运动.当θ角达到某一值时，A被推后恰好能自行沿B匀速下滑.量出此时的θ角，则$\mu=\mathrm{tg}\,\theta$.也可以量出h和d，则$\mu=\frac{h}{d}$.公式证明从略.

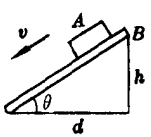


图 1－16

四、练习和习题解答

练习一

(1) 请你用一个点代表受力物体，画出下面几个力的图示，并说明施力物体和受力物体.

① 机车对列车水平向右的牵引力 1.5×10^5 N;

② 悬绳对重物竖直向上的拉力 50 N;

③ 铁锤对钉子竖直向下的打击力 250 N.

解:

① 机车对列车牵引力的图示见图 1－17.

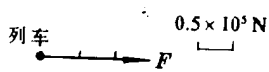


图 1－17

② 悬绳对重物拉力的图示见图 1－18.

③ 铁锤对钉子的打击力的图示见图 1－19.

施力物体和受力物体

题 号	施力物体	受力物体
①	机车	列车
②	绳	重物
③	铁锤	钉子

(2) 举出几个实例来说明力是物体对物体的作用.

解:略.

(3) 下列说法是否正确:

① 力的产生离不开施力物体,但可以没有受力物体;

② 没有施力物体和受力物体,力照样可以独立存在;

③ 有的物体自己就有力,这个力不是另外的物体施加的.

答:这三个说法都是错的.力是两个物体之间的一种相互作用,离开任何一方都不可能有力产生.

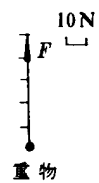


图 1-18

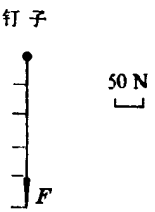


图 1-19

练习二

(1) 判断以下几种说法是否正确:

① 一个物体,只有静止时才受到重力的作用;

② 一个挂在绳子上的静止的物体,它受的重力和它拉紧悬绳的力,就是同一个力;

③ 一个物体,不论静止还是运动,也不论怎样运动,受到的重力都一样;

④ 一个物体,静止时受到的重力最大,向下运动时受到的重力较小,向上运动时受到的重力最小;

⑤ 物体本身就有重力,所以重力没有施力物体.

解:① 不正确.

② 不正确.物体受的重力是地球施加给它的;而它拉

紧悬绳的力，是它施加给悬绳的，性质是弹力．这是两个不同的力．

③ 正确．

④ 不正确．因为，一个物体不论静止还是运动，也不论怎样运动，受到的重力都一样．

⑤ 不正确．重力是由于地球的吸引而产生的．施力物体是地球．

(2) 关于重力的方向，下列说法中正确的是：

① 重力的方向总是垂直向下的；

② 重力的方向总是竖直向下的；

③ 重力的方向总是和支持重物的支持面垂直的．

解：②的说法正确．

(3) 画出下面几个物体受到的重力的图示：

① 放在地面上的质量是 50 kg 的箱子；

② 沿着滑梯下滑的质量是 30 kg 的小孩；

③ 被抛在空中的质量是 0.5 kg 的小球．

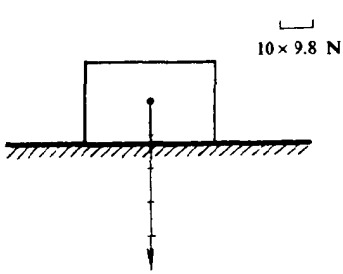


图 1－20

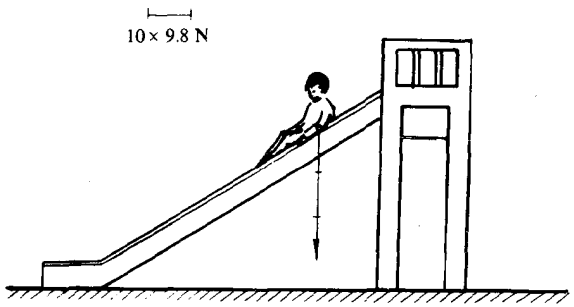
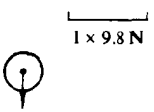


图 1－21

解：① 如图 1－20 所示.

② 如图 1－21 所示.

③ 如图 1－22 所示.



练习三

(1) 放在水平桌面上的书，对桌面的压力等于书受的重力. 能不能说书对桌面的压力就是书受的重力？为什么？

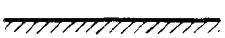


图 1－22

答：不能说书对桌面的压力就是书受的重力. 这两个力只是大小相等、方向相同，它们间的根本区别在于受力物体和施力物体不同：书对桌面的压力，受力物体是桌面，施力物体是书；书受的重力，受力物体是书，施力物体是地球. 另一方面，这两个力的性质也不同：压力是弹力，而另一个是重力.

(2) 停放在操场上的篮球，受到哪几个力的作用？施

力物体各是什么？各个力的方向如何？

答：篮球受到两个力的作用：

重力，施力物体是地球，方向竖直向下；

地面对篮球的支持力，施力物体是地面，方向竖直向上.

(3) 有四位同学把斜面对重物的支持力 3 N，分别画成图 1－23(课本图 1－10)中的四种样子，你说哪个图画得对？

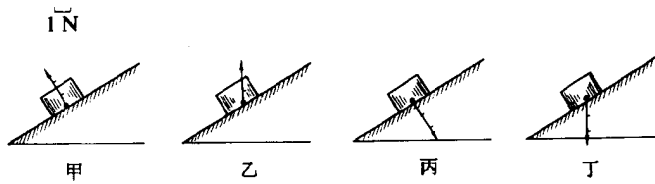


图 1－23

答：甲图画得对. 斜面对重物支持力的方向应该垂直斜面向上，乙、丙、丁图都不符合这个要求.

(4) 如图 1－24(课本图 1－11)所示，用两根绳子把一个物体挂在天花板上，这个物体受到几个力的作用？指出施力物体，并把力的方向表示出来.

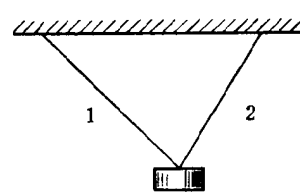


图 1－24

解：这个物体受到三个力作用：重力 G，施力物体是地球；拉力 T_1，施力物体是绳 1；拉力 T_2，施力物体是绳 2. 三个力的方向如图 1－25 所示.

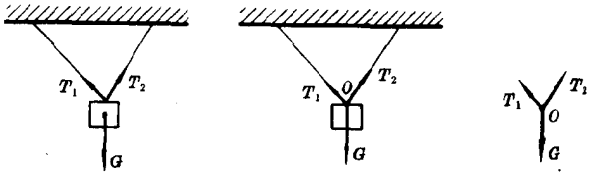


图 1-25

说明:上面三个图都可以.刚体受的力是滑移矢量,重力 G 可沿作用线移到 O 点,乙图表示的就是这种情况.也可以把 O 点理解为表示物体的点画出丙图.题目只要求画力的方向,不要求表示出力的大小,但教师画图时应注意 $T_2>T_1$.

(5) 在水平桌面上的两个球,靠在一起但并不互相挤压,它们之间有相互作用的弹力吗? 为什么?

答:两球间没有相互作用的弹力.因为弹力是在物体发生弹性形变时产生的,两个球靠在一起并不互相挤压,也就是说两个球没有发生形变,所以没有弹力.

练习四

(1) 手压着桌面向前移动,会明显地感到有阻力阻碍手的移动.手对桌面的压力越大,会感到阻力越大.试一试,说明这是为什么?

答:手压着桌面向前移动时手受到桌面的滑动摩擦力作用,滑动摩擦力的方向与手移动的方向相反,阻碍手的移动.因为滑动摩擦力的大小与压力成正比,手对桌面的压力

越大，滑动摩擦力也越大，阻力就越大.

(2) 判断下列说法是否正确：

① 当动摩擦因数一定时，物体所受的重力越大，它所受的滑动摩擦力也越大；

② 当动摩擦因数一定时，物体与支持面间的压力越大，它所受的滑动摩擦力也越大；

③ 当物体与支持面间的压力一定时，物体所受的滑动摩擦力越大，说明物体与支持面间的动摩擦因数越大.

答：①不正确. 当动摩擦因数一定时滑动摩擦力大小与正压力成正比，而与重力无关.

② 正确.

③ 正确.

(3) 在下列各情况中的物体是否受到静摩擦力作用：

① 用力平推放在地面上的柜子，但没有推动. 这个柜子；

② 静止放在水平地面上的木箱；

③ 拔河运动中，在相持阶段，运动员握紧的绳子.

答：① 受到静摩擦力作用. (因为柜子受水平推力没动.)

② 没受到静摩擦力作用. (静止放在水平地面上的木箱只受重力和地面支持力，在水平方向不受力.)

③ 受到静摩擦力作用. (运动员的手与绳子间有压力，并且由于正在“拔河”，手与绳子间有相对运动趋势.)

说明：本题括号内的解释供教师参考.

(4) 要在木桌上测重 12.0 N 的木块的滑动摩擦力，用

量程是 10.0 N 的弹簧秤可以吗?

解:从课本中的动摩擦因数表查出木－木间的动摩擦因数 $\mu=0.30$. 木块与木桌间的压力 $N=12.0\ \text{N}$,根据滑动摩擦力公式 $f=\mu N=0.30\times12.0\ \text{N}=3.6\ \text{N}$. 滑动摩擦力较弹簧秤的量程 10.0 N 小,因此可用这个弹簧秤测木块受的滑动摩擦力.

(5) 如果你用 20 N 的水平推力,使一块重 40 N 的砖在水平地面上匀速滑动,你能求出砖和地面之间的动摩擦因数吗?

解:能求出. 根据动摩擦因数 μ 的定义 $\mu=\dfrac{f}{N}$. 砖沿水平地面匀速滑动,说明滑动摩擦力 f 与水平推力平衡,即 f 的大小是 20 N. 重 40 N 的砖与水平地面间的压力 N 是 40 N. 所以 $\mu=\dfrac{20\ \text{N}}{40\ \text{N}}=0.50$.

(6) 请你设计一个测量纸跟桌面之间动摩擦因数的方法. 如果有条件的话,请你实际测一测.

解:参看本章实验指导部分小实验(1).

练习五

(1) 下列各物理量,哪个是矢量?

① 重力;② 密度;③ 时间;④ 动摩擦因数;⑤ 摩擦力.

答:重力和摩擦力是矢量.

(2) 四名同学一起玩拔河游戏. 其中两名分别用 280 N 和 350 N 的力向东拉,另外两名分别用 300 N 和 340 N 的力向西拉. 求绳子所受的合力.

解:绳子所受向东的力为 280 N + 350 N = 630 N,向西的力为 300 N + 340 N = 640 N. 因此,绳子所受合力的方向向西,大小为 640 N − 630 N = 10 N.

(3) 作用在同一个物体上的两个力,一个大小是 60 N,另一个是 80 N,它们的夹角是 90°. 求这两个力的合力.

解:如图 1 − 26 所示,做出互成 90°角的两个力 $F_1 = 60$ N, $F_2 = 80$ N;根据平行四边形定则做出它们的合力 F.

用尺子量出合力 F 的长度,可知 $F = 100$ N,方向与 F_1 的夹角为 53°.

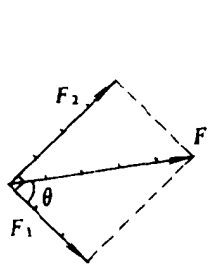


图 1 − 26

由于 F_1 与 F_2 互成 90°角,也可以用勾股定理计算出 $F = \sqrt{F_1^2 + F_2^2} = \sqrt{60^2 + 80^2}$ N = 100 N, F 与 F_1 夹角 θ 为 $\sin\theta = \dfrac{F_2}{F} = \dfrac{4}{5} = 0.8$,故 $\theta = 53°$.

(4) 用作图法求夹角分别为 30°、60°、90°、120°、150°的两个力的合力(课本图 1 − 18). 再求它们的夹角是 0°和 180°时的合力. 比较求得的结果,能不能得出下面的结论:①合力总是大于分力;②夹角在 0°到 180°之间时,夹角越

大,合力越小.

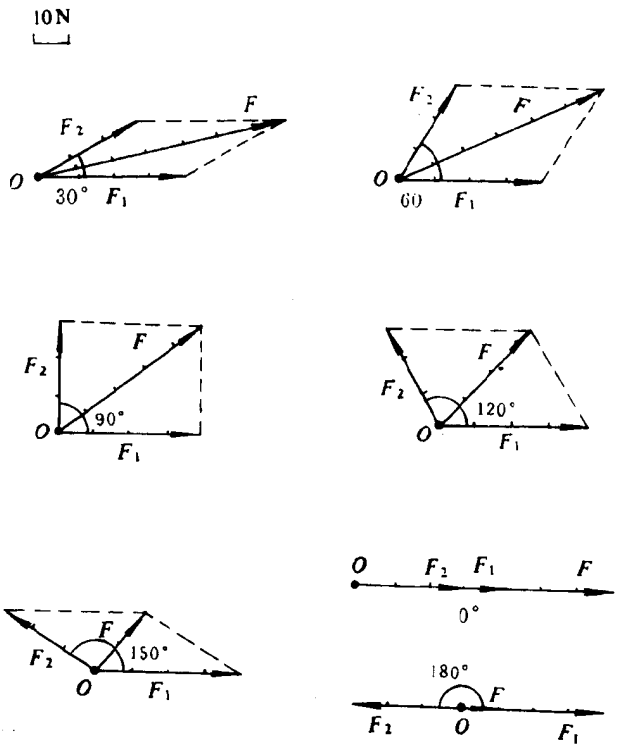


图 1-27

解:如图 1-27 所示.

夹角为 0°时,合力大小为 70 N;夹角为 180°时,合力大小为 10 N,方向均如图所示.

由图可知,合力并不总是大于分力,夹角在 0°到 180°

之间时,夹角越大,合力越小.

(5) 图 1－28(课本图 1－19)表示两部拖拉机拉着一条船通过运河的情形. 两部拖拉机的拉力大小相等,都是 2 000 N,夹角是 60°. 求这两个拉力的合力.

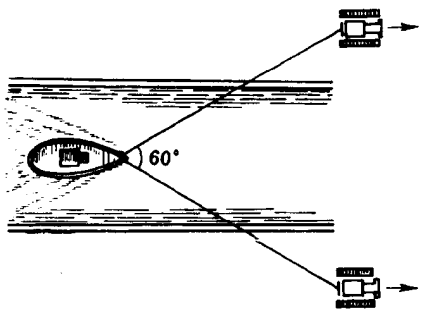


图 1－28

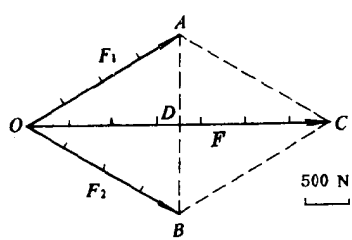


图 1－29

解:按作图法取 10 mm 长表示 500 N 的力,O 点表示船,作

出平行四边形如图 1－29 所示①. 量得对角线长为 69 mm，故合力 F 的大小为 $6.9\times500\ \text{N}=3\ 450\ \text{N}$. 合力的方向沿两分力 F_1、F_2 的角平分线.

本题作出的平行四边形是菱形，我们也可用计算法求合力 F. 如图所示，在直角三角形 OAD 中，OA 表示分力 F_1，OD 表示合力 F 的一半，$\angle AOD=30°$，

$$\therefore\quad \frac{F}{2}=F_1\cos 30°,$$

$$F=2F_1\cos 30°=2\times2\ 000\times0.865\ 9\ \text{N}$$

$$=3\ 464\ \text{N}.$$

比较这两种解法，可见，在测量误差允许的范围内，所得的结果是一致的.

练习六

(1) 在课文第 2 个实例中，F 的两个分力是 F_1 和 F_2，这就是说，力_____的作用效果与_____的作用效果是相同的.

答：F；F_1 和 F_2 共同.

(2) 在图 1－30(课本图 1－24)中，已知合力 F 及一个分力或两个分力的方向，用作图法求未知的分力.

解：如图 1－31 所示.

---

① 图 1－29 中力的标度即表示 500 N 的力的线段，其实际长度小于 10 毫米，OC 的实际长度也小于 69 毫米. 这是因为在制作图版时，所有线段都按一定比例缩小了. 这种情形在本书其他地方还有，不再一一说明. ——编者

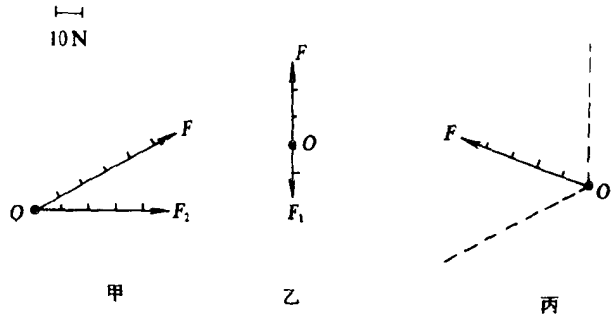


图 1－30

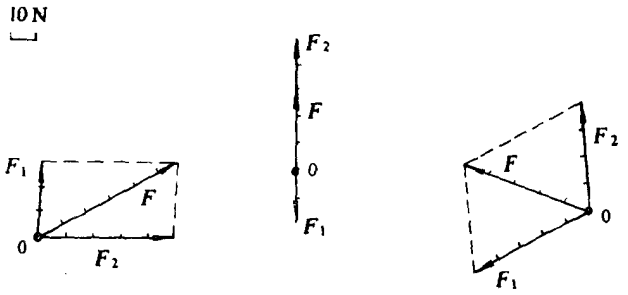


图 1－31

(3) 把竖直向下的 180 N 的力分解成两个分力，使其中一个分力在水平方向上并等于 240 N，求另一个分力.

解：如图 1－32 所示，用作图法求得另一个分力 F_2 的大小为 $7.5\times 40\ \mathrm{N}=300\ \mathrm{N}$，$F_2$ 与 F 的夹角为 53.5°.

用计算法求得 $F_2=\sqrt{F^2+F_1^2}=\sqrt{180^2+240^2}\ \mathrm{N}=300\ \mathrm{N}$. F_2 与 F 的夹角 θ 为 $\mathrm{tg}\,\theta=\dfrac{F_1}{F}=\dfrac{240\ \mathrm{N}}{180\ \mathrm{N}}=\dfrac{4}{3}$，故 $\theta=$

53.1°.

(4) 如图 1－33(课本图 1－25)所示，作用在帆上的风力 $F=2.0\times10^3$ N，F 沿着帆船前进方向的分力 F_1 是使船前进的推力，垂直于船身方向的分力 F_2 使船身侧倾. 风的方向和船前进的方向成 45°角，求 F_1 的大小.

解：由图可以看出沿着帆船前进方向的分力

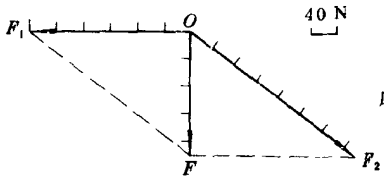


图 1－32

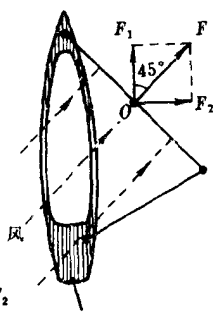


图 1－33

$$F_1=F\cos 45°=2.0\times10^3\times\frac{\sqrt{2}}{2}\text{ N}$$

$$=1.4\times10^3\text{ N}.$$

(5) 拖拉机和农具之间的牵引杆如果不水平，拖拉机使农具前进的力就不等于牵引杆对农具的拉力 F(课本图 1－26)，而等于 F 在水平方向的分力. 如果力 $F=3.0\times10^3$ N，F 跟水平方向的夹角 $\theta=15°$，使农具前进的力是多大?

解：如图 1－34 所示，根据题意，作出力 F 的图示，根据平行四边形定则求出 F 沿水平方向的分力 F_1，就是使农

具前进的力.由图中量得 $F_1=2.9\times10^3$ N.

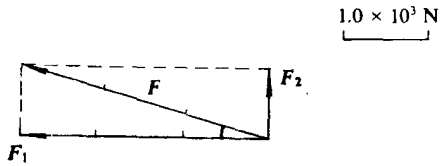


图 1－34

或由图可知

$$\begin{aligned}F_1&=F\times\cos 15^\circ\\&=3.0\times10^3\times0.966\text{ N}\\&=2.9\times10^3\text{ N}.\end{aligned}$$

练习七

(1) 当我们开关门窗时,如果作用力通过转轴,那么,无论多大的力也不能把门窗打开或关上,为什么?

答:作用力通过转轴时,这个力的力臂为零,从而力矩为零,不能使门窗由静止开始转动,所以无论多大的力也不能把门窗打开或关上.

(2) 一根杠杆,转动轴是 O.我们在杠杆上的一点 A 加一个能使杠杆转动的力 F.F 对轴 O 的力臂,能不能小于、等于或大于轴到力的作用点的距离 OA? 为什么?

答:力臂是转轴到力的作用线的垂直距离.如图 1－35 所示,加在 A 点上的力,有时垂直于杠杆,有时不垂直于杠杆.力 F 垂直于杠杆时,力臂最大,为 OA,其他情况力臂均小于 OA,不可能大于 OA.

(3) 如图 1－36(课本图 1－30)所示,加在自行车脚踏

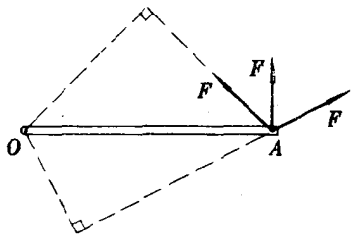


图 1－35

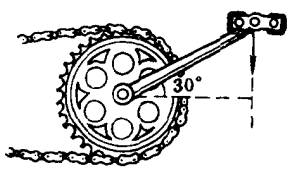


图 1－36

板上的向下的力是 15 N,脚踏板的受力点到转动轴的距离是 17.5 cm.求这个力的力矩.如果用相同的力向下蹬脚踏板,在哪个位置(这个位置称为死点)时力矩为零? 在哪个位置时力矩最大? 骑自行车时,检验一下你的结论.

解:力臂等于 17.5cos 30°cm,所以这个力的力矩等于 $15\text{N}\times 17.5\times 10^{-2}\cos 30°\ \text{m}=2.3\ \text{N}\cdot\text{m}$.

如果用相同的力向下踏脚踏板,在图 1－37 甲、乙所示位置力矩为零,因为,在此处力臂为零.在图 1－38 所示位置力矩最大,因为在此处力臂最长.

*(4) 前面的例题中,我们忽略了横梁和绳子本身的质量.如果绳子质量可以忽略,而横梁是根均匀的铁棒,重 60 N,不能忽略.那么这时绳对横梁的拉力是多大?

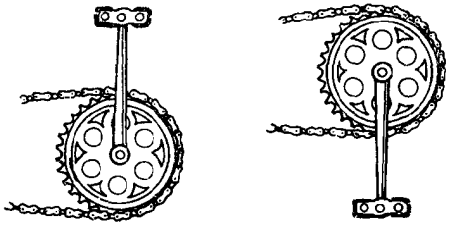


图 1－37

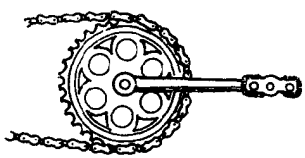


图 1－38

解:如图 1－39 所示,横梁 OB 的转轴为 O,对横梁有转动作用的力共三个:绳的拉力 T,重物通过绳对梁的拉力 $F(F=G)$,横梁的重力 G_0.

T 对轴 O 的力臂 $OC=OB\times\sin 30^\circ=0.50$ m.

T 对轴 O 的力矩 $M_1=T\cdot OC$(反时针方向)

F 对轴 O 的力矩 $M_2=G\cdot OD$(顺时针方向)

G_0 对轴 O 的力矩 $M_3=G_0\cdot\dfrac{OB}{2}$(顺时针方向)

根据平衡条件 $M_1=M_2+M_3$

即 $$T\cdot OC=G\cdot OD+G_0\cdot\frac{OB}{2}$$

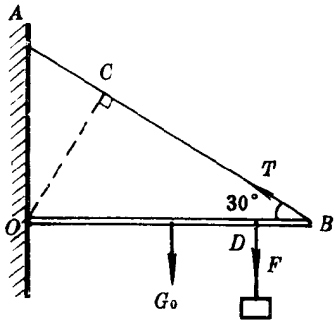


图 1-39

$$\therefore \quad T = G\cdot\frac{OD}{OC} + G_0\cdot\frac{OB}{2OC}$$

$$= 50\ \text{N}\times\frac{0.80\ \text{m}}{0.50\ \text{m}} + 60\ \text{N}\times\frac{1.0\ \text{m}}{2\times 0.50\ \text{m}}$$

$$= 140\ \text{N}.$$

*(5) 力矩盘受到三个力的作用,其中使盘向顺时针方向转动的两个力是 5 N 和 3 N,使盘向反时针方向转动的力是 2 N.这三个力的力臂依次是 5 cm、10 cm、30 cm.在这三个力作用下,力矩盘是否平衡?为了使力矩盘平衡,要给力矩盘再加一个 1 N 的作用力,这个作用力的力臂应该多大?它的作用是要使力矩盘向哪个方向转动?

解:

5 N 力的力矩 $M_1 = 5\ \text{N}\times 0.05\ \text{m} = 0.25\ \text{N}\cdot\text{m}$(顺时针方向)

3 N 力的力矩 $M_2 = 3\ \text{N}\times 0.10\ \text{m} = 0.30\ \text{N}\cdot\text{m}$(顺时针方向)

2 N 力的力矩 $M_3 = 2\ \text{N}\times 0.30\ \text{m} = 0.60\ \text{N}\cdot\text{m}$(反时针

方向）

$M_1 + M_2 = 0.55\ \text{N}\cdot\text{m}$，$M_1 + M_2 < M_3$，所以力矩盘不能平衡．要使力矩盘平衡，必须加一个大小为 $M_3 - (M_1 + M_2) = 0.05\ \text{N}\cdot\text{m}$ 的顺时针方向的力矩．现在，加的力是 1 N，故力臂应等于 0.05 m = 5 cm．这个力的作用是要使力矩盘向顺时针方向转动．

习题

（1）下面的物体各受哪几个力的作用？指出各力的方向和施力的物体．

① 竖直向上射出的箭；

② 被足球运动员踢出后凌空飞行中的足球；

③ 在水平推力作用下沿水平地面滑动的木箱．

解：① 受重力作用，方向竖直向下，施力物体是地球．

② 受重力和空气阻力作用．重力的方向竖直向下，施力物体是地球；空气阻力的方向与球运动的方向相反，施力物体是空气．

③ 受四个力作用：重力，方向竖直向下，施力物体是地球；地面的支持力，方向垂直于地面向上，施力物体是地面；水平推力，方向水平并与木箱运动方向相同，施力物体是对木箱施水平推力的物体；滑动摩擦力，方向水平并与木箱运动方向相反，施力物体是地面．

（2）雨滴下落的时候，空气阻力不能忽略不计．质量是 1.0×10^{-4} kg 的雨滴，在无风的时候匀速竖直下落，作出雨滴受力的图示．

解:雨滴下落时受重力 G 和空气阻力 f 的作用. 雨滴匀速竖直下落说明 G 和 f 是一对平衡力. 就大小说 $f=G=1.0\times10^{-4}\ \text{kg}\times9.8\ \text{m/s}^2=9.8\times10^{-4}\ \text{N}$.

雨滴受力的图示如图 1-40.

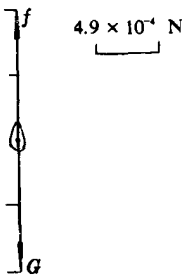


图 1-40

(3) 下面关于力的说法,哪些是正确的?

① 两个相互接触的物体间一定有弹力;

② 如果一个力分解成两个分力,分力的大小可以小于,也可以大于或等于原来的那个力;

③ 两个物体间的压力大小一定时,相互作用的静摩擦力的大小却是可以变化的.

解:① 不正确. 相互接触的两个物体不一定有挤压而发生形变,如果没有形变则没有弹力.

② 正确. 只要分力与合力的关系符合平行四边形定则所确定的关系即可.

③ 正确. 静摩擦力的大小与两个物体间的压力大小没有直接关系,静摩擦力的大小由具体受力情况而定,可以在

0 到最大值之间变化.

(4) 同一平面上的互成 120°角的三个力,共同作用在一个物体上,它们的大小分别是 20 N、30 N、40 N. 用作图法画出这三个力的合力.

解:见图 1-41.

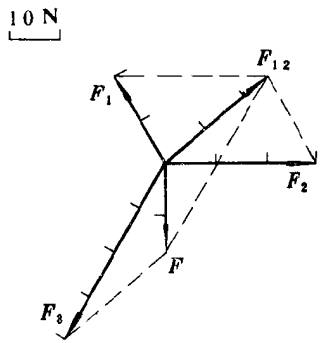


图 1-41

(5) 两人共同提一桶水,提绳间的夹角是大些省力,还是小些省力? 为什么? 请用橡皮筋做个简单的实验来证明你的结论.

解:提绳间的夹角小些省力. 提水时,两人各自提绳子的力的合力应与水桶所受的重力大小相等,方向相反. 重力大小是一定的. 当合力一定时,分力间夹角越小,分力就越小,也就是越省力.

(6) 要使放在水平地面上的重 600 N 的桌子从原地移动,最小要用 200 N 的水平推力,桌脚和地面间的动摩擦因数是 0.30. 求用 100 N,160 N,250 N 的水平力推桌子时,桌

子所受的摩擦力各是多大?

解:据题意,用 200 N 的水平推力可以开始推动桌子,说明桌子与地面间的最大静摩擦力是 200 N.

当用 100 N 的水平力推桌子时,由于外力没有超过最大静摩擦力,桌子没被推动,其所受静摩擦力为 100 N.

同理,当用 160 N 的水平力推桌子时,桌子所受静摩擦力为 160 N.

当用 250 N 的水平力推桌子时,桌子被推动,桌子受滑动摩擦力.其大小根据公式计算:

$$f_{滑}=\mu N,$$

此时 $N=G$.

$$\therefore\quad f_{滑}=\mu G=0.30\times 600\ \text{N}=1.8\times 10^{2}\ \text{N}.$$

五、参考资料

1. 重力和地球引力

物体所受的重力,是由于地球对物体的吸引而产生的.但是严格说来,重力并不就是地球的引力.由于地球本身的自转运动,除了两极以外,地面上其他地点的物体,都随着地球一起,围绕地轴做匀速圆周运动.这就需要有垂直指向地轴的向心力.这个向心力只能由地球对物体的引力来提供.我们可以把地球对质量为 m 的物体施加的引力 $\mathbf{F}$[①]分

① 这里,我们用黑体符号表示矢量.

解为两个分力：一个分力 **f**，方向指向地轴，大小等于物体绕地轴做匀速圆周运动的向心力；另一个分力 **W** 就是物体所受的重力：**F = f + W**. 这个式子也可写成

$$\mathbf{W} = \mathbf{F} + \mathbf{f}'$$

式中的 $\mathbf{f}' = -\mathbf{f}$，是以自转着的地球做参考系时引入的惯性离心力.

重力 **W** 与地球引力 **F** 在大小和方向上有多大差别呢？我们可以进行粗略的估算.

用 M 表示地球的质量，R 表示地球的半径，ω 表示地球自转的角速度，φ 表示物体所在处的纬度，θ 表示 **W** 与 **F** 的夹角(图 1－42)，就有

$$F = G\frac{Mm}{R^2} = mg_0 \left(g_0 = \frac{GM}{R^2} \right) \tag{1}$$

$$f = m\omega^2 R\cos\varphi \tag{2}$$

$$W = mg \tag{3}$$

$$\frac{f}{\sin\theta} = \frac{W}{\sin\varphi} \tag{4}$$

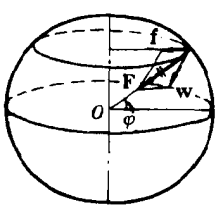


图 1－42

由(1)，(2)，(3)以及 **F**、**f** 和 **W** 间的关系得

$$W = \sqrt{F^2 + f^2 - 2Ff\cos\varphi},$$

即

$$mg = \sqrt{m^2 g_0^2 + m^2\omega^4 R^2\cos^2\varphi - 2m^2 g_0\omega^2 R\cos^2\varphi}$$

$$= mg_0\sqrt{1 + \frac{\omega^4 R^2\cos^2\varphi}{g_0^2} - \frac{2\omega^2 R\cos^2\varphi}{g_0}}.$$

由于 $\frac{\omega^2 R}{g_0}=\frac{(7.27\times10^5)^2\times6.37\times10^6}{9.82}=3.43\times10^{-3}$

$\ll1$,

可得

$$mg\approx mg_0\left(1-\frac{\omega^2 R\cos^2\varphi}{g_0}\right).$$

所以

$$\frac{F-W}{F}=1-\frac{g}{g_0}=\frac{\omega^2 R}{g_0}\cos^2\varphi$$

$$=\begin{cases}3.43\times10^{-3}(\varphi=0°,\text{在赤道})\\0\qquad(\varphi=90°,\text{在两极})\end{cases}$$

即用重力的大小 W 来代替引力的大小 F,相对误差最大不过 0.3%.

由(4)得

$$\sin\theta=\frac{f}{W}\sin\varphi=\frac{\omega^2 R}{2g}\sin2\varphi$$

所以当 $\varphi=45°$时,θ 最大:

$$\sin\theta_{\text{最大}}=0.001\ 72$$

$$\theta_{\text{最大}}\approx6'$$

即用 W 代替 F,方向的偏离不超过 6'.

所以,在粗略的计算中,是可以用重力来代替地球引力的.

2. 摩擦力产生的原因

摩擦力产生的原因是什么呢? 早期的研究者已经注意到人们所研究的表面都是凹凸不平的粗糙面,即使是高度抛光的表面上,也存在着无数的微凸体. 当两个表面接触

时，这些微凸体互相交嵌，要想使它们发生相对滑动，必须使一个表面的微凸体沿着另一个表面的微凸体上升做功，或者使微凸体发生弯折、断裂，由此产生了摩擦力．这就是摩擦的凹凸说，它主要是在17世纪到18世纪不断发展完成的．

但是，在1734年，英国学者德萨古利厄斯（1683～1744），对于摩擦的机理提出了另一种截然不同的观点．他在考察了凹凸说的理论后指出：当两个表面制造得比较光滑时，它们理应较易滑动，然而实际上金属或其他物体的平整表面，可以抛得很光而使摩擦增大．他认为这种现象只能从两个物体的表面趋近于接触时它们分子的吸引力将越来越大来解释．这就是最早提出的摩擦的粘附说．

本世纪以来，工业和技术的发展，对摩擦理论提出了越来越高的要求．到本世纪中期，诞生了新的摩擦粘附理论．

我们来考察两个互相接触的金属表面．不论它们做得多么光滑，从原子尺度看还是粗糙的．把这样两个表面放在一起，只在微凸体隆起的顶部发生接触，在表面的其余部分间会有10^{-8}米或更大的间隙．原子力作用在几个原子直径的微小距离上，因此，这些间隙实际上把两个表面的其余部分完全隔开，使它们之间不发生作用．所以接触面上的法向压力完全由表面上互相接触的微凸体顶部来承受．当接触面上的法向压力很小时，顶部将发生弹性形变；但是，只要法向压力超过某一数值（每个微凸体上约千分之几牛），金属的弹性极限就被超过，因而发生塑性流动，即永久形变，微凸体的顶部发生塑性屈服，直到实际接触面积增大到足

以承受所加的法向压力(图 1－43).所以实际接触面积 A 只是表观接触面积的一小部分,它的大小取决于法向压力 W 和金属的屈服压强 p($p = W/A$, $A = W/p$),跟表面粗糙度的关系不大,而且与表观接触面积的大小没有关系.

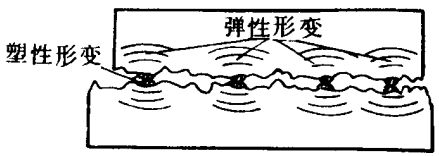


图 1－43

在两个表面间相互接触的微凸体的顶部,一个表面上的原子与另一个表面上的原子非常接近.因此,它们处在原子吸引力很强的范围之内,形成接点,粘附在一起.如果我们要使两个表面发生滑动,必须对其中一个表面施加一个切向力来克服原子间的引力,才能剪断实际接触区生成的接点.这个切向力就是摩擦力.如果我们所加的力小于这个力,接点将发生形变而不破坏,因而不会出现滑动.

如果实际接触面积为 A,剪断金属单位面积的接点所需的力为 s,那末剪切接点所需的力就等于摩擦力 F,即 $F = As$.因为 A 与接触面间的法向压力成正比而与物体的大小无关,所以很明显,如果给定的任一对表面的 s 为常量,那末摩擦力 F 也将与法向压力成正比,而与物体的大小无关.这就是两条基本的摩擦定律.

摩擦力受接点强度 s 的影响很大.任何一种沾染物例如金属氧化物或润滑脂膜,都会削弱接点的粘附作用而使接点强度减弱.放在空气中的表面,通常覆盖有氧化薄膜、

氧气吸附层和水蒸气层，当两个表面在空气中接触时，一定会把这些表面膜夹在二者之间，从而削弱表面的粘附.

表面膜可用某些方法除去. 方法之一是把物体放在高真空(10^{-4}帕)中加热，使表面膜分离或分解. 在这种条件下，由于表面非常洁净，两个互相接触的表面会粘附得非常牢固. 因此，在实际上发生明显滑动之前会出现“接点增长”，接点面积将不断增大，直到整个几何接触面积成为巨大的接触点. 这样，摩擦因数与原来的法向压力没有多大关系，在大多数金属之间，摩擦因数 μ 可达到 50 或更大.

(根据 P.D. 鲍登和 D. 泰伯著，沈继飞译，机械工业出版社 1982 年出版《摩擦学入门》改写)

3. 不能看成质点的物体受力时的平衡问题和受力图的画法

研究平面上的物体在重力 G、支持力 N、拉力 F 和摩擦力 f 作用下保持静止或做平动时，受力图常使 G、N、F、f 交于一点，如图 1－44 所示.

这样做在许多场合下是把物体当成质点来研究的. 如果物体不能当做质点，则物体受力图应如图 1－45 所示，这时拉力 F 和静摩擦力 f 虽然大小相等方向相反，但不在一条直线上，不是一对平衡力，而是一对力偶(大小相等，方向相反的一对平行力). 它对物体的作用效果是使物体转动. 力偶使物体产生转动的效果不但和力的大小有关，还和两力之间的垂直距离(力偶臂)有关. 用力偶臂乘力称为力偶矩，它和力矩一样都是用来表示转动效果的. 图 1－45 中，用 d_1 表示 F 和 f 的力偶臂，其力偶矩 $M_1=fd_1$. 这个力偶

矩是使物体沿顺时针方向转动的.同时重力 G 和支持力 N 也不在一条直线上,成了另一对力偶.用 d_2 表示 G 和 N 的力偶臂,其力偶矩为 $M_2 = Nd_2$.它是使物体沿逆时针方向转动的.物体之所以没有转动,是因为这两对方向相反的

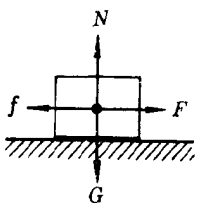


图 1-44

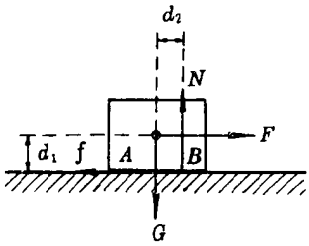


图 1-45

力偶矩相互平衡,即 $fd_1 = Nd_2$.这是物体在 G、N、F、f 四个力作用下保持平衡的一个条件.另一个条件是:$F = f$,$N = G$.从 $fd_1 = Nd_2$ 这一个平衡条件可以看出,当静摩擦力 f 随外力增大时,d_2 也相应地增大才能保持平衡.若 d_2 已增大到无法再增大时,如图中 $d_2 = \dfrac{AB}{2}$ 时,就能使 $fd_1 > Nd_2$,这时物体将以 B 为轴沿顺时针方向转动.当然静摩擦力的增大也有个最大限度:$f_m = \mu N$.当 f 增大到 f_m 仍然不能使 $f_m d_1 > Nd_2$ 时,物体就不会转动.

在图 1-45 的分析中考虑到物体受力时可能产生的转动,比较严格.如果实际问题表明,物体受力后不会有转动,则把图 1-45 简化为图 1-44 并不影响力的作用效果.这就是我们在研究物体受力平衡时,可以用图 1-44 来代替图 1-45 的原因.

4. 静力学中物体受力的方向

(1) 绳子、链条、钢丝等柔软物体只能阻止被分析的物体沿柔软物体伸长方向运动，不能阻止沿其他任何方向运动，所以它们对物体作用力的方向只能通过接触点沿着柔软物体本身的方向，而且只能是拉力(图 1－46).

(2) 如果沿接触面切线方向的摩擦力极小，可以不予考虑，这样的接触面叫做光滑接触面，它只能阻止被分析物

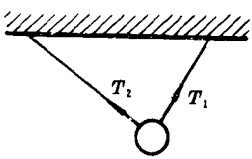


图 1－46

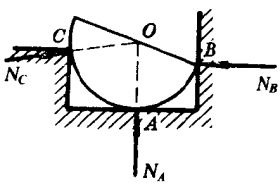


图 1－47

体沿垂直于接触面方向的运动，不能阻止沿接触面切线方向的运动，所以光滑接触面对物体的作用力的方向，通过接触点垂直于接触面，指向被分析的物体(图 1－47).

在静力学中，把那些使被分析的物体不能在某些方向移动的限制，叫做约束. 上面所介绍的，就是柔软物体所造成的约束和光滑接触面所造成的约束，还有铰链所造成的约束等.

5. 测量误差的估计

测量的结果不可能绝对精确，总会产生误差. 对于测量结果，可以信任到何种程度，需要知道测量误差. 由于误差是测量值与真实值之差，而真实值本身是不能确切知道的，因此对于测量误差只能是估计.

(1) 多次测量结果和偶然误差的估计

由于多次测量结果的平均值能减小偶然误差，使测量结果更好地接近真实值，在测量中常以多次测量的算术平均值作为测量的结果，即

$$N=\overline{N}=\frac{1}{k}(N_1+N_2+\cdots\cdots+N_k).$$

在这种情况下，通常用算术平均偏差 δ 来表示多次测量结果的偶然误差.

设第 i 次测量值 N_i 与平均值 $\overline{N}$ 的偏差为 δ_i，$i=1,2,\cdots\cdots k$，即

$$\delta_1=N_1-\overline{N},\delta_2=N_2-\overline{N},\cdots\cdots\delta_k=N_k-\overline{N},$$

则算术平均偏差

$$\delta=\frac{1}{k}(|\delta_1|+|\delta_2|+\cdots\cdots+|\delta_k|).$$

(2) 一次测量结果误差的估计

有些情况下，测量不能重复或不需要精确测量，则需要估计一次测量结果的误差. 这时可以根据测量仪表所注明的误差来估计. 例如，2.5 级电表的一次测量误差可估计为满度的 2.5%. 如果没有注明，可取仪表最小分度值的一半作为测量误差. 例如最小分度为毫米的刻度尺，它的一次测量误差可估计为 0.5 毫米.

(3) 系统误差

测量误差中不仅包含偶然误差，还包含系统误差. 系统误差总是以一定数值或一定的规律使测量结果向一个方向偏离. 系统误差的来源有仪器误差、理论方法上的误差和个

人误差几个方面. 系统误差不能用多次测量的平均值来消除,只能根据产生某一系统误差的原因用一定方法去消除它的影响或者对测量结果进行修正. 实际测量中产生的误差,有些情况下主要是系统误差,有些情况下主要是偶然误差,估计误差时,要作具体分析,情况往往比较复杂. 因此,在中学并不要求学生估计误差.

(4) 绝对误差和相对误差

实际上常把测量结果写成 $N \pm \Delta N$ 的形式. 其中 N 是测量值,它可以是一次测量值,也可以是多次测量值的平均值 $\overline{N}$;ΔN 是测量误差值,叫绝对误差. 绝对误差给出了测量值的误差范围,但这并不排除多次测量中有的测量值在 $N \pm \Delta N$ 以外.

用绝对误差不能对测量结果的好坏给出一个十分清楚的概念. 于是引入了相对误差的概念. 相对误差用 $\Delta N/N$ 表示,也叫做百分误差.

相对误差与绝对误差的关系是

$$\Delta N = N \times \Delta N/N.$$

对于两个测量结果,绝对误差大的其相对误差不一定大;绝对误差小的其相对误差不一定小,反过来说也是一样.

(5) 误差与有效数字

误差与有效数字密切相关. 由于误差本身是一个估计数,所以,一般情况下误差的有效数字只取一位,在特殊情况下也不超过两位,多了是没有意义的.

根据有效数字的含义,有效数字的最后一位是有误差

的.因此,有效数字的最后一位一定要同误差所在的一位取齐.这就是说,有效数字的位数取决于绝对误差.

相对误差与有效数字间的关系,大体上讲,有效数字的位数越多,相对误差就越小;有效数字的位数越少,相对误差就越大.例如,1.320 cm±0.001 cm,有效数字是4位,相对误差$\frac{0.001}{1.320}\approx 0.08\%$;1.3 cm±0.1 cm,有效数字是2位,相对误差$\frac{0.1}{1.3}\approx 8\%$.一般说来,两位有效数字的相对误差为十分之几至百分之几,三位有效数字的相对误差为百分之几至千分之几,依此类推.

(6) 测量仪器的读数规则

国家教委颁布的《全日制中学物理教学大纲(修订本)》,要求高中学生在实验测量中能按有效数字要求读数.那么,有效数字的读数要求是什么,如何要求学生按有效数字要求读数呢?

有效数字的最后一位一定要同误差所在的数位取齐.因此,测量仪器的读数规则应当是:测量误差出现在哪一位,读数时应该读到哪一位.这样,就要首先估计测量误差,然后再确定读到哪一位.

例如,中学生使用的电表的准确度是2.5级,即在规定的使用条件下,最大误差不超过满刻度的2.5%.电流表用3安量程时,最大误差是3 A×2.5%=0.075 A,误差出现在安培的百分位.表的最小分度是0.1安,即可以准确读到安培的十分位.因此使用3安量程时应估读一位到安培的百分位.使用0.6安量程时,最大误差0.6 A×2.5%=

0.015 A,误差也出现在安培的百分位.表的最小分度是0.02 安,因此,也只能读到安培的百分位,可以估读半小格.如果读到安培的千分位,则是无意义的了.

可以看出,实验测量中,究竟读取几位有效数字,要作具体分析.然而,中学关于误差和有效数字的教学要求不高,并不要求估计测量误差,在处理实验数据和解题时,运算结果一般取两位或三位数字就可以了.因此,在中学的实验测量中,一般来说,要求学生估读到测量仪器最小分度的十分之几就可以了.

第二章　物体的运动

一、教学要求

本章讲述运动学的一些基础知识，主要内容是质点、位移、速度、加速度、线速度和角速度等概念，以及匀速直线运动和匀变速直线运动的规律．这些内容，是进一步学习动力学知识和研究比较复杂的运动规律的基础．

本章内容可以分为六个单元：第一节至第二节为第一单元，主要讲述质点和位移等描述物体运动的预备知识；第三节至第四节为第二单元，主要讲述速度的概念和匀速直线运动的规律；第五节为第三单元，主要讲述变速直线运动的平均速度和瞬时速度的概念；第六节至第八节为第四单元，主要讲述匀变速直线运动的加速度的概念，以及匀变速直线运动的速度公式和位移公式；第九节为第五单元，主要讲述匀变速直线运动的特例——自由落体运动；第十节为第六单元，主要讲述曲线运动中速度的方向，以及线速度和角速度等概念．

为了给学生一个较完整的关于物体运动的知识，本章教材还介绍了有关曲线运动的简单知识．教学的重点是研

究直线运动的规律.

本章的教学要求是:

1. 理解机械运动的概念

(1) 知道什么是机械运动.

(2) 知道什么是参照物.知道要描述物体的运动需要选定参照物.知道运动和静止的相对性.

(3) 知道什么是平动,什么是转动.知道平动和转动是两种最基本的机械运动.

2. 理解质点的概念

(1) 知道质点是用来代替实际物体的有质量的点,是一种理想化的物理模型.

(2) 知道在什么情况下可以把研究对象看作质点,在什么情况下不能看作质点.

3. 理解位移的概念

(1) 知道位移是表示质点位置变化的物理量,是矢量.

(2) 能够区别位移和路程.

4. 理解速度的概念

(1) 知道速度是描述物体运动快慢和方向的物理量,是矢量.

(2) 知道用位移与时间的比值定义速度,速度在数值上等于单位时间内位移的大小.知道速度的国际制单位是米每秒(m/s).

5. 掌握匀速直线运动的规律

(1) 知道什么是匀速直线运动.

(2) 掌握匀速直线运动的速度、位移和时间的公式，能用来解答有关的问题.

(3) 知道匀速直线运动的位移图象和速度图象是怎样得出的.能识别位移图象和速度图象.不要求用图象解决问题.

6. 理解平均速度的概念

(1) 知道平均速度是粗略描述变速运动快慢的物理量.

(2) 理解平均速度的定义，知道在不同的时间内或不同的位移上的平均速度一般是不同的.

(3) 会用平均速度的公式解答有关的问题.

7. 理解瞬时速度的概念

(1) 知道瞬时速度是精确描述变速运动快慢和方向的物理量.

(2) 知道瞬时速度是物体在某一时刻的速度.知道瞬时速度与平均速度的区别.

8. 理解加速度的概念

(1) 知道加速度是描述速度变化快慢的物理量，是矢量.

(2) 理解加速度的定义.会用公式 $a=\frac{v_t-v_0}{t}$ 解决有关的问题.知道加速度的国际单位制单位是米每二次方秒 (m/s^2).

(3) 知道匀加速直线运动的加速度 a 与速度 v 方向相同；匀减速直线运动的加速度 a 与初速度 v_0 方向相反.

(4) 知道加速度大小与速度大小及速度变化大小的区别.

9. 掌握匀变速直线运动的规律

(1) 知道什么是匀变速直线运动.

(2) 掌握匀变速直线运动速度公式 $v_t = v_0 + at$,位移公式 $s = v_0 t + \frac{1}{2}at^2$,以及公式 $v_t^2 - v_0^2 = 2as$,并能用来解答有关的问题.

(3) 能识别匀变速直线运动的速度图象.

不要求用图象解决问题.

10. 理解自由落体运动的规律

(1) 知道什么是自由落体运动.

(2) 知道什么是重力加速度,知道 g 的方向和通常取值的大小.

(3) 知道自由落体运动是初速度为零,加速度为 g 的匀加速直线运动,会应用相应的运动学公式解答有关自由落体的问题.

11. 理解曲线运动的概念

(1) 知道质点做曲线运动时,它在某一点的瞬时速度的方向在曲线的这一点的切线上.

(2) 知道曲线运动是一种变速运动.

12. 理解匀速圆周运动的概念

(1) 知道什么是匀速圆周运动.

(2) 知道什么是线速度,会用线速度公式 $v = \frac{s}{t}$ 解答匀速圆周运动中的简单问题.

(3) 知道什么是匀速圆周运动的角速度，知道它的单位是弧度每秒(rad/s)，会用它的公式 $\omega=\frac{\phi}{t}$ 解答有关的简单问题.

(4) 知道匀速圆周运动中周期的概念.

本章的重点知识是瞬时速度和加速度的概念，以及匀变速直线运动的规律.难点是瞬时速度和加速度.瞬时速度和加速度的概念比较抽象，要注意讲清它们的物理意义.要重视匀变速直线运动规律的教学，使学生明白在匀变速直线运动中，质点的速度及位移是如何随时间变化的.

直线运动的图象，在本章只要求学生有个初步的了解，不用它来解题.这并不是说图象方法就不重要了，而是因为掌握图象方法需要一个过程.在以后的学习中见得多了，就会逐步熟悉这种方法，加深对它的理解和认识，一步步掌握这种方法.在本章对图象的知识不做要求，还可以分散难点，使学生集中力量学好最基本的知识.

本章教材中，在讨论质点的概念时，提出了科学的抽象，实际上就是理想化模型的科学方法.这是学生以前从未接触过的科学的思维方法.应该让学生知道，这是物理学中最常用的方法之一，这种方法的特点就在于它突出了对象与研究的问题有关的主要特性，而忽略其他次要的特性.使用这种方法可以使问题得到简化处理而不致产生太大的偏差.

本章教学中除了要让学生了解理想化模型的科学方法外，还要重视教给学生另外一些研究物理的基本方法.例

如，从简单问题入手的方法；运用图象研究物理问题和用数学公式表述物理规律的方法；实验的方法等.

二、教材分析和教法建议

1. 第一单元：机械运动、平动、转动、质点和位移

(1) 机械运动　教材对运动的相对性讲述得不多，主要是复习初中有关机械运动的内容. 教师可在初中知识的基础上稍加引伸，使学生明确①描述物体是否运动要看它相对于参照物的位置是否改变；②同一运动，如果选取的参照物不同，运动状况可能不同；③虽然参照物可以任意选取，但是应本着使观测方便和使运动的描述尽可能简单的原则，例如在研究地面上物体的运动时，常取地面作参照物.

(2) 平动和转动　对这部分知识要求较低，教材中没有给这两种运动下严格的定义，也不要求补充. 主要通过对一些现象的分析，使学生初步地认识平动和转动的特点及区别；知道平动和转动是机械运动中两种最基本的运动，任何复杂的机械运动都可以看作是由平动和转动所组成的.

(3) 质点　本章研究质点的运动. 我们把实际物体抽象化为质点. 上一章我们已经多次用一个点表示物体，但那时没有明确提出质点概念. 在这里可以告诉学生，在那里所以可以用一个点表示物体，就是因为那个物体可以抽象为质点. 质点是运动学中的重要概念，也是下一章开始研究的

动力学中的重要概念.运动学中的质点只是把物体抽象为一个点,动力学中的质点则要求这个点具有物体的全部质量.

我们的教学不只是向学生传授知识,还要使学生了解科学的研究方法,培养学生的思维能力.教材在讲述质点概念时,有意识地向学生介绍一种科学抽象的方法.我们抓住问题中物体的主要特征,简化对物体的研究,把物体看成一个点.这是实际物体的一种理想化模型,是实际物体的一种近似.教材一开始就指出,我们研究问题的方法是先做一些简化,从简单的基本的问题入手.为了活跃学生思想,我们在指出运动学是研究物体位置随时间变化的规律后,可举一些实例让学生思考、议论:投掷手榴弹时怎样测量投掷距离;把教室的椅子从第五排移到第一排怎样测量距离;汽车从学校行驶到体育场怎样测量汽车走的距离等.在学生议论过程中,引导学生想到我们在处理这些问题时,常常不考虑物体各部分运动的差异,把物体简化成一个没有大小、形状的点.我们要明确指出,这就是研究问题的一种科学抽象的方法.虽然本章讲质点只是把物体看成一个点,但我们一开始就应该提出质点概念的准确内容是:没有形状、大小而具有质量的一个点,质点具有物体的全部质量.质点的这一全面的概念,从下一章开始我们就要反复用到.

对于什么样的物体才可以看成质点的问题,有的学生会产生误解.他们认为小物体(如小球、电子)一定能看成质点,大物体(如地球、太阳)就不能看成质点.我们要说明,关键在于对物体的运动情况进行具体分析.如果在我们研究

的问题中，物体的形状、大小、各部分运动的差异是不起作用的或是次要的因素，就可以把物体看成一个质点．有两种情况：①物体各部分运动情况相同，即物体作平动；②物体有转动，但因转动引起的物体各部分运动的差异，对我们研究的问题不起主要作用．一个很好的例子是：研究地球公转时可把地球看成质点；研究地球上昼夜交替时要考虑地球自转，不能把地球看成质点．还可以再举一些例子，如乒乓球旋转时对球的运动有较大影响，运动员在发球、击球时都要考虑，就不能把球简单地看成质点．

我们还可以向学生指出，研究质点模型的意义有两方面：在物体形状、大小不起主要作用时把物体看成一个质点；在物体形状、大小起主要作用时，把物体看成由无数多个质点所组成．研究质点的运动，是研究实际物体运动的近似和基础．

(4) 位移　位移是了解速度、加速度、功等概念的基础．位移描述物体位置的变化，是从初位置画到末位置的一个有向线段，我们把它叫做位移矢量．位移矢量可用坐标法表示，物体作直线运动时的位移还可用正负号表示方向．为了减轻学生学习的困难，本章讲位移时，不用坐标法表示位移，也不用正负号表示位移的方向．

第二章到第四章所讲的位移，都取正值．第五章讲简谐运动时位移的概念才有所深化：用坐标法表示位移，位移的方向用正负号表示．

位移的引进，可从运动学是研究物体位置变化的角度提出问题：怎样描述物体位置的变化？说物体由 A 点移动

500 米到达 B 点清楚吗？引导学生总结出还需要说明方向才能确定位置的变化．表示位移的最简单的方法是从初位置向末位置画一个有向线段．对教材图 2－3 所示的位移也可说是由 A 点向东偏北 30°、距 A 点 500 米．学生容易混淆位移和路程，教材强调了两者的区别．我们应该通过实例使学生理解：位移是矢量，有大小、有方向，路程是标量、总是正值；一般说位移的大小不等于路程，只有在特殊情况下，即做直线运动的质点始终向着同一个方向运动（无往复运动）时位移的大小才等于路程．

在学生基础允许的条件下，为了培养学生的自学能力和分析能力，也可以考虑先让学生看课本中“位移和路程”部分．教师可提出以下几个问题让学生讨论：①为什么要强调研究物体位置的变化？②如何描述物体位置的变化？③什么叫位移？为什么说位移是矢量？④位移和路程有什么区别？它们之间有关系吗？我们要求学生通过讨论能够用简单明确的一句话或几句话回答出每一个问题．学生刚进入高中，不习惯用科学的语言来表述问题．因此，对学生回答中正确的方面，教师要注意给予肯定，以鼓励学生的积极性．教师还要耐心启发引导，给出示范性的回答，并做出小结，指明为什么要引入位移的概念，什么是位移以及位移与路程的区别．

2．第二单元：匀速直线运动　速度

（1）匀速直线运动是一种最简单的运动．教材在给匀速直线运动下定义时没有用“在任何相等时间里”这种过于数学化的说法．一个物体的运动，如果在我们所要求的精密

程度内，相等的时间内位移相等就可认为物体做匀速直线运动.这部分教材的重点放在用比值定义速度上.

(2) 用比值定义物理量是物理学中经常采用的方法，需要学生逐步理解.速度定义是高中物理中第一次向学生介绍这种方法，教材的讲述比较详细.根据教材我们可首先细致形象地描述卡车和小汽车的位移随时间变化的情况，课本图 2－4 把情况说得很清楚.我们让学生讨论一下位移和时间的比值有什么意义，使学生通过讨论了解到这个比值表示卡车和小汽车在 1 秒内位移的大小，可表示卡车和小汽车运动的快慢，从而对定义 $v=\frac{s}{t}$ 留下更深刻的印象.

我们在说明位移是矢量，用位移与时间的比定义的速度也是矢量后，可强调速度是描述物体运动快慢和运动方向的物理量.让学生把速度的定义和概念与初中的作一比较，初中阶段的速度定义为单位时间内通过的路程.引导学生了解现在的定义与初中的定义有什么不同，用位移定义速度有什么好处等.还可以告诉学生随着学习的逐步深入，对速度这个概念的认识，还会进一步加深，以启发学生不满足于现有水平，进一步探索知识的愿望.

(3) 利用图象反映物理规律、分析物理问题，是研究物理的一种重要方法.在力学第三章牛顿定律的实验数据处理、第五章振动和波，热学中的气体性质，电学中的欧姆定律、交流电等都要用这个方法，所以我们应该重视这部分内容的教学.但是用图象研究问题的方法，学生开始学习时会遇到许多困难，我们不要操之过急.

教材没有从位移公式 $s = vt$ 直接画出位移－时间图象.教学实践表明,当学生基础较差时,这种直接过渡的办法效果不好.教材的处理是相当细致的.教材在指出"图象通常是根据实验测定的数据作出的"的观点后,利用图 2－5 形象地描述了一辆汽车的运动情况,图上标出了位移和时间的测量结果.教材用表格的形式记录下测量数据,取平面直角坐标(横轴表示时间,纵轴表示位移,取单位,定标度),再根据记录数据描点,最后画出表示汽车运动的位移图象为一直线.这一画图象的程序可要求学生在教师指导下完成.这个程序体现了我们研究问题的一种方法,以后要多次用到.

根据实验数据作出图象,图象反映物理规律,这就是我们通过实验探求自然规律的一条重要的基本的途径.这个观点和方法,我们要在教学中经过多次的反复逐步地让学生体会到.在画出图象后,我们要让学生了解图象如何反映了物体的运动规律.教材一开始就指出"物体的运动规律不但可以用公式来表示,还可以用图象来表示".我们利用课本图 2－6 的汽车位移图象,说明它的基本意义就是表示汽车的位移如何随时间变化.根据位移图象,我们可以知道汽车在任意一段时间内的位移,也可以知道发生任一位移所需的时间.汽车的位移图象是一条直线说明汽车做匀速运动,由定义 $v = \frac{s}{t}$ 可求出汽车速度 $v = 20.0\ \mathrm{m/s}$.教材没有提直线斜率.

学生容易把位移图象看成物体的运动轨迹,我们要注

意强调它们是根本不同的两个东西.如果学生基础较好,我们应该尽量使学生看见物体的位移图象能想象出物体的运动情况,也应该使学生从物体的运动情况正确地画出物体的位移图象.也可以在课堂上做一些如图 2－1 所示的练习,要求学生根据位移图象说明物体如何运动.如果学生的基础差一些,在这方面暂时可以不做要求.

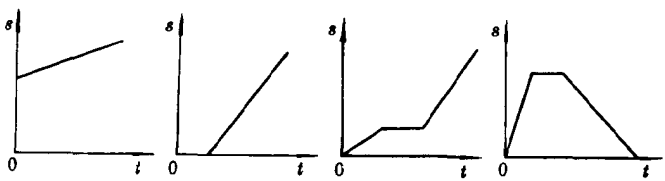


图 2－1

3. 第三单元:变速直线运动的平均速度和瞬时速度

(1) 平均速度　平均速度是粗略描述变速直线运动快慢的物理量.它的物理意义是:若一个做变速直线运动的物体在 t 时间内通过的位移为 s,那么可以设想另一个做匀速直线运动的物体在 t 时间内通过的位移也为 s,这个做匀速直线运动物体的速度,就等于做变速直线运动物体的平均速度.

应该强调,一个做变速直线运动的物体,在不同时间内(或不同位移上)的平均速度是不同的.因此,提到平均速度时要明确是哪段时间(或哪段位移)的平均速度.教材通过列表所举汽车平均速度的例子,经过计算可知,3 个 10 分钟内的平均速度的平均值等于整个 30 分钟内的平均速度,即 $\bar{v}=\frac{1}{3}(\bar{v}_1+\bar{v}_2+\bar{v}_3)$.有些学生可能以为这种结论总是

成立的，我们应该注意及时地纠正这种错误．另外之所以有上面 $\overline{v}=\dfrac{\overline{v}_1+\overline{v}_2+\overline{v}_3}{3}$ 成立，是因为所取时间间隔相等的缘故．教师可根据学生实际情况补充些时间间隔不等的例子．

(2) 瞬时速度　讲平均速度的重要目的在于引进瞬时速度．瞬时速度是运动学中非常重要的概念，瞬时速度在动力学中也有重要应用．瞬时速度的通常讲法是从 $\overline{v}=\dfrac{\Delta s}{\Delta t}$ 出发，取极限过渡到瞬时速度 v．初学者认为 $\Delta t\to 0$ 时 $\Delta s\to 0$，没有位移怎么谈速度．他们很难理解 $\Delta t\to 0$ 时，平均速度可以表示某一时刻的速度．为了便于教学，本章教材对瞬时速度概念降低了要求．教材首先指出平均速度是对物体运动情况的粗略描述，紧接着说明如果时间取得越短，则对物体运动情况的了解就更精确．我们可举一些具体例子帮助学生理解，例如，物体在 10 秒内通过位移 100 米，这段时间的平均速度 $\overline{v}=10$ m/s，这是一种粗略的描述．如果知道第 1 秒内通过位移 8 米，第 2 秒内通过位移 9 米，第 3 秒内通过位移 11 米……则我们就知道 $\overline{v}_1=8$ m/s，$\overline{v}_2=9$ m/s，$\overline{v}_3=11$ m/s……我们对物体的运动情况就了解得更精确．教材在此基础上提出，如果知道物体在各个时刻的速度则对物体运动情况的了解就最精确了．这种讲法渗透了极限概念，但推理简略多了．

教材通过行驶中的汽车每一时刻速度计都有一定读数，指出这个读数就是那一时刻汽车的瞬时速度．这样，瞬时速度的概念就具体化了，学生从经验事实中认识到瞬时速度的存在，接受这个概念就不那么困难了．教材没有给出

瞬时速度的定义，我们不要把教材中“运动物体在某一时刻(或某一位置)的速度叫做瞬时速度”这句话说成是定义.我们要强调瞬时速度是对某一时刻(或某一位置)说的，让学生比较一下平均速度是对某一段时间(或某一段位移)说的.我们可补充说明瞬时速度的大小叫瞬时速率.瞬时速度用得很多，常简略说成速度，瞬时速率也简略地说成是速率.

4. 第四单元：匀变速直线运动　加速度

(1) 匀变速直线运动　理解好匀变速直线运动的概念，可以为本单元的学习奠定基础，有利于加速度概念的理解.教材在匀变速直线运动定义后，给了2个具体的例子.教师在分析例子时，要注意强调在相等的时间内速度变化相等.同时，教师也可以给出速度变化相同，但是所用时间不等的例子，让学生判断是否是匀变速直线运动.

(2) 加速度　加速度是运动学和动力学中重要的基本概念之一，但加速度也是运动学中最难懂的概念.为了减少学生学习时的困难，教材对加速度概念的要求比较低.教材没有从一般变速运动提出加速度概念，也没有区分平均加速度和瞬时加速度.教材在第六节中只限于讨论匀变速直线运动中的加速度，从而简化了加速度的引入和讨论.在以后各章用到加速度概念时才逐步扩充到一般变速运动中的瞬时加速度，如简谐运动中的加速度就是瞬时加速度.即使教材作了这样的简化处理，学生在初学时仍会遇到许多困难，我们要慎重对待.

我们要注意处理好加速度的引入.教材首先举火车和

炮弹加速的实例，说明不同的匀加速运动的物体速度变化快慢不同，从而提出问题：怎样表示速度变化的快慢呢？为了使学生把问题想得更具体些，教材通过表格比较具体地描述了火车和汽车的加速情况.

这些数据说明，汽车速度减小快，火车速度增加慢.我们教学中可向学生提出问题：怎样表示速度变化的快慢？然后指出：看看速度变化与所用时间的比值如何.让学生分别计算，发现速度变化与所用时间的比值对火车是一恒量($0.3\ m/s^2$)、对汽车也是一恒量($2\ m/s^2$)，但两个恒量的值不同，汽车的比较大.引导学生得出恒量的值表示单位时间(1秒)内速度的变化大小.对火车、汽车这比值都为一恒量，表示它们都是做匀变速直线运动，恒量值大表示速度变化快.因此速度的变化与所用时间的比值可用来表示速度变化的快慢.从而提出加速度的定义 $a=\frac{v_t-v_0}{t}$.

加速度的单位要让学生按规定的读法读，即读成米每二次方秒，不要读成米每秒平方.对加速度的意义要让学生理解：加速度表示速度变化的快慢，加速度数值上等于单位时间内速度的变化.当然，我们需要从加速度的引入、含义、各种应用等不同角度去理解加速度.如对于上面举的火车、汽车的例子，我们可要求学生用加速度的语言重新描述一下.

加速度的方向是个很重要的内容，但是由于学生刚刚接触加速度这一比较难理解的概念，加之学生对于矢量的运算又不熟悉.所以教材对加速度的方向问题没有做更多

的介绍，而是只告诉学生加速度是一矢量，既有大小，又有方向．至于如何判定加速度的方向，教师可以告诉学生，学完下一章中的“牛顿第二定律”后，就会清楚了．

教师虽然不必让学生从速度变化的方向去判断加速度的方向，但是应该让学生知道：物体做匀加速运动时，加速度的方向跟速度的方向相同；做匀减速运动时，加速度的方向跟速度的方向相反．这是直线运动中无往复运动的普遍性结论．至于加速度的正、负问题，只是在特定的条件下（v_0 取正值），判断物体做匀加速还是匀减速运动的一种方法，这不是实质性的结论．所以教学中不必强化．

例题和习题中涉及到求 a 时，我们只说求 a 的大小，不再多说方向的问题．但是教师要注意防止学生认为 $-5\ \mathrm{m/s^2}$ 比 $-2\ \mathrm{m/s^2}$ 小的错误认识．告诉学生负号在这里只表示物体做匀减速运动．

速度和加速度是描述物体运动情况的两个重要概念，只有很好地理解这两个概念的意义以及它们的联系和区别，才能够很好地掌握本章的内容，并为学习后面的内容打下基础．学生容易把加速度大小与速度大小、速度变化大小混淆起来．有的学生错误地认为，速度变化大加速度一定大，或者加速度大速度变化一定大．教材针对这种情况做了分析．我们要通过实例引导学生从加速度的定义 $a=\frac{v_t-v_0}{t}$ 中的 (v_t-v_0) 和 t 两个因素考虑问题．可能还有的学生认为，加速度大速度一定大、加速度为零速度一定为零；或者认为速度大加速度一定大、速度为零加速度一定为

零.为了纠正学生的这些错误,我们可以引导学生多分析一些实例,特别是一些反例.教材练习五(2)是为了纠正学生的一些错误概念而设置的.教师还可以补充一些类似的问题让学生练习.

(3) 匀变速直线运动的速度公式是本章的重点之一.为了使学生对速度公式获得具体的认识,教材从实例出发,利用匀变速运动的概念推出速度公式.但是为了引导学生逐渐熟悉数学工具的应用,在得出公式以后,又交代了这个公式可以简单地由公式变形直接得到.

对匀变速直线运动的速度图象,教材也是从实例出发,先列出汽车速度随时间变化的表格,再在速度－时间图上描点,然后指出可画出一条直线说明汽车速度随时间变化的情况.这样做又一次突出了"图象通常是根据实验测定的数据作出的"这一重要观点.同时也使学生容易把速度图象与物体的实际运动情况联系起来.对于条件较好的班级,可以考虑让学生根据教材图 2－10 的速度图象求出加速度,并用速度公式表示汽车速度随时间变化的规律为 $v_t = v_0 + at$,其中 v 的单位是米每秒(课本图 2－10 中 v 的单位是千米每时),$v_0 = 5.6\ \mathrm{m/s}$, $a = 0.56\ \mathrm{m/s^2}$, t 的单位是秒.

匀变速直线运动速度图象的基本含义是说明速度随时间的变化情况,根据速度图象可以求出任一时刻的速度,也可以求出达到某一速度所用的时间.这些内容可通过课堂上的练习来巩固.如果课时安排比较宽裕,除了教材画出的图 2－10、图 2－11 以外,还可以增加一些图象的课堂练习或课外的思考题(不做书面作业)如图 2－2 所示.这些图象

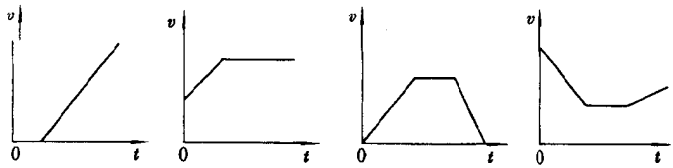


图 2-2

都限于第一象限.

有的学生不了解位移图象和速度图象的区别和联系，常常把两者混同起来.我们可以举一些容易混淆的例子，如同一条倾斜直线、相似的几段折线，让学生判断它们在位移图象中表示什么，在速度图象中又表示什么.引导学生总结出看图象的方法、步骤应该是：先看两个坐标轴表示什么物理量，确定图象是反映哪两个物理量间的关系，再看图象本身.

(4) 匀变速直线运动的位移公式是本章的另一个重点.推导位移公式的方法很多，中学阶段通常采用图象法，从速度图象导出位移公式.用图象推导位移公式比较严格.但教材考虑到一般学生接受起来较难而没有用.教材根据 $s=\overline{v}t$，说明匀变速直线运动中 $\overline{v}=\dfrac{v_0+v_t}{2}$，并利用速度公式 $v_t=v_0+at$，代入整理后就导出了位移公式 $s=v_0t+\dfrac{1}{2}at^2$.这种推导学生容易接受.有的学生对平均速度概念的理解不对，误认为平均速度就是初、末速度的算术平均.教师应向学生指出，一般说来平均速度不等于初、末速度的算术平均，$\overline{v}\neq\dfrac{v_0+v_t}{2}$.只是在某些特殊情况下，我们才能认

为 $\overline{v}=\frac{v_0+v_t}{2}$，匀变速直线运动就是一种特殊情况.

全章教材的重点和中心内容是让学生掌握反映匀变速直线运动规律的速度公式和位移公式.在导出速度公式和位移公式后，我们可向学生概括说明研究物体运动的规律就是要研究物体的位移、速度随时间变化的规律.位移公式和速度公式就反映了物体作直线运动的基本规律.因此，有了这两个公式，形形色色的匀变速直线运动问题就可得到解决.但考虑到公式 $v_t^2-v_0^2=2as$ 在分析解决不知道时间的问题时很方便，教材把它作为一个有用的推论，由位移公式和速度公式导出.全章教材把 $s=v_0t+\frac{1}{2}at^2$ 和 $v_t=v_0+at$ 作为两个基本公式来对待，其他公式都由它们来导出.如初速 v_0 为零时 $s=\frac{1}{2}at^2$，$v_t=at$；匀加速时 $a>0$，匀减速时 $a<0$；自由落体运动 $v_0=0$，$a=g$ 等.

为了使学生对匀变速直线运动的规律有较深的认识，教材在练习七第(5)题中安排了让学生证明：初速度为零的匀加速直线运动的位移跟时间的平方成正比；开始运动后，连续相等的各段时间里的位移的比是 1∶3∶5……相邻的相等时间内的位移差都相等.如果学生证明这些问题有困难，教师可给予适当提示.例如，可引导学生用示意简图形象地表示这时物体的运动情况如图 2－3 所示，再利用公式 $s=\frac{1}{2}at^2$ 求出 s_1、s_2、s_3……后逐步解决问题.我们还可让学生进一步了解，如果初速度不为零则位移不跟时间的平方成正比；开始计时后连续相等的时间里的位移比也不是 1∶3∶

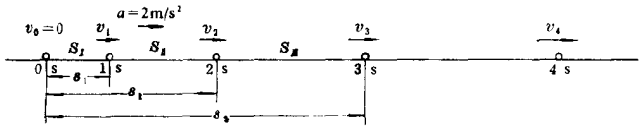


图 2-3

5……但相邻的相等时间内的位移差都相等.在学生实验三中,这是一个很有用的结论.

匀变速直线运动几个公式的应用对培养学生应用数学工具研究物理问题的能力有很大帮助.但学生能力的培养要循序渐进.我们要先让学生做一些简单的练习以熟悉公式、理解公式的物理意义.然后引导学生总结出,对一般匀变速直线运动涉及到的物理量共有五个:v_0、v_t、t、a、s,一般说已知其中的三个量可以求出其余的一个或二个物理量.因为我们有两个基本方程,所以这一类问题是能够解决的.我们应要求学生牢固掌握好某一段匀变速直线运动的求解方法,养成认真审题、弄清题意,明确已知物理量和要求的物理量,再选择合适公式去解题的习惯.要让学生了解,解物理题不是简单地套公式.应该特别强调,解决物理问题时非常重要的是分析清楚物理过程,在我们这里就是要分析清楚物体的速度、位移随时间变化的具体情况,这样才能正确地应用公式,并对问题的结果进行必要的检验、讨论.教材为此专门设置了一些习题.如本章教材习题(8),学生要是不加分析死套位移公式会求出位移为 -8.0 米的错误结论,我们可引导学生找出原因求得正确答案.又如习题(4),学生能求出两个解:10 秒和 15 秒,经过认真审题后要让学生懂得只有一个解即 10 秒是符合题意的.在学生解题

有了一定的基础后，再让学生接触一些比较灵活、困难的问题，如习题(11).可让学生注意到，这个问题涉及到几段直线运动，比较复杂，然后引导学生把复杂问题变成简单问题来解.总之，在解决实际问题的过程中，特别重要的是让学生反复体会怎样用位移、速度、加速度概念和匀变速直线运动的几个公式，去分析题意、分析问题的物理过程，明确已知的物理量和要求的物理量.只有这样解题才能巩固、加深学生对概念、规律的理解，才能培养学生正确的科学思维方法.像图 2－3 那样用简单的示意图表示物体的运动过程是很有用的方法，值得向学生推荐.

有的学生在解运动学问题时，对问题中说的第 2 秒内、最初 2 秒内、最后 2 秒内、第 2 秒初、第 2 秒末……不清楚.我们可考虑用时间坐标轴说明.如图 2－4 所示，物体运动 n 秒，由图知，第 2 秒内是表示从 1 秒到 2 秒，时间间隔是 1 秒；第 n 秒内是表示从 $(n-1)$ 秒到 n 秒，时间间隔为 1 秒；最后 2 秒内是表示从 $(n-2)$ 秒到 n 秒，时间间隔为 2 秒等等.

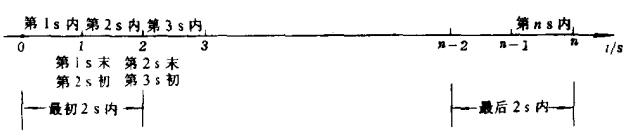


图 2－4

5. 第五单元：自由落体运动

教材把自由落体运动作为初速度为零、加速度 $a=g$ 的匀加速直线运动的特例来处理，没有另外给出自由落体

运动的公式.研究自由落体运动,一般可利用自由落体的闪光照片、进行详细的定量分析,得出自由落体是匀加速直线运动的结论,并求出重力加速度.教材对这一部分的要求比较低,虽然给出了自由落体闪光照片的彩图,但没有作定量的详细分析.只要求从图上看出物体越落越快,物体做加速运动即可.教材为了简便,援引伽利略的研究结果,直接给出了自由落体运动是初速度为零的匀加速直线运动,给出了重力加速度的方向是竖直向下的.

本节教材的重点和关键在于说明不同物体下落的加速度都是重力加速度 g.由于学生对重的物体落得快、轻的物体落得慢的印象很深,可首先引导学生注意到实际发生的现象是:有时候重的物体落得快(如一团棉花和一块石头),有时候轻的物体落得快(如一小粒石子和一大张纸片).指出这是因为有空气阻力存在使现象变得复杂.然后提出问题:如果没有空气阻力,只在重力作用下轻重不同的物体下落快慢如何?要回答这个问题,做好演示实验很重要.通过演示实验使学生看到,在没有空气阻力的情况下,轻重不同的物体下落快慢相同.我们可介绍阅读教材中伽利略的推理,使学生对"在重力作用下不同物体的加速度相同"的结果获得更深的印象.教材没有讲重力加速度的测定,但是,要让学生知道,这一节的例题实际上是一种测量重力加速度的最简单的方法.

如果学生条件许可,对自由落体的运动可考虑采用讨论式的教法.教师首先提出我们要研究一种见得非常多的物体的运动即物体下落的运动,问学生:重的物体下落快还

是轻的物体下落快？学生会回答：重的物体下落快.可启发学生比较全面地回忆他们所见过的物体下落的运动，有没有轻的物体下落快的现象.学生会举出轻的物体下落快的例子，如一小块石头比一大团棉花下落快.引导学生对观察到的物体下落的现象总结为：有时重的物体下落快，有时轻的物体下落快.

教师进一步提出问题：怎样从道理上论证重的物体比轻的物体下落快是不对的？可以让学生自己看阅读教材中伽利略的推理，认识到从重的物体下落快会导出矛盾的结论.

再进一步提出问题：为什么有时重的物体下落快，有时轻的物体下落快？可举课本上金属片和纸片下落及纸片团成小纸团后下落的例子启发学生想到：是空气阻力的作用使问题变得复杂.

教师问：我们应该怎样研究物体的下落运动？引导学生想到研究问题要从简单到复杂，因此，应该先研究没有空气阻力时物体的下落情况.指出可根据实验来研究.让学生观察轻重不同的物体在真空中的下落情况，学生自己会得出结论：没有空气阻力时，只在重力作用下轻重不同的物体下落快慢相同.

教师小结：物体只在重力作用下从静止下落的运动叫自由落体运动.轻重不同的自由落体下落快慢相同.

6. 第六单元：曲线运动　匀速圆周运动

(1) 曲线运动中速度的方向　教材为了降低难度，在讲曲线运动中瞬时速度的方向时没有用极限概念，略去了

理论分析，只限于从观察实验得到结论．在教学中我们要注意做好演示实验，并多举一些学生熟悉的实例，以丰富的感性知识为依据，让学生自己得出结论．学生从观察实验现象的过程中得出结论是需要经过分析的，我们要让学生了解为什么说做曲线运动的质点在某点的瞬时速度方向就是质点自该点脱离曲线后的自由运动方向（质点脱离后由于惯性保持速度方向不变）．

在得出曲线运动中速度方向的结论后，可引导学生自己联系直线运动把瞬时速度的方向小结一下，使学生进一步了解：瞬时速度的方向就是沿运动轨迹的切线方向，曲线运动中沿曲线的切线方向，对于直线运动来说，轨迹切线的方向也就是直线的方向．为了让学生理解曲线运动一定是变速运动，可考虑提出问题：曲线运动中质点的速度是否变化？启发学生从速度方向考虑，使学生明确曲线运动中速度的方向是时刻变化的（速度大小不一定变）．

(2) 匀速圆周运动　匀速圆周运动的线速度大小定义为 $v=\frac{s}{t}$，但是我们要使学生明确，线速度就是曲线运动中的瞬时速度，线速度的方向沿圆周的切线方向．我们可考虑让学生把匀速圆周运动与匀速直线运动作一比较，使学生明确匀速圆周运动中速度大小不变、方向在变，匀速圆周运动不是速度不变的匀速运动，而是匀速率圆周运动的简称．匀速直线运动才是速度不变的运动．

对学生来说，角速度是一个新概念，比较难懂．我们首先要简单说明为什么要引入角速度．可以指出旋转轮子上

越靠外的点线速度越大，但它们都在绕圆心运动，在相同时间内半径所转过的角度是相同的．为了描述质点绕圆心运动的快慢引入角速度的概念．定义 $\omega=\frac{\phi}{t}$ 中要明确 ϕ 是质点连结圆心的半径所转过的角度．学生不熟悉弧度单位，教师要补充有关弧度的知识．

这一单元介绍的是曲线运动的一些简单的知识，主要是想让学生对物体的运动有一个较为全面的了解．这一单元不要求学生掌握线速度与角速度及它们与周期间的关系．

三、实验指导

1．演示实验

(1) 匀速直线运动和它的速度：有多种实验方法，现介绍三种．

① 用自制教具：如图2－5所示．A 为长1米、内径约2厘米的玻璃管，B 为一段蜡制的圆柱体、直径稍小于玻璃管的内径，长约3厘米～4厘米，染成红色．用塞子 C 把 A 下端塞紧，将 B 装入 A 中，再向 A 中注满清水，不要留空气，用塞子 C 把 A 上端也塞紧．将 A 固定在白屏 D 上，白屏上画出标尺，涂成黑白相间的格子，每格长度为10厘米(或5厘米)．演示时先将管 A 竖立，则蜡块 B 浮在最上端，再迅速把管 A 倒立过来，则蜡块 B 缓缓向上端浮去，上面

的水则由蜡块与管壁之间的缝隙流下.由标尺可读出 B 的位移 s,用停表或节拍器可测出它的运动时间 t.测量数据表明 s 与 t 成正比,从而判定它做的是匀速直线运动,并可算出速度 v 的值.蜡块做匀速运动是由于它开始上浮后,很快达到收尾速度,受到的浮力、重力和水流阻力平衡.制作时,若蜡块与玻璃管的间隙大些,则蜡块运动的速度就大些.实验时,如果管不是竖立而是倾斜的,蜡块运动的速度就小些,倾角越小,速度越小.



图 2-5

② 用 J2127 型斜槽轨道:配用 J0202 型简式计时器,装置如图 2-6 所示.直轨道旁有标尺 C,全长 60 厘米.钢球 Q 被电磁铁 T 由斜轨上释放后,在直轨上自左向右运动.光电门 G_1 接计时器的"启动"插座,光电门 G_2 接"停止"插座,计时器工作方式采用"光控计时".实验时,先将 G_1、G_2 分别对准标尺上 10 厘米和 20 厘米刻度处,电磁铁开关扳向"吸",把球吸在电磁铁上,然后把开关扳向"放",球先后通过 G_1 和 G_2,计时器就测出球通过 G_1 和 G_2 间这 10 厘米路程的时间 t_1.再将 G_1、G_2 分别移到 40 厘米和 50 厘米刻度处,用同样的方法测出球通过这段 10 厘米路程的时间 t_2.仔细调节支架 D 和 E 的高度,使直轨道的右端比左端稍低一点,能使测出的 $t_2 = t_1$,就可以认为球在直轨上做匀速运动,并且可以由实验数据计算出它的速度 v.由于简式计时器精度不高,误差为 0.01 秒,所以应调节球在斜轨上释放时的高度,使 t_1、t_2 不

要太短，以 0.3 秒左右为宜.

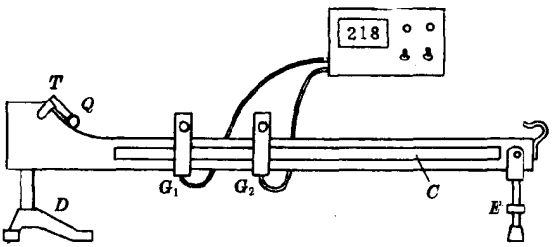


图 2-6

③ 用 J2125 型气垫导轨：配用 J0201 型数字计时器，装置如图 2-7 所示. 把导轨仔细调成水平，使滑块放在导轨上任何位置都能悬浮在气垫上处于静止状态. 计时器用“S_2”工作方式，时基用“10 ms”. 滑块上安装 $l = 3$ cm 或 5 cm的挡光框，光电门 G_1 和 G_2 相距50cm左右. 用手推

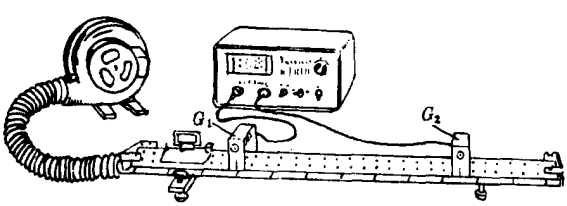


图 2-7

或用导轨左端支架上的橡皮筋射出滑块，它经过光电门 G_1 时，挡光框的前沿 A 挡光使计时开始，后沿 B 挡光使计时停止，如图 2-8 所示. 所以计时器显示的是这两次挡光的间隔时间，即滑块通过路程 l 所用的时间 t_1. 则速度 $v_1 =$

$\frac{l}{t_1}$. 然后滑块再经过光电门 G_2, 计时器又累计出挡光框前后沿两次挡光的间隔时间 t_2(注意:显示的是 t_2+t_1). 则速度 $v_2=\frac{l}{t_2}$. 实验中测出 $t_2=t_1$, 表明滑块做匀速运动.

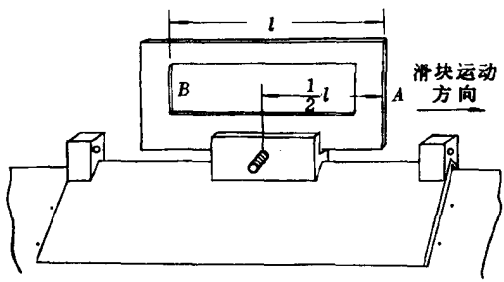


图 2-8

(2) 变速直线运动的平均速度和瞬时速度:

应该说明的是,教材里为了减轻学生的负担,没有讲瞬时速度的测定,但是,在学生基础较好、教学时数也比较宽裕的情况下,讲一讲测定瞬时速度的方法,还是有好处的. 这里介绍了几种测定瞬时速度的演示实验,供老师们根据教学的实际情况,参考选用.

① 用斜槽轨道:如图 2-9 所示,把轨道倾斜一个不大的角度 θ,计时器的工作方式和演示匀速运动相同,用电磁铁 T 把球 Q 由标尺的零点(或斜轨上某一固定位置)释放,光电门 G_1 固定在 A 点,G_2 先放在与 A 距离为 Δs 的 B 点. 测出球由 A 运动到 B 所用的时间 Δt,可算出球在 AB 间的平均速度 $\bar{v}=\frac{\Delta s}{\Delta t}$. 逐次移动 G_2 的位置使它和 G_1 靠

近，则各次测出的平均速度值就越来越接近球经过 A 点时的瞬时速度．当 Δs 和 Δt 相当小时（例如 $\Delta s = 2$ cm），就可以认为测出的平均速度等于 A 点的瞬时速度．这种方法对建立瞬时速度的概念有利，但因所配的简式计时器精度低，测量结果的误差较大．

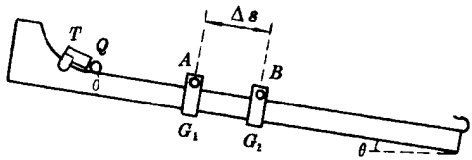


图 2－9

② 用气垫导轨：把导轨的一端垫高，成为倾角 θ 很小的斜面（θ 约 10°），如图 2－10 所示．计时器用“S_2”工作方式，时基用“1 ms”，滑块上安装宽度 $l = 1$ cm 的挡光条 D，光电门 G_1 固定在与滑块出发点距离 50 cm 左右的 A 点，G_2 与 G_1 的距离为 Δs．释放滑块，经过 G_1 时 D 挡光使计时开始，再经过 G_2 时 D 挡光使计时停止，计时器显示出挡光条（滑块）由 A 运动到 B 所用的时间 Δt，则它在 AB 间的平均速度 $\bar{v} = \dfrac{\Delta s}{\Delta t}$．由同一出发点重复释放滑块，但逐次移动 G_2 减小 Δs，测出的平均速度值就逐渐接近 A 点的瞬时速度值．当 G_2 与 G_1 靠拢时 Δs 约 2 cm～3 cm，若要再减小 Δs，可将计时器改为“S_1”工作方式，只用 G_1 一个光电门，把它放在 A 点．在“S_1”工作方式下，滑块运动到 G_1，挡光条 D 的前沿刚一挡住光，计时就开始，到 D 的后沿刚一离开光束，光恢复对光电器件的照射，计时立即停止，所以

计时器显示的是挡光条 D 本身挡光的时间，即通过位移 l（挡光条宽度）的时间 Δt，则平均速度 $\overline{v}=\frac{l}{\Delta t}$. 由于 l 只有 1 cm，把这个平均速度作为 A 点的瞬时速度就更接近了. 如果将挡光条宽度改为 0.5 cm，结果更好. 本实验中计时器时基用“1 ms”，误差为 0.001 s，可以比用简式计时器得到更精确的结果.

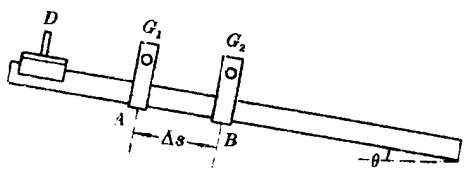


图 2-10

③ 用阿特伍德机：如果没有这种专用仪器，可以按图 2-11 来装置. 选一个摩擦很小、移动平稳的定滑轮固定在高处，用细线跨过滑轮，线两端各拴一个质量相等的砝码 m_1 和 m_2，在 m_1 下面粘一些橡皮泥来平衡滑轮轴上的摩擦力矩，使这个系统能达到 m_1 竖直向下、m_2 竖直向上同时做匀速运动. 在铁架上 A 处固定环状支架 Z，它的孔应当能通过 m_1 而与 m_1 的间隙又不太大. 在 Z 下距离为 Δs 的 B 处固定一个标志 K. 实验时，在 m_1 上加一个槽码 m（可以用金属片自制），由 O 点释放后，m_1 向下（同时 m_2 向上）做匀加速直线运动. 当它到达 A 时槽码 m 被支架 Z 托住，m_1 就保持这个时刻的瞬时速度匀速下降. 用停表测出它由 A 到 B 所用时间 Δt，则它在 AB 段的运动速度 $v=\frac{\Delta s}{\Delta t}$，就等于它在 A 点的瞬时速度值. 此法有利于学生理

解:某一时刻的瞬时速度就等于物体由这时刻起保持匀速直线运动的速度.如果能将斜槽轨道仪器所附的光电门 G_1、G_2 分别装在本实验中的 A、B 点,用简式计时器来测时间 Δt,误差会更小.

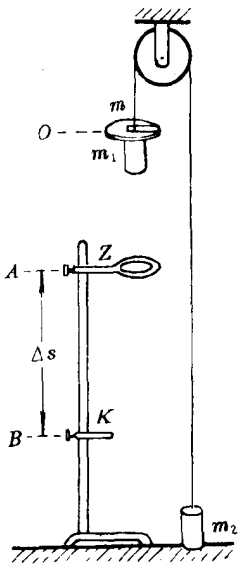


图 2-11

(3) 匀加速运动及其加速度的测定:

① 用气垫导轨:如图 2-12 所示,使导轨形成小倾角(例如 $\theta \approx 1°$),计时器用"S_2"工作方式,时基用"10 ms",滑块上装 $l = 0.5$ cm 的挡光条 E,光电门 G_1 固定在滑块开始运动的 O 点,此时挡光条应当处于刚好要挡光而还没有挡住的位置,G_2 放在距 O 点为 5 厘米的 A 点.由静止开始释放滑块,它一开始运动就立刻挡住 G_1 的光,也就是开始计时跟滑块开始运动是同步的.滑块运动到 G_2 时计时停止,这样就测出了滑块 O 运动到 A 的时间 Δt_1.然后将 G_1 改放在 A 点,G_2 放在距 O 点为 20 厘米的 B 点,滑块仍由 O 点释放,测出它由 A 运动到 B 的时间 Δt_2.依此法再测出滑块由 B 运动到 C 的时间 Δt_3、由 C 运动到 D 的时间 Δt_4,可看到 $\Delta t_1 = \Delta t_2 = \Delta t_3 = \Delta t_4$.然后只用一个光电门 G_1,计时器改用"S_1"工作方式,时基用"1 ms",分别测出滑块由 O 点运动到 A、B、C、D 各点的瞬时速度,可看到:$v_A - v_O =$

$v_B - v_A = v_C - v_B = v_D - v_C$. 综合上面的数据可得出："在相等的时间内，滑块增加的速度是相等的"，从而证明它做的是匀加速运动. 将上面的数据代入 $a = \frac{v_t - v_0}{t}$ 公式，可计算出加速度 a 的值，并且用各段数据计算出的 a 值都相同.

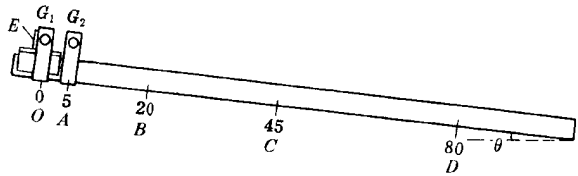


图 2-12

② 用斜槽轨道：从原理上讲也可以仿照上述方法来做演示. 测时间用简式计时器的"同步"功能较为简便，只用一个光电门 G 放在测量点，把它的导线接到计时器的"停止"插座上，计时器的功能选择开关扳到"同步"、"计时". 那么，当电磁铁开关扳向"放"，钢球开始运动的同时，计时器也开始计时，到球运动到光电门 G 处挡光时，计时停止. 这样就测出了球由出发点 O 运动到测量点所用的时间 t. 使球由标尺上零刻度处释放，选择三个测量点，例如标尺上刻度分别为 6 厘米、24 厘米、54 厘米处，分别测出 t_1、t_2、t_3，则 $\Delta t_1 = t_1$，$\Delta t_2 = t_2 - t_1$，$\Delta t_3 = t_3 - t_2$，可看到 $\Delta t_1 = \Delta t_2 = \Delta t_3$. 然后再分别测出球在这三点的瞬时速度 v_1、v_2、v_3，就能判定它做匀加速运动并计算出加速度的值.

但这样测定瞬时速度却难以精确，因为简式计时器精度低，当所取的 Δs 很小时（例如 2 厘米），测出的时间 Δt

值相对误差较大.有一种可行的解决办法,就是用待测点前后不太短的路程上的平均速度作为待测点的瞬时速度.实验时,光电门 G_1、G_2 分别放在待测点前后,G_1 与 G_2 的距离 Δs 取 5 厘米～10 厘米的整数,使待测点大约位于 Δs 的中点,然后测出 Δt,以比值 $\frac{\Delta s}{\Delta t}$ 作为待测点的瞬时速度.从理论上讲,只有使球通过待测点的时刻是由 G_1 到 G_2 所用时间 Δt 的中间时刻,这段平均速度才等于待测点的瞬时速度.所以上述的测量方法只是近似的,但可以满足演示的要求.

(4) 初速度为零的匀加速直线运动的特征:

① 由前面演示匀加速运动时测出的数据,可以看出:初速度为零的匀加速直线运动,速度与时间成正比;位移与时间的平方成正比;各段相等的时间内的位移之比等于相邻各奇数之比(或各段位移的大小成等差数列).用斜槽轨道观测位移与时间的关系比较方便,因为简式计时器有同步计时功能.

② 用运动学和动力学演示仪:这种仪器是 60 年代生产的.外形如图 2－13 所示,钩码 2 通过定滑轮 8 牵引小车 1 在水平轨道 3 上匀加速运动,车下挂有装着红墨水的滴液盒 4,调节它下面的阀门可改变滴液的周期,仪器的底座 5 是一长条形白色木板或铁板,板的两端有承液槽 6,实验时先用扳机 7 把车扣住,调节滴液周期使之大约为 0.3 秒,然后在看到某一滴水恰好滴到承液槽中的时刻,按下扳机释放小车,车在运动过程中就在木板上滴上一系列液滴.用

尺量度每两个相邻液滴的距离，可看到其比值大约是1:3:5:7……由于释放小车的时刻不准确，所以第一段距离值的误差较大.如果用节拍器或停表测出滴液周期的精确值，还可以进一步计算小车的加速度.有的仪器还在轨道旁附有碰撞开关，可置于任何位置，并且改用电磁铁释放小车，并配用电动停表计时.按照仪器说明书把电动停表接入控制电路，释放小车的同时，电动停表就开始计时，当小车运动到放置碰撞开关的地方把开关撞开，计时停止，就可以相当精确地测定小车运动的时间，误差为0.01秒.这样便于较精确地观测位移与时间的平方成正比的关系.

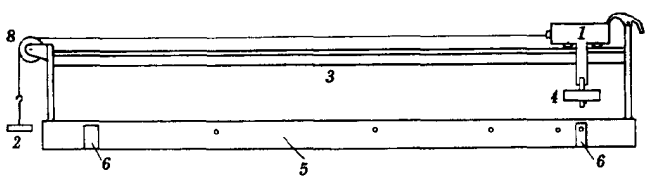


图 2-13

③ 用小车拖纸带滴液法：如图2-14所示，漏斗1中装红墨水，由尖嘴2滴下，用螺旋夹3控制滴液的周期，并且先用盘6承接液滴.小车4后面拖上纸带5，可在钩码的牵引下沿长木板匀加速运动.准备妥当后，迅速撤去盘6，在第一滴刚好滴到纸带上时，立即同时释放小车，则纸带上将留下一系列记录小车运动的液滴.然后取下纸带让学生观测.这种方法的可见度好.

(5) 证明自由落体运动是初速度为零的匀加速运动并测定重力加速度 g 的值：

① 用斜槽轨道：装置方法如图2-15所示，依据重垂

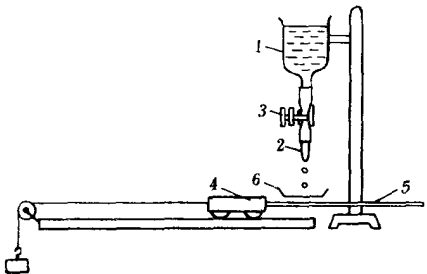


图 2-14

线将直轨道调成竖直方向，以保证钢球下落时恰好能由光电门 G 中通过.计时器用“同步”“计时”工作方式，用一个光电门做停止门.实验时，先移动 G，分别测出下落高度为 5 厘米、20 厘米、45 厘米所需的时间 t_1、t_2、t_3，可以看到 $t_1:t_2:t_3=1:2:3$，这就证明了自由落体运动的性质.然后测 g 值，为了减少计时的相对误差，应使所测的时间长些，可以做三次，分别取 h 值为 50 厘米、55 厘米、60 厘米，每次的时间 t 要重复测几次取平均值.最后由公式 $g=\frac{2h}{t^2}$ 算出 g 值.实测的 g 值总是比当地的公认值小，一般约为 9.4 米每二次方秒左右.这是因为空气阻力和计时器内部的计时电路的工作原理都使得测出的 t 值大于其理论值（真实值）.如果交流电源的频率比标准值 50 赫小得多，则引起的计时器的计时误差将使测出的 t 值小于其真实值，从而使 g 的实测值大于公认值.

② 用运动学和动力学演示仪配合电动停表：方法跟用斜槽轨道类似，主要的不同是用“碰撞开关”代替光电门.

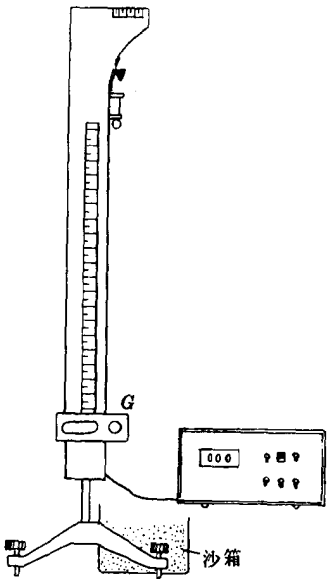


图 2－15

(6) 毛钱管实验:对管内真空度的要求是气压降到 2.7×10^3 帕以下.如能用附有水银压强计的抽气盘来抽气,可以监测真空度,比较方便.

2. 学生实验

(1) 实验二　练习使用打点计时器

先让学生做教材中练习四后面的小实验,使之对打点计时法的原理有初步的认识后,再做本实验就有一定的基础了.

教材上用的是 J0203 型打点计时器,其工作原理可用

图 2－16 说明. 当线圈中通入的交流电为正半周时，设电流方向如图甲，则线圈中被磁化的钢制簧片左端为 N 极，永磁体的磁场就使簧片向下运动，振针就在纸带上打出一个点；当交流电为负半周时，电流方向如图乙，簧片左端变为 S 极，永磁体的磁场就使簧片向上运动. 如此反复作用，簧片就振动起来. 制造时使簧片的固有频率为 50 赫，等于交流电的频率，这样簧片就发生共振，振动频率也是 50 赫，即周期为 0.02 秒，并且有较大的振幅. 于是振针就每隔 0.02 秒向纸带上打出一个清晰的点.

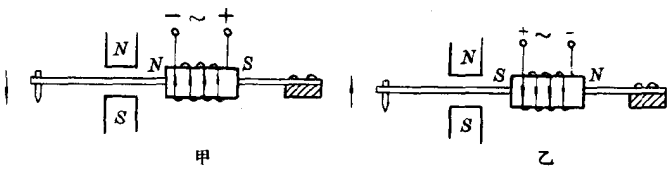


图 2－16

打点计时器在使用前应进行检验，打点周期的等时性不好的要进行调整，具体方法请参阅后面的参考资料. 振针的高度应适当，并且不要松动，否则会出现漏点、双点、等时性不良等缺点，并对纸带产生过大的摩擦阻力. 纸带在使用前要整平(可用熨斗熨)，以免造成打点间隔变化或点子不清晰. 每打完一条纸带，要将圆形复写纸片的位置调整一下，以充分利用它的不同部位，保证打点清晰. 打点器是按间歇工作设计的，每打完一条纸带要及时切断电源，防止线圈过热而损坏. 在纸带上测量长度时，不要用短尺一段一段地测量后相加，以免误差积累. 打出的纸带要贴在实验报告中，作为原始记录.

(2) 实验三　测定匀变速直线运动的加速度

可以用小桶装砂子代替钩码使小车产生加速度.要在钩码落地处放置软垫或砂箱,防止它被碰坏.要在小车到达定滑轮前用手接住它或放置泡沫塑料挡块,防止车掉到地上和撞坏滑轮.小车的加速度应适当大些,可以减小长度测量的相对误差.设每隔 0.1 秒取一个计数点,那么以能在纸带上 50 厘米的长度内清楚地取出 7～8 个计数点为宜.还要注意使纸带运动时不与打点器的限位孔摩擦.

教材中由 s 和 T 计算加速度 a 用的是逐差法.不必向学生讲解采用逐差法的原因,只要求他们会用这种方法.如果基础较好的学生问到,可做如下解释:

按逐差法处理数据,加速度的平均值

$$\begin{aligned}\overline{a} &= \frac{a_1+a_2+a_3}{3} = \frac{1}{3}\left(\frac{s_4-s_1}{3T^2}+\frac{s_5-s_2}{3T^2}+\frac{s_6-s_3}{3T^2}\right)\\ &= \frac{(s_4+s_5+s_6)-(s_1+s_2+s_3)}{9T^2}.\end{aligned}$$

由此可以看出 $s_1, s_2, \cdots, s_6$ 各个实验数据都得到了利用.

如果不按逐差法,而用相邻的各 s 值之差计算加速度,即:$a_1=\frac{s_2-s_1}{T^2}$, $a_2=\frac{s_3-s_2}{T^2}$, $\cdots$, $a_5=\frac{s_6-s_5}{T^2}$,则

$$\begin{aligned}\overline{a} &= \frac{a_1+a_2+a_3+a_4+a_5}{5}\\ &= \frac{1}{5}\left(\frac{s_2-s_1}{T^2}+\frac{s_3-s_2}{T^2}+\frac{s_4-s_3}{T^2}+\frac{s_5-s_4}{T^2}+\frac{s_6-s_5}{T^2}\right)\\ &= \frac{s_6-s_1}{5T^2}.\end{aligned}$$

由此可看出，实际上只有 s_1 和 s_6 两个数据被利用，其余的数据 s_2、s_3、s_4、s_5 都没起作用，因而失去了多个数据的正负偶然误差互相抵消的作用，算出的结果 $\bar{a}$ 的误差就较大了.

误差分析：测各个 s 值若用分度值为 1 毫米的直尺，误差最多不超过 0.5 毫米，如果纸带上打的点子小而清晰，则可以估计到 0.2 毫米，误差会更小些. 交流电的频率在很多地区都很稳定，优于 50 ± 0.2 赫，所以可将打点的时间误差忽略不计，而认为计算中所用的 T 值是准确的. 但如果打点计时器没有调整好，打点的等时性不良，就会造成相当大的误差.

下面列出一组实验数据，用逐差法求 a 并估算误差：

$s_1 = 2.80$ cm, $s_2 = 4.40$ cm, $s_3 = 5.95$ cm, $s_4 = 7.60$ cm, $s_5 = 9.10$ cm, $s_6 = 10.75$ cm; $T = 0.1000$ s.

则
$$a_1 = \frac{s_4 - s_1}{3T^2} = \frac{7.60 - 2.80}{3 \times 0.1000^2}\ \text{cm/s}^2 = 160\ \text{cm/s}^2,$$

$$a_2 = \frac{s_5 - s_2}{3T^2} = \frac{9.10 - 4.40}{3 \times 0.1000^2}\ \text{cm/s}^2 = 157\ \text{cm/s}^2,$$

$$a_3 = \frac{s_6 - s_3}{3T^2} = \frac{10.75 - 5.95}{3 \times 0.1000^2}\ \text{cm/s}^2 = 160\ \text{cm/s}^2.$$

$$\bar{a} = \frac{a_1 + a_2 + a_3}{3} = \frac{160 + 157 + 160}{3}\ \text{cm/s}^2$$
$$= 159\ \text{cm/s}^2.$$

各个 s 值的可能最大误差为 0.05 厘米，则各个位移差 Δs 的误差为 0.1 厘米. 对第一组位移差 $\Delta s = s_4 - s_1$ 进行估算，它的相对误差 $e_{\Delta s} = \frac{0.1}{4.80} = 2.1\%$.

交流电频率为50赫，最大可能误差为0.2赫，则 T 值的相对误差 $e_T=\frac{0.2}{50}=0.4\%$.

计算加速度用公式 $a=\frac{\Delta s}{3T^2}$，依据误差累积理论，加速度的相对误差 $e_a=e_{\Delta s}+2e_T=2.1\%+2\times0.4\%=2.9\%$. 对 a_1、a_2、a_3 取平均值后，误差将进一步减小.

下面介绍另一种处理纸带上数据的方法：把纸带上的 $s_1,s_2,\cdots,s_6$ 各段准确地剪开成6段，按图2-17那样贴在坐标纸上，彼此不留间隙也不要重叠，纸带下端都要准确地与横轴重合，s_1 的左边准确地与纵轴重合. 横轴为时间轴，令每条纸带宽度表示一个 T 值. 纵轴为速度轴，每段纸带的高度 s_n 跟所对应的速度成正比（这里把时间 T 内的平均速度 $\bar{v}_n=\frac{s_n}{T}$ 当作瞬时速度），当 $T=0.1$ s 时，纵坐标上1厘米高就表示10厘米每秒的速度. 在每段纸带的上边缘中点画一个小“。”号作为数据点，由于存在误差，所以这6个“。”号不会都在同一条直线上. 画一条直线使之通过尽可能多的数据点，并使直线两侧的数据点数目大体相等，这样就起了取平均值的作用，所画的这条直线就是小车做匀加速运动的速度－时间图象. 在这条直线上任意取两个距离较远的点，如图中的 b 和 c，读出它们的坐标数值 (t_b,v_b)、(t_c,v_c)，就可以代入公式 $a=\frac{v_b-v_c}{t_b-t_c}$ 算出 a 值. 由经验得知，用这种方法求 a 值和用逐差法求 a 值，得到的结果是一致的.

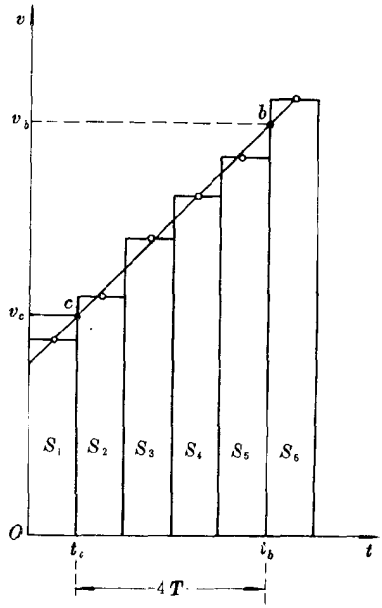


图 2－17

3. 小实验

“人工打点计时”和“测定人的反应时间”两个实验按教材所述的方法去做. 下面再补充两个小实验.

(1) 滴水法测重力加速度：调节水龙头阀门，使水滴按相等的时间间隔滴下．下方支起一个盘子，让水滴落到盘子上能发出清晰的响声. 细心调节阀门，使一个水滴碰到盘子发出声音的时刻，下一个水滴刚好由龙头开始下落. 测出下落 50 个～100 个水滴总共用的时间，从而算出一个水滴下落的时间 t，量出水滴下落的高度 h，用公式 $h=\frac{1}{2}gt^2$

算出 g 值.由于空气阻力的影响和人的视觉和听觉的误差,这种方法只能粗略地测定 g 值.

(2) 用打点计时器测重力加速度:按教材中实验四的附图来做.从打出的几条纸带中挑出第一、二两点间的距离接近 2 毫米并且点子清晰的纸带进行测量.由第一点 O 开始,数出时间为 t 的 P 点,量出 OP 距离为 h,代入公式 $g=\frac{2h}{t^2}$ 计算 g 值.为了减小误差,时间 t 最好在 0.1 秒~0.3 秒之间选取.要选取几个不同的点,分别算出 g 值后取平均值.这种方法如果做得好,得到的 g 值误差可小于 2%.还可让学生讨论:为什么这样测出的 g 值比公认值小?

四、练习和习题解答

练习一

(1) 甲、乙两位同学以相同的速度并肩而行,试说明选什么物体做参照物时,乙是静止的;选什么物体做参照物时,乙是运动的.

答:甲选自己或与自己运动速度相同的物体做参照物时,乙是静止的;选路边静止的物体或与甲运动速度不同的物体做参照物时,乙是运动的.

(2) 请你判断下列说法的对错:做平动的物体

① 一定沿着直线运动;② 一定沿着曲线运动;③ 各点的运动情况都相同;④ 各点的运动情况不一定相同.

答:做平动的物体各点的运动情况都相同;物体既可以沿着直线平动,也可以沿着曲线平动.所以说法③是正确的,说法①、②、④是错误的.

练习二

(1) 判断正误:

① 做平动的物体可以看作质点;② 做转动的物体肯定不可以看作质点;③ 做转动的物体有时也可以看作质点.

答:有两种情况可以把运动的物体看作质点:1. 物体各部分的运动情况相同,即物体只做平动,各点的运动都可以代表整个物体的运动;2. 物体有转动,但因转动引起的物体各部分运动的差异,对研究的问题不起主要作用.所以题中的①、③两种说法是正确的,②的说法是错误的.

(2) 一位同学沿着东西方向的马路向西走了 400 m,买了信封、信纸,又向东走了 100 m 来到邮局.他总共走了多少路程?邮局离他出发点多远?邮局在出发点的东边还是西边?他的位移大小和方向如何?

解:如图 2-18 所示,这位同学共走了 500 m 路程.邮局在出发点的西边,离出发点 300 m.他的位移方向是向西,大小为 300 m.

(3) 一辆汽车向东行驶了 40 km,又向南行驶了 30 km,求汽车位移的大小和方向.

解:如图 2-19 所示,汽车由 A 到 B 再由 B 到 C.汽车的位移是 AC.

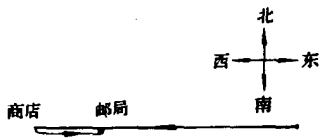


图 2－18

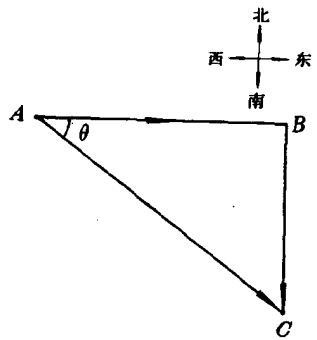


图 2－19

由勾股定理知 $AC=\sqrt{AB^2+BC^2}$

$$=\sqrt{(40\ \text{km})^2+(30\ \text{km})^2}$$

$$=50\ \text{km}.$$

$$\text{tg}\,\theta=\frac{BC}{AB}=\frac{30\ \text{km}}{40\ \text{km}}=0.75,$$

$\therefore\quad \theta=37°.$

即位移 AC 的方向为东偏南 37°.

练习三

(1) 千米每时是交通运输中常用的速度单位. 试求 1 m/s 合多少千米每时.

解: $1\ \text{m/s}=1\times\frac{1}{1000}\ \text{km}\Big/\frac{1}{3600}\ \text{h}$

$$=3.6\ \text{km/h}.$$

(2) 一位乘客测出火车每 5.0 min 的位移是 5.0 km, 你帮助他计算一下火车的速度是多少米每秒,多少千米每时.

解：$v=\frac{s}{t}=\frac{5.0\times10^3}{5.0\times60}\ \text{m/s}=16.7\ \text{m/s}$

$=60\ \text{km/h}.$

(3) 请你用一只带秒针的普通的表，测出自己脉搏跳动一次的平均时间．如果汽车的速度是 80 km/h，飞机的速度是 900 km/h，在你的脉搏跳动一次的平均时间里，汽车和飞机各前进了多远？

解：我测出脉搏跳动 30 次所用时间为 27 s，则脉搏跳动 1 次的平均时间 $t=\frac{27}{30}\ \text{s}=0.90\ \text{s}$.

在时间 t 内汽车前进了

$$s_1=v_1t=\frac{80\times1\,000\ \text{m}}{3\,600\ \text{s}}\times0.90\ \text{s}=20\ \text{m}.$$

在时间 t 内飞机前进了

$$s_2=v_2t=\frac{900\times1\,000\ \text{m}}{3\,600\ \text{s}}\times0.90\ \text{s}=2.3\times10^2\ \text{m}.$$

此题答数应因人而异．

(4) 如果已知做匀速直线运动的物体的速度为 v，那么，发生位移 s 所用的时间 $t=$ _____．

解：由公式 $v=\frac{s}{t}$，有

$$t=\frac{s}{v}.$$

(5) 在真空中光的速率是 3.0×10^8 m/s，太阳距地球 1.5×10^{11} m 远．求光从太阳传到地球需要用多少秒．

解：$t=\frac{s}{v}=\frac{1.5\times10^{11}\ \text{m}}{3.0\times10^8\ \text{m/s}}=5.0\times10^2\ \text{s}.$

练习四

(1) 骑自行车的人沿着坡路下行,在第 1 s 内的位移是 1 m,在第 2 s 内的位移是 3 m,在第 3 s 内的位移是 5 m,在第 4 s 内的位移是 7 m. 求最初两秒内、最后两秒内以及全部运动时间内的平均速度.

解:

最初两秒内的平均速度 $\overline{v}_1=\dfrac{1\text{ m}+3\text{ m}}{2\text{ s}}=2\text{ m/s}.$

最后两秒内的平均速度 $\overline{v}_2=\dfrac{5\text{ m}+7\text{ m}}{2\text{ s}}=6\text{ m/s}.$

全部运动时间内的平均速度 $\overline{v}_3=\dfrac{1\text{ m}+3\text{ m}+5\text{ m}+7\text{ m}}{4\text{ s}}$

$=4\text{ m/s}.$

(2) 火车以 70 km/h 的速度经过某一路标,子弹以 900 m/s 的速度从枪筒射出. 这里指的是什么速度?

答:这是指火车、子弹通过某一位置的速度,因此指的都是瞬时速度.

(3) 在一个速度是 v 的匀速运动中,各段位移内的平均速度以及整个运动的平均速度各是多大? 每一时刻的瞬时速度各是多大?

答:各段位移内的平均速度、整个运动的平均速度、每一时刻的瞬时速度都等于 v.

练习五

(1) 判断正误:匀速直线运动的加速度

①为正值;②为负值;③为零;④上面说法都不对.

答：匀速直线运动 v 不变，所以③正确.

(2) 下列说法哪个正确？为什么？

① 物体运动的速度随着加速度的减小而减小；

② 加速度是描述物体速度变化的物理量；

③ 加速度是指物体增加的速度；

④ 加速度是描述物体速度变化快慢的物理量.

答：①错.因为物体在做加速运动的情况下，虽然加速度减小，但速度仍继续增大.

②、③错，④对.因为加速度反映的是单位时间内速度的变化.它既不是指速度的变化，也不是指速度的增加，而是描述速度变化快慢的物理量.

(3) 速度为 18 m/s 的火车，制动后做匀减速运动，经过 15 s 停止运动.求火车的加速度的大小.

解：根据定义 $a=\dfrac{v_t-v_0}{t}=\dfrac{0-18\ \text{m/s}}{15\ \text{s}}=-1.2\ \text{m/s}^2$.

即火车的加速度的大小为 1.2 m/s^2，这里的负号表示火车做匀减速运动.

(4) 枪筒内的子弹做匀加速运动，在某一时刻的速度是 100 m/s，经过 0.001 5 s 速度增加到 700 m/s.求子弹的加速度的大小.

解：$a=\dfrac{v_t-v_0}{t}=\dfrac{700\ \text{m/s}-100\ \text{m/s}}{0.001\ 5\ \text{s}}$

$=4.0\times10^5\ \text{m/s}^2$.

练习六

(1) 一辆电车原来的速度是 18 km/h, 后来以 0.50 m/s^2的加速度做匀加速运动. 求加速 20 s 时电车的速度.

解: 由于 $v_0 = 18\ km/h = 5.0\ m/s$, $a = 0.50\ m/s^2$, $t = 20\ s$. 根据匀加速运动的速度公式 $v_t = v_0 + at$,

$$v_t = 5.0\ m/s + 0.50\ m/s^2 \times 20\ s = 15\ m/s.$$

即加速 20 s 时电车速度为 15 m/s.

(2) 一辆机车原来的速度是 36 km/h, 在一段下坡路上做匀加速运动, 加速度是 0.20 m/s^2, 行驶到下坡末端时速度增加到 54 km/h. 求机车通过这段下坡路所用的时间.

解: 已知 $v_0 = 36\ km/h = 10\ m/s$, $a = 0.20\ m/s^2$, $v_t = 54\ km/h = 15\ m/s$.

$$\therefore \quad t = \frac{v_t - v_0}{a} = \frac{15\ m/s - 10\ m/s}{0.20\ m/s^2} = 25\ s.$$

即机车通过这段下坡路所用的时间为 25 s.

(3) 抛到水平冰面上的石块在冰面上做匀减速运动, 它的加速度大小是 0.60 m/s^2, 经过 20 s 石块停止下来, 求石块的初速度.

解: 由于 $a = -0.60\ m/s^2$, $t = 20\ s$, $v_t = 0$.

根据速度公式 $v_t = v_0 + at$,

$$\therefore v_0 = v_t - at = 0 - (-0.60\ m/s^2) \times 20\ s = 12\ m/s.$$

即石块的初速度为 12 m/s.

练习七

(1) 一辆速度是 5.0 m/s 的电车, 以 1.5 m/s^2 的加速度, 匀加速地行驶了 4.0 s, 行驶过的路程有多长?

解:电车行驶过的路程等于位移的大小. 由于 $v_0 = 5.0\ \text{m/s}, a = 1.5\ \text{m/s}^2, t = 4.0\ \text{s}$.

$$\therefore \quad s = v_0 t + \frac{1}{2}at^2$$

$$= 5.0\ \text{m/s} \times 4.0\ \text{s} + \frac{1}{2} \times 1.5\ \text{m/s}^2 \times (4.0\ \text{s})^2$$

$$= 20\ \text{m} + 12\ \text{m} = 32\ \text{m}.$$

即电车行驶过的路程为 32 m.

(2) 飞机着陆后做匀减速运动,初速度是 60 m/s,加速度的大小是 6.0 m/s^2. 飞机着陆后要滑行多远才能停下来?

解:由于 $v_0 = 60\ \text{m/s}, a = -6.0\ \text{m/s}^2, v_t = 0$.

根据公式 $v_t^2 - v_0^2 = 2as$,

$$\therefore \quad s = \frac{v_t^2 - v_0^2}{2a}$$

$$= \frac{0^2 - (60\ \text{m/s})^2}{2 \times (-6.0\ \text{m/s}^2)} = 3.0 \times 10^2\ \text{m}.$$

即飞机要滑行 300 m 才能停下来.

(3) 一列火车在长 330 m 的斜坡上匀加速下行,加速度是 0.20 m/s^2,通过这段斜坡的时间是 30 s. 求这列火车在这段斜坡顶端时的速度.

解:由于 $s = 330\ \text{m}, a = 0.20\ \text{m/s}^2, t = 30\ \text{s}$.

根据公式 $s = v_0 t + \frac{1}{2}at^2$,

$$\therefore v_0 = \frac{s}{t} - \frac{1}{2}at$$

$$= \frac{330\ \text{m}}{30\ \text{s}} - \frac{1}{2} \times 0.20\ \text{m/s}^2 \times 30\ \text{s} = 8.0\ \text{m/s}.$$

即这列火车在斜坡顶端时的速度为 8.0 m/s.

(4) 一辆卡车，它急刹车时的加速度的大小是 5.0 m/s^2. 如果要求它在急刹车后 22.5 m 内必须停下，它的行驶速度不能超过多少千米每时？

解：由于 $a=-5.0\ m/s^2$, $s=22.5\ m$, $v_t=0$.

根据公式 $v_t^2-v_0^2=2as$,

$$\therefore\ v_0=\sqrt{v_t^2-2as}$$

$$=\sqrt{0^2-2\times(-5.0\ m/s^2)\times 22.5\ m}=15\ m/s$$

$$=54\ km/h.$$

即卡车的行驶速度不能超过 54 km/h.

(5) 一个做匀加速运动的物体，它的初速度为零，加速度为 2 m/s^2. 下表中的 s_1、s_2、s_3……是这个物体在 1s、2s、3s……内的位移，s_{I}、s_{II}、s_{III}……是这个物体在第一秒、第二秒、第三秒……内的位移. 将表内的位移值填写好，并回答表下面的问题.

$t_1=1\ s$	$s_1=$	$s_{\text{I}}=s_1-0=$	
$t_2=2\ s$	$s_2=$	$s_{\text{II}}=s_2-s_1=$	$s_{\text{II}}-s_{\text{I}}=$
$t_3=3\ s$	$s_3=$	$s_{\text{III}}=s_3-s_2=$	$s_{\text{III}}-s_{\text{II}}=$
$t_4=4\ s$	$s_4=$	$s_{\text{IV}}=s_4-s_3=$	$s_{\text{IV}}-s_{\text{III}}=$
$t_5=5\ s$	$s_5=$	$s_{\text{V}}=s_5-s_4=$	$s_{\text{V}}-s_{\text{IV}}=$
$t_6=6\ s$	$s_6=$	$s_{\text{VI}}=s_6-s_5=$	$s_{\text{VI}}-s_{\text{V}}=$

① $s_1:s_2:s_3$……等于什么？

② $s_{\text{I}}:s_{\text{II}}:s_{\text{III}}$……等于什么？

③ $s_{\text{II}}-s_{\text{I}}$、$s_{\text{III}}-s_{\text{II}}$、$s_{\text{IV}}-s_{\text{III}}$……表示什么意思？它们之间有什么关系？

④ ①、②、③中的结论对于所有的初速度为零的匀加

速运动是否都成立?

解:由于物体在时间 t 内的位移 $s_t=\frac{1}{2}at^2$, $a=2\ \mathrm{m/s^2}$,

由计算可填出表内的数值:

$t_1=1\ \mathrm{s}$	$s_1=1\ \mathrm{m}$	$s_{\mathrm{I}}=s_1-0=1\ \mathrm{m}$	
$t_2=2\ \mathrm{s}$	$s_2=4\ \mathrm{m}$	$s_{\mathrm{II}}=s_2-s_1=3\ \mathrm{m}$	$s_{\mathrm{II}}-s_{\mathrm{I}}=2\ \mathrm{m}$
$t_3=3\ \mathrm{s}$	$s_3=9\ \mathrm{m}$	$s_{\mathrm{III}}=s_3-s_2=5\ \mathrm{m}$	$s_{\mathrm{III}}-s_{\mathrm{II}}=2\ \mathrm{m}$
$t_4=4\ \mathrm{s}$	$s_4=16\ \mathrm{m}$	$s_{\mathrm{IV}}=s_4-s_3=7\ \mathrm{m}$	$s_{\mathrm{IV}}-s_{\mathrm{III}}=2\ \mathrm{m}$
$t_5=5\ \mathrm{s}$	$s_5=25\ \mathrm{m}$	$s_{\mathrm{V}}=s_5-s_4=9\ \mathrm{m}$	$s_{\mathrm{V}}-s_{\mathrm{IV}}=2\ \mathrm{m}$
$t_6=6\ \mathrm{s}$	$s_6=36\ \mathrm{m}$	$s_{\mathrm{VI}}=s_6-s_5=11\mathrm{m}$	$s_{\mathrm{VI}}-s_{\mathrm{V}}=2\ \mathrm{m}$

① $s_1:s_2:s_3\cdots\cdots=1:4:9\cdots\cdots$

② $s_{\mathrm{I}}:s_{\mathrm{II}}:s_{\mathrm{III}}\cdots\cdots=1:3:5\cdots\cdots$

③ $s_{\mathrm{II}}-s_{\mathrm{I}}$、$s_{\mathrm{III}}-s_{\mathrm{II}}$、$s_{\mathrm{IV}}-s_{\mathrm{III}}\cdots\cdots$表示连续相等的 1 秒内的位移差.由表中可知它们的数值是相等的.

④ ①、②、③中的结论对所有初速为零的匀加速运动都是成立的,证明如下:

物体在 t 秒内的位移 $s_t=\frac{1}{2}at^2$,当 $t=1,2,3\cdots\cdots$时,

$$s_1:s_2:s_3\cdots\cdots=1^2:2^2:3^2\cdots\cdots=1:4:9\cdots\cdots$$

$$\begin{aligned}s_{\mathrm{I}}:s_{\mathrm{II}}:s_{\mathrm{III}}\cdots\cdots&=(s_1-0):(s_2-s_1):(s_3-s_2)\cdots\cdots\\&=(1-0)s_1:(4-1)s_1:(9-4)s_1\cdots\cdots\\&=1:3:5\cdots\cdots\end{aligned}$$

$s_{\mathrm{II}}-s_{\mathrm{I}}=3s_{\mathrm{I}}-s_{\mathrm{I}}=2s_{\mathrm{I}}$, $s_{\mathrm{III}}-s_{\mathrm{II}}=5s_{\mathrm{I}}-3s_{\mathrm{I}}=2s_{\mathrm{I}}\cdots\cdots$

即 $s_{\mathrm{II}}-s_{\mathrm{I}}$、$s_{\mathrm{III}}-s_{\mathrm{II}}$、$s_{\mathrm{IV}}-s_{\mathrm{III}}\cdots\cdots$都相等.

练习八

(1) 为了测出井口到井里水面的深度，让一个小石块从井口下落，经过 2.0 s 后听到石块落到水面的声音．求井口到水面的深度(不考虑声音传播所用的时间)．

解：$s=\frac{1}{2}gt^2=\frac{1}{2}\times 9.8\ \text{m/s}^2\times(2.0\ \text{s})^2=19.6\ \text{m}$.

即井口到水面的深度为 19.6 m.

(2) 一个自由下落的物体，到达地面的速度是 39.2 m/s．这个物体是从多高下落的？落到地面用了多长时间？

解：$s=\frac{v_t^2}{2g}=\frac{(39.2\ \text{m/s})^2}{2\times 9.8\ \text{m/s}^2}=78.4\ \text{m}$.

$$t=\frac{v_t}{g}=\frac{39.2\ \text{m/s}}{9.8\ \text{m/s}^2}=4.0\ \text{s}.$$

即物体从高 78.4 m 处下落，落到地面用 4.0 s.

(3) 一个物体从 20 m 高的地方下落，到达地面时的速度是多大？落到地面用了多长时间？

解：$v_t=\sqrt{2gs}=\sqrt{2\times 9.8\ \text{m/s}^2\times 20\ \text{m}}=19.8\ \text{m/s}$.

$\because\quad s=\frac{1}{2}gt^2$,

$$\therefore\quad t=\sqrt{\frac{2s}{g}}=\sqrt{\frac{2\times 20\ \text{m}}{9.8\ \text{m/s}^2}}=2.0\ \text{s}.$$

即物体到达地面的速度为 19.8 m/s，落到地面所用的时间为 2.0s.

说明：本题数值计算较烦．如为了节省学生时间则可让学生把 g 取为 10 m/s^2 进行计算．

练习九

(1) 画出沿曲线 $ABCDE$ 运动的物体在 A、B、C、D、E 各点的速度方向，指出哪点跟哪点的速度方向相同(图 2－20，课本图 2－17).

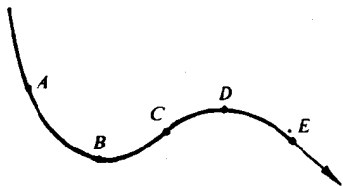


图 2－20

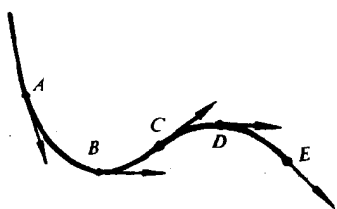


图 2－21

解：各点速度方向如图 2－21 所示. B 点与 D 点速度方向相同.

(2) 判断下列说法的对错：在匀速圆周运动中

① 线速度不变；② 线速度的方向不断改变；③ 线速度大小不变；④ 角速度不变.

答：在匀速圆周运动中，线速度的大小不变，方向不断改变，角速度不变. 所以①错，②、③、④对.

(3) 已知一物体做匀速圆周运动，其线速度大小为 10

m/s，求 10 s 内转过的弧长.

解：$s = vt = 10\ \text{m/s} \times 10\ \text{s} = 100\ \text{m}$.

所以 10 s 内转过的弧长为 100 m.

(4) 已知一物体做匀速圆周运动，周期为 10 s，求其角速度.

解：经过一个周期，物体转过 2π rad，所以

$$\omega = \frac{\phi}{t} = \frac{2\pi}{T} = \frac{2 \times 3.14\ \text{rad}}{10\ \text{s}} = 0.63\ \text{rad/s}.$$

即角速度为 0.63 rad/s.

习　题

(1) 一辆汽车从静止开始以 2 m/s^2 的加速度，匀加速地行驶 10 s. 求汽车在这 10 s 内的平均速度.

解：10 s 内通过的位移

$$s = \frac{1}{2}at^2 = \frac{1}{2} \times 2\ \text{m/s}^2 \times 10^2\ \text{s}^2 = 1 \times 10^2\ \text{m}.$$

10 s 内平均速度

$$\overline{v} = \frac{s}{t} = \frac{1 \times 10^2\ \text{m}}{10\ \text{s}} = 10\ \text{m/s}.$$

(2) 一辆汽车以 20 m/s 的速度匀速行驶，要求它急刹车时在 4 s 内必须停下来. 问汽车的加速度的数值不得小于多少.

解：如果汽车恰好 4 s 后停下，则

$$a = \frac{v_t - v_0}{t} = \frac{0 - 20\ \text{m/s}}{4\ \text{s}} = -5\ \text{m/s}^2.$$

根据题意，汽车在 4 s 内的任何时间停下都是符合要求的. 当时间小于 4 s 时，加速度的数值应大于 5 m/s^2. 所

以，加速度的数值不得小于 5 m/s^2.

(3) 一辆汽车，原来匀速行驶，然后以 1.0 m/s^2 的加速度匀加速行驶，加速后经 12 s 前进了 190 m. 汽车开始加速时的速度是多大？

解：$a = 1.0\ \text{m/s}^2$, $t = 12\ \text{s}$, $s = 190\ \text{m}$.

根据公式 $s = v_0 t + \frac{1}{2}at^2$,

$$\therefore \quad v_0 = \frac{s}{t} - \frac{1}{2}at$$

$$= \frac{190\ \text{m}}{12\ \text{s}} - \frac{1}{2} \times 1.0\ \text{m/s}^2 \times 12\ \text{s} = 9.8\ \text{m/s}.$$

(4) 骑自行车的人以 5.0 m/s 的初速度匀减速地上一个斜坡，加速度大小是 40 cm/s^2，斜坡长 30 m. 骑自行车的人通过斜坡要用多长时间？

解：$v_0 = 5.0\ \text{m/s}$, $a = -40\ \text{cm/s}^2 = -0.40\ \text{m/s}^2$

$s = 30\ \text{m}$.

根据公式 $s = v_0 t + \frac{1}{2}at^2$ 得 $t^2 + \frac{2v_0}{a}t - \frac{2s}{a} = 0$.

把 v_0、a 和 s 的值代入上式得

$$t^2 - 25\ \text{s} \times t + 150\ \text{s}^2 = 0$$

$$\therefore \quad (t - 10\ \text{s})(t - 15\ \text{s}) = 0$$

$$\therefore \quad t_1 = 10\ \text{s}, \ t_2 = 15\ \text{s}.$$

因为自行车匀减速上坡，经过 10 s 就到达坡顶，以后的运动不再是加速度为 −40 cm/s^2 的匀加速运动，所以 $t_2 = 15\ \text{s}$ 的解不合题意，应舍去.

即通过斜坡要用 10 s 的时间.

(5) 一辆汽车，以 36 km/h 的速度匀速行驶 10 s，然后

又以 1.5 m/s^2 的加速度行驶 10 s. 汽车在这 20 s 内的位移是多大？平均速度是多大？

解：汽车在前 10 s 内作匀速运动，$v_1 = 36$ km/h $=$ 10 m/s. 位移

$$s_1 = v_1 t_1 = 10 \text{ m/s} \times 10 \text{ s} = 1.0 \times 10^2 \text{ m}.$$

汽车在后 10 s 内做初速度为 v_1，加速度 $a = 1.5$ m/s^2 的匀加速运动，位移

$$\begin{aligned} s_2 &= v_1 t_2 + \frac{1}{2} a t_2^2 \\ &= 10 \text{ m/s} \times 10 \text{ s} + \frac{1}{2} \times 1.5 \text{ m/s}^2 \times 10^2 \text{ s}^2 \\ &= 1.8 \times 10^2 \text{ m}. \end{aligned}$$

∴ 汽车在 20 s 内的位移

$$s = s_1 + s_2 = 1.0 \times 10^2 \text{ m} + 1.8 \times 10^2 \text{ m} = 2.8 \times 10^2 \text{ m}.$$

平均速度

$$\overline{v} = \frac{s}{t_1 + t_2} = \frac{2.8 \times 10^2 \text{ m}}{20 \text{ s}} = 14 \text{ m/s}.$$

(6) 一个运动物体，前 5.0 s 做匀速直线运动，通过的位移是 25 cm，后 5.0 s 做匀加速直线运动，通过的位移是 150 cm，求物体的加速度的大小.

解：物体在前 5.0 s 内做匀速运动的速度

$$v_1 = \frac{s_1}{t_1} = \frac{25 \text{ cm}}{5.0 \text{ s}} = 5.0 \text{ cm/s}.$$

物体在后 5.0 s 内做初速度为 v_1、加速度为 a 的匀加速运动，通过位移 $s_2 = 150$ cm.

根据公式 $s_2 = v_1 t_2 + \frac{1}{2} a t_2^2$，

$$\therefore \quad a = \frac{2s_2}{t_2^2} - \frac{2v_1}{t_2}$$

$$= \frac{2\times 150\ \text{cm}}{5.0^2\ \text{s}^2} - \frac{2\times 5.0\ \text{cm/s}}{5.0\ \text{s}} = 10\ \text{cm/s}^2.$$

(7) 一辆汽车从一座桥开往某地，先以 5.0 m/s 的速度匀速行驶了 5.0 min，接着以 0.25 m/s² 的加速度匀加速行驶了 20 s，路过一座塔. 汽车路过这座塔时的速度是多大？塔离桥多远？

解：汽车路过塔时的速度 $v_t = v_0 + at$，其中 $v_0 = 5.0\ \text{m/s}$，$a = 0.25\ \text{m/s}^2$，$t = 20\ \text{s}$.

$$\therefore \quad v_t = 5.0\ \text{m/s} + 0.25\ \text{m/s}^2 \times 20\ \text{s} = 10\ \text{m/s}.$$

汽车匀速行驶 5.0 min 通过的位移

$$s_1 = v_0 t_1 = 5.0\ \text{m/s} \times 5.0 \times 60\ \text{s} = 1.5\times 10^3\ \text{m}.$$

汽车匀加速行驶 20 s 通过的位移

$$s_2 = v_0 t + \frac{1}{2}at^2 = 5.0\ \text{m/s} \times 20\ \text{s} + \frac{1}{2} \times 0.25\ \text{m/s}^2 \times 20^2\ \text{s}^2 = 1.5\times 10^2\ \text{m}.$$

$\therefore$ 塔离桥的距离

$$s = s_1 + s_2 = 1.5\times 10^3\ \text{m} + 1.5\times 10^2\ \text{m} = 1.7\times 10^3\ \text{m}.$$

(8) 以 10 m/s 的速度行驶的汽车，紧急刹车后加速度的大小是 6.0 m/s²，求刹车后 4.0 s 内的位移. 想一想答案是否合理，为什么？

解：由于 $v_0 = 10\ \text{m/s}$，$a = -6.0\ \text{m/s}^2$，$t = 4.0\ \text{s}$，$v_t = 0$，如用公式 $s = v_0 t + \frac{1}{2}at^2$ 求位移，则 $s = 10\ \text{m/s} \times 4.0\ \text{s} + \frac{1}{2} \times (-6.0)\ \text{m/s}^2 \times (4.0)^2\ \text{s}^2 = -8.0\ \text{m}$.

位移为负值表示汽车倒退，这是不合理的．原因在于汽车刹车后，经过时间 $t' = \dfrac{-v_0}{a} = \dfrac{-10\ \text{m/s}}{-6.0\ \text{m/s}^2} = 1.7\ \text{s}$ 即停止．因此，在 4.0 s 内汽车并不是都做匀减速运动，而是在 1.7 s 后就静止了．

根据公式 $v_t^2 - v_0^2 = 2as$，

$$\therefore \quad s = \frac{-v_0^2}{2a} = \frac{-10^2\ \text{m}^2/\text{s}^2}{2\times(-6.0)\ \text{m/s}^2} = 8.3\ \text{m}.$$

即汽车刹车后的位移是 8.3 m．

(9) 子弹在射中墙壁时的速度是 400 m/s，射进墙壁的深度是 20 cm．子弹在墙壁内的运动可以当作匀减速运动．求子弹在墙壁内的运动时间和加速度．

解：$v_0 = 400\ \text{m/s}$，$s = 20\ \text{cm} = 0.20\ \text{m}$，$v_t = 0$．

根据公式 $s = \dfrac{v_0 + v_t}{2} \cdot t$

$$\therefore \quad t = \frac{2s}{v_0} = \frac{2\times 0.20\ \text{m}}{400\ \text{m/s}} = 1.0\times 10^{-3}\ \text{s}$$

加速度 $a = \dfrac{v_t - v_0}{t} = \dfrac{0 - 400\ \text{m/s}}{1.0\times 10^{-3}\ \text{s}}$

$$= -4.0\times 10^5\ \text{m/s}^2.$$

(10) 已知一物体做匀加速运动，加速度为 a．试证明在一段时间 t 内的平均速度等于该段时间中点 $\dfrac{t}{2}$ 时刻的瞬时速度．

提示：该段时间 t 内物体发生的位移 $s = v_0 t + \dfrac{1}{2}at^2$，该段时间内的平均速度 $\bar{v} = \dfrac{s}{t}$．

证明:设开始计时的初速度为 v_0, t 时刻的速度为 v_t, 则 t 时间内的位移

$$s = v_0 t + \frac{1}{2} a t^2.$$

t 时间内的平均速度

$$\overline{v} = \frac{s}{t} = v_0 + \frac{1}{2} a t,$$

而 $\frac{t}{2}$ 时刻的速度

$$v_{\frac{t}{2}} = v_0 + a\left(\frac{t}{2}\right) = v_0 + \frac{1}{2} a t,$$

可见 $\overline{v} = v_{\frac{t}{2}}$

即匀加速运动中,时间 t 内的平均速度等于该段时间中点 $\frac{t}{2}$ 时刻的瞬时速度.

(11) 一个物体从 45 m 高的地方自由落下. 在下落的最后 1 s 内的位移是多大?

解: $s = 45$ m, g 取 10 m/s^2.

设经过时间 t 落地, 则 $s = \frac{1}{2} g t^2$.

$$\therefore \quad t = \sqrt{\frac{2s}{g}} = \sqrt{\frac{2 \times 45\ \text{m}}{10\ \text{m/s}^2}} = 3.0\ \text{s}.$$

物体下落 2 s 内的位移

$$s' = \frac{1}{2} \times 10\ \text{m/s}^2 \times 2^2\ \text{s}^2 = 20\ \text{m}.$$

$\therefore$ 物体下落最后 1 s 内的位移

$$s_x = s - s' = 45\ \text{m} - 20\ \text{m} = 25\ \text{m}.$$

五、参考资料

1. 汽车车速指示机构

为了知道汽车行驶的速度和经过的里程数，汽车上装有车速里程表. 这是一种组合仪表. 车速里程表通过软轴和变速器连接，汽车驱动轮的运动经减速器、传动轴、变速器和软轴传至车速里程表的接头，并经过仪表内部的减速机构和电磁感应作用分别指示出汽车驶过的里程与车速.

车速里程表所指示的汽车行驶速度，实际上是通过测量汽车驱动轮的转速换算出来的. 测量转速的仪表种类很多，有离心式转速表、磁转速表、直流电转速表、交变电流转速表等，通常多采用磁转速表，它的原理是通过测量旋转磁场跟它在金属感应罩内产生的电流间的相互作用力测出车速的.

图 2－22 为车速里程表中测量车速部分的示意图. 转

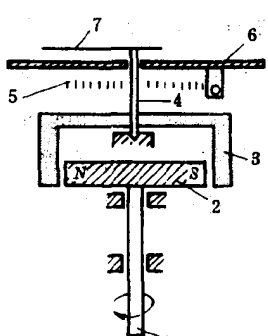


图 2－22 车速里程表中测速部分的示意图

轴 1 下端通过一系列传动机构同汽车驱动轮相连，随驱动轮旋转而旋转.转轴 1 上端铆接一永久磁铁 2，磁铁外面罩着铝罩 3，铝罩 3 固定在针轴 4 上.当磁铁 2 随驱动轮旋转时，铝罩中产生感应电流.根据楞次定律，感应电流的磁场与磁铁磁场的相互作用，要阻碍磁铁与铝罩的相对旋转.于是铝罩克服游丝弹簧 5 的弹力扭转一个角度.这个角度与磁铁 2 的角速度成正比，也就是与驱动轮的每分钟转数成正比.因此，在表盘 6 上用均匀的刻度标出车速值，从指针 7 的扭转角度可以知道车速.

2. 打点计时器打点周期等时性的检验与调整

计时器的打点周期是否等时，可以通过匀速运动或匀加速运动的纸带来检验.如果打点的周期是等时的，则在记录匀速运动的纸带上，任意相邻两点间的距离都相等；在记录匀加速直线运动的纸带上，任意两个连续打点周期里的位移差 d 是个恒量.一般采用自由落体运动的纸带来检验打点周期的等时性.当打点周期稳定在 0.02 s 时，d 应为 3.92 mm(取重力加速度 $g=9.80\ \mathrm{m/s^2}$).

影响打点器打点周期稳定的主要原因有两个：一个是电源频率不稳定，另一个是振动片的固有频率与电源频率不相同.一般情况下，市电的频率比较稳定，因此，打点器打点周期不稳定的原因往往是由于振动片的固有频率偏离了电源频率引起的.

振动片的固有频率与振动片的长度及材料的弹性系数有关，可以通过调节振动片的长度来调整它的固有频率.方法是松开振动片的固定螺钉，改变振动片的长度，再观察振

动片的振幅(观察时仍要把螺钉拧紧),把振动片的长度固定在振幅最大的位置上.

3. 我国古代关于运动的知识

我国在先秦的时候,对于运动就有热烈的争论,是战国时期百家争鸣的一个题目.《庄子》书上记载着,公孙龙曾提出一个奇怪的说法,叫做"飞鸟之影未尝动也."按常识说,鸟在空中飞,投到地上的影当然跟着鸟的移动而移动.但公孙龙却说鸟影并没有动.无独有偶,当时还有人提出"镞矢之疾,有不行不止之时",一支飞速而过的箭,哪能"不行不止"呢?既说"不行",又怎能"不止"呢?乍看起来,这些说法实在是"无稽之谈",也可以给它们戴一顶"诡辩"的帽子.

但是事情并不这么简单.这个说法不但不是诡辩,而且还包含着辩证法的正确思想.恩格斯曾经指出,"运动本身就是矛盾,甚至简单的机械的位移之所以能够实现,也只是因为物体在同一瞬间既在一个地方又在另一个地方,既在同一个地方又不在同一个地方.这种矛盾的连续产生和同时解决正好就是运动."因为运动体的位置随时间而变化,某一时刻在 A 点,在随之而来的另一时刻,就在相邻的 B 点,因此,也就有一个时刻,它既在 A 点又不在 A 点,既在 B 点又不在 B 点.在这时刻,物体岂不是"不行不止"吗?再者,在一定的时间 Δt 内,物体前进一段距离 Δs,当这时间变小,Δs 随之变小;当 Δt 趋近于零时,Δs 也趋近于零.也就是说,在某一瞬间,即某一时刻,运动体可以看作是静止的,所以飞鸟之影确实有"未尝动"的时候,对于运动的这

种观察和分析实在是十分深刻的.这同他们能够区分“时间”与“时刻”的观念很有关系.《墨经》对于“鸟影”问题又有他们自己的理解,说那原因在于“改为”.认为鸟在 A 点时,影在 A' 点,当鸟到了相邻的 B 点,影也到了相邻的 B' 点.此时 A' 上的影已经消失,而在 B' 处另成了一个影,并非 A' 上的影移动到 B' 上来,这也是言之有理的.

机械运动只能在空间和时间中进行,运动体在单位时间内所经历的空间长度,就是速率.《墨经下》第 65 条之所述就包含着这方面的思想.《经说》云:“行,行者必先近而后远.远近,修也;先后,久也.民行修必以久也.”这里的文字是明明白白的,“修”指空间距离的长短.那意思是,物体运动在空间里必由近及远.其所经过的空间长度一定随时间而定.这里已有了路程随时间正变的朴素思想,也隐隐地包含着速率的观念了.

东汉时期的著作《尚书纬·考灵曜》中记载地球运动时说:“地恒动不止而人不知,譬如人在大舟中,闭牖(即窗户)而坐,舟行不觉也.”这是对机械运动相对性的十分生动和浅显的比喻.哥白尼[①]在叙述地球运动时也不谋而合地运用了十分类似的比喻*.

(摘自王锦光、洪震寰著《中国古代物理学史话》,

---

① 哥白尼(1473~1543) 在他写的《天体运行论》中写道:“当船只平稳地向前漂移时,外界的一切东西都像是在运动,其实是船在运动,而船里的人却感觉到他们自己和船上的一切都是静止的.”——编者

河北人民出版社 1981 年 11 月第一版，第 32 至 35 页）

4. 伽利略生平

伽利略（1564～1642）生于意大利北部佛罗伦萨一个贵族的家庭. 他在科学上的创造才能，在青年时代就显示出来了. 当他还是比萨大学医科学生时，就发明了能测量脉搏速率的摆式计时装置. 后来，他的兴趣转向了数学和物理学，26 岁就担任了比萨大学的数学教授. 由于他在科学上的独创精神，不久就跟拥护亚里士多德传统观点的人们发生了冲突，遭到对手们的排挤，不得不在 1591 年辞去比萨大学的职务，转而到威尼斯的帕多瓦大学任教.

在帕多瓦，伽利略开始研究天文学，成为哥白尼的日心说的热烈支持者. 他制造了望远镜，观测到木星的四颗卫星，证明了地球并不是一切天体运动环绕的中心. 用望远镜进行观测，他发现了月面的凹凸不平以及乳带似的银河原来是由许许多多独立的恒星组成的. 他还制成了空气温度计，这是世界上最早的温度计. 这些光辉的成就，使他获得了巨大的声望.

1610 年，伽利略接受了图斯卡尼大公爵的邀请，回到他的故乡，担当了大公爵的宫廷数学家兼哲学家. 伽利略这样做的目的是希望大公爵对他的科学研究给予资助. 但是不久，他就受到了教会的迫害. 由于他勇敢地宣传哥白尼的学说，1616 年，被传唤到罗马的宗教裁判所. 宗教裁判所谴责了哥白尼的学说，并责令伽利略保持沉默. 1632 年，伽利略发表《两种世界观的对话》一书，被教会认为违反了 1616 年的禁令. 伽利略被召到罗马囚禁了几个月，受到缺席审

判，遭到苦刑和恐吓，并被迫当众跪地表示“公开放弃、诅咒和痛恨地动说的错误和异端”，最后被判处终身监禁，他的书也被列为禁书.

1632 年以后，伽利略专心致志于力学的研究，并于 1638 年完成了《两种新科学的对话》.由于教会的禁令，这部书无法在意大利出版，只能在荷兰秘密刊行.这部著作是伽利略最伟大和最重要的著作.伽利略最先研究了惯性运动和落体运动的规律，为牛顿第一定律和第二定律的研究铺平了道路.他坚持“自然科学书籍要用数学来写”的观点，倡导实验和理论计算相结合，用实验检验理论的推导.这种研究方法对以后的科学研究工作具有重大的指导意义.

1642 年，伽利略在贫病交加中逝世，享年 78 岁.1983 年，罗马教廷正式承认，350 年前宗教裁判所对伽利略的审判是错误的.

5. 理想模型及其在科学研究中的作用

所谓“理想模型”，就是为了便于研究而建立的一种高度抽象的理想客体.作为科学抽象的结果，“理想模型”也是一种科学概念.但是，它不同于一般的科学概念.例如，数学上所研究的不占有任何空间大小的“点”，没有粗细的“线”，没有厚度的“面”；力学上所研究的只有一定质量而没有一定形状和大小的“质点”，在任何外力作用下都不能发生任何形变的、绝对硬的“刚体”，以及“理想的摆”（即“单摆”或“数学摆”）；流体力学中所研究的没有粘滞性的、不可压缩的“理想流体”；分子物理学中所研究的分子本身的体积和分子间的作用力都可以忽略不计的“理想气体”；电学上所

研究的没有空间大小的“点电荷”;光学中所研究的能够全部吸收外来电磁辐射而无任何反射和透射的“绝对黑体”;化学上所研究的溶质与溶剂混合时,既不放热也不吸热的“理想溶液”;生物学上所研究的没有任何组织分化特征的“模式细胞”等等.这些都是“理想模型”.它们作为理想化的形态,都是在现实世界中找不到的东西.但是,“理想模型”并不是不可捉摸的东西.“理想模型”是以客观存在为原型的.作为抽象思维的结果,它也是对客观事物的一种反映.客观存在的复杂事物,包含有许多矛盾,因而具有多方面的特性.但在一定场合、一定条件下,必有一种是主要矛盾或主要特性.而“理想模型”就是对客观事物的一种近似反映,它突出地反映了客观事物的某一主要矛盾或主要特性,完全地忽略了其他方面的矛盾或特性.例如:作为“理想固体”的“刚体”,就是对固体的体积、形状不易改变这一特性的突出反映;“理想流体”,就是对流体的流动性的突出反映,等等.

在自然科学的研究中,“理想模型”的建立,具有十分重要的意义.

第一,引入“理想模型”的概念,可以使问题的处理大为简化而又不会发生大的偏差.在现实世界中,有许多实际的事物与这种“理想模型”十分接近.在一定的场合、一定的条件下,作为一种近似,可以把实际事物当作“理想模型”来处理,即可以将“理想模型”的研究结果直接地应用于实际事物.例如,在研究地球绕太阳公转的运动的时候,由于地球与太阳的平均距离(约为 1.496×10^{8} 千米)比地球的半径

(约为6 370千米)大得多,地球上各点相对于太阳的运动可以看做是相同的,即地球的形状、大小可以忽略不计.在这种场合,就可以直接把地球当作一个"质点"来处理.在研究炮弹的飞行时,作为第一级近似,可以忽略其转动性能,把炮弹看成一个"质点";作为第二级近似,可以忽略其弹性性能,把炮弹看成一个"刚体".在研究一般的真实气体时,在通常的温度和压强范围内,可以把它近似地当作"理想气体",从而直接地运用"理想气体"的状态方程来处理.

第二,对于复杂的对象和过程,可以先研究其理想模型,然后,将理想模型的研究结果加以种种的修正,使之与实际的对象相符合.这是自然科学中,经常采用的一种研究方法.例如:"理想气体"的状态方程,与实际的气体并不符合,但经过适当修正后的范德瓦尔斯方程,就能够与实际气体较好地符合了.

第三,由于在"理想模型"的抽象过程中,舍去了大量的具体材料,突出了事物的主要特性,这就更便于发挥逻辑思维的力量,从而使得"理想模型"的研究结果能够超越现有的条件,指示研究的方向,形成科学的预见.例如:在固体物理的理论研究中,常常以没有"缺陷"的"理想晶体"作为研究对象.但应用量子力学对这种"理想晶体"进行计算的结果,表明其强度竟比普通金属材料的强度大1 000倍.由此,人们想到:既然"理想晶体"的强度应比实际晶体的强度大1 000倍,那就说明常用金属材料的强度之所以减弱,就是因为材料中有许多"缺陷"的缘故.如果能设法减少这种"缺陷",就可能大大提高金属材料的强度.后来,实践果然

证实了这个预言.人们沿着这一思路制造出了若干极细的金属丝,其强度接近于“理想晶体”的强度,称之为“金胡须”.

总之,由于客观事物具有质的多样性,它们的运动规律往往是非常复杂的,不可能一下子把它们认识清楚.而采用理想化的客体(即“理想模型”)来代替实在的客体,就可以使事物的规律具有比较简单的形式,从而便于人们去认识和掌握它们.

(摘自《自然辩证法讲议(初稿)》,
人民教育出版社1979年8月第一版,摘录时有个别改动)

●第三章　牛顿运动定律

一、教学要求

本章在前两章教材——《力》和《物体的运动》的基础上，进一步研究物体运动状态变化的原因，揭示出运动和力之间的关系，找出物体相互作用时所遵循的规律．本章的知识，是经典力学的基础，也是进一步学习热学、电学等其他部分知识所必须掌握的内容，在整个物理学中占有重要地位，是高中力学部分的核心．

本章教材可分为四个单元：第一节是第一单元，讲牛顿第一定律；第二节至第四节为第二单元，讲牛顿第二定律；第五节为第三单元，讲牛顿第三定律；第六节至第八节为第四单元，讲述力学单位制和应用牛顿运动定律解题．本章最基本的概念是物体的惯性，牛顿第二、三定律是本章的教学重点．

本章的教学要求是：

1．掌握牛顿第一定律

(1) 知道牛顿第一定律的内容．

(2) 能运用牛顿第一定律解释有关的现象.

2. 理解惯性的概念

(1) 知道什么是惯性和惯性是物质的固有属性.

(2) 知道物体的运动不需要力来维持.

(3) 知道质量是物体惯性大小的量度,并能用来解释一些简单的现象.

3. 理解运动和力的关系

(1) 知道运动状态改变既包括速度大小的改变,又包括速度方向的改变.

(2) 知道力是使物体产生加速度的原因.

4. 掌握牛顿第二定律

(1) 知道牛顿第二定律的内容及其数学表达式.

(2) 知道牛顿第二定律中的力指的是物体所受的合外力.

(3) 能从牛顿第二定律知道物体所受的重力跟它的质量和重力加速度的关系,并且能用它来解答有关的问题.

(4) 能从牛顿第二定律知道什么是平衡状态,什么是力的平衡,但不要求用力的平衡知识解三角支架和成角度的悬绳的问题.

(5) 能综合运用运动学和牛顿第二定律解答有关的问题,包括已知物体的运动状况求物体所受的力和已知物体所受的力求物体的运动状况.

5. 知道动量的概念

(1) 知道动量的定义、表达式和它的国际制单位.知道动量是矢量.

(2) 知道牛顿第二定律的动量表述,知道用这种表述可以解释一些简单现象.

6. 掌握牛顿第三定律

(1) 理解作用力和反作用力概念.

(2) 知道牛顿第三定律的内容.

(3) 在分析物体的受力情况时,能找出各对作用力和反作用力.

(4) 能区别相互平衡的两个力与相互作用的两个力.

7. 知道单位制

(1) 知道什么叫基本单位,什么叫导出单位,基本单位和导出单位组成单位制,知道力学中的三个基本单位.

(2) 知道在物理计算中各物理量要采用同一单位制的单位,中学物理计算中都采用国际单位制的单位.

8. 能综合运用牛顿第二定律和牛顿第三定律解答有关的力学问题,但不要求解连接体和斜面上的问题.

在牛顿定律的教学中,应该把亚里士多德关于运动和力的观点同伽利略－牛顿的观点对比起来讲授,并指明亚里士多德观点的错误.有比较才有鉴别;在正确和谬误的对比中,更能显示出伽利略和牛顿的力学理论的重大意义.同时我们还应该注意,亚里士多德的观点是同日常经验相联系的.我们指明亚里士多德的错误,同时也就是纠正学生从日常生活中形成的相当固执的亚里士多德式的偏见.不纠正这种偏见,就无法使他们接受伽利略和牛顿的正确理论.

另一方面,通过本章的教学,应该使学生尽可能牢固地树立起这样一种观点,即物体机械运动状态改变的原因在

于物体之间的相互作用力；对于各种物体的运动，不仅要从它们的运动学的特点来进行观察和描述，还要从物体的受力情况去说明它们的运动状态变化的原因．当然，这种观点的建立，是要在前面讲过的不断纠正生活中形成的不正确观念，探索力和运动之间的正确关系的过程中，逐步实现的．在这个问题上，我们要循序渐进，而不能操之过急．过早地企图应用牛顿运动定律去解决一些比较复杂的应用问题，反而会冲淡了力和运动的基本关系的学习，有损于更好地达到上述目的．这一点，希望能引起注意．

在研究物体的相互作用时，要特别注意相互作用力的矢量性．在只讨论一维运动的情况下，主要是注意用正负号来区别矢量的不同方向．这个问题，在前两章处理运动物体的加速度和物体所受外力的方向时，虽然已有接触，但为减小初高中之间台阶，都做了“淡化”处理，比修订前的要求有所降低，只为本章做了铺垫．本章中在讨论两个物体的相互作用时，经常会有不同方向的矢量同时出现．初学者往往容易发生错误，在教学中需要及时加以指导，并通过一定练习帮助学生掌握它．

本章讲述的力的平衡的知识和动量概念，只要求学生知道它们，讲牛顿第二定律的动量表述形式只是为了让学生了解动量这个概念，在教学中不要做进一步引伸．

在本章的教学中，引入了理想实验的科学方法．应该让学生了解，理想实验跟理想化模型一样，是在抽象思维中创造的理想过程．它不是真正的实验，而是一种逻辑推理，是物理学中常常使用的科学方法．通过理想实验这种方法的

学习，要注意培养学生深入观察、深入思考，从纷繁的现象中探求事物本质的科学态度和推理能力.

二、教材分析和教法建议

跟原教材中的《运动和力》一章相比较，本章增加了力的平衡、动量的概念和牛顿第三定律，同时把应用牛顿运动定律解题的难度降低，如不处理斜面上物体的运动和连接体问题.在应用牛顿运动定律解题时，要求学生了解综合运用运动学和动力学知识解决力学问题的基本思路，但只要求会处理物体受力比较简单的问题.对于受力情况比较复杂和综合应用难度较大的问题，安排到高三年级的选修课学习.大纲和教材的这种变动，要求我们把教学的重点放在理解好牛顿运动三定律的内容上，而不要在应用牛顿运动定律的问题难度上多花时间.这种变动的目的是在加强最重要的基础知识的同时减轻学生的课外负担.

本章教材的一些基础知识，如牛顿第一定律、惯性和力是改变物体运动状态的原因等内容，在初中物理课已做过初步介绍.在本章教学中应尽量以学生已有的知识为起点来深化和扩展.在教学中还应注意针对学生在认识运动和力的关系上所存在的错误，通过举例分析加以纠正.

本章所讲述的定律是以伟大的物理学家牛顿的名字命名的，这表明牛顿在总结这三条定律时进行了创造性的研究工作.但是牛顿的创造性研究是以前人（如伽利略等人）

的研究成果为基础的，在教学中应该利用教材提供的资料，阐明科学上的发现、发明和创造都不只是个人劳动的产物，而是人类智慧的结晶.我们既要肯定天才个人所起的作用，又不能把全部功劳都归于某个人的天才，向学生进行历史唯物主义观点的教育.

1. 第一单元：牛顿第一定律

(1) 本章的引言指出，要知道物体为什么做这种或那种运动就需要研究运动和力的关系，并阐明了运动学和动力学各自研究内容的不同，扼要地说明了动力学知识在生产劳动和科学研究中的重要性.最后指出牛顿在总结了前人关于力学的知识的基础上，进行了创造研究而提出的三条定律是动力学的基础，是我们这一章要学习的内容，以引起学生对学习本章内容的重视.引言部分虽然不长，但教学中不可缺少，在教学中要注意语言简明扼要.

(2) 牛顿第一定律这节教材首先对人类认识运动和力的关系作了历史的回顾，着重介绍了伽利略研究运动和力的关系的思想方法及卓越贡献.而后讲述牛顿第一定律的内容和物体惯性的概念.

力是运动的原因还是改变运动的原因，这是本节教材的中心议题.

亚里士多德提出的必须有力作用在物体上物体才能运动，没有力的作用物体就要停下来的看法，不但在历史上延续了两千多年，就是今天也常常有人根据自己的直觉印象而产生和亚里士多德相同的看法.由于这种看法来源于直觉印象而根深蒂固，致使相当一部分学生在学习过牛顿第

一定律之后，还保留着力是运动的原因的潜在影响：如分析具体力学问题时，看到物体在运动，就认为它一定受到力的作用，若物体向东运动就认为物体受的力向东；有的认为物体的速度大是因为它受力大或认为物体受力为零，它的速度也应为零等等.

直觉的印象之所以会产生这种错误的认识，是因为它没有经过科学的分析，忽略了摩擦的作用而造成的.所以在本节的教学中，若一开始就用讲述的方法，介绍历史的回顾，指出亚里士多德的看法是错误的，这样虽然节省时间，但对消除学生由于直觉而产生的类似亚里士多德的错误看法是不利的.建议通过问题(如：物体不受力的作用能运动吗?)引导学生举例分析说明.在讨论中，有的学生可能会举出静止的物体若没有力的作用运动不起来的实例，说明物体不受力就不能运动的看法.这时可以通过分析静止和运动的相对性来说明这种看法是错误的.相对于这个参照物是静止的物体，相对于另一个参照物就可能是运动的.所谓力使静止的物体运动起来的实质是力改变了物体的运动状态；有的学生还可能举出运动的物体若去掉推力就会停下来的实例，说明物体不受力就不能运动的看法.这时可以引导学生认真、仔细分析，去掉推力后物体是怎样停下来的？是立即停下还是通过一段位移后停下？停止前通过的这段位移大小和接触面的摩擦力有什么关系？如果没有摩擦力的作用，运动的物体在不受推力作用时会怎样？最后，使学生得到如下的认识：运动的物体，如果不受力作用，将保持匀速直线运动一直运动下去.物体起动阶段是外力使物体

速度越来越大，物体停下来的过程是摩擦力使运动物体的速度越来越小．通过教学要使学生初步理解：维持物体运动并不需要力，力是改变物体运动速度的原因．我们还可以演示气垫导轨实验，让学生观察在阻力很小时物体近似做匀速直线运动，使学生留下比较深刻的印象．

认真地讲述伽利略的理想实验，有助于学生理解牛顿第一定律，也可使学生领会到一种研究物理学的科学方法．在教学中，可先提出思考问题：伽利略是用什么方法来说明亚里士多德的看法是错误的？在引起学生对问题的注意和兴趣后，再做讲述．

(3) 在进行牛顿第一定律的教学时，不能只满足于学生能复述牛顿第一定律的内容．还应帮助学生理解牛顿第一定律所包含的几层意思：①牛顿第一定律说明了物体不受力时的运动状态是匀速直线运动或静止(所以说，力不是物体运动的原因)；② 一切物体都有保持匀速直线运动状态或静止状态的性质，这种性质叫做惯性(所以说，一切物体都有惯性)；③ 外力的作用是迫使物体改变运动状态(所以说，力是改变运动状态的原因)．

(4) 惯性是一个重要的概念．虽然学生已在初中物理课上学习过惯性的概念，但仍有学生对惯性存在着一些错误认识．如认为只有静止的物体和做匀速直线运动的物体才有惯性，做变速运动的物体没有惯性；认为物体在做匀速直线运动或静止时有惯性，一旦速度改变了就没有惯性．这种错误认识可能是把“物体具有保持原来的匀速直线运动状态或静止状态的性质叫做惯性”，误解为“物体只有保持

原来的匀速直线运动状态或静止状态时才有惯性”引起的.此外,学生还不知道,在外力作用时物体运动状态改变的难易体现了物体惯性的大小.在下节《运动状态的改变》的教学中,这一点将加以说明,使学生对惯性的理解更进一步.学生对惯性还有其他错误认识,如把惯性看成是一种力,认为物体保持原来运动状态是因为受到惯性力.还有的学生认为物体的速度越大,物体的惯性就越大,因为速度大的物体要让它停止下来更困难,这实际上是把惯性和动量混淆了.对于像惯性这种概念,想通过一节课的教学就让学生正确理解好是不容易的,教师在以后的教学中,要结合教材有针对性地纠正学生在理解惯性概念时可能产生的错误认识.教材为了帮助学生理解惯性的概念,列举了汽车突然开动时车上的人会向后倾倒和汽车突然停止时车上的人会向前倾倒现象来说明物体的惯性.在教学中,还可以让学生自己举些例子来说明物体的惯性,以加深对惯性的理解.

(5)这一单元的练习主要包含两方面的内容:一是为了强化“运动不需要力的作用”的认识(如(1)、(2)两题);二是运用惯性的概念来分析应用惯性的实例(如(3)、(4)两题).第(5)题要求学生知道任何物体都有惯性.这些内容都是本单元的教学重点.

2.第二单元:牛顿第二定律

(1)牛顿第二定律是动力学的核心规律,是本章的重点和中心内容.《运动状态的改变》一节是为讲《牛顿第二定律》做知识准备,实际上是从牛顿第一定律向牛顿第二定律过渡的教材.牛顿第一定律指出,外力迫使物体改变运动状

态.所以《运动状态的改变》一节首先要结合实例说明,所谓物体运动状态的改变就是指物体运动速度(大小或方向)的改变,即物体有了加速度,从而把牛顿第一定律关于"外力迫使物体改变运动状态"的认识上升为"力是使物体产生加速度的原因".在这个基础上,通过实例分析进一步说明物体所产生的加速度同外力的定性关系,以及在相同外力作用下物体的加速度同物体质量的定性关系.

在举例说明相同外力作用下的不同物体,由于质量不同而产生的加速度不同时,根据惯性是物体保持原来运动状态的性质的含义,指出外力相同时,若物体产生的加速度大,则物体的运动状态较易改变,表明物体的惯性小;若物体产生的加速度小,则物体的运动状态较难改变,表明物体的惯性大.使学生对物体的惯性能有深一步的理解,也可以进一步澄清学生中存在的只有做匀速直线运动的物体或静止的物体才有惯性的错误认识.通过物体惯性大小跟物体质量大小的对应关系,使学生认识到"质量是物体惯性大小的量度"这一质量的物理含义.

(2)《牛顿第二定律》要回答物体的加速度跟物体受的外力及物体的质量之间的定量关系.在教学中,首先要让学生了解本节要研究的问题(a 跟 F、m 之间的定量关系)和方法(实验研究).由于这是学生第一次遇到用实验研究一个物理量同时跟另外两个物理量有关的多元问题,所以教师应向学生说明实验研究的方法仍然是从简单情况入手.如先保持物体质量不变,研究它的加速度跟外力的关系,再保持外力相同研究物体的加速度跟它的质量的关系.最后

用数学的方法把实验得出的 a 跟 F 的关系及 a 跟 m 的关系综合起来，找出 a 跟 F 和 m 的关系.

教材使用教科书中的图 3－4 实验装置来研究牛顿第二定律，优点是装置和演示过程比较简单易行.为了使实验效果好，演示前教师要向学生介绍实验装置、实验的做法及应观测的内容等.这时要注意以下几点：① 说明实验是通过改变盘中砝码的数目来改变绳对车的拉力大小的，应避开砝码(及盘)重跟绳对车的拉力的数量关系；② 研究对象小车的加速度 a 是根据初速为零的匀加速直线运动公式 $s=\frac{1}{2}at^2$ 的变形 $a=\frac{2s}{t^2}$，在 t 相同时，通过比较 s 的大小来比较 a 的大小；③ 应向学生说明该实验的系统误差大，只能大致地看出 a 与 F、m 的关系，但是科学家们已做过许多精确的实验，精确实验表明 $a\propto\frac{F}{m}$.

在条件较好的学校，研究牛顿第二定律的实验也可以参考本章实验指导(2)用气垫导轨来做，得到较好的定量关系.

(3) 在得出 $F=kma$ 后，学生对比例常数 k 的数值为什么同单位的选择有关？为什么公式中的物理量选择合适的单位可以使 $k=1$ 而使公式简化为 $F=ma$？常感到不好理解.为此在教学中，可先提出公式中的比例常数 k 的数值怎么来确定呢？先引起学生的思考，再将 $F=kma$ 改写为 $k=\frac{F}{ma}$，说明 k 的数值跟 F、m、a 所选择的单位有关.如果物体的质量 $m=1\ \mathrm{kg}$，得到的加速度 $a=1\ \mathrm{m/s^2}$，那么

这时作用在物体上的外力 F 的数值就等于 k 的数值，把这时作用在物体上的外力大小定义为 1 个力的单位，k 的数值就等于 1，国际单位制正是根据这个意思来定义力的单位牛顿的. $1\ \mathrm{N}=1\ \mathrm{kg\cdot m/s^2}$. 所以当我们用 $F=ma$ 计算问题时，物体的质量应选择千克做单位，加速度应选择米每二次方秒做单位，力则应选择牛顿做单位. 上面分析表明，比例常数 k 在数值上表示单位质量的物体产生单位加速度时所受外力的大小.

(4) $F=ma$ 是物体在一个力 F 作用下所产生加速度的大小和方向的规律. 在实际问题中，物体常同时受几个力的作用，这时牛顿第二定律怎样表述呢？教师可根据合力的概念指出，$F_{合}=ma$. 如果学生的基础知识比较好，教师还可以简要介绍力的独立作用原理，即几个力同时作用在一个物体上，各个力引起各自的加速度，就像其他力都不存在一样.

在教学中，还应引导学生理解 $F_{合}=ma$ 所包含的以下内容：① a 和 $F_{合}$ 始终是同方向的；② a 和 $F_{合}$ 是瞬时对应关系. 如 $F_{合}$ 随时间变化，a 也随时间变化. 只有 $F_{合}$ 恒定，a 才恒定，物体才做匀变速运动；③ 若 $a=0$，这时称物体处于平衡状态. 所以物体处于平衡状态时，它所受的各力的合力为零，这种情形称为力的平衡，这几个力称为平衡力.

(5) 实践表明，学生学习了 $F=ma$ 后，对 m 相同时 a 跟 F 成正比及 F 相同时 a 跟 m 成反比的意识淡薄了，所以在处理类似练习二(1)的习题时，先是利用第一组数据求出物体的质量，然后再代入第二组数据求第二次需加的力

F_2，而不会应用（m 相同时）$\frac{a_1}{a_2}=\frac{F_1}{F_2}$的比例式求解．为此，在教学中要注意让学生熟练掌握牛顿第二定律在 m 相同时$\frac{a_1}{a_2}=\frac{F_1}{F_2}$，和在 F 相同时$\frac{a_1}{a_2}=\frac{m_2}{m_1}$的比例关系．练习二中的(1)、(2)、(3)、(4)题就是为了达到这个目的而设的．练习二的其他题目有的是强调物体的加速度是由作用在物体上的合外力引起的（如(5)、(7)两题）；有的是强调外力是使物体产生加速度而不是维持速度的原因，同外力有对应关系的是加速度而不是速度（如(6)题）．上面所说的都是在学习牛顿第二定律时要重点掌握的知识．

在修订的大纲中，去掉了《质量和重力》一节，练习二的(9)题是为了说明同一个物体的质量在各处都相同，但由于不同地方的重力加速度不相同而使它所受的重力不相同．(10)题是应用牛顿第二定律解物体平衡的简单问题．

(6) 为了减轻高中学生的课业负担，动量守恒定律安排在高三年级选修课中学习．从全体学生应该有全面的基础知识考虑，在必修课中保留了动量这一重要的物理概念，在这里只要求学生从生活实际中知道动量的概念、定义式、单位和它的矢量方向，并知道牛顿第二定律可以用动量来表述．教学中不宜增加和加深内容．

因为教学中不涉及冲量、动量定理、动量守恒，所以动量概念的引入可按书上列举的，学生熟悉的例子说明运动物体产生的作用效果不但跟物体的速度有关，还跟物体的质量有关．因此，必须有一个同时包含物体的速度和质量的

物理量来表示物体的运动状态.这个物理量就是动量 $p=mv$.并介绍它的方向和单位.

在用动量来表述牛顿第二定律 $F=\frac{p_t-p_0}{t}$ 中,没有给出动量定理及其计算.在这里只要求学生知道用它可以解释一些简单的与生活实际有关的现象.讲这部分内容时也可加配演示实验说明物体动量的变化一定时,受力时间短,这个力大;而受力时间长,这个力就小.如:使两个生鸡蛋从同一高处——约20厘米高处自由落下,一个落到垫有几层毛巾的桌面上;另一个落到没有垫毛巾的杯子里,前者没破、后者就破了.

3.第三单元:牛顿第三定律

(1) 牛顿第一、第二定律是对单个物体(质点)说的,只解决了一个物体运动规律的问题.但自然界的物体是相互联系、相互影响、相互作用的.一个物体在受到其他物体作用的同时也会对其他物体有作用,不讨论物体间的相互作用就不能比较全面地认识物体的运动规律,也就无法解决实践中发生的许多问题.因此,仅有牛顿第一、第二定律还不够,必须加上牛顿第三定律才能构成比较全面的反映机械运动规律的一套定律.教材对牛顿第三定律的讨论分为三个层次:① 通过对实际现象的分析、讨论,定性地说明物体之间的作用是相互的、同时发生的;② 通过实验定量地得到反映相互作用特点的牛顿第三定律;③ 说明牛顿第三定律的意义和应用.

(2) 学生在学习牛顿第三定律时,经常发生的错误有:

① 认为作用力在先,反作用力在后;② 认为作用力和反作用力大小相等是有条件的,如认为相互作用的物体处于平衡状态时作用力和反作用力才大小相等,有的还认为两个物体质量相同时作用力和反作用力才大小相等,或者认为相互作用的两个物体若运动状态不同,其作用力和反作用力的大小就不同;③ 把相互作用的一对力跟相互平衡的一对力混淆起来,认为作用力和反作用力既然大小相等、方向相反,并在同一直线上,就可以相互抵消.为了纠正这些错误认识,在教学中要注意以下几点:①在举例说明"物体间的作用是相互的"时,要强调相互作用是同时发生的,(如手拉弹簧,弹簧受手拉力的同时手也受到弹簧的拉力).②在说明相互作用的一对力分别叫做作用力和反作用力时,要指出,究竟称哪一个力是作用力是任意的:如可称手拉弹簧的力为作用力(这时弹簧拉手的力称为反作用力);也可称弹簧拉手的力为作用力(这时手拉弹簧的力称为反作用力).③在建立作用力和反作用力的概念时,要特别指出,作用力和反作用力是分别作用在两个(相互作用的)物体上,也就是说,作用力的受力物是反作用力的施力物,反作用力的受力物是作用力的施力物.这对于与平衡力相区别有好处.④在用实验演示作用力和反作用力的大小相等时,尽可能用相互作用的两物体处于变速状态时的演示(如果演示变速状态时的相互作用有困难,也要说明这时作用力和反作用力依然是大小相等).⑤对于像鸡蛋碰石头鸡蛋破而石头不破,这种容易使学生误认为作用力和反作用力大小不等的例子,教师要帮助学生分析,这是由于蛋壳所能承受的

力远小于石头所能承受的力，所以在相同大小的力作用下才产生蛋壳破而石头不破的结果．帮助学生理解，任何情况下，两个物体间的作用力和反作用力总是大小相等的．

(3) 教材的最后部分专门讨论了物体间的相互作用力和二力平衡时的平衡力的区别，这是因为学生容易在这个问题上出错，而正确认识这个问题对于分析实际的力学问题又很重要，所以教材通过一个学生熟悉的例子进行了分析．在教学中要利用板图(为了加强直观效果，还可以用不同颜色的粉笔标出两对不同的作用力和反作用力，如教材图3－9中的 F 与 F' 和 G 与 G')．在分析比较一对作用力、反作用力与一对平衡力的同时，应让学生认识以下几点：①平衡力是作用在同一物体上的，因为大小相等、方向相反并在同一直线上，根据牛顿第二定律，这两个力的作用使物体处于平衡状态；而作用力和反作用力是分别作用在两个(相互作用的)不同物体上的，它们分别对两个不同物体产生作用，效果不能抵消．这是一对相互作用的力和一对平衡力的根本区别．②作用力和反作用力一定是同种性质的力(如 F 和 F' 同是弹力，G 和 G' 同是引力)而平衡力可以是不同性质的力(如 G 和 F)．③大小相等、方向相反(在同一直线上)且分别作用在两个不同的物体上的两个力，不一定是作用力和反作用力(如 F' 和 G')．

(4) 本单元的练习三有两方面内容：一是要求认识力的作用是相互的、同时的，大小总是相等的，如(1)、(2)两题；二是要求会应用牛顿第二定律和第三定律来分析物体的受力和运动，如(3)(注意：要使学生认识，书对桌子的压

力与书受的重力大小相等方向相同，既不是平衡力也不是作用力和反作用力)、(4)、(5)题.

4. 第四单元：应用牛顿运动定律解题

(1) 单位制的知识本身是独立于牛顿运动定律的，但国际单位制中力的单位牛顿是应用牛顿第二定律推导出的，所以我们把《力学单位制》一节同《应用牛顿运动定律解题》两节划入同一单元.

在《力学单位制》这一节的教学中，首先应让学生知道，单位是为了测量、比较量的大小而建立的，在学习物理时，正确使用单位是非常重要的事情.然后通过实例分析，使学生认识到物理公式在确定物理量的数量关系的同时，也确定了物理量的单位关系.在这基础上再介绍基本单位和导出单位的概念，以及力学中的三个基本单位等.最后，通过实例让学生了解，单位制在物理计算中的作用是可以省去计算过程中单位的代入，从而使计算简便了，并对今后物理计算中单位的使用提出规范要求.

(2) 在《应用牛顿运动定律解题(一)》的教材中，要求学生了解应用牛顿运动定律解答两类动力学问题的基本思路.一类是已知物体的受力情况，求物体的运动(如例题1和练习四的(1)、(2)、(5)题)；另一类是已知物体的运动情况，求物体所受的力(如例题2和练习四的(3)、(4)题).例题和练习题的难度都不大，这表明教学的重点应放在分析、解决问题的方法上.本章只要求学生会处理受力情况简单的问题.在教学中，可以像教材那样，先介绍解这两类题的基本思路及解这两类题的重要意义，然后再通过例题1和

例题2做解题示范.也可以先解例题,通过解题的分析和示范来说明解这两类题的基本思路,而后再用练习四中的相应问题,让学生练习巩固.

练习四的第(5)题,学生常因没进行分析,就套用题中给出的数据而得出错误的结果.在教学中,要教育学生,解题时要注意分析题意、分析物理过程,不要机械地套用公式和题中给出的数据.

《应用牛顿运动定律解题(二)》一节是选学教材.这一节的例题类型,解题思路跟上一节是一样的,只是物体的受力情况复杂些,有的需要进行力的分解,再合成.有的要应用牛顿第三定律后才能得到题目所要求的力.在这节教学中,应注意不要因为题目难了,而淡化了要求掌握的解题的基本思路.

三、实验指导

1.演示实验

(1) 伽利略的理想实验:为了帮助学生思考和推理,可以按照教材中图3-1用粗铁丝自制轨道,用玻璃球进行演示.这样虽然不是理想状况,但比较近似,有直观性.

(2) 牛顿第二定律:教材中的图3-4的方法适合做定性的演示.原因是:为了演示效果明显,小车的加速度应当较大,而在这种情况下,认为车受的合力等于砝码和挂盘的总重,会有相当大的系统误差.但此法简单明显,做定性演

示，还是可取的．为了取得较好的实验效果，小车的质量要尽可能大一些，定滑轮和小车的车轮都要转动灵活，以减小摩擦造成的误差．

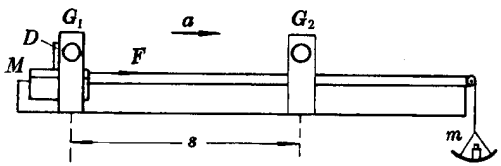


图 3－1

用气垫导轨能得到较好的定量关系．可按图 3－1 装置，仍旧用连接体来做．由于滑块 M 与轨道间有气垫，所以 M 受的阻力极小．这样就可以用较小的拉力产生较大的加速度，因而砝码的质量 m 就可以比滑块的质量 M 小得多．在 $m \ll M$ 的条件下，才可以近似认为拉力 F 等于砝码重量 mg．实验时，m 的取值在 $\frac{1}{100}M \sim \frac{1}{10}M$ 之间，都可得到较好的结果，误差一般不超过 10%．两个光电门 G_1、G_2 的距离 s 取 40 cm～50 cm，固定下来．计时器用“S_2”工作方式，时基用“10 ms”．在滑块上装挡光条 D，滑块的起始位置应是一开始运动就立刻把 G_1 的光挡住，这样测出的就是滑块由静止开始匀加速运动通过位移 s 所用的时间 t．先保持 s、M 不变，改变 m 做 4 次，并且令 $m_1 : m_2 : m_3 : m_4 = 1:2:3:4$，用各次的 t 和 s 代入公式 $a = \frac{2s}{t^2}$ 算出各次的 a，可看到 $a_1 : a_2 : a_3 : a_4 \approx 1:2:3:4$，从而得出：物体的质量 M 恒定时，加速度 a 与作用力 F 成正比．再保持 s 和 m 不

变,改变 M 值做三次,使 $M_1:M_2:M_3=2:3:4$,所得到的三次时间的比值 $t_1:t_2:t_3\approx\sqrt{2}:\sqrt{3}:\sqrt{4}$(亦即($t_1:t_2:t_3\approx1:1.22:1.41$),计算出各次加速度的值,可看到 $a_1:a_2:a_3\approx\frac{1}{2}:\frac{1}{3}:\frac{1}{4}$(亦即 $a_1:a_2:a_3\approx1:0.67:0.5$),从而得出:在作用力 F 恒定时,加速度 a 与物体的质量 M 成反比.表 3-1 和 3-2 列出了用 J2125 型气垫导轨做出的典型数据和结果供参考.

表 3-1　$M=0.0870$ kg　$s=0.500$ m

次	m/kg	F/N	t/s	a/m·s^{-2}	作用力之比 F_n/F_1	加速度之比 a_n/a_1
1	0.002 0	0.019 6	2.18	0.210	1	1
2	0.004 0	0.039 2	1.53	0.427	2	2.03
3	0.006 0	0.058 8	1.27	0.620	3	2.95
4	0.008 0	0.078 4	1.10	0.826	4	3.93

表 3-2　$m=0.004\ 0$ kg　$F=mg=0.039\ 2$ N　$s=9.500$ m

次	M/kg	t/s	a/m·s^{-2}	质量之比 M_n/M_1	时间之比 t_n/t_1	加速度之比 a_n/a_1
1	0.044 0	1.12	0.797	2	1	1/2
2	0.066 0	1.34	0.557	3	1.20	1/2.86
3	0.088 0	1.56	0.411	4	1.39	1/3.88

改用斜面法可以避免连接体法引入的系统误差.把气

垫一端的支脚用仪器所附的垫块垫高，使之成为一个小倾角的斜面，如图3－2所示．这是利用滑块 M 所受重力沿斜

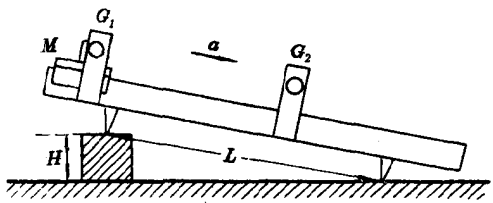


图 3－2

面方向的分力 F 产生加速度(摩擦力可忽略不计)．因为导轨两支脚的距离 L 恒定，所以 F 与垫块高度 H 成正比，与滑块质量 M 成正比．研究 a 与 F 的关系时，保持 M 不变，改变垫块高度 H 做五次，使 $H_1:H_2:H_3:H_4:H_5=1:2:3:4:5$，仍用前述方法测算出各次 a 值，研究 a 与 M 关系时做两次，令 $M_1:M_2=1:2$，而两次垫块高度比值 $H_1:H_2=2:1$，则这两次使滑块产生加速度的力 F 大小是相等的．也用前述方法测算两次的 a 值．表3－3和3－4列出了用J2125型气垫导轨做出的典型数据和结果供参考．

表3－3　$M=0.087\ 0$ kg　$s=0.500$ m　$L=1.000$ m

次	H/m	t/s	a/m·s^{-2}	作用力之比 F_n/F_1	加速度之比 a_n/a_1
1	0.005 0	4.55	0.048 3	1	1
2	0.010 0	3.21	0.097 0	2	2.01

续表

次	H/m	t/s	a/m·s^{-2}	作用力之比 F_n/F_1	加速度之比 a_n/a_1
3	0.015 0	2.61	0.146 8	3	3.04
4	0.020 0	2.27	0.194 1	4	4.02
5	0.025 0	2.02	0.245 1	5	5.07

表 3－4　s = 0.500 m　L = 1.000 m

次	M/kg	H/m	t/s	a/m·s^{-2}	作用力之比 F_1/F_2	质量之比 M_1/M_2	加速度之比 a_1/a_2
1	0.043 5	0.0200	2.26	0.195 8	1	1	2.03
2	0.087 0	0.0100	3.22	0.096 4	1	2	1

上述两种方法都存在着滑块起始挡光位置的误差，使测出的 t 值偏小．改用下述方法测加速度可避免这种误差：使光电门 G_1 与滑块的起始运动的位置离开一段距离，如图 3－3 所示．固定 G_1 和 G_2，使它们距离 s 为 50 cm～70 cm．滑块上改为装上 l = 5 cm 的挡光框，计时器仍用“S_2”工作方式，分别测出滑块上挡光框通过 G_1、G_2 的时间 t_1、t_2，则速度 $v_1=\dfrac{l}{t_1}$，$v_2=\dfrac{l}{t_2}$，再代入公式 $a=\dfrac{v_2^2-v_1^2}{2s}$ 计算出 a 值．这样测出的 a 值误差较小，但操作和计算要繁杂一些．

本实验的误差是多方面的原因引起的，其中与仪器有

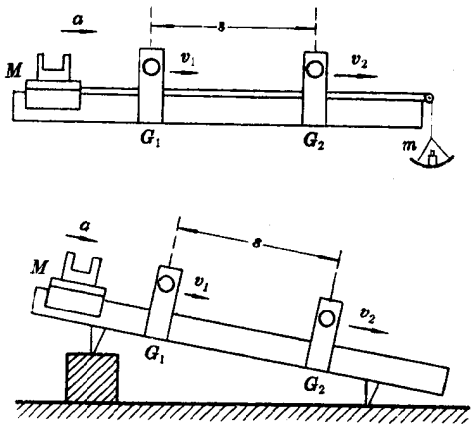


图 3-3

关的主要是:①导轨本身平直度不好使滑块的加速度发生变化.存放时要当心,避免造成导轨弯曲变形.②光电门定位偏移或歪斜.③滑块的重心偏前或偏后,例如偏向前端,则滑块前部下面的气垫薄、后部气垫厚,气垫对滑块的举力就将不与导轨纵轴垂直而产生与导轨平行向前的分力.④滑块受到空气阻力和气垫的粘滞阻力,适当减小滑块运动速度和增大气垫的厚度可减小这两种阻力.⑤定滑轮的转动惯量和摩擦.⑥计时器本身的计时误差.⑦光电门的光束有一定宽度造成的计时误差.用挡光框配合计时器的"S_2"工作方式可避免这种误差.⑧调节导轨的水平或倾角不准确.

(3) 牛顿第三定律:两个物体静止时的相互作用力可以按课本中图 3-8 的方法来做.但是学生往往对变速运动状态下两个物体间的作用力与反作用力是否大小相等有怀

疑.用图 3－4 所示的实验可对此给予直接的验证.弹簧秤 T_1、T_2 分别固定在小车 m_1、m_2 上,它们的钩互相钩在一起并用绳扎牢,为了使小车无论在图示状态静止时还是释放后的加速运动中弹簧秤都能有相当大的示值,要让两个小车受到砂桶 m 的牵引,并且车的质量 $m_1 > m_2$. m_1 用绳 E 和斜面底端的支柱 Z 相连,绳 E 的长度恰好能在小车 m_2 到达斜面顶端之前把小车 m_1 拉住,绳 D 的长度应能使绳 E 被拉直时砂桶 m 不落到地面.实验时先用手拉住小车 m_1,使它静止在斜面底端.这时用两个纸做的游标 B_1 和 B_2 分别卡在两个弹簧秤指针移动的缝里,而且游标的位置要靠近指针,如图 3－4 所示,然后放开手,让两个小车沿斜面匀加速上升.在绳 E 被拉直后,小车 m_2 还要靠惯性继续向前冲,这时必须迅速用手把小车 m_2 按住,观察两个弹簧秤上的游标,可以看到,在匀加速运动过程中弹簧秤的示值仍然相等.从而证明了在加速运动的条件下,牛顿第三定律仍然成立.下面提供的一组器材数据,能使实验取得较好的效果.斜面长 80 厘米,高约 22 厘米. m_1 约 500 克, m_2 约 200 克, m 约 250 克.

2. 小实验

(1) 测自行车受的阻力(见课本练习四后面的小实验),可以按下述方法进行,参看图 3－5.在平直公路上用皮尺或步测或利用路旁的里程标志确定一段约有几十米的路程 AB,使骑车者由较远处驶来,进入 AB 区间尽量保持匀速骑行,到 B 时停止蹬车而让它自然滑行,直到停止在某一点 C.测量者用表测出车通过 AB 段所用的时间 t_1 和

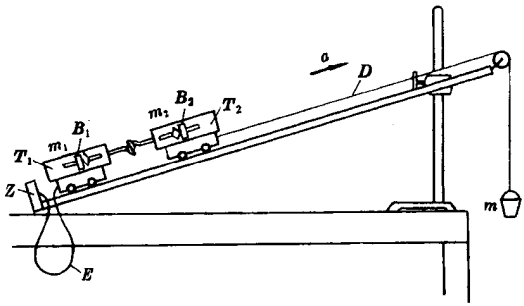


图 3-4

BC 段所用时间 t_2，再量出 A、B 的距离 l，B、C 的距离 s. 则车在 BC 间做减速运动的初速度 $v_0=\dfrac{l}{t_1}$. 再依据匀减速运动公式和牛顿第二定律求出阻力 f. 这个阻力是平均阻力，因为阻力中包括的空气阻力是随着车与空气的相对速度的减小而减小的，实际上车的加速度不是恒量，实验中按匀减速运动来计算只是近似的.

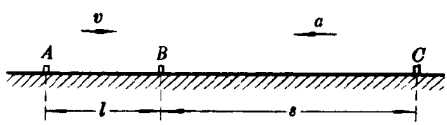


图 3-5

这个实验应当在无风的天气来做，以避免干扰，还可以做两次对比：一次骑车人上身直立，另一次俯在车把上以减小人体对气流的迎面面积，其他条件都相同，看测出的阻力大小有什么不同.

(2) 自由落体不受支持力：如图 3－6 所示，在一个平底吊盘 C 上放一个不小于 500 克的重物 P，把一张薄纸条 A 的一端压在重物和吊盘之间，纸条应当尽量窄和不结实，要能够在被压的一端不脱出的条件下轻易地被拉断．实验时，一只手把纸条的另一端按牢在桌上，另一只手提着盘的吊线 B．第一次用手提着盘和重物慢慢下降，则纸条先被拉紧，接着就断裂了，这是因为纸条被重物压着的一端存在着静摩擦力的作用．第二次换一张同样的纸条，仍像第一次那样，一端压在重物 P 下，另一端按牢在桌上，但是提吊线 B 的手突然放开，使盘和重物同时自由下落，可以看到纸条不但没有被拉断而且完好如初，这是因为自由下落过程中重物不受盘的支持力，反作用力——重物对盘的压力也就消失了，使静摩擦力不复存在，因此纸条可以从容地脱出．

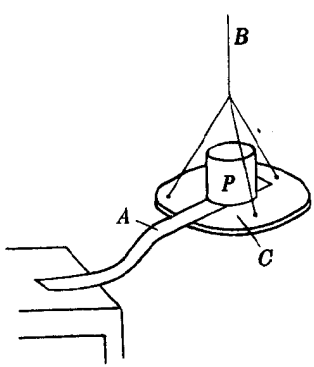


图 3－6

四、练习和习题解答

练习一

(1) 被踢出的冰块，在摩擦力可以忽略的冰面上匀速滑动，冰块受不受向前的作用力？

答：由于惯性，冰块以被踢出时的速度匀速滑动，此时冰块不受向前的作用力.

(2) 一个球以 20 cm/s 的速度运动着，如果受到的外力等于零，5 s 后它的速度将是多大？

答：由于惯性，球以 20 cm/s 的速度做匀速直线运动，故 5 s 后它的速度仍是 20 cm/s.

(3) 一列匀速行驶的火车，在车厢的水平桌面上放着一个小球.当火车突然加速时，车厢里的人会看到小球运动吗？如果会看到，小球是向哪个方向动？当火车突然减速时，又会看到什么现象？

答：由于惯性，小球还要以原来的速度前进.当火车突然加速时，小球的运动落后于火车，故车厢里的人看到小球向后运动.当火车突然减速时，小球的运动超前于火车，故车厢里的人看到小球向前运动.

(4) 请回答下列问题：

① 运动员冲到终点后，为什么不能马上停住，还要向前跑一段距离？

② 在自行车紧急刹车后，轮子不转了，车子为什么还会向前滑动？

③ 锤头松动的时候，为什么把锤子倒立，把锤柄末端向地上磕一磕，锤头就安牢了？

④ 地球从西向东转，为什么我们向上跳起来以后还落到原地，而不落到原地的西边？

答：① 由于惯性，运动员冲到终点后还要以到达终点时的速度向前运动，所以运动员不能马上停住，还要向前跑一段距离.

② 自行车紧急刹车后轮子不转了，但由于惯性，自行车还要以原来的速度向前运动，故车要向前滑动.

③ 在锤子倒立锤柄末端向地上磕的过程中，锤头和锤柄一起向下运动，当锤柄磕到地上停止运动后锤头由于惯性仍向下运动，锤头就安牢了.

④ 地球从西向东转，人也跟地球一起从西向东运动. 当人跳起后，由于惯性人仍保持从西向东的运动速度，故人仍落到原地.

(5) 请你判断下列说法的对错.

① 只有静止或做匀速直线运动的物体才具有惯性；

② 做变速运动的物体没有惯性；

③ 任何物体都有惯性.

答：第①、②种说法是错误的，第③种说法正确. 因为惯性是物体固有的性质，任何物体在任何运动状态下都具有惯性.

练习二

(1) 一个物体受到 4 N 的力作用时，产生的加速度是 2

m/s^2. 要使它产生 3 m/s^2 的加速度，需要施加多大的力？

解：对于一个确定的物体来说，加速度和力成正比.

$$\therefore \quad \frac{a_1}{a_2}=\frac{F_1}{F_2},$$

$$F_2=\frac{a_2}{a_1}F_1=\frac{3\ \mathrm{m/s^2}}{2\ \mathrm{m/s^2}}\times 4\ \mathrm{N}=6\ \mathrm{N}.$$

(2) 一个铁块在 8 N 的外力作用下，产生的加速度是 4 m/s^2. 它在 12 N 的外力作用下，产生的加速度是多大？

解：对于一个确定的物体来说，加速度和力成正比.

$$\therefore \quad \frac{a_1}{a_2}=\frac{F_1}{F_2},$$

$$a_2=\frac{F_2}{F_1}a_1=\frac{12\ \mathrm{N}}{8\ \mathrm{N}}\times 4\ \mathrm{m/s^2}=6\ \mathrm{m/s^2}.$$

(3) 甲乙两个实验小车，在同样的外力作用下，甲车产生的加速度是 1.5 m/s^2，乙车产生的加速度是 4.5 m/s^2. 甲车的质量 $m_{甲}$ 是乙车的质量 $m_{乙}$ 的几倍？

解：根据牛顿第二定律，在同样的外力作用下物体的加速度与它的质量成反比.

$$\therefore \quad \frac{m_{甲}}{m_{乙}}=\frac{a_{乙}}{a_{甲}}=\frac{4.5\ \mathrm{m/s^2}}{1.5\ \mathrm{m/s^2}}=3.$$

即甲车的质量是乙车质量的 3 倍.

(4) 一辆小汽车的质量是 8.0×10^2 kg，所载乘客的质量是 2.0×10^2 kg. 用同样大小的牵引力，如果不载人时使小汽车产生的加速度是 1.5 m/s^2，载人时产生的加速度是多大？（不考虑阻力）

解：根据牛顿第二定律，在同样的外力作用下物体的加

速度与它的质量成反比.

$$\therefore \quad \frac{m_1}{m_2}=\frac{a_2}{a_1},$$

$$a_2=\frac{m_1}{m_2}a_1.$$

将 $m_1=8.0\times10^2\ \text{kg}$, $m_2=(8.0+2.0)\times10^2\ \text{kg}=1.0\times10^3\ \text{kg}$, $a_1=1.5\ \text{m/s}^2$ 代入上式,可得载人时小汽车产生的加速度

$$a_2=\frac{8.0\times10^2\ \text{kg}}{1.0\times10^3\ \text{kg}}\times1.5\ \text{m/s}^2=1.2\ \text{m/s}^2.$$

(5) 从牛顿第二定律知道,无论怎样小的力都可以使物体产生加速度,可是我们用力提一个很重的物体时,却提不动它.这跟牛顿第二定律有无矛盾?为什么?

答:没矛盾.因为牛顿第二定律公式 $F=ma$ 中的 F 指的是物体所受的合外力,而不是其中的某一个力.我们用力提一个放在地面上的很重的物体时,物体受的力共有三个:我们对物体向上的作用力 F_1,竖直向下的重力 G,地面向上的支持力 N.这三个力的合力 $F=0$,故物体的加速度为零,物体保持不动.

(6) 下面的哪些说法不对?为什么不对?

① 物体受到的合外力越大,加速度越大;

② 物体受到的合外力越大,速度越大;

③ 物体的加速度越大,速度越大;

④ 物体在外力作用下做匀加速直线运动.当合外力逐渐减小时,物体的速度逐渐减小.

答:第②、③、④种说法不对.根据牛顿第二定律,物体

受到的合外力越大，加速度就越大；物体受到的合外力越小，加速度就越小．但加速度是表示物体速度变化的快慢的，加速度不表示速度的大小．认为加速度大速度就大；加速度小速度就小是错误的．

(7) 质量是 1.0 kg 的物体受到互成 120°角的两个力的作用，这两个力都是 10 N，这个物体产生的加速度是多大？

解：如图 3－7 所示，图中 F_1、F_2 为两个分力，F 为合外力，根据几何知识可知 $F = 10$ N．

又根据牛顿第二定律的公式 $F = ma$ 可得物体的加速度

$$a = \frac{F}{m} = \frac{10\ \text{N}}{1.0\ \text{kg}} = 10\ \text{m/s}^2.$$

(8) 试证明：$g = 9.8$ N/kg $= 9.8$ m/s^2．

图 3－7

证明：由于 $1\ \text{N} = 1\ \text{kg}\cdot\text{m/s}^2$，

所以

$$g = 9.8\ \text{N/kg} = 9.8\ \text{kg}\cdot\text{m/s}^2\cdot\text{kg}^{-1} = 9.8\ \text{m/s}^2.$$

(9) 物体只受重力作用时，产生的加速度就是重力加速度．北京地区的重力加速度 $g = 9.801$ m/s^2；广州地区的重力加速度 $g = 9.788$ m/s^2，试求质量为 1.000 kg 的物体，在北京和广州所受的重力各是多少牛．

解：根据牛顿第二定律可以求出质量为 1.000 kg 的物体在北京和广州所受的重力 G_1 和 G_2．

$$G_1 = mg_1 = 1.000\ \text{kg} \times 9.801\ \text{m/s}^2 = 9.801\ \text{N}.$$

$$G_2 = mg_2 = 1.000\ \text{kg} \times 9.788\ \text{m/s}^2 = 9.788\ \text{N}.$$

(10) 试证明:放在地面上的物体受到的重力 G 与地面对它的支持力 N 大小相等.

证明:放在地面上的物体加速度为零,受到的外力有向下的重力 G 和向上的支持力 N,$F_{合}=G-N$.根据牛顿第二定律

$$F_{合}=G-N=ma=0,$$

$$\therefore \quad G=N.$$

练习三

(1) 有人说,"施力物体同时也一定是受力物体",这句话正确吗?举例说明.

答:根据牛顿第三定律可知这句话正确.如手提桶,手对桶作用一个向上的力,手是施力物体,但桶对手也有一个向下的反作用力,手又是受力物体.

(2) 用牛顿第三定律判断下列说法是否正确:

① 人走路时,只有地对脚的反作用力大于脚蹬地的作用力时,人才能往前进;

② 物体 A 静止在物体 B 上,A 的质量是 B 的质量的 10 倍,所以 A 作用于 B 的力大于 B 作用于 A 的力;

③ 以卵击石,石头没损伤而鸡蛋破了,是因为鸡蛋对石头的作用力小于石头对鸡蛋的作用力.

答:以上三种说法都不正确.三个例子中说的两个力都是一对作用力和反作用力,根据牛顿第三定律它们的大小是相等的.

(3) 在桌子上放一本书,试证明书对桌子的压力等于

书受的重力.

证明:放在桌子上的书受地球向下的重力和桌面向上的支持力作用,因为书处于平衡状态,根据牛顿第二定律合力为零,故支持力与重力大小相等.书对桌子向下的压力与桌子对书向上的支持力是一对作用力与反作用力,根据牛顿第三定律这两个力的大小是相等的.所以书对桌子的压力与书所受的重力相等(大小、方向相同).

说明:本题内容与第一章有关内容前后呼应.讲第一章时有些不清楚的地方,如重力大小的测定,现在可以要求学生返回去说清楚道理,这是牛顿第三定律很好的应用.这样做不但可以加深学生对问题的理解,也有利于培养学生用新的观点分析旧问题的习惯.

(4) 跳高运动员从地上跳起,是由于地面给运动员的支持力大于运动员给地面的压力,还是由于运动员给地面的压力大于运动员受的重力?正确的解释该怎么说?

答:跳高运动员从地上跳起,是由于运动员给地面的压力大于运动员受的重力.根据牛顿第三定律地面给运动员的支持力与运动员给地面的压力大小相等,当运动员给地面的压力大于运动员受的重力时,运动员受到向上的支持力大于向下的重力,运动员受的合外力方向向上,所以运动员能从地上跳起.说地面给运动员的支持力大于运动员给地面的压力是错误的,支持力和压力是一对作用力与反作用力,它们大小相等.

(5) 一个物体受到的重力为 G,当用力 F 提它但没有提动时,它对地面的压力是多大?

解:物体受到的力有向下的重力 G、向上的外力 F 和地面对它的向上的支持力 N,物体在这三个力作用下处于平衡状态,所以这三个力的合力为零,即

$G-F-N=0$,

$N=G-F$.

根据牛顿第三定律,物体对地面的压力与地面对它的支持力大小相等,也是 $G-F$.

练习四

(1) 一个质量是 100 g 的运动物体,初速度是 1.0 m/s,受到的力是 2.0 N,力的方向跟速度方向相同,求 3.0 s 末的速度.

解:根据牛顿第二定律,物体的加速度 $a=\dfrac{F}{m}=\dfrac{2.0}{0.1}\ \mathrm{m/s^2}=20\ \mathrm{m/s^2}$. 加速度的方向与速度方向相同,物体做匀加速直线运动.

物体初速度 $v_0=1.0\ \mathrm{m/s}$,故 $t=3.0\ \mathrm{s}$ 的末速 $v_t=v_0+at=1.0\ \mathrm{m/s}+20\times 3.0\ \mathrm{m/s}=61\ \mathrm{m/s}$,方向与初速度相同.

(2) 放在水平桌面上的静止木块,质量是 0.1 kg. 在水平方向受到 0.06 N 的拉力,木块和桌面间的滑动摩擦力是 0.02 N. 求木块 1 s 内发生的位移.

解:木块在水平方向受两个力作用,拉力 $F=0.06$ N,滑动摩擦力 $f=0.02$ N. 物体所受的合力为 $F-f$,所以物

体的加速度 $a=\dfrac{F-f}{m}=\dfrac{0.06-0.02}{0.1}\ \mathrm{m/s^2}=0.4\ \mathrm{m/s^2}$.

根据运动学的公式 $s=\dfrac{1}{2}at^2$，可求出木块 1s 内发生的位移

$$s=\frac{1}{2}at^2=\frac{1}{2}\times 0.4\times 1^2\ \mathrm{m}=0.2\ \mathrm{m}.$$

(3) 一辆 3.0 t 的汽车以 10 m/s 的速度前进，要使它在 30 s 内匀减速地停止，要用多大的阻力？

解：$m=3.0\ \mathrm{t}=3.0\times 10^3\ \mathrm{kg}$，$v_0=10\ \mathrm{m/s}$，$t=30\ \mathrm{s}$，$v_t=0$.

根据运动学公式 $v_t=v_0+at$，

$$\therefore\quad a=\frac{v_t-v_0}{t}=\frac{0-10}{30}\ \mathrm{m/s^2}=-\frac{1}{3}\ \mathrm{m/s^2}.$$

根据牛顿第二定律，阻力 $f=ma=3.0\times 10^3\times\dfrac{1}{3}\ \mathrm{N}=1.0\times 10^3\ \mathrm{N}$.

即阻力大小为 $1.0\times 10^3\ \mathrm{N}$.

说明：a 为负值表示汽车做减速运动.

公式 $f=ma$ 是求阻力大小，故 a 用正值代入. a 也可以用负值代入则求得 $f=-1.0\times 10^3\ \mathrm{N}$，$f$ 为负值表示 f 的方向与速度方向相反.

(4) 一辆速度为 4.0 m/s 的自行车，在水平公路上匀减速地滑行 40 m 然后停止. 如果自行车和人的总质量是 100 kg，自行车受到的阻力是多大？

解：$v_0=4.0\ \mathrm{m/s}$，$s=40\ \mathrm{m}$，$v_t=0$.

从公式 $v_t^2-v_0^2=2as$，得

$$a=\frac{v_t^2-v_0^2}{2s}=\frac{0-4.0^2}{2\times 40}\ \mathrm{m/s^2}=-0.20\ \mathrm{m/s^2}.$$

根据牛顿第二定律，阻力 $f=ma=100\times 0.20\ \mathrm{N}=20\ \mathrm{N}$.

(5) 一辆汽车的质量是 $1.0\times 10^3\ \mathrm{kg}$，行驶速度是 15 m/s，紧急刹车时受到的阻力是 $6.0\times 10^3\ \mathrm{N}$，求刹车后 5.0 s 内的位移．想一想答案是否合理．

解：由于 $v_0=15\ \mathrm{m/s}$，$a=\frac{F}{m}=\frac{-6.0\times 10^3}{1.0\times 10^3}\ \mathrm{m/s^2}=-6.0\ \mathrm{m/s^2}$，$t=5.0\ \mathrm{s}$，如果用公式 $s=v_0t+\frac{1}{2}at^2$ 求位移，则 $s=15\times 5.0\ \mathrm{m}+\frac{1}{2}\times(-6.0)\times(5.0)^2\ \mathrm{m}=75\ \mathrm{m}-75\ \mathrm{m}=0\ \mathrm{m}$.

位移为零表示汽车还在初始位置，这对汽车的运动情况来说是不合理的．实际上，刹车后，经过 $t'=\frac{-v_0}{a}=\frac{-15}{-6.0}\ \mathrm{s}=2.5\ \mathrm{s}$ 汽车就停止了．因此，在 5.0 s 内汽车并不都是在做匀减速运动，而是 2.5 s 后汽车就静止在那里．所以此题的正确解法是：

$$s=15\times 2.5\ \mathrm{m}+\frac{1}{2}\times(-6.0)\times(2.5)^2\ \mathrm{m}=19\ \mathrm{m}.$$

另一种解法是先求出 t'，知道 $t=5.0\ \mathrm{s}$ 时汽车已经停止，根据公式 $v_{t'}^2-v_0^2=2as$ 来计算，其中 $v_{t'}=0$，得：

$$\therefore\quad s=\frac{-v_0^2}{2a}=\frac{-(15)^2}{2\times(-6.0)}\ \mathrm{m}=19\ \mathrm{m}.$$

即刹车后 5.0 s 内的位移是 19 m.

习　题

(1) 5.0×10^{-4} kg 的雨滴，在无风的天气，在空气中竖直落下，由于受到空气阻力，最后它达到一个恒定速度．达到此恒定速度时，雨滴受到的空气阻力是多大？

答：雨滴达到一个恒定速度时，受到的空气阻力也是恒定的，大小等于雨滴受到的重力 $G=mg=5.0\times10^{-4}\times9.8\,\mathrm{N}=4.9\times10^{-3}\,\mathrm{N}$.

(2) 一个质量是 20 kg 的物体，受到两个成 90°角的力的作用，由静止开始运动．这两个力都是 10 N．求 3.0 s 内发生的位移．

解：由题意可知这两个力的合力的大小为 $F=\sqrt{10^2+10^2}\,\mathrm{N}=10\sqrt{2}\,\mathrm{N}$．合力 F 的方向沿两个力的角平分线．

合力 F 作用在质量 $m=20$ kg 的物体上，产生的加速度为 $a=\dfrac{F}{m}$.

在 $t=3.0$ s 内物体从静止开始运动，发生的位移为 $s=\dfrac{1}{2}at^2=\dfrac{1}{2}\cdot\dfrac{F}{m}\cdot t^2$.

$$\therefore\quad s=\frac{1}{2}\times\frac{10\sqrt{2}}{20}\times3.0^2\,\mathrm{m}=3.2\,\mathrm{m}.$$

位移 s 的方向沿两个力的角平分线．

(3) 地面上质量是 1.0 kg 的石块受到的重力是多大？重力的反作用力多大？地球在这个反作用力作用下，将以多大的加速度向石块运动？（地球的质量是 6.0×10^{24} kg）

如果地球以这样大小的加速度开始运动，需要多长时间，位移才能达到 1.0 cm?

解：石块受到的重力大小为 $1.0\times9.8\ \mathrm{N}=9.8\ \mathrm{N}$. 根据牛顿第三定律，重力的反作用力 F 的大小是 9.8 N. 按牛顿第二定律，地球在这个反作用力作用下向石块运动的加速度 $a=\dfrac{F}{M}=\dfrac{9.8}{6.0\times10^{-24}}\ \mathrm{m/s^2}=1.6\times10^{-24}\ \mathrm{m/s^2}$.

根据运动学公式 $s=\dfrac{1}{2}at^2$,

$$\therefore\quad t=\sqrt{\frac{2s}{a}}=\sqrt{\frac{2\times1.0\times10^{-2}}{1.6\times10^{-24}}}\ \mathrm{s}=1.1\times10^{11}\ \mathrm{s}$$
$$=3.5\times10^{3}\ \text{年}.$$

即地球向石块运动 1.0 cm 需要 3.5×10^3 年.

说明：本题分别应用了牛顿第二定律、第三定律和运动学公式来分析一个实际问题，有利于复习巩固学习过的这些知识，并对培养学生应用理论解决问题的能力有帮助. 根据牛顿定律，石块和地球互相向对方运动，但经过计算地球向石块运动 1.0 cm 需要 3.5×10^3 年，而石块向地球运动 1.0 cm 只需要 4.5×10^{-2} s. 所以我们平常可以认为地球不动，只说石块落向地球.

(4) 汽车满载时总质量是 4.0×10^3 kg，牵引力是 4.8×10^3 N. 从静止开始运动，经过 10 s 前进了 40 m. 求汽车受到的阻力.

解：已知 $v_0=0$, $t=10$ s, $s=40$ m.

由公式 $s=\dfrac{1}{2}at^2$，得 $a=\dfrac{2s}{t^2}$.

汽车在平直公路上行驶，水平方向受牵引力 $F=4.8\times10^3$ N，阻力 f. 合力为 $F-f$. 汽车质量 $m=4.0\times10^3$ kg. 根据牛顿第二定律 $F-f=ma$，

$$\therefore\ f=F-ma=F-m\cdot\frac{2s}{t^2}$$

$$=4.8\times10^3\ \text{N}-4.0\times10^3\times\frac{2\times40}{10^2}\ \text{N}$$

$$=1.6\times10^3\ \text{N}.$$

(5) 用弹簧秤水平地拉着一个物体在水平面上做匀速运动，弹簧秤的读数是 0.40 N. 然后用弹簧秤拉着这个物体在这个水平面上做匀加速运动，测得加速度是 0.85 m/s^2，弹簧秤的读数是 2.1 N. 这个物体的质量是多大？

解：弹簧秤水平地拉着物体在水平面上做匀速运动时，弹力 F 与滑动摩擦力 f 平衡，故 $f=F=0.40$ N.

弹簧秤弹力 $F'=2.1$ N 时物体加速度 $a=0.85$ m/s^2，物体受的摩擦力仍为 f. 设物体质量为 m，则根据牛顿第二定律 $F'-f=ma$，

$$\therefore\quad m=\frac{F'-f}{a}=\frac{2.1-0.40}{0.85}\ \text{kg}=2.0\ \text{kg}.$$

(6) 机车的牵引力是 2.1×10^5 N，这个牵引力使原来静止的列车在 3.0 s 后达到 0.30 m/s 的速度. 如果机车的牵引力增大到 2.8×10^5 N，要达到同样大的速度，需要多长时间？列车所受的阻力为 5.0×10^4 N.

解：设列车的质量为 m，机车的牵引力为 $F_{牵}$，列车受到的阻力为 f，加速度为 a.

在第一种情况下列车加速度为 $a=\frac{v_t}{t}$.

在牵引力变为 $F'_{牵}$ 的第二种情况下，列车的加速度为 $a'=\frac{v_t}{t'}$.

根据牛顿第二定律我们分别得到

$$F_{牵}-f=ma=m\frac{v_t}{t},$$

$$F'_{牵}-f=ma'=m\frac{v_t}{t'}.$$

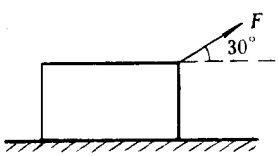


图 3-8

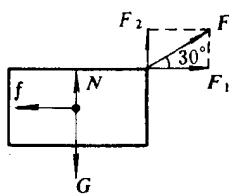


图 3-9

$$\therefore\quad \frac{F_{牵}-f}{F'_{牵}-f}=\frac{t'}{t}.$$

$$\therefore\quad t'=\frac{F_{牵}-f}{F'_{牵}-f}t$$

$$=\frac{2.1\times10^5-5\times10^4}{2.8\times10^5-5\times10^4}\times3.0\ \text{s}=2.1\ \text{s}.$$

即经过 2.1 s 就能达到同样大的速度.

*(7) 把一个重 500 N 的木箱放在水平地板上，木箱和地板间的动摩擦因数 $\mu=0.20$. 如图 3-8 所示，用一个与水平面成 30°角斜向上方的力拉这个木箱，使木箱在水平地板上做匀速直线运动，求拉力 F.（空气阻力可忽略不计）

解:木箱的受力情况如图 3－9 所示:G 为重力,方向竖直向下;F 为拉力,方向与水平面成 30°角向上;N 为支持力,方向竖直向上;f 为摩擦力,方向向左.由于木箱做匀速直线运动,木箱处于平衡状态.根据平衡条件,可知木箱受到的外力的合力为零.

已知 $G=500\ \mathrm{N}$,$\mu=0.20$.将 F 沿水平和竖直两个方向进行分解得分力

$$F_1=F\cos 30°,$$

$$F_2=F\sin 30°.$$

在竖直方向上 F_2、N 和 G 互相平衡,所以有

$$N+F_2=G,$$

$$N=G-F_2=G-F\sin 30°.$$

在水平方向上 F_1 和 f 互相平衡,所以有

$$F_1=f=\mu N=\mu(G-F\sin 30°)$$

$$F\cos 30°=\mu(G-F\sin 30°)$$

$$F=\frac{\mu G}{\cos 30°+\mu\sin 30°}=\frac{0.20\times 500}{0.87+0.20\times 0.50}\ \mathrm{N}$$

$$=1.0\times 10^2\ \mathrm{N}.$$

*(8) 一台起重机的钢丝绳可承受 1.4×10^4 N 的拉力,现用它来吊重 1.0×10^4 N 的货物.若使货物以 $1.0\ \mathrm{m/s^2}$ 的加速度上升,钢丝绳是否会断裂?

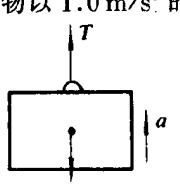


图 3－10

解:货物在重力 G 和拉力 T 的合力作用下,以加速度 $a=1.0\ \mathrm{m/s^2}$ 上升(图 3－10).根据牛顿第二定律 $T-G=ma$,可得

$$T = G + ma$$

$$= 1.0\times10^4\ \text{N} + \frac{1.0\times10^4}{9.8}\times1.0\ \text{N}$$

$$= 1.1\times10^4\ \text{N} < 1.4\times10^4\ \text{N}.$$

根据牛顿第三定律，货物对钢丝绳的拉力和钢丝绳对货物的拉力是一对作用力和反作用力，所以钢丝绳受到的拉力为 1.1×10^4 N，它小于钢丝绳可承受的拉力 1.4×10^4 N，所以钢丝绳不会断裂.

五、参考资料

1. 牛顿生平

牛顿，伟大的英国物理学家，1642 年 12 月 25 日生于林肯郡伍尔索普村的一个农民家庭. 12 岁他在格兰撒姆的公立学校读书时，就表现了对实验和机械发明的兴趣，自己动手制作了水钟、风磨和日晷等. 1661 年，牛顿就读于剑桥大学的三一学院，成了一名优秀学生. 1669 年，年仅 27 岁，就担任了剑桥的数学教授. 1672 年当选为英国皇家学会会员.

1685～1687 年，在天文学家哈雷的鼓励和赞助下，牛顿发表了著名的《自然哲学的数学原理》，完成了具有历史意义的发现——运动定律和万有引力定律，对近代自然科学的发展，作出了重大贡献. 1703 年，当选为英国皇家学会会长. 1727 年 3 月 27 日，逝世于伦敦郊外的一个小村落

里.

牛顿不仅对于力学,在其他方面也有很大贡献.在数学方面,他发现了二项式定理,创立了微积分学;在光学方面,进行了太阳光的色散实验,证明了白光是由单色光复合而成的,研究了颜色的理论,还发明了反射望远镜.

2. 惯性系和非惯性系

牛顿定律只能直接地应用于"惯性系";对于"非惯性系",则需要引入一个虚拟的"惯性力",才能应用牛顿定律.

在本章的习题里,遇到了变速升降的问题.如果某一物体所受的重力为 G,那么当起重机匀加速上升(或匀减速下降)时,钢丝绳的拉力 $T>G$;当起重机匀加速下降(或匀减速上升)时,钢丝绳的拉力 $T<G$.这种现象对于地面为参考系的观察者来说,并不难理解,因为,

匀加速上升时:$T-G=ma$,所以 $T>G$.

匀加速下降时:$G-T=ma$,所以 $T<G$.

但是以做变速运动的起重机做参考系的观察者,则感到似乎物体所受的重力发生了变化.这就是通常说的"超重"和"失重"现象.

由上边的例子可以看出:从不同的参考系进行观察,对同一事件可以得出不同的认识.当我们以地面为参考系时,可以运用牛顿定律来考虑问题,我们称这种"牛顿定律能够适用的参考系"为惯性系.当我们以做变速运动的起重机为参考系时,则不能直接应用牛顿定律来处理问题,我们称这种系统为"非惯性系".

非惯性系不仅限于变速升降系统,我们再举两个常见

的例子:在加速前进的车厢中的观察者,看到一个光滑小球会自动地加速后退,而没有发现它受到产生加速度的力.在转动圆盘上的观察者,看到光滑小球会自动离心而去,并没有发现使它远离圆心的力.

人们为了使牛顿定律也能应用于非惯性系而引入了"惯性力"的概念.它不是由于物质间的相互作用而产生的力,而是为了描写非惯性系的变速运动的性质而引入的假想的力.例如前进中的车辆骤然停止时,在惯性系中的观察者看来,车厢中的乘客没有受到外力,仍然向前做惯性运动,但车内乘客却觉得自己好像受到一个力,使自己向前倒去,这个力就是惯性力.

为了与"惯性力"相区别,我们把物体间相互作用的力称为"牛顿力".在非惯性系中运用牛顿第二定律处理问题时,不但要考虑"牛顿力",而且还要考虑"惯性力".

中学物理教材中的力学问题,都是用惯性系来讨论的,所以没有引入惯性系和非惯性系的概念.

3. 从经典力学到相对论的发展

在以牛顿运动定律为基础的经典力学中,空间间隔(长度)s、时间 t 和质量 m 这三个物理量都与物体的运动速度无关.一根尺静止时这样长,当它运动时还是这样长;一只钟不论处于静止状态还是处于运动状态,其快慢保持不变;一个物体静止时的质量与它运动时的质量一样.这就是经典力学的绝对时空观.到了十九世纪末,面对高速运动的微观粒子发生的现象,经典力学遇到了困难,在新事物面前,爱因斯坦打破了传统的绝对时空观,于 1905 年发表了题为

《论运动物体的电动力学》的论文，提出了狭义相对性原理和光速不变原理，创建了狭义相对论．狭义相对论指出：长度、时间和质量都是随运动速度变化的．长度、时间和质量随速度变化的关系可用下列方程来表达：

$$l = l_0\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}},\qquad \text{（通称“尺缩效应”）}$$

$$t = \frac{t_0}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}},\qquad \text{（通称“钟慢效应”）}$$

$$m = \frac{m_0}{\sqrt{1-\frac{v^2}{c^2}}}.\qquad \text{（通称“质－速关系”）}$$

上列各式里的 v 是物体运动的速度，c 是真空中的光速，l_0 和 l 分别为在相对静止和运动系统中沿速度 v 的方向测得的物体长度；t_0 和 t 分别为在相对静止和运动系统中测得的时间；m_0 和 m 分别为在相对静止和运动系统中测得的物体质量．

但是，当宏观物体的运动速度远小于光速时（$v \ll c$），上面的一些结果就变为 $l \approx l_0$、$t \approx t_0$、$m \approx m_0$，因而对于宏观低速运动的物体，使用牛顿定律来处理问题，还是足够精确的．

继狭义相对论之后，1915 年爱因斯坦又建立了广义相对论，指出空间－时间不可能离开物质而独立存在，空间的结构和性质取决于物质的分布，使人类对于时间、空间和引力现象的认识大大深化了．“狭义相对论”和“广义相对论”

统称为相对论.

4. 理想实验及其在科学研究中的作用

所谓“理想实验”,又叫做“假想实验”、“抽象的实验”或“思想上的实验”,它是人们在思想中塑造的理想过程,是一种逻辑推理的思维过程和理论研究的重要方法.

“理想实验”虽然也叫做“实验”,但它同前面所说的真实的科学实验是有原则区别的,真实的科学实验是一种实践的活动,而“理想实验”则是一种思维的活动;前者是可以将设计通过物化过程而实现的实验,后者则是由人们在抽象思维中设想出来而实际上无法做到的“实验”.

但是,“理想实验”并不是脱离实际的主观臆想,首先,“理想实验”是以实践为基础的.所谓的“理想实验”就是在真实的科学实验的基础上,抓住主要矛盾,忽略次要矛盾,对实际过程作出更深入一层的抽象分析.其次,“理想实验”的推理过程,是以一定的逻辑法则为根据的,而这些逻辑法则,都是从长期的社会实践中总结出来的,并为实践所证实了的.

在自然科学的理论研究中,“理想实验”具有重要的作用.作为一种抽象思维的方法,“理想实验”可以使人们对实际的科学实验有更深刻的理解,可以进一步揭示出客观现象和过程之间内在的逻辑联系,并由此得出重要的结论.

例如,作为经典力学基础的惯性定律,就是“理想实验”的一个重要结论.这个结论是不能直接从实验中得出的.伽俐略曾注意到,当一个球从一个斜面上滚下而又滚上第二个斜面时,球在第二个斜面上所达到的高度同它在第一个

斜面上开始滚下时的高度几乎相等.伽俐略断定高度上的这一微小差别是由于摩擦而产生的,如能将摩擦完全消除的话,高度将恰好相等.然后,他推想说,在完全没有摩擦的情况下,不管第二个斜面的倾斜度多么小,球在第二个斜面上总要达到相同的高度.最后,如果第二个斜面的倾斜度完全消除了,那么球从第一个斜面上滚下来之后,将以恒定的速度在无限长的平面上永远不停地运动下去.这个实验是无法实现的,因为永远也无法将摩擦完全消除掉.所以,这只是一个"理想实验".但是,伽俐略由此而得到的结论,却打破了自亚里士多德以来1 000多年间关于受力运动的物体,当外力停止作用时便归于静止的陈旧观念,为近代力学的建立奠定了基础.后来,这个结论被牛顿总结为运动第一定律,即惯性定律.

爱因斯坦在建立狭义相对论时,曾经作了关于同时性的相对性的一个"理想实验".即当两道闪电同时下击一条东西方向的铁路轨道时,对于站在两道闪电正中间的铁道旁边的一个观察者来说,这两道闪电是同时发生的.但是,对于乘坐一列由东向西以高速行进的火车正好经过第一个观察者对面的第二个观察者来说,这两道闪电并不是同时下击的.因为,第二个观察者是在行近西方的闪电而远离东方的闪电,西方的闪电到达他的眼里的时间要早一点.因此,在静止的观察者看来是同时发生的闪电,在运动中的观察者看来却是西方先亮,接着东方再亮.同时性的相对性这一概念的提出,是狭义相对论建立过程中的一个关键.

爱因斯坦在建立广义相对论时,作了自由下落的升降

机的“理想实验”.他设想:在自由下落的升降机里,一个人从口袋中拿出一块手帕和一块表,让它们从手上掉下来,如果没有任何空气阻力或摩擦力,那么在他自己看来,这两个物体就停在他松开手的地方.因为,在他的坐标系中,引力场已经被屏蔽或排除了.但是,在升降机外面的观察者看来,则发现这两个物体以同样的加速度向地面落下.这个情况正揭露了引力质量和惯性质量的相等.爱因斯坦又设想了另一种情况的“理想实验”.即:升降机不是自由下落,而是在一个不变的力的作用下垂直向上运动(即强化了升降机内部的引力场).同时设想,有一束光穿过升降机一个侧面的窗口水平地射进升降机内,并在极短的时间之后射到对面的墙上.爱因斯坦根据光具有质量以及惯性质量和引力质量等效的事实,预言一束光在引力场中会由于引力的作用而弯曲,就如同以光速水平抛出的物体的路线会由于引力的作用而弯曲一样.爱因斯坦预言的光线在引力场中会弯曲这一广义相对论效应,已为后来的观测结果所证实.

量子论的建立也同“理想实验”密切相关.在量子力学中,海森堡用来推导测不准关系的所谓电子束的单缝衍射实验,也是一种“理想实验”.因为,中等速度的电子的波长约为10^{-8}厘米左右,这跟原子之间的距离属于同一个数量级.因而,只要让电子束穿过原子之间的空隙,就会发生衍射.但是,要想制成能够使电子发生衍射的单缝,首先就必须做到把单缝周围的所有原子之间的空隙都给堵死.实际上这是做不到的.在实验中,人们只能做到电子的原子晶格衍射实验,而无法实现电子的单缝衍射实验.

"理想实验"在自然科学的理论研究中有着重要的作用.但是,"理想实验"的方法也有其一定的局限性."理想实验"只是一种逻辑推理的思维过程,它的作用只限于逻辑上的证明与反驳,而不能用来作为检验认识正确与否的标准.相反,由"理想实验"所得出的任何推论,都必须由观察或实验的结果来检验.

(摘自人民教育出版社 1979 年 8 月出版
《自然辩证法(初稿)》第 385～389 页)

5. 我国古代关于力和运动的知识

在我国古代著作中,对于力和运动问题,已有一定的认识.远在春秋时期成书的《考工记》就有这样的记载:"马力既竭,辀犹能一取也."就是说,马已停止用力,车还能向前走一段距离.这里虽然没有得出惯性的概念,但是已经注意到了惯性现象.

在《墨经》里,还给力下了一个明确的定义.在《经上》第 21 条里说:"力,形之所以奋也".这里的"形"就是"物体","奋"字在古籍中的意思是多方面的,像由静到动、动而愈速、由下上升等都可以用"奋"字.经文的意思是说,力是使物体由静而动、动而愈速或由下而上的原因.在《经说》里又说:"力,重之谓."这说明物重,是力的一种表现.从这条经文来看,的确可以说我们的祖先在 2 000 多年以前,已经对力和运动之间的关系,开始了正确的观察和研究.

东汉王充所著《论衡》一书《状留篇》中有这样一段话:"且圆物投之于地,东西南北无之不可,策杖叩动,才微辄停.方物集地,一投而止,及其移徙,须人动举."就是说,圆

球投在地上，它的运动方向，或东或西或南或北是不一定的，但是不论向哪方向运动，只要用手杖加上一个微小的力量，就会停止运动；方的物体投在地上就会静止，必须人用力才能使它发生位移．这里说明了力是物体运动变化的原因，也说明了物体的平衡和它的基底的关系．王充还提出："车行于陆，船行于沟，其满而重者行迟，空而轻者行疾．"这段话说明了在一定的外力作用下，质量越大的物体运动状态的改变就越困难．

6．米制、国际单位制和法定计量单位

米制起源较早．自1791年法国国民议会通过建立以长度单位"米"为基础的计量单位以来，迄今已有近200年的历史．米制单位是十进位的，又有专门的词头构成主单位的倍数单位和分数单位，而且基本单位都具有比较科学的、能以较高精度复现的基准器．由于它有这些优点，逐渐为其他国家所接受．但是，随着科学技术的发展，又由米制中派生出各种不同的单位制，如厘米、克、秒制，米、千克、秒制等等．这样一来，米制已经不是一个单一的单位制了．而且出现了一些具有专门名称的单位，它们之间缺乏科学的联系，并且存在着相互矛盾的现象．

国际单位制诞生于1960年，它来源于米制，继承了米制的优点（如十进位，用专门词头构成十进倍数与分数单位等），同时克服了米制的缺点（如多种单位制并存），是米制的现代形式．国际单位制以米、千克、秒、安培、开尔文、坎德拉、摩尔七个单位作为基本单位，并把词头扩大到从10^{-24}至10^{24}的范围，同时保留了少数广泛使用的米制以外的单

位，以适应各个学科的需要，它比米制更科学、更完善了.

我国政府于 1984 年 2 月 27 日发布了《中华人民共和国法定计量单位》和统一实行法定计量单位的命令.这个法定计量单位是在国际单位制的基础上，增加了 16 个非国际单位制单位构成的.增加的 16 个单位中，有 10 个(其中包括三个时间单位、三个平面角单位、二个质量单位、一个体积单位和一个能量单位)是国际计量局规定可以与国际单位制并用的单位；有 3 个(其中包括一个长度单位、一个面积单位和一个速度单位)是国际计量局规定可以暂时与国际单位制并用的单位；只有三个是根据我国情况选用的单位.现将这 16 个单位及其与国际单位制单位的换算关系列表如下：

量的名称	单位名称	单位符号	与 SI 单位的关系
时间	分	min	1 min = 60 s
	[小]时	h	1 h = 60 min = 3 600 s
	日,(天)	d	1 d = 24 h = 86 400 s
[平面]角	度	°	$1° = (\pi/180)$ rad
	[角]分	′	$1′ = (1/60)°$ $= (\pi/10\,800)$ rad
	[角]秒	″	$1″ = (1/60)′$ $= (\pi/648\,000)$ rad
体积	升	L,(l)	$1\ L = 1\ dm^3 = 10^{-3}\ m^3$

续表

量的名称	单位名称	单位符号	与 SI 单位的关系
质量	吨 原子质量单位	t u	$1\ t = 10^3\ kg$ $1\ u \approx 1.660\ 540 \times 10^{-27}\ kg$
旋转速度	转每分	r/min	$1\ r/min = (1/60)\ s^{-1}$
长度	海里	n mile	1 n mile = 1 852 m (只用于航行)
速度	节	kn	1 kn = 1 n mile/h = (1 852/3 600) m/s (只用于航行)
能	电子伏	eV	$1\ eV \approx 1.602\ 177 \times 10^{-19}\ J$
级差	分贝	dB	
线密度	特[克斯]	tex	$1\ tex = 10^{-6}\ kg/m$
面积	公顷	hm^2	$1\ hm^2 = 10^4\ m^2$

注：

1 平面角单位度、分、秒的符号，在组合单位中应采用(°)、(′)、(″)的形式. 例如，不用°/s 而用(°)/s.

2 升的符号中，小写字母 l 为备用符号.

3 公顷的国际通用符号为 hm^2.

●第四章　机械能

一、教学要求

能的概念，功和能的关系以及各种不同形式的能相互转化和守恒的规律，贯穿在全部物理学中．本章讨论的机械能的概念和机械能守恒定律，是学习各种不同形式的能量转化规律的起点，也是以前学过的运动学和动力学知识的进一步综合和扩展．这一章是力学教材的重点内容之一．

本章教材可分为三个单元．第一节和第二节为第一单元，讲述功和功率；第三节至第五节为第二单元，讲述功和能的关系、动能和重力势能的概念及公式；第六节是第三单元，讲述机械能和机械能守恒定律及其应用．其中动能和重力势能的概念、功和能的关系、机械能守恒定律是教学的重点．

本章的教学要求是：

1．*理解功的概念*

(1) 知道做机械功的两个不可缺少的因素．知道做功和“工作”的区别．

(2) 知道当力与位移方向的夹角大于 90°时，力对物体

做负功,或说物体克服这个力做了功.

2. 掌握功的计算

(1) 知道计算机械功的公式 $W = Fs\cos\alpha$;知道在国际单位制中,功的单位是焦耳(J);知道功是标量.

(2) 能够用公式 $W = Fs\cos\alpha$ 进行有关的计算.

3. 理解功率的概念并掌握功率的计算

(1) 知道功率是表示做功快慢的物理量.

(2) 知道功率的定义和定义式 $P = \frac{W}{t}$;知道在国际单位制中,功率的单位是瓦特(W).

(3) 能够用公式 $P = \frac{W}{t}$ 解答有关的问题.

(4) 知道公式 $P = Fv$ 的物理意义,并能用来解答有关的问题.

4. 理解功是能量转化的量度

(1) 知道在能量互相转化的过程中,转化了的能量的多少,可以由做功的多少来确定.

(2) 知道做功的过程就是物体能量的转化过程.

5. 理解动能的概念

(1) 知道什么是动能.

(2) 知道动能的公式 $E_k = \frac{1}{2}mv^2$;在国际单位制中,动能的单位是焦耳(J);动能是标量.

(3) 能够运用动能公式解答有关的问题.

6. 理解重力势能的概念

(1) 知道什么是重力势能.

(2) 知道重力势能的公式;在国际单位制中,势能的单位是焦耳(J);重力势能是标量.

(3) 能够运用重力势能公式解答有关的问题.

7. 知道弹性势能的概念

8. 掌握机械能守恒定律

(1) 知道什么是机械能.

(2) 理解动能和势能可以相互转化.

(3) 知道机械能守恒定律的内容,并能运用它解答有关的问题.

本章教材,没有给能下一个简单的一般定义,而是从初中已有的不同形式的能量相互转化和守恒的知识出发,根据功是能量转化的量度的初步概念,从能量概念的总体上去理解动能、势能的概念和机械能守恒定律.这样做,可以使学生对能的概念的本质方面(它的转化和守恒),有更深刻的印象,为他们在以后的学习中运用能量转化的观点来认识物理规律,分析物理过程,打下一个较好的基础.要在教学中掌握和贯彻这一思路,教好《功和能》一节是很重要的.

为了使大多数学生能够学有所得,本章教材对负功的概念,只要求了解,不要求直接用来进行计算.对重力势能的概念,不讨论重力做功与物体通过的路径无关,也没有提出势能属于系统的问题.对弹性势能只做定性的了解,不讨论变力做功.对机械能守恒定律只要求学生理解在动能和势能相互转化的过程中,如果没有摩擦和介质阻力,物体的总机械能守恒.

通过机械能守恒定律的教学应该使学生认识应用守恒定律来研究物理问题时，可以只考虑过程的初始状态和终了状态，而不必考虑两个状态之间过程的细节，可以简化研究过程.这正是守恒定律的特点和优点.

学完本章教材，学生已经掌握了高中阶段的力学基本知识，在练习中可以适当做一些综合性的题目，使学生逐步学会灵活运用学过的知识，提高他们分析物理问题的能力.

二、教材分析和教法建议

前面三章从力、加速度、牛顿运动定律的角度研究物体机械运动的规律，本章则从功、能角度研究机械运动.功、功率、动能、势能、机械能守恒定律等在实践上和理论上都有重要意义.实践中我们常需要计算功和功率.功、能和能的转化和守恒定律是物理学中最基本的概念、规律之一，它们不局限于机械运动而是贯穿于物理学各部分的一条红线.机械能、机械能守恒虽是从研究机械运动中提出来的，但这些概念、规律和方法是学习后继内容的基础.在进一步的学习中，功、能、能的转化与守恒定律的内容将逐步扩大、丰富、加深.在热学中将研究热和功、物体的内能，电学中将研究电能、电磁场能量，光学中将研究光子的能量，原子物理中将研究原子能量、原子核能量以及质量与能量的关系等.在上述每一部分内容中，功、能、能的转化和守恒都是重点内容.我们既要让学生学好本章知识，又要注意功、能概念

概括性强、相当抽象，不可能在短时间内就让学生有深刻体会，而应该逐步展开、加深.

教材首先在初中学习的功和功率的知识基础上进一步介绍功的一般计算公式 $W = Fs\cos\alpha$，介绍负功、介绍功率和额定功率的意义.教材在介绍功能关系(功是能量转化的量度)的背景上来讨论动能和势能，使学生对功的认识进一步深化.并且一开始就明确了功与能的关系，有利于学生以后逐步正确理解功和能的概念.教材在前两单元的基础上进一步介绍机械能和机械能守恒定律，在例题和练习题中要求学生综合运用所学功、能知识解题，使学生体会到分析求解力学问题有两条途径：一条从力、加速度的观点考虑，另一条从功、能观点考虑.功和能的概念、功能关系是贯穿三个单元的红线.本章教学重点是：机械能概念、功和能的关系和机械能守恒定律.

考虑到功能概念，特别是能的概念难以理解，我们在教学中可从以下几方面多下功夫.

要注意充分利用学生过去的知识基础.学生在初中已学过功、能、机械能、动能与势能转化的初步知识.从功能角度研究机械运动要运用前面学习的有关力、位移、速度等知识，本章内容可看成是质点运动学、质点动力学知识的进一步综合和扩展.我们可在复习有关的知识的基础上进行新课的教学.

功能概念、能的转化与守恒对学生来说极为抽象，我们一定要很好掌握教学的深广度，要求要适当.教材对动能、势能、机械能守恒定律的要求都比过去的课本降低了.功能

关系(功是能量转化的量变)很重要,但抽象、难懂,只能要求学生有一个初步的、比较明确的了解.教材中没有给能的概念下定义,只要求学生知道什么是动能、势能、机械能,并会应用它们解决一些简单问题.这是因为能的定义既难下又难懂,当然这不是说能的概念无法理解.H·A·克拉默说得好"在物理科学中,最重要最富有成果的是那些不可能给予确切意义的概念."(转引自A·P·弗伦奇著,郭敦仁、何成钧译《牛顿力学》第1册P.59,人民教育出版社1978年12月第1版).在教学中可以多从实际例子出发,说明能的概念在这些实例中是如何体现的,以及它说明了什么问题.学生通过自己反复的思考、做题、不断接触更多的实例会逐渐提高和加深对能的概念的理解,这样更符合人的认识规律.总之,对概念、规律的讲解要简明易懂,不要过分追求理论的严密.要注意紧密联系实际,多举一些实例,适当增加一些演示实验.尽可能把抽象问题形象化,先定性分析,初步建立物理图景,再过渡到定量计算.计算题不要太难.

学生在观察、思考、实验、解题等学习过程中,初步了解功能概念,初步了解从能的角度分析解决问题,初步了解物理学中守恒定律的思想方法和事物间普遍联系转化的观点,这些都有助于学生思维能力的培养和提高.

1. 第一单元:功和功率

(1) 功

教材先复习初中学习的功的知识,通过实例说明:力和在力的方向上发生的位移是做功的两个不可缺少的因素.在复习公式 $W=Fs$ 及功的单位的基础上进一步提出力与

位移方向不一致时计算功的更一般的公式是 $W = Fs\cos\alpha$. 教材举例说明如何应用功的一般计算公式,并重点讨论了公式的意义.功的一般计算公式是重点内容,是高中较初中扩大加深的地方,我们要让学生很好掌握.我们要让学生会应用公式,还要进一步理解公式的物理意义.

① 物理学中的"做功"与日常生活中的"工作"含义不同.初中强调过它们的区别,但许多学生不甚理解,仍然极易混淆.我们可通过实例说明:力和力的方向上发生的位移是做功的两个不可缺少的条件.举例应比较全面,如:物体受力但没有位移;物体受力也有位移,但在力的方向上无位移;物体受力在力的方向上有位移等.教材不要求我们说明为什么要引入功的概念.从理论上说明引入功的必要性必须联系功能关系、能的转化与守恒定律,这比较困难.从实践上说明引入功的必要性也要花相当时间,教师若有兴趣可参看《"功"的来历》一文(顾均正著《不怕逆风》70 - 74页,中国青年出版社 1962 年 4 月第 1 版).

② 谈到做功时要明确是什么力做功.教师在举例、实验、讲解概念、公式、分析例题等教学过程中,谈到做功时总要明确是什么力做功,使学生体会到这是功的概念所要求的.清楚这一点,对后面学习重力势能的大小与克服重力做功有关,以及在高三物理选修课中学习动能定理及重力做功与重力势能变化的关系等都有好处.

③ 做功过程中的位移指受力物体的位移.我们没有必要把位移说成是力的作用点的位移,这样讲学生不好接受.我们把物体看成质点,物体的位移也就是力的作用点的

位移.

④ 要分析说明公式 $W = Fs\cos\alpha$ 的意义.应让学生理解这是计算功的一般公式.当然,这个公式的适用条件是恒力,但我们后面用这个公式时遇到的都是恒力,故恒力的条件不一定强调提出.在讨论公式时不要让学生单纯从数学形式上就 $\alpha = 0°$、$90°$、$180°$得出结论,应启发学生从力做的功等于力 F 与物体在力的方向上的位移 s 的乘积来分析几个特殊情况的意义.要让学生体会到:$\alpha = 0°$时物体在力的方向上的位移就是 s;$\alpha = 90°$时物体在力的方向上无位移;$\alpha = 180°$时物体位移方向与力的方向相反,力做的功为负.教材在求推力做功的例题中,除直接套用公式 $W = Fs\cos\alpha$ 计算外,又特别从力和力的方向上的位移来分析计算功,让学生能更好地体会到 $W = Fs\cos\alpha$ 的内容就是力与力的方向上的位移的乘积,有时这样思考问题更简便.

⑤ 负功的意义是难点,教材从两方面说明.从公式上看 $\alpha > 90°$时,$\cos\alpha < 0$,$W < 0$,即力和物体位移间夹角大于 $90°$时,力对物体做负功.在这里可举一些 $\alpha = 180°$的实例,帮助学生理解这时物体运动方向与受力方向相反.从动力学观点看,力 F 是阻力,对物体运动起阻碍作用.力 F 做负功 $-Fs$ 时也常常说成物体克服力 F 做(正)功 Fs.学生对这种说法常弄不清正负,在教学中可明确写出对应关系:力 F 做负功 $-Fs$ $\Longleftrightarrow$ 克服力 F 做(正)功 Fs.

克服力 F 做功有两种情况:一种是物体克服力 F 做功、物体动能减少;一种是外力克服力 F 做功.教材第一节中用前一种说法,第五节中用后一种说法,教学中不一定

深究.

力做功有正负,但要注意不要让学生误解为功是矢量.在这里应强调力、位移是矢量,功是标量.力做功的正负是反映力是动力时使物体速度增大,力是阻力时使物体速度减小.

(2) 功率

① 功率是说明力做功快慢的物理量.功率的定义、公式 $P=\frac{W}{t}$,单位等,这些基本内容初中已学过,教学中可在复习的基础上根据学生实际情况适当作些扩充加深.教材不要求区分平均功率和瞬时功率.如有可能可说明,物体做功的功率、机器做功的功率等说法实质都是力做功的功率.可举例说明,如:汽车的功率就是牵引力的功率,起重机起吊重物的功率就是钢绳拉力的功率.

② 注意分析清楚 $P=Fv$ 的物理意义.有的学生不了解一个动力机器有一定功率的限制,学生从直觉出发误认为机器大就是力大、速度快,他们认为力大是根本.在教学中要向学生强调说明一个动力机器都有它的额定功率(铭牌上标明),机器工作时受额定功率的限制,这是基本的,而力和速度可以变化.只有在这样的基础上才能让学生正确理解 $P=Fv$ 的意义.

在实际中,一种重要的情况是发动机在额定功率下运行,要向学生分析说明,在这种条件下 v 小 F 大、v 大 F 小的道理,并指出这里的 F 是牵引力.

同时还可说明在不超过额定功率时,发动机的功率可

大可小，由具体条件决定．在这种情况下，如 F 一定则 v 大 P 就大、v 小 P 就小．如 v 一定则 F 大 P 就大、F 小 P 就小．这些都需要举例说明．

③ 功和功率的实际应用很多，我们要注意密切联系实际．教材求轮船最大航行速度的例题很好，但这例题物理过程的分析涉及运动学、动力学和功率的内容有一定难度，我们要根据学生具体情况多作一些启发，要帮助学生理清思路：$P(=Fv)$一定→v 小→F 大→$F>f\rightarrow v\uparrow\rightarrow F\downarrow$．让学生体会到这过程进行到 $F=f$、$v=v_{max}$时为止．条件 $F=f$，$v=v_{max}$的导出是解题的关键．

如果学生基础较差，对这例题物理过程的分析也可适当降低要求．

2．第二单元：动能和势能

教材首先通过实例简明扼要地说明功是能量转化的量度的观点，在此背景上再通过做功导出动能的表达式，通过克服重力做功导出重力势能的表达式，讲述了动能和势能的概念．功和能的关系（功是能量转化的量度）揭露了功的物理本质，可以使学生对功的概念进一步深化．能的概念的深刻意义是建立在能的转化与守恒定律的基础上．教材的安排理论上比较严密，但学生接受起来比较困难，对学生要求不能太高．

（1）功能关系（功是能量转化的量度）是一个高度概括性的观点，非常抽象，学生要真正接受极为困难．教材没有这种要求．教材不是从理论上去论证功能关系，而是先复习

初中学过的能的最基本性质：能有多种形式，不同形式的能可以互相转化，且在转化过程中能的总量守恒；接着通过一些简单形象的实例通俗地说明做功的过程就是能量转化的过程，做了多少功就有多少能量转化；最后得一结论：功是能量转化的量度．教材只要求学生初步知道功在能量转化过程中的作用，知道做了多少功就有多少能量从一种形式转化为另一种形式，作为下面定量讨论动能和势能的出发点．

(2) 动能概念的教学，要求学生知道动能公式，并能用它解答有关的问题．初学者容易从纯数学形式去推导公式和套公式解题，在教学中要着重从物理意义上多作些分析．教材是这样处理的：先复习初中学的动能概念，接着提出使静止物体得到速度就需要有一个加速的力，这个力做了多少功就表示有多少其他形式的能转化为物体的动能．在教学中，分析说明这个推导思路是很重要的，这个思路也可考虑用下面的框图来表示

$$E_k=0 \quad v=0 \quad W=E_k\neq 0 \quad v\neq 0$$

静止物体 ⟶ 运动物体

如果学生基础好可启发学生分两步完成推导．第一步是根据上面的功能关系引导学生得出：对一个静止物体做多少功物体就获得多少动能，即 $E_k=W=Fs$．第二步是根据动能与物体质量、速度有关，引导学生想到用牛顿第二定律 $F=ma$ 和运动学公式 $v^2=2as$ 代入 Fs 中得到动能公式 $E_k=\frac{1}{2}mv^2$．这个推导对深化学生理解功能关系和提高思

维能力有好处.如果学生基础不好,教师对推导可多作些讲述,但讲述中最重要的是把推导中的物理思路讲清楚.

在分析动能公式的物理意义时要强调说明:动能是由物体的质量和速度大小决定的物理量,突出动能与速度的平方成正比,动能与速度方向无关,是一个标量.要指出动能是描述物体运动状态的一个物理量.

如果学生基础不好,可举一些简单例子让学生练习并体会动能与物体质量、速度的关系,特别是动能与速度平方成正比的关系.

为了降低难度,教材删去了物体克服阻力做功物体动能减少和一般情况下物体动能变化与做功的关系的内容,这些内容放到高三物理选修课的动能定理中讲授,不要在这里轻易补充.

(3) 在势能的教学中介绍了重力势能和弹性势能,重点是重力势能.教材先说明什么是重力势能和重力势能与什么因素有关.重力势能公式的推导与动能公式推导类似,教材根据功能关系指出:从地面匀速举起物体时克服重力做的功就等于被举高的物体具有的重力势能.推导也分两步:$E_p = W'$和$W' = mgh$(W'表示克服重力做的功).这个推导内涵的深入理解有一定难度,教学中只要求学生了解这个推导.我们应让学生知道重力势能公式,并能用来解决简单的问题.

重力势能概念比动能复杂,为减轻学生负担教材删去了重力做功与重力势能变化关系较全面的讨论,教材不要求我们说明高度 h 的相对性以及重力势能是系统所有的

观点.

3. 第三单元:机械能守恒定律

(1) 机械能守恒定律是本章的重点内容,要求学生能初步掌握机械能守恒定律的内容并能用来解决一些简单问题.守恒定律在物理学理论和应用方面十分重要,不同运动形式的转化和守恒的思想能指引我们揭露自然规律、取得丰硕成果.但这种思想和有关的概念、规律,由于其抽象性强,学生不易理解、掌握.机械能守恒作为普遍的能的转化与守恒的一个特例虽然比较简单,学生要真正掌握和灵活运用也极困难.为了减轻学生负担,使学生在有限的时间内掌握得好一些,教材删去了机械能守恒定律的推导,对应用机械能守恒解题也尽量降低难度.

(2) 物质运动的转化是普遍的,守恒反映了运动转化间的关系,没有转化就不会有守恒.教材分两步得出机械能守恒定律,第一步是要学生理解动能与势能间可以相互转化,第二步是说明在转化过程中机械能的总量守恒.

教材先讨论重力势能与动能间的相互转化,再简单介绍弹性势能与动能间的相互转化.由于前面没有完整地定量地讨论重力做功与重力势能变化的关系,也没有介绍动能定理,所以教材对重力势能与动能间的转化完全是从实例的分析得出的.分析前我们可向学生明确指出:大量实践证明不同形式的能可以互相转化,这是能的重要性质.对教材分析的三个实例我们可根据学生情况选用.竖直上抛的例子学生比较熟悉,而且从力、加速度的角度又分析过自由落体运动,现在从能的转化的角度来分析它,有利于培养从

不同角度分析同一个问题的思想方法.对这第一个实例的观察、分析应细致些.可先启发学生注意观察高度与速度的关系,让学生得出高度大时速度小、高度小时速度大的结论,再得到重力势能大时动能小、重力势能小时动能大.在引导学生分析物体运动状态变化过程中得出重力势能增大(减小)的过程就是动能减少(增大)的过程,也就是重力势能(动能)向动能(重力势能)转化的过程.钟摆摆动的实例较竖直上抛运动更便于观察高度与速度的关系,在第一个例子分析基础上可让学生独立观察和分析得出结论.学生若不熟悉翻滚过山车,老师可先把它的运动情况介绍给学生,然后让学生自己从重力势能和动能的相互转化来认识翻滚过山车的运动过程.弹性势能与动能间的转化可简略分析.

(3) 在势能与动能相互转化的基础上,可鲜明地提出量的守恒问题,即:"当势能(动能)向动能(势能)转化过程中,势能(动能)减小的量与动能(势能)增加的量之间是否有关系?教材没有定量推导机械能守恒,教学中可明确指出:大量实践表明,如果没有摩擦和空气等介质阻力,则势能与动能相互转化时,势能(动能)减少的量等于动能(势能)增加的量,机械能的总量不变,即机械能守恒.如果有摩擦或介质阻力,则势能(动能)减少的量大于动能(势能)增加的量,也就是机械能的总量有损失、不守恒.我们可用上面的例子说明这个意思,并进一步说明机械能总量减少时发生了机械能向物体内能的转化,为热学中讲普遍的能的转化与守恒定律作些准备.

(4) 教材对机械能守恒定律的内容表述为:如果没有摩擦和介质阻力,物体只发生动能和势能的相互转化时,机械能的总量保持不变.机械能守恒的条件是难点,严格的表述应从系统、内力做功、外力做功的角度去说明,但在中学没有必要做这种过高的要求.教材中说明机械能守恒的条件是:没有摩擦和介质阻力,物体只发生动能和势能的相互转化.这两句话的意思是互为补充的不要割裂.教材对守恒条件没有太多要求,在一些明显简单的例子中要求学生知道总机械能守恒,在习题中,教材对(3)~(7)题都直接提示机械能守恒.

我们要求学生清楚地知道机械能守恒定律的内容和意义.可向学生说明定律有两层意思:一是动能和势能可相互转化,二是总机械能守恒.要让学生理解,物体的机械运动可能是十分复杂的(轨迹是曲线,速度、加速度、力都随时在变化),但只要物体不受摩擦和介质阻力,只发生动能和势能的相互转化,则物体在复杂的运动过程中机械能总量保持不变,这使我们从复杂运动中看到了一个简单的规律:总机械能守恒.用这个观点去分析力学现象是一条重要的途径,有时能简捷地得到重要结论.

(5) 要求学生能应用机械能守恒定律解决一些简单问题,在应用过程中能巩固、加深对定律的理解.应用的重点不是守恒条件的判定(这很关键,但教材没作太多要求),而是:①如何根据问题情况,分析并确定初态和末态的机械能(动能和势能);②根据机械能守恒建立方程.例题作了典型的示范性的分析说明,习题中的(3)~(7)题要求学生掌握

这个方法.通过解题使学生体会:一个复杂运动的中间过程细节可能很繁,但我们着重于初态和末态的分析而不考虑过程细节,可以使问题大为简化.这是守恒定律很大的特点,也是优点.特别像习题(6),虽然学生没有学过平抛运动规律,但用能量守恒定律也可以将问题解决.

(6) 本章是力学的重点内容,可以指导学生对本章内容作一小结,让学生比较分析解决力学问题的两条途径(力的角度和能的角度)的各自特点,这对培养学生能力有很大好处.

三、实验指导

1. 演示实验

(1) 测定电动起重机模型的做功功率和效率:为了增加学生对机械的功率和效率的感性认识并学习其测定方法,如有条件,可以做本实验.装置如图 4-1 所示,Z 是减速齿轮系统.在电动机 D 的电路中接入电压表和电流表测量它输入的电压 U 和电流 I,则它输入的电功率 $P_{入}=IU$.在动滑轮下挂砝码 m,使它匀速上升到某一高度 h,用停表测出所用的时间 t,用尺测出 h,则起重机对砝码做功的功率 $P_{出}=\frac{mgh}{t}$,再算出整个起重机系统(包括电动机)的总效率 $\eta=\frac{P_{出}}{P_{入}}=\frac{mgh}{IUt}$.可以做两次进行对比,第一次令 m

尽可能大，但要提得起来；第二次令 m 只有第一次的 $\frac{1}{3}\sim\frac{1}{4}$，看两次的 $P_{出}$、$P_{入}$、η 各有什么不同并说明其原因，从而进一步认识这三个量各是由哪些因素决定的.

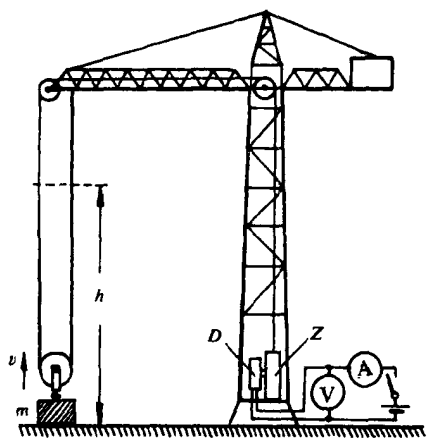


图 4-1

(2) 机械能守恒

① 用单摆做定量测量：装置如图 4-2 所示. 在长 l 约 0.5 m 的细线下端拴一个质量为 m 的金属球，细线的上端用两片形状如图中 N 所示的木片夹牢，木片由烧瓶夹 J 固定在铁架(图中未画出)的上部. 水平木条 T 也装在铁架上部，铁架下部装一个刮脸刀片 D，刀片平面取水平方向，刀刃应与摆线的运动方向 v 斜交而不要垂直，见俯视图，这样才能迅速把线割断，仔细调整刀刃的位置，使之恰好能在球摆到最低点时把线割断，割断处应尽量靠近摆球. 在水平

地面上放一张白纸，上面再放一张复写纸，即图中的 E.

实验方法是：在摆悬垂静止时，量出摆长 l（悬点 O 到球心距离）和球的下缘到地面的竖直高度 H. 以木条 T 为基准，把摆拉成水平，自 A 点由静止开始释放. 摆到最低点

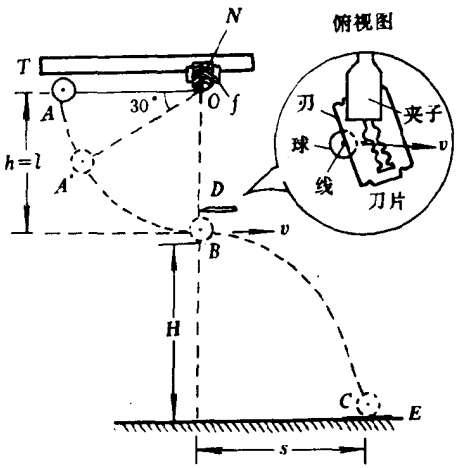


图 4-2

B 时，线被割断，球被平抛出去，落在复写纸 E 上，打出痕迹，记录下落地点 C. 再量出水平射程 s. 利用平抛运动规律（学生没有学过，可直接告诉学生）求出球在 B 点速度 $v=\frac{s}{\sqrt{\frac{2H}{g}}}$，再计算球由 A 到 B 过程中动能的增加量 $\Delta E_k=\frac{1}{2}mv^2$. 由 l 值计算球由 A 到 B 过程中重力势能的减少量 $\Delta E_p=mgl$. 最后看 ΔE_k 是否与 ΔE_p 近似相等而得出机械

能守恒的结论.

用这种方法，一般情况下机械能的损失小于 10%. 下面列出一组实验数据供参考：

$l=0.545\ \text{m}, H=0.800\text{m}, s=1.270\ \text{m}$,

算出 $\Delta E_p=0.545\ \text{m}\times mg, \Delta E_k=0.504\ \text{m}\times mg$,

$\frac{\Delta E_k}{\Delta E_p}=92.4\%$，可以看出 $\Delta E_k\approx\Delta E_p$.

还可以改变 l 值再做一次或改由图中的 A' 点释放再做一次（$A'O$ 与水平成 30°夹角，$h=\frac{1}{2}l$）.

没有配备打点计时器的学校，还可以用此法让学生做分组实验.

② 用气垫导轨：先非常仔细地把导轨调成水平，然后如图 4-3 所示用垫块把导轨的一端垫高 H. 滑块 m 上面

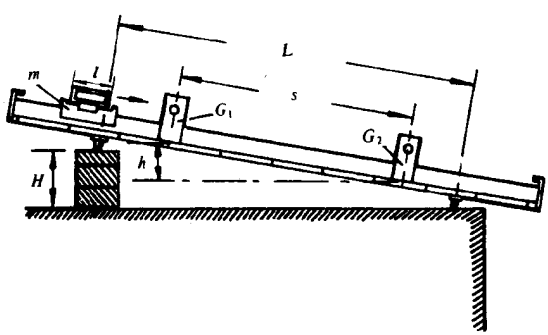


图 4-3

装 $l=3$ cm 的挡光框，使它由轨道上端任一处滑下，用本书第二章介绍的方法测出它通过光电门 G_1 和 G_2 时的速度

v_1 和 v_2，就可算出它由 G_1 到 G_2 这段过程中动能的增加量 $\Delta E_k = \frac{1}{2}m(v_2^2 - v_1^2)$. 由图可知 $\frac{h}{s} = \frac{H}{L}$，由已知的 L 值和所取的 H、s 值可算出 h 值，再算出滑块由 G_1 到 G_2 这段过程中重力势能的减少量 $\Delta E_p = mgh$. 由实验结果可看出 $\Delta E_k \approx \Delta E_p$，从而证明机械能守恒. 实验时，$s$ 值要取得小些，可减少滑块克服阻力做的功，使结果 ΔE_k 与 ΔE_p 两个值更接近. 下面列出一组实验数据供参考：

$L = 1.000$ m, $H = 0.025\ 0$ m, $s = 0.400$ m, $t_1 = 0.128$ s,

$t_2 = 0.188$ s, $m = 0.046\ 0$ kg, $g = 9.80$ m/s^2(北京)

$l = 0.030\ 0$ m.

则 $v_1 = \frac{l}{t_1} = \frac{0.030\ 0\ \text{m}}{0.128\ \text{m}} = 0.234$ m/s,

$v_2 = \frac{l}{t_2 - t_1} = \frac{0.030\ 0\ \text{m}}{0.060\ \text{m}} = 0.500$ m/s,

$h = \frac{H}{L} \cdot s = \frac{0.025\ 0}{1.000} \times 0.400\ \text{m} = 0.010\ 0$ m.

$\Delta E_k = \frac{1}{2} \times 0.046\ 0 \times (0.500^2 - 0.234^2)$ J

$= 4.49 \times 10^{-3}$ J.

$\Delta E_p = 0.046\ 0 \times 9.80 \times 0.010\ 0$ J $= 4.51 \times 10^{-3}$ J.

误差 0.4%.

也可以用相反的过程来验证，如图 4－4 所示. 用轨道下端支架上的橡皮筋把滑块以足够的初速度(但不宜太大)弹出，使之沿轨道向上端运动，测定它由 G_1 到 G_2 过程中动能的减少量和势能的增加量，看两者是否相等，测算方法同前.

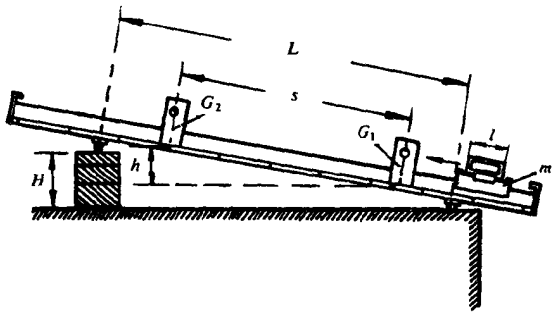


图 4-4

也可以测算若干点的总机械能，看是否相等，方法如图4-5所示.令滑块 m 由轨道上端某一点 A 由静止开始下滑，重复多次，改变光电门 G 的位置 C，测出滑块到达不同点的速度 v.以标尺末端的水平面 BD 为零势面，确定所测各点的高度 h，$h=\overline{BC}\times\frac{H}{L}$.然后计算出每一点的总机械能 $E=E_k+E_p$，看它们是否相等.注意要使 C 点距 A 点近一些，这样实验结果的误差较小.

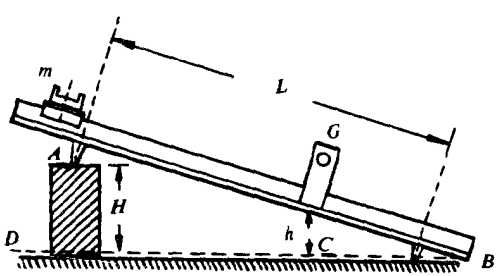


图 4-5

2. 学生实验

(1) 实验四　验证机械能守恒定律

为了使学生对机械能守恒定律的认识不只停留在理论的推导论证上,还能够从亲自动手观测中获得丰富的感性认识,所以安排了本实验.如果没有条件做前文所述的定量演示,更应该指导学生做好本实验.有实验二、三做基础,可以要求学生自己阅读课文后进行本实验,教师仅对关键性的问题进行指导而不必详细讲解.

实验注意事项:除课文所述外,还有,

① 要使打点计时器稳固,可用木架固定在墙上或实验桌的侧面.

② 纸带上端最好不要悬空提着,而要用手按在墙上,这样可保证下落的初速度为零,并且纸带上打出的第一个点是清晰的一个小点.

③ 为减小测量 h 值的相对误差,选取的各个计数点要离起始点远些.纸带也不宜过长,约 40 厘米即可.

下表列出一组实验数据供参考:

误差分析:重物和纸带下落过程中要克服阻力(主要是打点计时器的阻力)做功,所以动能的增加量 ΔE_k 必定稍小于势能的减少量 ΔE_p.当交流的频率不恰好为 50 Hz 时,认为 $T=0.02$ Hz 就是不准确的.如果频率 $f<50$ Hz,可能使上述误差更为严重,反之如果 $f>50$ Hz 可能得到 $E_k>E_p$ 的结果.

表 4-1

计数点 n	4	5	6	7	8	9	10
t/s	0.08	0.10	0.12	0.14	0.16	0.18	0.20
$h/\times10^{-2}$ m	2.92	4.62	6.70	9.18	12.03	15.28	18.92
v/ m·s^{-1}		0.945	1.14	1.33	1.53	1.72	
$\Delta E_k/m\times10^{-1}$ m^2·s^{-2}		4.47	6.50	8.84	11.7	14.8	
ΔE_p/m$\times10^{-1}$ m·s^{-2}		4.53	6.57	9.00	11.8	15.0	

3. 小实验

课本中本章习题第(5)题所说的现象可以让学生动手做一下.如图 4-6 所示,用长约 1 米的细绳拴一个重物,上端固定在墙上的钉子 O 上.实验时把重物拉到较高的 A 点释放,第一次把铅笔放在 O 点下方竖直线上的 B_1 点来挡住绳子,B_1 要比 A 高一些,看发生什么现象并做出解释.还可以再把铅笔改放在比 A 低一些的 B_2 点来观察,看发生的现象与第一次是否相同.逐渐降低铅笔的位置再做几次,你会看到当铅笔降到某一点 B_3 时(或在 B_3 处钉一个钉子),重物由 A 点释放运动到最低点 B 后,将在绳的拉力作用下以 B_3 为圆心在竖直平面内做圆周运动.

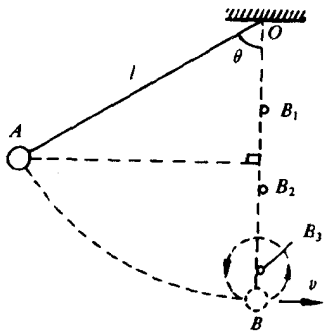


图 4-6

四、练习和习题解答

练习一

(1) 起重机的钢绳上挂着重物，当重物静止时，钢绳的拉力做不做功？

答： 不做功，因为物体没有位移.

(2) 小球在水平桌面上滚动. 桌面对球的支持力做不做功？重力做不做功？

答： 支持力和重力都不做功，因为小球在它们作用的方向上没有位移.

(3) 用起重机把重物从地面匀速地提到 5.5 m 高的地方，重物受的重力是 2.0×10^4 N，钢绳的拉力做了多少功？

解： 由于匀速提升，所以钢绳拉力

$F=G=2.0\times10^4$ N, $h=5.5$ m,

$W=Fh=2.0\times10^4\times5.5$ J $=1.1\times10^5$ J.

(4) 用400 N的力在水平面上拉车行走50 m,如果拉力与水平方向的夹角是30°,拉力做了多少功?

解:$F=400$ N, $s=50$ m, $\alpha=30°$.

$W=Fs\cos\alpha=400\times50\times\cos30°$ J $=1.73\times10^4$ J.

练习二

(1) 一台抽水机每秒能把30 kg的水抽到10 m高的水塔上去.抽水机输出的功率多大?半小时能做多少功?

解:抽水机的输出功率 $P=\dfrac{W}{t}=\dfrac{mgh}{t}=$

$\dfrac{30\times9.8\times10}{1.0}$ W $=2.94\times10^3$ W.

半小时所做的功 $W'=P\times30\times60$ s

$=2.94\times10^3\times30\times60$ J

$=5.3\times10^6$ J.

(2) 质量75 kg的人,用了5.5 min的时间登上大厦的第20层.如果该楼每层高3.5 m,这个人上楼共做了多少功?功率是多大?

解:$W=mgh=75\times9.8\times(20-1)\times3.5$ J

$=4.9\times10^4$ J.

$P=\dfrac{W}{t}=\dfrac{4.9\times10^4}{5.5\times60}$ W $=1.5\times10^2$ W.

(3) 一台电动机的功率是10 kW.用这台电动机匀速提升2.7×10^4 kg的货物,提升速度是多大?(不计空气阻力)

解：$P=10\times10^3$ W，$m=2.7\times10^4$ kg，$F=mg$.

$\because\quad P=Fv=mgv$，

$$\therefore\quad v=\frac{P}{mg}=\frac{10\times10^3}{2.7\times10^4\times9.8}\ \text{m/s}=0.038\ \text{m/s}.$$

练习三

(1) 改变汽车的质量和速度，都能使汽车的动能发生变化．在下列几种情况中，汽车的动能各是原来的几倍？

① 质量不变，速度增大到原来的 2 倍；

② 速度不变，质量增大到原来的 2 倍；

③ 质量减半，速度增大到原来的 4 倍；

④ 速度减半，质量增大到原来的 4 倍．

答：①4 倍，②2 倍，③8 倍，④1 倍．

(2) 我国发射的第一颗人造地球卫星的质量是 173 kg，轨道速度为 7.2 km/s，计算它的动能．

解：$E_k=\frac{1}{2}mv^2=\frac{1}{2}\times173\times(7.2\times10^3)^2$ J

$=4.5\times10^9$ J．

(3) 质量 10 g、以 0.80 km/s 的速度飞行的子弹与质量 60 kg、以 10 m/s 的速度奔跑的运动员，哪一个动能更大一些？

解：子弹的动能 $E_{k1}=\frac{1}{2}m_1v_1^2=\frac{1}{2}\times10\times10^{-3}\times(0.80\times10^3)^2$ J $=3.2\times10^3$ J．

运动员的动能 $E_{k2}=\frac{1}{2}m_2v_2^2=\frac{1}{2}\times60\times10^2$ J

$=3.0\times10^3$ J．

所以子弹的动能比运动员的动能大一些.

(4) 设电子的速度是 8.0×10^6 m /s.要使质子跟这个电子有相同的动能,质子的速度应该多大?(质子的质量约为电子的 1.8×10^3 倍)

解:用 m_1、v_1 表示电子的质量和速度,m_2、v_2 表示质子的质量和速度,则有

$$\frac{1}{2}m_1v_1^2=\frac{1}{2}m_2v_2^2,$$

$$\therefore\quad v_2=\sqrt{\frac{m_1}{m_2}}v_1.$$

由于 $m_2\approx1\,800m_1$, $v_1=8.0\times10^6$ m /s,

$$\therefore\quad v_2=\sqrt{\frac{1}{1800}}\times8.0\times10^6\text{ m /s}$$
$$=1.9\times10^5\text{ m /s}.$$

练习四

(1) 离开地面同样高的铝块和铅块,如果体积相同,哪一个的势能较大?

答:铅块的势能较大.因为铅的密度比铝大,在体积相同的情况下,铅块的质量 m_1 大于铝块的质量 m_2.所以有 $m_1gh>m_2gh$,即铅块的势能大于铝块的势能.

(2) 质量为 70 kg 的人,在高出地面 15 m 的屋顶上,具有多少重力势能?

解:$m=70$ kg, $h=15$ m.

$$E_p=mgh=70\times9.8\times15\text{ J}=1.0\times10^4\text{ J}.$$

(3) 质量是 2.5 kg 的钢球,从 10 m 高处自由降落

1.0 s后，它的重力势能减少了多少？

解：钢球下降的距离

$$H=\frac{1}{2}gt^2=\frac{1}{2}\times 9.8\times 1.0^2\ \text{m}=4.9\ \text{m}.$$

钢球降落 1.0 s 后的高度

$$h'=10\ \text{m}-4.9\ \text{m}=5.1\ \text{m}.$$

钢球在 10 m 高处的重力势能

$$E_p=mgh=2.5\times 9.8\times 10\ \text{J}=245\ \text{J}.$$

钢球在 5.1 m 高处的重力势能

$$E'_p=mgh'=2.5\times 9.8\times 5.1\ \text{J}=125\ \text{J}.$$

钢球减少的重力势能

$$\Delta E_p=245\ \text{J}-125\ \text{J}=1.2\times 10^2\ \text{J}.$$

习　题

(1) 运动员向球踢了一脚．踢球的力是 $F=100$ N，球滚出的距离是 $s=50$ m．根据 $W=Fs$ 得出运动员踢球做的功是 5 000 J．这样求踢球做的功对不对？为什么？

答：不对．因为球在力 F 作用下的位移不是 $s=50$ m．

(2) 高 40 m 的瀑布，每秒流下的水量是 1.0×10^4 kg．如果把水流功率的 25% 转变成电能，发电的功率有多大？

解：水流的功率 $P=\dfrac{mgh}{t}=\dfrac{1.0\times 10^4\times 9.8\times 40}{1.0}$ W

$$=3.9\times 10^6\ \text{W}.$$

发电的功率 $P_{电}=P\times 25\%=9.8\times 10^5$ W．

(3) 打桩机的重锤，质量是 250 kg，把它提升到离地面 15 m 高处，然后让它自由下落．计算：①重锤在最高处的重

力势能；②重锤下落 10 m 时的重力势能、动能和速度大小.

提示：重锤下落 10 m 时的重力势能和动能之和等于重锤在最高处的重力势能.

解：重锤质量 $m=250$ kg，重锤的高度 $h=15$ m.

① 重锤在最高处时：

$$E_p = mgh = 250\times 9.8\times 15\ \text{J} = 3.7\times 10^4\ \text{J}.$$

② 重锤下落 10 m 时：

$$E'_p = mgh' = 250\times 9.8\times (15-10)\ \text{J} = 1.2\times 10^4\ \text{J};$$

$$E'_k = E_p - E'_p = 2.5\times 10^4\ \text{J};$$

$$E'_k = \frac{1}{2}mv'^2,$$

$$v' = \sqrt{\frac{2E'_k}{m}} = \sqrt{\frac{2\times 2.5\times 10^4}{250}}\ \text{m/s}$$

$$= 14\text{m/s}.$$

(4) 要使一个球着地后回跳的高度比抛出点高5.0 m，必须以多大速度将它竖直抛下？（不计空气阻力和球落地时的能量损失）

提示：球在运动过程中机械能守恒.

解：用 m 表示物体的质量，h_1 表示物体原来的高度，v 表示下抛的速度，h_2 表示物体回跳的高度.根据题意可得

$$\frac{1}{2}mv^2 + mgh_1 = mgh_2, \quad \frac{1}{2}mv^2 = mg(h_2 - h_1)$$

$$\therefore \quad v = \sqrt{2g(h_2 - h_1)}.$$

把 $h_2 - h_1 = 5.0$ m 代入上式，

$$v = \sqrt{2\times 9.8\times 5.0}\ \text{m/s} = 9.9\ \text{m/s}.$$

(5) 细绳的下端拴一个重球，上端固定在支架上.把重

球从平衡位置 B 拉到 A(图 4－7),放开手,重球就在 A、C 间往复运动.把铅笔放在 B_1 的位置上,重球将沿怎样的弧线运动?它上升的最高点 C_1 在什么地方?(不计空气阻力)

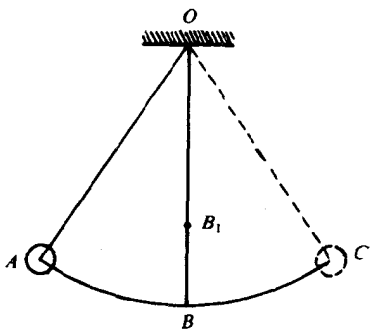


图 4－7

提示:球在运动过程中机械能守恒.

答:重球将沿着以 B_1 为圆心、B_1B 为半径的圆弧运动,上升到 C_1,C_1 与 C、A 等高.

(6) 以 10 m/s 的速度,从 10 m 高的塔上水平抛出一个石子,石子落地的速度多大?(不计空气阻力)

提示:石子在下落过程中机械能守恒.

解:用 m 表示石子的质量,v_0 表示抛出的初速度,h 表示塔高,v_1 表示石子的末速度,石子被抛出时具有的机械能为 $\frac{1}{2}mv_0^2+mgh$,石子落地时具有的机械能为 $\frac{1}{2}mv_t^2$,由于石子在下落过程中机械能守恒,有 $\frac{1}{2}mv_0^2+mgh=\frac{1}{2}mv_t^2$,$\therefore v_t^2=v_0^2+2gh$,

$v_t=\sqrt{10^2+2\times9.8\times10}\ \text{m/s}=17\ \text{m/s}.$

(7) 一个物体,从高度是 h 的光滑斜面顶端 A 开始下滑(图 4-8),求物体滑到斜面下端 B 时速度的大小.(空气阻力不计)

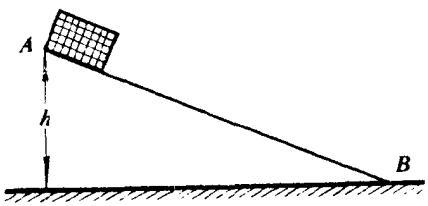


图 4-8

提示:物体在下滑过程中机械能守恒.

解:用 m 表示物体的质量,v 表示物体到达斜面底端时的速度.物体在开始下滑时的重力势能 $E_{p1}=mgh$,动能 $E_{k1}=0$;到达斜面底端时的重力势能 $E_{p2}=0$,动能 $E_{k2}=\frac{1}{2}mv^2$.根据机械能守恒定律有 $E_{p2}+E_{k2}=E_{p1}+E_{k1}$,可得

$$\frac{1}{2}mv^2=mgh.$$

$$\therefore\quad v=\sqrt{2gh}.$$

五、参考资料

1. 能的概念

国内外都有一些物理课本把能定义为作功的本领.这

个定义比较简明，容易记忆；但它是否妥当，还有不同看法．有人认为这个定义不是扎根于能的守恒性，因而是根本错误的．他们认为在能量的定义中不应该把热遗漏掉．一个热力学系统，在循环过程中吸收的热是不可能完全转化为功的．因而在能量转化过程中，某些作功的本领不可挽回地损失掉了．从能量可以得到的功，其大小取决于能量的有序程度．一个以 10 米每秒的速度运动着的 1 千克的铁锤，具有 50 焦的动能，这个能量是高度有序的．当铁锤回复到静止状态时，它可以做出很接近于 50 焦的功．但是，假如以同样大小的能量使分子做无规则运动，其结果将是温度升高约 0.12 K．在回到原来的状态时，在理论上它可能做一些功，但同时必须在较低温度下放出一些热．在室温下，可以转化为功的能量与输入能量的比值约为 $0.12\ \mathrm{K}/300\ \mathrm{K}=4\times10^{-4}$．我们能得到的功仅为 2×10^{-2} 焦，远小于 50 焦．热力学第一定律告诉人们，不能无中生有地获得动力；热力学第二定律又告诉人们，甚至不能做到得失相当．能量的定义必须既以热力学第一定律又以第二定律为根据，少了任何一点就会使图象受到歪曲．（参看《物理教学》1980 年第 2 期，莱尔曼原作，周赞明译：《能量并非是作功的本领》）

也有人认为，功只不过是能量转化的方式之一．为了突出能量概念的广阔外延和能量的守恒，应该避免使用像“能是做功的本领”这种过分简单的定义，代之以引入各种不同形式的能量，讨论能量从一种形式向另一种形式的转化．（参看 PSSC Physics Teacher's Resource Book 4th Edition. P. 126）

看来，很难给能的概念下一个简单的一般定义. 荷兰物理学家 H·A·克拉默说过："在物理科学中，最重要和最富有成果的是那些不可能给予确切意义的概念". 能就是这样一个概念.

当然，这并不是说人们就不能给能量的概念下定义了. 1853 年，威廉·汤姆孙(1824～1907)就曾给能量下了这样一个定义："我们把给定状态中的物质系统的能量表示为：当它从这个给定状态无论以什么方式过渡到任意一个固定的零态时在系统外所产生的用机械功单位来量度的各种作用的总和."德国物理学家麦克斯·冯·劳厄(1879～1960)在他所写的《物理学史》中指出，在汤姆孙所下的定义里，"能量守恒的自然规律就存在于'无论以什么方式'这句话中." 当然，他也指出了这个定义中的一个缺陷，即"使用了一个任意选定的状态作为能量的零点". 这个缺陷被后来的能量惯性原理所弥补了.

什么是能量的惯性原理呢？这与爱因斯坦的质能关系式 $E = mc^2$ 有关. 爱因斯坦在一篇题为《物体的惯性是否与它所含的能量有关?》的论文中得出了这样的推论："如果一个物体以辐射的形式放出能量 L，则其质量减少 L/c^2. 从物体中取出的能量变成了辐射能这件事显然是无关紧要的，于是我们得到更一般的结论：物质的质量是它所包含的能量的量度". (科学出版社 1980 年版，爱因斯坦等著《相对论原理》第 60 页)这样就可以确定绝对能量而排除了经典的能量零点的任意性.

由此可知，对于每一能量 E，必有一质量 $m = E/c^2$ 跟

它相当.一个物体的质量不但会因吸收与发出辐射而增减,还会由于吸热、放热或机械运动状态的改变而发生变化.只不过由于 $c^2=9\times10^{16}\ \mathrm{J/kg}$ 是一个非常大的数值,通常的能量变化只引起微不足道的质量变化.

根据这个原理,我们可以把一个物体的总能量 $E=mc^2$ 分成静能 $E_0=m_0c^2$ 和动能 $K=mc^2-m_0c^2$ 两部分,式中的 m_0 是物体的静止质量,$m=\dfrac{m_0}{\sqrt{1-v^2/c^2}}$.如果我们把物体的宏观动能看作外部的能量,就可以把物体的静能 E_0 看作它的内能.这个内能的概念,要比通常在热力学中所讲的内能外延更广些.它包含分子的动能(当物体吸热、放热,温度发生变化时,这种能量发生变化),分子间的势能(当发生物态变化或化学反应时,这种能量发生变化),原子势能(当原子在吸收辐射被激发或相反的过程中,这种能量发生变化),核势能(在核反应中这种能量发生变化)等不同形式的能量.

2. 保守力和耗散力

保守力:在重力、弹力、静电力的作用下,移动物体做功的多少,仅取决于起点和终点的状态,而与移动的路径无关,因此可以引入相应的势能,如重力势能、弹性势能、静电势能等,这一类力叫做保守力.保守力的功和势能的变化有如下的关系:

$$W_{保}=E_{p1}-E_{p2}.$$

当 $W_{保}>0$ 时,保守力做正功,$E_{p1}-E_{p2}>0$,物体系统的势能要减少;当 $W_{保}<0$ 时,保守力做负功,$E_{p1}-E_{p2}<0$,物

体系统的势能就要增加.

耗散力:在摩擦力的作用下,移动物体做功的多少,与移动的路径有关,因而不能引入相应的势能,这一类力叫做耗散力.

●第五章　机械振动和机械波

一、教学要求

机械振动和机械波是力学教材的最后一章.这章教材可分为三个单元:第一节至第六节为第一单元,讲机械振动;第七节至第十一节为第二单元,讲机械波;第十二节至第十五节为第三单元,讲声学的初步知识.从研究的运动形式来看,本章内容比前几章要复杂些.机械振动是加速度时刻改变的变速运动,机械波研究的是质点的振动在连续介质中传播的过程.但是由于本章教材基本上只做定性的讨论,难度大幅度降低了.

理解机械振动和机械波,要用到以前学过的运动学和动力学的知识,所以通过这一章的学习,还能巩固以前学过的有关知识,加深对它们的理解.另外,由于机械振动和机械波跟将来要学习的电磁振荡电磁波和光波有许多共同的规律和特征,这一章的学习又为以后学习电磁振荡、电磁波和光的本性准备了基础.

本章的教学要求是:

1.知道机械振动和描述机械振动的物理量

(1) 知道什么是机械振动.

(2) 知道描述机械振动的物理量,除了位移、速度、加速度之外,还有振幅、周期、频率.

(3) 知道振幅是振动物体离开平衡位置的最大距离.它是描述振动强弱的物理量,是标量.在国际单位制中,振幅的单位是米.

(4) 知道什么是振动的周期和频率,知道它们都是描述振动物体振动快慢的物理量.在国际单位制中,周期的单位是秒,频率的单位是赫兹,简称赫.知道周期和频率的相互关系.

(5) 知道什么是固有周期和固有频率.

2. 理解简谐运动①

(1) 知道简谐运动的受力特点.知道弹簧振子和单摆都是简谐运动的实例.

(2) 知道简谐运动中位移、速度、加速度、回复力、动能、势能在一次全振动中的变化规律.

(3) 知道简谐运动的图象是余弦(或正弦)曲线,知道简谐运动的图象表示的是做简谐运动的物体在不同时刻的位移.能从简谐运动的图象知道振动的振幅、周期、频率.

3. 掌握单摆的周期公式

(1) 知道什么是单摆.知道单摆在偏角小于 5°的范围内的运动可以看做简谐运动,但不要求进行推证.

(2) 知道单摆的周期公式,并能用它进行有关的计算.

---

① 根据《物理学名词》,将"简谐振动"改为"简谐运动".

(3) 会用单摆测定重力加速度.

4. 理解共振的概念

*(1) 知道阻尼振动和无阻尼振动,并能从能量的观点给予说明.

(2) 知道受迫振动的概念.知道受迫振动的频率等于驱动力的频率,而跟振动物体的固有频率无关.

(3) 知道共振是一种特殊的受迫振动,知道共振产生的条件,知道常见的共振的应用和危害.

5. 理解机械波的概念

(1) 知道机械波是机械振动在介质中的传播过程,而不是介质的迁移.知道波是传递能量的一种方式.

(2) 知道什么是横波.知道什么是波峰和波谷.

知道什么是纵波.知道什么是疏部和密部.

(3) 知道什么是波长和波的频率;知道波的频率和波源的振动频率相同;知道波速、波长和频率的关系式 $v=\lambda \cdot f$,并能用它解答有关的问题.

(4) 知道简谐波的图象是余弦(或正弦)曲线.知道波的图象描述的是介质中各质点在某同一时刻的位移.在已知波的传播方向时,能根据某一时刻波的图象确定各质点的运动方向.知道振动图象跟波的图象的区别.不要求根据其中一种图象推出另一种图象.

6. 知道衍射和干涉现象

(1) 知道什么是波的衍射现象和发生明显衍射现象的条件——障碍物或孔的尺寸比波长小或与波长相差不多.

(2) 知道波的干涉现象是特殊情况下波的叠加现象.

知道两列频率相同的波才可能发生干涉现象.知道干涉现象的特点.

(3) 知道衍射和干涉现象是波动特有的现象.

7. 知道声音的初步知识

(1) 知道声源都是振动着的物体.知道声波传播速度与介质有关.记住声波在空气中的传播速度.知道人耳能听到的声波频率范围.

(2) 知道回声是声波的反射现象,知道能把回声与原来声音区别开的条件.

(3) 知道声波的衍射和干涉现象.

(4) 知道声音的共鸣现象.知道产生共鸣的条件.

8. 知道乐音和噪声

(1) 知道乐音和噪声及它们的声源振动的区别.

(2) 知道音调、响度各与什么因素有关.

(3) 知道基音和泛音,知道音色与什么因素有关.

(4) 知道噪声污染的危害和防护措施.

*9. 知道超声波及其应用

本章的教学重点是简谐运动和机械波.简谐运动是最简单也是最基本的机械振动,了解了简谐运动,也就了解了机械振动的基本特点;简谐运动也是学习机械波的基础.机械波是最直观的一种波动,在这个单元里学到的现象、概念,有助于理解将要学习的声波、电磁波和光波.

机械波是学生较难理解和掌握的难点.克服这个难点的关键在于建立振动和波的联系.要做到这一点,做好演示实验是十分重要的.在机械波的教学中应该着重使学生认

识波是能量传递的一种形式，认识对于波动现象来说重要的不是确定单个质点在某个时刻的位置、速度和加速度，而是要确定波的总的运动情况，这种总的运动情况是由波长、频率和波速等物理量来表征的.

在简谐运动图象的教学中，应该让学生理解图象的物理意义，从图象中可以求出振动的振幅、周期、频率以及质点在任意时刻偏离平衡位置的位移.波动图象的教学不讲纵波图象.对于横波的图象，应该让学生理解它的物理意义及其与振动图象的区别，并能从图象中求出波长和各个质点的位移.

声学知识的教学是为了使学生对声音现象的本质有一个初步的认识.环境保护是现代社会的重要问题，通过《噪声的危害和控制》一节的教学，应该让学生对于噪声污染的危害有足够的认识，并对怎样控制噪声，怎样防止它的危害，有一个初步的了解.本节虽然是选学教材，在有条件的学校，教师应以适当的方式向学生介绍.

二、教材分析和教法建议

本章内容介绍了机械运动中比较复杂的运动形式——振动和波.振动和波作为周期性变化的运动，广泛地涉及物理学的各个领域.中学教材，对这部分内容只介绍一个轮廓，把定量讨论的要求放低，只做定性的介绍，因此，不使用简练概括的数学语言，而用定性的文字语言来叙述和分析比较复杂的现象，这是本章教学的特点.

1．第一单元：机械振动

(1) 简谐运动：这是在研究振动问题时，提出的理想模型，它的特点是回复力 F 与位移 x 成正比，且方向与位移相反(即 F 为弹性力或准弹性力)：$F=-kx$.

这一理想模型的重要意义是：实际上，许多振动接近于简谐运动，如弹簧振子在阻力很小时的振动，单摆在摆角很小时的振动，音叉的振动，弦的振动，轮船在海上的颠簸等等．再有，复杂的振动往往可以分解成许多简谐运动．

振动的振幅、频率、周期的定义与关系是不难掌握的．可以用一个音叉，如256赫的音叉来帮助学生理解频率、周期的定义和关系．而且，可以知道振幅虽然愈来愈小，但声音的频率是不变的，它始终是C调“1”的声音．虽然还没讲声学的知识，但是这些内容学生可以明白．

(2) 简谐运动过程中各物理量的变化：学生习惯于讨论恒力作用下各个物理量的变化，对简谐运动过程中各量变化的讨论感到有些困难．可以结合对实验的分析，有步骤有次序地把它们弄清楚．

① 按次序讨论

位移：矢量，方向由平衡位置(O 点)起始(图 5－1)．振子在振动中，位置时刻变化，只要不是在平衡位置就有位移．平衡位置(O 点)即弹簧不发生形变时振子的位置．振子在这个位置时，位移为零，在弹簧形变最大时，振子的位移最大，数值为 A，称为振幅．用 x 表示振子在任意点的位移，位移的大小 x 也是弹簧形变的大小．

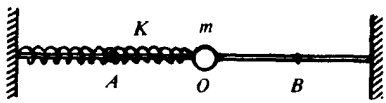


图 5-1

回复力 F：矢量，F 的大小由形变的大小来确定，振子在平衡位置时 $x=0$，没有形变，回复力也为零．F 是正比于 x 的，它的方向指向平衡位置，作用是要使弹簧恢复原来的长度，使振子回到平衡位置．

加速度 a：矢量，是 F 的产物．在前面教材的学习中，学生应该有深刻的印象：a 与 F 成正比，且方向与 F 一致．所以 a 的大小与方向的变化都是与 F 一致的．

速度 v：矢量．速度的方向，即振子的运动方向．判断速度的方向，只要观察振子的运动即可．运动方向的判断是直观的，本来是不难的，因为学生常常把它和别的量混在一起来判断，反而弄不清了．速度大小的判断，应该先分析振幅最大的两个“端点”．“端点”是运动的转折点，速度必定为零，牢记了这一点对于振子在平衡位置时速度最大，也就容易信服了．再强调振子经过 O 点时的惯性作用，在这个基础上，学生判断速度的大小已经困难不大了．讨论加速度与速度的关系时应该强调，如果两者同方向，则速度愈来愈大，即使加速度愈来愈小，只要与速度同向，速度也是愈来愈大的．正如我们在银行存款，每月的存数逐月递减，但存款的总数仍然是逐月增加的，反之如果加速度与速度反向，即使加速度愈来愈大，速度也是愈来愈小的．

动能：标量，其变化要看速度大小的变化．

势能:标量,其变化要看位移大小的变化.

② 将 A,O,B,O,A 五点各量讨论清楚(见下面表格)

	位移 x		回复力 F		加速度 a		速度 v	
	大小	方向	大小	方向	大小	方向	大小	方向
A								
O								
B								
O								
A								

在讨论了各点的情况以后,再过渡到 $A\rightarrow O,O\rightarrow B,$ ……应该说困难不大了.但实际情况往往是单独分析各量情况时,学生能够说清楚,综合起来讨论,就会出现混乱、胡乱猜的情况.这时要引导学生学会在讨论问题时要按照事物本身的规律,抓住本质,每一步讨论都要有根据,不能想当然.不培养好这种能力,学好物理是不可能的,碰到更复杂的问题时,更会不知所措.

(3) 单摆的振动.单摆的振动是简谐运动的重要特例.应让学生对它有一定认识.但是,对于单摆在摆角很小时是简谐运动,不要求推导.只要求学生知道这一点,并能在一定情况下应用,就可以了.

单摆的周期公式,教材是在经过定性演示,证明单摆的周期(在摆角很小时)跟振幅和摆球的质量无关而只跟摆长

有关的基础上给出的.为了使学生接受和掌握这个公式,做好演示实验是很必要的.因为学生往往会有一些不正确的想法,认为振幅大了周期也会增大,摆球质量大了回复力也大,周期会因而缩短.这些都需要通过实验给予纠正,学生才能比较顺利地接受单摆的周期公式.

在学生掌握了单摆的周期公式以后,还可以让他们考虑,如图 5-2 所示的双线摆的周期有多大?让学生独立运用学过的知识去解决新的问题.

(4) 振动的图象.图象可以表示各种情况下物理量之间的关系.图象可以利用物理量间的函数关系直接画出来,也可以通过实验数据画出来.由于教材没有介绍振动方程,振动图象是通过实验方法,用沙摆描绘出来的,然后直接告诉学生,图象是一条余弦(正弦)曲线.

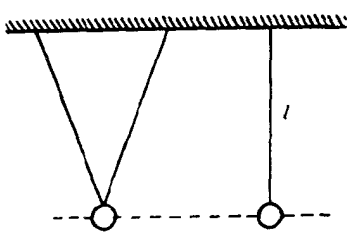


图 5-2



图 5-3

沙摆实验最好让学生亲手做一做,体会一下,下面的长木板做匀速运动是什么意思,不做匀速运动又会怎样?这块木板做匀速运动所起的扫描作用,是学生必须要体会的.如果他们能真正体会到它的作用,就不难明白:这个实验的

总意图就是寻求 $x-t$ 图象.这种扫描作用,在许多方面是非常有用的.

在做沙摆实验时,可以分两步做:第一步,先让学生回答,如果下面的平板不动,沙子堆砌在一条直线上,想想看,这堆砌的沙子堆,它的纵剖面是矩形的吗?也就是说沙子是均匀分布的吗?学生的分析结果:不,沙子不是均匀分布,应该是这样的形状:在摆的两个静止点下方,沙子堆得多,中央部分(即平衡位置处)堆得少(图 5-3),因为摆在平衡位置运动得最快.实际观察所得的结果与分析相同.第二步再做平板匀速抽动的实验,得出余弦(正弦)曲线.

对这个图象的讨论:①这是一条某质点做简谐运动时,位移随时间而变的图象.(这句话应该反复强调,写出来、说出来,加强印象,以免学生只记住这沙摆实验,而抽象不出 $x-t$ 图象.)它不是质点的轨迹.质点做的是直线运动,但它的位移随时间变化,其 $x-t$ 图象是正弦曲线.

② 强调正弦曲线的特点:学生刚开始接触正弦曲线,必须强调正弦曲线的数学特点.如图 5-4 所示,在 $\frac{T}{4}$ 处,位移 x 最大,此时位移的数值为振幅 A.在 $\frac{T}{8}$ 处,x 有多大呢?这就突出了正弦曲线的特点.这时 $x=\frac{\sqrt{2}}{2}A$,即 $0.707A$.这一数量特点,必须反复强调,并且要求学生动手用硬纸板作出半个周期的正弦曲线图形,体会一下什么是 $0.707A$.如果 $A=1.5$ cm,横轴上用 3 cm 的长度表示半周期,$\frac{T}{8}$ 应该在什么地方,$0.707A$ 有多长?教学经验表

明，做了这个硬纸板，学生一般不会再在这 0.707 上出错. 否则，半周期的简谐运动曲线，有用圆规画成半圆的，也有画成几乎是三角形的，我们也可以让学生讨论讨论，如果是半圆，那么$\frac{T}{8}$处的 x 是多大？如果是三角形，$\frac{T}{8}$处的 x 又是多大？再次突出这个 0.707 的重要性. 这一点如果不“深入人心”，以后的图象是没法画的.

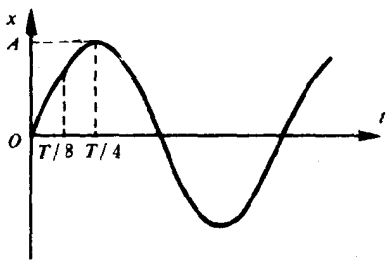


图 5-4

③ 教材的图 5-5，图象上标有 T 的范围，课文叙述中没有提及，可以让学生讨论讨论是什么意思.

(5) 关于阻尼振动、受迫振动和共振

这段内容出现了许多名词，说明各种振动，学生容易把这些概念混淆起来. 所以要抓住关键，通过对比分析，弄清各种振动的特点. 首先，是抓固有振动. 前面已有固有振动的概念，现在再次提出来，是为了与其他的振动区别开来.

固有振动：凡是振动物体，都有特殊的结构，如弹簧振子(有固定的 m，k)，单摆(有固定的 l，g)，等等，它们的振动频率是由这些结构特点所决定的，而与振幅无关. 如果能按照它们的周期，不断地补充能量，它们就会维持振幅不衰

减,形成无阻尼振动.譬如,我们用锤敲锣,发出响亮的锣声,一面锣,有一种声音,锣声很快就弱下去了,可是不会变调.(虽然声学还没有学,但学生是完全可以明白的.)这就是以固定频率振动的阻尼振动.大挂钟的摆,也有固定的结构,把它调整成秒摆,用它来控制钟的各个齿轮的转动,用来计时.可是摆"摆着、摆着"就没有"力气"了,尽管它摆动的周期不会变,但它要停下来.于是我们拧紧发条来储藏能量,按照摆的周期,给摆补充能量,使摆做无阻尼振动.小孩坐在秋千斗里,妈妈把秋千荡起来,这是以固有频率振动,妈妈有规则地推一下、又推一下这秋千……于是秋千的频率虽然没变,振幅却越来越大.凡是能振动的物体,都有自己的固有频率.

受迫振动:是指振动体的振动,不是由它本身的结构所决定的,而是有一个周期性变化的外力(即驱动力)在迫使它振动.例如一块架起的跳板,如果我们敲它一下,它就会按自己的固有频率颤动起来,这是固有振动.可是,现在有人在跳板上走动,跳板在人脚下,按人的步伐频率而振动,这个振动频率,就完全取决于在它上面走动的人了,这种振动就是受迫振动.如果人给予跳板的驱动力的频率,恰好等于跳板的固有频率,就会每拍必合,愈振愈烈,这就是共振.可以想象出许许多多这种共振的现象,来说明受迫振动与共振之间的关系.

2.第二单元:机械波

(1)波的生成:波是怎样在介质中生成的,振动是怎样在介质中传播的,这是个形象而并不易懂的物理过程.不妨

先举一个模拟的例子，如果我们请十位学生上讲台来做体操，每个学生都做同样一种动作：一垫脚引体向上、二还原、三直体蹲下、四还原．要求从排头开始，依次每一个学生比他前面的一个慢一拍．十个学生都动起来以后，会出现什么局面呢？一定会看到此起彼伏的情况．全运会上的团体操，由身长整齐的女孩子，身穿农民服装，手举大麦穗，由音乐伴奏，大家依次上下起伏，就可以看到，方阵中金黄的麦浪滚滚而来，这不是一幅波的生成图吗？千顷麦浪滚滚而来，有谁移动了一步吗？

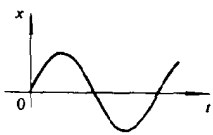
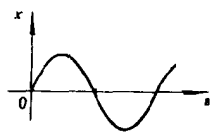
让学生画波的生成图，有助于他们掌握波的概念．教材上的图 5－11，是每隔$\frac{T}{4}$画一幅图，如果改成相邻质点开始振动的时间差$\frac{T}{8}$，每隔$\frac{T}{8}$画一幅图，波的生成特点，振动的传递特点，也就更突出了．

对纵波的生成，也可以用人做操来模拟，如果上面所说的体操，改成每个人站好位置，肩靠肩排成一横排，每个人都做头部动作，像新疆舞那样扯动头部，一左、二还原、三右、四还原，还从排头开始，依次每人慢一拍，全体动起来以后，就会出现一个疏密波．

小结：波是振动在介质中传播形成的，波是传递能量的一种形式，在介质中各点接受传递过来的能量依同样的振动形式振动，介质中距波源越远的点开始振动的时间越晚．

(2) 波的图象：波源做简谐运动，在均匀、连续的介质中引起的波，其波形图象也是余弦(或正弦)图线．

振动图象与波的图象的区别，可参考下表讲述．

	振动图象	波形图象
研究对象	振动质点	连续介质
研究内容	质点在振动过程中，位移随时间的变化	某一时刻在连续介质中各质点的空间分布
图　线		
图线的变化	由于观察质点的时间起点不同，图线的起始点不同	随着时刻的选择不同，图线会有变化
物理意义	某一质点在各个时刻的位移	某一时刻各个质点的位移

(3) 波长、频率和波速：频率是由波源的振动情况决定的，与介质无关. 波在不同介质中有不同的传播速度，波长由波速与频率共同决定. 这个关系学生应该弄清楚.

(4) 波的衍射和波的干涉是波所特有的现象，也是学生今后学习光的干涉和衍射的基础. 但是学生往往感到这部分教材抽象、复杂，不易掌握. 要教好这部分内容，下面几点是应该注意的.

① 做好实验是顺利完成教学任务的关键.

波的衍射实验，可用水槽演示，如课文图 5－16 所示.

还可以补充一个用水槽演示水波遇到障碍物(由大到小)时出现的衍射现象.水波衍射实验是重点,要耐心地反复地演示,边演示边引导学生观察现象,分析特点,为归纳波发生明显衍射的条件作准备.

波的干涉实验,也用水槽演示,见课文图 5－18.为了演示波的叠加,可以让两位同学拉着一根橡皮管,抖动一下,就会出现一列波沿橡皮管传递;若两端一起抖动一下,会看到波的独立前进和在相遇处叠加的现象.一人不动一人连续抖动,橡皮管会显示出驻波现象(见图 5－5,不提"驻波"名称).引导学生观察:两列波叠加——前进波和反射波,波长相同,振动稳定后,可见到一些点振动加强(腹点),一些点振动减弱(节点),而且腹点和节点是互相间隔的.

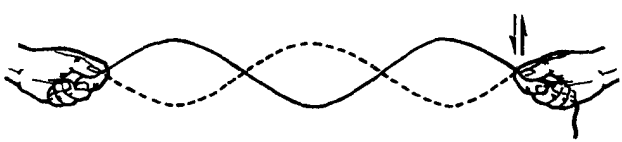


图 5－5

增加实验的目的是强调衍射和干涉是波动的特征,反复归纳波的衍射和干涉这两节课文中的结论.

② 准备好图片,突出实验中应观察到的"特殊"现象.课文图 5－15 甲,水波经小孔后出现明显的衍射现象,图中上方的波实际上要"弱"一些.图 5－15 乙,水波经过大孔后,可近似地看作是"直进"的,但边沿应该是模糊的,不会像刀切的那么齐——有衍射现象.正如太阳光从窗户射进

来，粗略地看明暗界线是分明的，窗框的影子很整齐；但是仔细去观察影子的边缘时，就会看到模糊的，明暗界线不是像刀切一般地齐．还需要补充水波遇到大小障碍物时衍射的挂图，这样可跟最后的结论相对应——“障碍物或孔”两种情况．

课文有水波干涉的插图(图 5－18)．还可配合实验，补充橡皮管的驻波和音叉的声波干涉挂图．

有条件时也可以找一些衍射、干涉的图片，投影出来供学生观看．课文中波的干涉示意图(图 5－19)，如果能让学生自己制作一张，能帮助学生更好地理解波的干涉原理．

③ 紧扣教材内容，反复说明“结论”．

教材内容是按照“观察现象，归纳特征而后得出结论”的顺序编写的．波的衍射，由现象提出什么叫波的衍射；进一步演示，突出孔和障碍物的大小，从而得出发生显著衍射现象的条件是什么，最后提一下“一切波都发生衍射”和“能量传到阴影区域”里去的实质．波的干涉：首先观察波的独立前进和叠加；然后观察实验，突出“波长相同”——“加强”、“减弱”——“互相间隔”；归纳结论：什么叫干涉，最后再次强调一下产生干涉现象的条件——“频率相同的两列波叠加”．

值得注意的是教师要尽量避开这样一类问题：“为什么波会发生衍射?”“为什么障碍物要小才能见到显著的衍射现象?”等等．要让学生从心底里接受这些从实践中归纳出来的结论．如果学生提出这类问题，可以明确回答：限于知识水平，中学阶段不作理论性阐述．

④ 对学生可能提出的疑问要有准备并给妥当的回答.

不能对学生提出的问题一概不予回答,也不能用普通物理内容来作补充.学生的疑问都得不到解答,会挫伤他们学习的积极性的.在教学中学生可能提出的问题有:

是不是"只有障碍物或孔的尺寸比波长小或差不多时才能发生衍射现象"?当然不是.课文说得很清楚,障碍物或孔的大小,关系到衍射现象是否明显,而不是决定衍射现象的能否发生.现象是否明显则是通过衍射部分(范围和强弱)跟直进部分对比表现出来的.

关于小孔衍射的解说,可用子波源的理论作初步的说明,(即把小孔看作发出子波的波源).

波的干涉的条件是:同一种类的两列波,频率(或波长)相同,相差恒定,在同一平面内振动.当它们发生叠加时,便会出现干涉现象.由于本书不讲相和相差,振动也只讨论一维的情况,因此,只强调频率相同了."为什么频率相同的两列波叠加才能出现干涉现象呢?"可结合课文图 5-19 分析讨论.还可画个 $2f_1=3f_2$ 即 $\lambda_1=\frac{2}{3}\lambda_2$ 的示意图(见图 5-6),说明波长不等时,设某一时刻在 P 点为两列波的波峰相遇,振动加强,但此后则两列波并不使 P 点的振动总是加强,还可以是峰谷相遇而削弱.这样,在 P 点就不能形成固定的振动加强点或减弱点,也就看不到稳定的干涉图样,只是一般的振动的叠加现象.任何两列波都可以叠加,而干涉现象是叠加中的特例,特殊在两列波的频率相同,叠加的结果是稳定的干涉图样——某些点的振动始终加强(振幅

增大),某些点的振动始终减弱(振幅减小),加强点与减弱点互相间隔.关于这个问题,在橡皮管绳的"驻波"演示中明显可见.

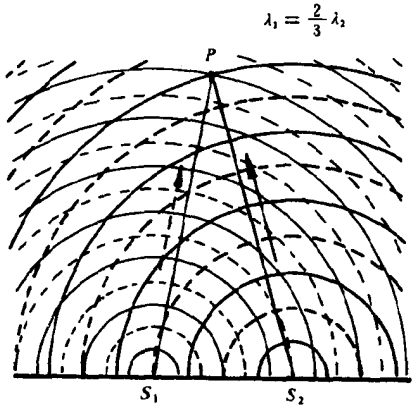


图 5-6

位移和振幅,不能混为一谈.振幅是振动质点所能达到的最大位移.在波的干涉现象中,即使在振动最大处,质点振动中的位移,仍然是在作周期性变化的.振动减弱的点中,有的点振幅为零(节点),这样的点振动的位移才总是零.

对少数基础差的学生,会出现意想不到的"关卡".比如把"波的干涉"跟"横加干涉"的"干涉"混同,认为"干涉"就是"干扰",衍射的"衍"字不认识,空间想象能力差的学生,对某一点波峰波谷交替出现.和两列波的峰谷叠加的现象无法想象.观看实验演示的现象时,抓不住"特征",水面上

下振动，眼花缭乱；或者看个热闹．对于这些学生，要适当给予指点帮助克服“关卡”，使思维跟上教学的进程．

⑤ 总之，在“波的衍射和干涉”的教学中，应明确以现象（特征、产生的条件）为主，不要在理论上引伸，不要因为学生提出疑问而补充过多过深的内容．要找出本单元教学中要“落实”的具体内容，学生必须掌握哪些？哪些作为一般性的了解就行了．要注意指导学生阅读课文，对结论中关键字句更要引起注意，如“明显”、“互相间隔”等等．对学生提出的问题，能深入浅出、简明回答的，当然应当作答，对过于复杂的内容，可以明确告诉学生，中学里不作研究，或指点学生自己去读参考书．

3．第三单元：声学基础知识

本单元涉及的现象多、概念多，但能用的课时少，学生学起来还是有些困难的，教学中要注意加强演示和适当联系实际，以减小困难．

（1）声波的知识，学生不难接受，教学中要做一些演示实验，如空气传声、声波的衍射与干涉等以增加学生的感性认识．声波的衍射，可用书本挡在嘴的前面，大家照样可以听到老师讲话的声音．声波的干涉可在量筒中盛适量的水，使筒中的空气柱跟放在筒口正在发声的音叉发生共鸣（$L=\frac{1}{4}\lambda$）．慢慢转动音叉，就能听出声音强弱的变化来（图 5－7）．还可以联系生活中的实际现象进行讲述，如声音可以由没有关严的门缝中传出去，这也是声波的衍射现象．

(2) 乐音三要素.

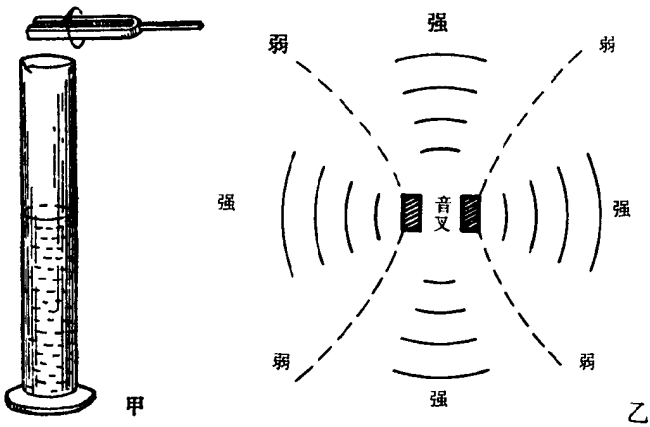


图 5-7

音调决定于声源的振动频率,要做好课文中介绍的演示实验.也可采用老教材中的实验:用硬纸片跟匀速转动的萨发特齿轮相接触,观察转速不同、齿数不同时,耳朵听到的音调有什么不同.

人耳能听到的声音的频率范围为 20 赫~20 000 赫.可以告诉学生:有关资料介绍,构成人耳底膜的很多条纤维长短不等,好似一些共鸣器,它们可分别跟不同频率的声音发生共振,使相应的神经末梢受到激发,引起听觉.频率范围以外的声音不能引起耳底纤维共振,就听不到了.人的喉咙能发出的声音频率,取决于声带的松紧、张力、长短、宽窄、厚薄.

响度是人们主观感觉到的声音大小或强弱的程度.响

度跟声源的振幅大小直接有关.比如用力敲鼓,鼓皮振动的振幅很大,听到的声音就很响.响度还跟耳朵离声源的远近有关,声音从声源向四面八方传播,传得越远,能量越分散,也就是声强越小,听到的声音就越弱.应使学生知道:响度是人们主观上感觉声音的强弱,而声强是从客观上反映声音的强弱,两者密切相关,但不相同.

响度的强弱和音调的高低是两回事.声音响,音调不一定高.

音色,课文画出了钢琴和黑管的振动图象(图 5－27 和图 5－28),并说明了泛音的数目、频率、振幅的不同,振动图象不同,听到声音的音色也就不同.泛音太少,声音听起来单调.泛音越多越好听.高泛音多,声音感觉活泼;低泛音多,声音显得浑厚.

(3) 介绍一些实际生活中的声学知识,可以活跃学习气氛.例如可以介绍:

C 调"1"的频率是 256 赫,"2"的频率是 288 赫,"3"的频率是 320 赫,……"i"的频率是 512 赫等等.

根据人耳的分辨能力,当反射回来的声波跟原来声波到达人耳的时间差超过 0.1 秒,才能觉察到回声.由此,设声速 $v=340\ \mathrm{m/s}$,则能分辨出反射声波的障碍物离人耳的距离至少是:$s=\dfrac{340\times0.1}{2}\ \mathrm{m}=17\ \mathrm{m}$.当距离小于 17 m 时,反射回来的声波跟原声波相混,响度增大.

声音的共鸣,会在沙丘引起"鸣沙".沙粒从沙丘上倾泻下来,沙层间摩擦产生的声音频率同沙丘里的固有频率相

同,引起沙丘共鸣.宁夏黄河边上的鸣沙洲就因那里的沙丘会发出各种奇异声音而得名.

(4) 噪声的污染,已经引起了人们的注意."噪声的危害和控制"为选学教材.有条件的学校,在教学中应当重视这方面的教育.可以结合报章杂志的有关报导,联系当地实际,提高学生的认识,在生活和工作中重视噪声的控制.

超声波和次声波的简单介绍,仍按选学要求.超声波的应用已经比较广泛,次声波的研究还刚开始.有关这方面的报导,经常可见到.据有些科学家推测,"百慕大死三角"——飞机进入它的上空会突然失踪,船只驶进它的海域会突然沉没,兴妖作怪的凶手可能就是次声波.据试验,次声可使人惶恐不安,甚至引起腹腔内器官共振而发生危险,科研上也可利用次声侦察台风,研究地震等等.

噪声、超声与次声,这些与社会生活相联系的自然科学知识,在当前是有实际意义的.可是由于介绍现象、应用为主,往往不为学生重视,这是必须纠正的.

教学中不宜照本宣科.可以在学生读书的基础上,摘要讲述,也可以师生共同议论,穿插一些课外的资料与信息,使课堂气氛活跃些,思想教育深刻些.

三、实验指导

1. 演示实验

(1) 弹簧振子的振动:如图 5-8 所示,在高支架 A 下

部固定刻度板B,金属振子 C 用尼龙线D 吊起,弹簧 E 的外端固定在刻度板上,内端连接在振子上.尼龙线的作用是平衡振子所受的重力,由于线相当长(约 50 厘米),所以振子近似在水平直线上振动.这种仪器可以自制,如无合适的弹簧可用橡皮筋代替.为了便于观测,振子的周期应当长些,本仪器的周期约 0.5 秒.

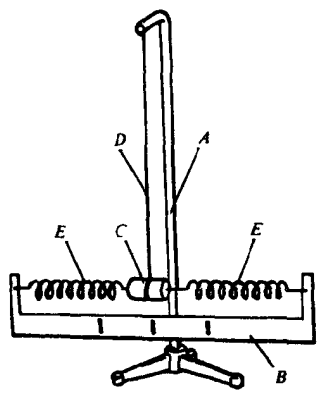


图 5-8

演示的目的是认识产生简谐运动的条件和振动的特点,并观察振动的周期与振幅的大小无关.还可以进一步用附加物增大振子的质量、缩短弹簧的长度(改在弹簧中间某处固定)或再并联一根弹簧增大劲度系数来演示固有频率是由振动系统本身的性质决定的.但不必给出弹簧振子的周期公式.

也可以在 J2125 型气垫导轨上演示,用滑块做振子,滑块的一端与气轨一端的支架间用细软的长弹簧相连即可.

这种方法的好处是和课本上的图一致，便于分析振子受力．图5－9所示的是一种专用的气垫式弹簧振子，1是进气管，2是导轨，用皮唧(俗称皮老虎)或风箱鼓入空气，3是滑块(振子)，4是弹簧，5是标尺．自制时，气轨和滑块用有机玻璃板或硬塑料板粘合而成，气孔可用烧红的钢针烫出．

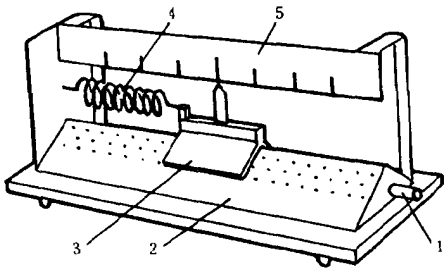


图 5－9

(2) 单摆的振动：要演示在做简谐运动的条件下，周期与摆球的质量和振幅均无关，周期与摆长的平方根成正比，并且用测出的摆长和周期的数值验证公式 $T=2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}$ 的正确性．

(3) 简谐运动的图象：

① 用沙摆演示时应改用双线悬挂，可以保持它总在和木板运动方向垂直的平面内运动，如图5－10所示．木板表面可喷上一层水．使流到上面的沙子中的细沙和土能附着在木板上，抖去粗沙就可以把板举起来让学生观看图象了．也可以用质量很大的金属摆锤代替沙斗，在摆锤下装一支小毛笔，木板改为玻璃板，使笔尖在板上画出墨的曲线，看

起来更清晰.也可以如图 5－11 所示,在摆 1 上固定一个小的医用注射器 2,内装墨汁,用皮筋 3 压活塞 4 使墨汁由针头 5 射出,在板上画出图象.

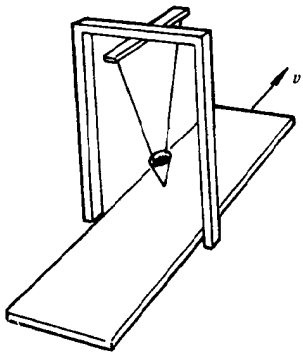


图 5－10

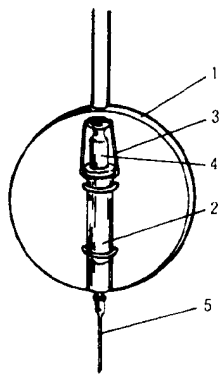


图 5－11

为了克服手拉木板速度不匀的缺点,可以用图 5－12 所示的方法,在长形底座 1 内安装小电动机 2,通过减速齿轮系统带动驱动轮 4,靠摩擦力使木板 5 匀速移动.木板还要靠支承轮 6 保持水平.

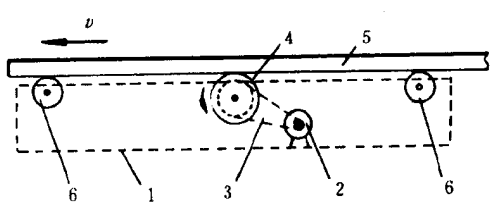


图 5－12

② 用振动演示器：仪器如图 5－13 所示. 面板 1 背后的电动机经过减速后带动偏心轮 2，使销钉 3 带动连杆 4 以 5 为轴左右摆动. 弹簧 6 的左端连接在连杆上，所以连杆给吊在悬线 7 下的振子 8 施加驱动力，驱动力的频率由连杆所带动的滑杆 9 上的圆片 10 来显示. 面板后有另一电动机带动滚轮，使纸带 11 在开口 12 前面的小平台 13 上匀速通过，装在振子下的毛笔 14 就能在纸带上画出振动图象.

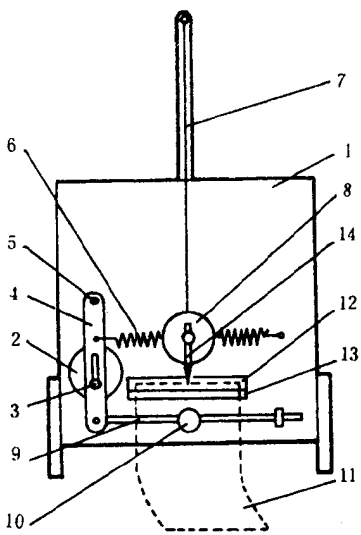


图 5－13

做本实验时，只需开动带动滚轮的电动机走纸(不开动带动偏心轮的电动机)，用手推一下振子使它做固有振动，笔尖和纸轻轻接触，画出的就是近似的无阻尼振动图象. 如果笔下移一些使笔尖和纸的摩擦力增大，则可画出阻尼振

动的图象.

(4) 受迫振动:用课本中图 5－7 的装置演示时,应将振子放入水中以增加阻尼,使受迫振动能较快地达到稳定状态.此法的缺点是手摇难以使驱动力频率恒定,可改用小电动机减速后带动.用变阻器改变电动机的转速,也就改变了驱动力的频率.

用图 5－13 的仪器来做本实验效果很好.只开动带动偏心轮的电动机,振子就做受迫振动.为了使振动迅速达到稳定,可以使振子上的毛笔尖与小平台摩擦来增加些阻尼.用面板背后的电位器来调节电动机的转速,就能改变驱动力的频率 $f_{驱}$.再与振动系统做固有振动时的频率 $f_{固}$ 对比,可看到受迫振动的频率 $f_{迫}$ 总等于 $f_{驱}$,而与 $f_{固}$ 无关.在改变 $f_{驱}$ 时还可以看到:$f_{驱}$ 越接近 $f_{固}$ 值,振子的振幅越大.

(5) 共振:

① 课本中图 5－8 的演示简单易做,可见度大.但严格地讲,本装置是一种耦合振动系统,开始时能量由重摆 A 传给轻摆,经过一段时间后能量就发生反方向传递,轻摆的振幅会减小.所以演示时看到了 B、G 摆的振幅明显地超过 C、D、E、F 各摆,就此结束.此法不宜用于讲解共振曲线,因为共振曲线表示的是受迫振动物体的振幅与驱动力频率的关系,变化量是驱动力的频率,而本实验却是驱动力频率恒定,有若干个物体做受迫振动.

② 用图 5－13 所示的仪器来做效果好.对同一个物体(弹簧振子)改变驱动力的频率,并记录在不同频率的驱动

力下振子的振幅，就可画出共振曲线，并观察到发生共振的条件是 $f_{驱}=f_{固}$.

③ 用图 5－14 所示的自制教具可演示电动机的振动使机械构件产生共振的现象. 小电动机 A 装在木板 B 上，木板四角下面各装一只橡胶垫脚. 在电动机轴上焊上一个偏心物 D，使它转动时能产生较强的振动，通过木板对几根细钢丝 C 产生驱动力，驱动力频率等于电动机转动的频率. 调节和电动机串联的变阻器，能改变驱动力的频率. 这几根钢丝的直径相同但长度不同，使它们的固有频率差别较大，但都必须在电动机频率变化的范围内，因此要通过试验来确定钢丝的直径和长度(必要时可在钢丝顶端加一些配重来减小它的固有频率). 演示时慢慢地调节变阻器使电动机转速逐渐加快，可看到钢丝由最长的到最短的依次发生共振现象.

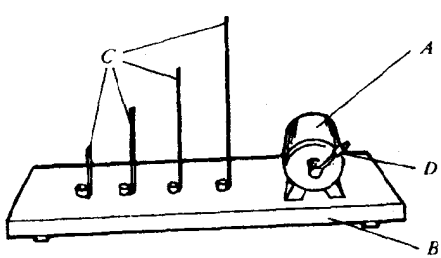


图 5－14

(6) 横波的形成和传播：

① 绳中的横波：如课本中图 5－11 甲. 为使现象明显，绳要长些，波长要小些，但频率不能太快，所以要求绳中波

速小些.而绳的单位长度内的质量越大、绳中张力越小,波速也越小,所以要用粗绳或内部装满水的长乳胶管.

② 帘式横波演示仪:仪器如图 5－15 所示,在竖立张拉的两条互相平行的绳 ab、cd 上穿有几十根等长的轻木棍,这些棍互相平行并与绳垂直,棍的两端各有一个泡沫塑料小球,静止时各小球顺次排成一条直线.用手推最下一个小球 A 使之左右振动,则其余小球顺次振动而形成横波向上传播.上端那些逐渐变短的棍能够起减弱反射波的作用.

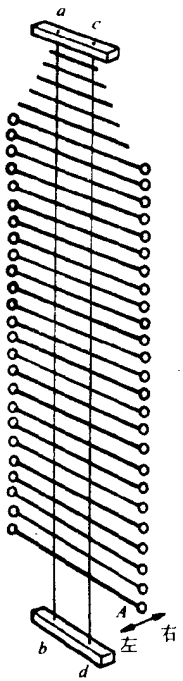


图 5－15

③ J2203 型波动演示器:外形如图 5－16 所示,结构、原理与图 5－15 的仪器相似,但用弹性钢带代替了绳,用细钢棍代替木棍.用手拨动可显示横波的传播,还可摇动手柄通过偏心轮使侧面的小球依次上下升降,用慢动作做模拟性演示,讲解横波的生成.有些类似的仪器没有偏心轮和摇柄,而用一个摆长可调的摆或可调速的直流电动机通过传动机构带动一端的钢棍来产生横波.

④ 箱式波动演示器:仪器外形如图 5－17 所示,用来模拟波的形成.逆时针方向转动摇柄,使箱一侧的各个代表质点的圆片排成一条线,然后一下、一下地顺时针方向转动手柄,则各质点依次竖直振动起来,可以每动一下代表经过

$\frac{1}{8}$周期的状况，配合讲解做静态观察．若连续转动手柄，则显示出横波连续传播的状况，看出波的特点．并可在任一时刻停下来，以配合讲解波的图象．可以在圆片背后的黑色箱板上画出坐标和波的图象．

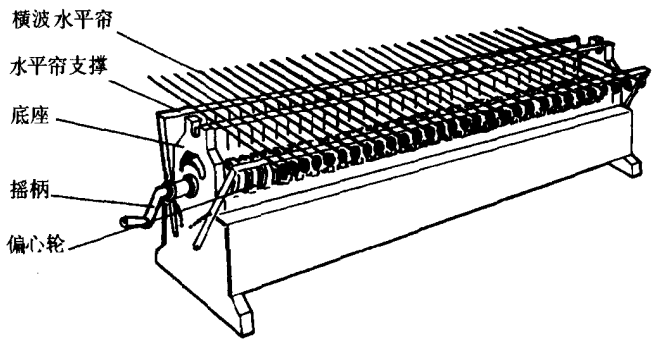


图 5－16

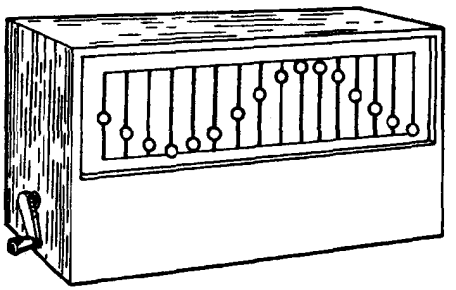


图 5－17

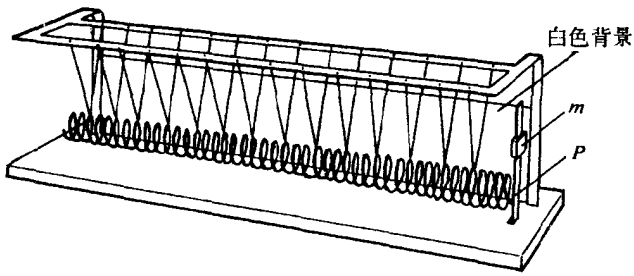


图 5－18

(7) 纵波的形成和传播：

① 螺旋弹簧中的纵波：仪器形状如图 5－18 所示. 可以自制，方法如下：在外径 5 厘米～7 厘米表面平整的铁管上，用直径 0.3 毫米～0.4 毫米的铁丝密绕几百圈，螺旋的总长度约 40 厘米，两端扎牢，然后放在炉火中烧成暗红色. 取出来自然冷却后，仔细地把这个螺旋由铁管上退下来，注意不要使它变形. 它会自然松脱而在各圈之间形成小的间隙，如果间隙不够可小心地向外拉，使弹簧的自由总长度不小于 1 米. 然后用细线把它吊在水平架下，大约每隔 5 圈就吊一根线，以免它明显地下垂(要用双线吊法). 把下端固定在仪器底座的弹簧片 P 和螺旋弹簧的右端连接，使弹簧片左右振动，就可使螺旋弹簧中形成疏部和密部相间的纵波. 为了便于观察，弹簧后面要衬以白色的背景，如白布或白纸. 这个螺旋弹簧也可以用直径 0.5 毫米～0.7 毫米的漆包铜线绕制，放在烘箱内加热到 350 ℃进行回火，消除内应力使弹簧圈定形. 弹簧片上部要加配重物 m 使它的振动频率变低，调整配重的高度可以改变频率. 使用完毕要在螺旋

弹簧中穿一根棍，棍两端用较短的线吊在支架上，使棍把弹簧托起来，避免它疲劳变形.

② 用J2203型波动演示器：从仪器上把演示横波的水平帘取下，装上演示纵波的水平帘，如图5－19所示.可模拟纵波的形成和传播，使用方法与演示横波时类似.

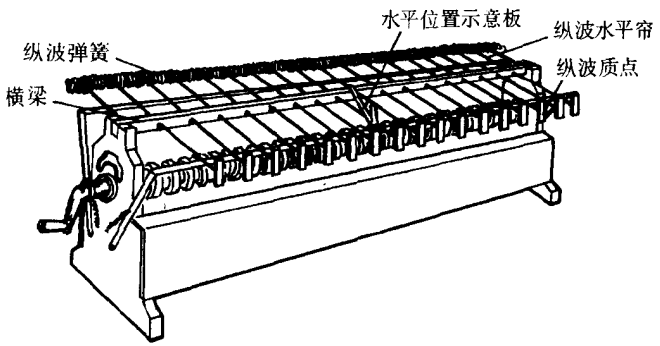


图 5－19

③ 箱式波动演示器：与前面演示横波的是同一个仪器，但看它的另一个侧面，如图5－20所示.长方形塑料片代表一系列质点，转动手柄时，它们依次在水平方向振动而形成纵波.演示方法与演示横波时相同.

(8) 波长与波速、频率的关系：

① 用图5－15所示的仪器：保持绳中张力不变波速就不变，手振动最下端小球的频率加快，可看到波长变短.若保持手的振动频率不变而加大绳中张力，则波速变快，可看到波长变长.

② 用图5－18所示的仪器：螺旋弹簧中的波速是不变

的，加大弹簧片 P 上配重物 m 的质量或把它移高一些，减小它的振动频率，可看到纵波的波长变长.

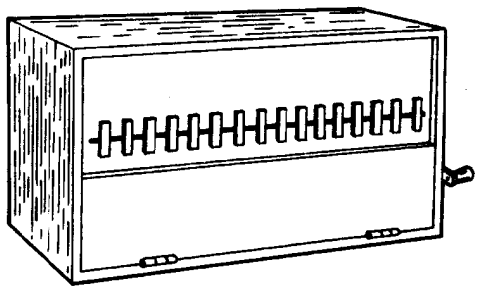


图 5－20

③ 用 J2203 型波动演示器：这个装置中波速是不变的，用手做波源，可看到频率越快，波长越短.

(9) 水波的衍射：用发波水槽演示，仪器外形如图 5－21 所示. A 是一个透明平底水槽，槽的内壁做成倾角约 30° 的斜面以减弱波的反射. 如在此斜面上贴绒布或软泡沫塑料效果更好. 把槽架成水平，盛上适当深度的水，(不超过 2 厘米). 槽的正下方距离 1 米多的地方放置灯泡或把槽放在投影仪上，向天花板或银幕上投影. B 是弹簧片(可用一段钢锯条)，用夹子 C 固定在槽壁上，弹簧片前端下方装上一个小球形激发头 D，使球在静止时有大约 $\frac{1}{4}$ 浸在水中. 拨一下弹簧片使之上下振动，球就激发出环形的水波. 槽中放金属挡板 E，如两档板间的空隙与水波的波长差不多，就

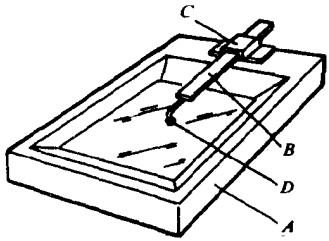


图 5－21

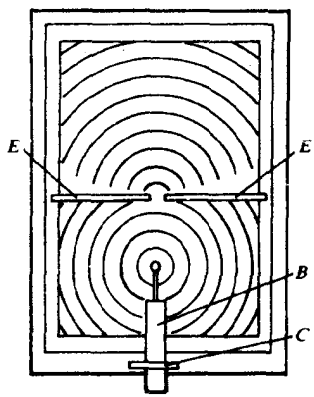


图 5－22

可看到明显的衍射现象，如图 5－22 所示．改变弹簧片伸出的长度就能改变它振动的频率，从而改变水波的波长．在弹簧前端加配重也能减小它振动的频率．有的仪器是用小电动机通过偏心机构带动激发头，那么调节电动机转速就能改变水波波长．有的仪器使用晶体管振荡电路驱动的电磁振动器带动激发头，它的频率可调节电路中的电位器来改变．除了演示课本中图 5－15 和图 5－16 所示的孔的衍射

外，还可以对比观察水波遇到大小不同的障碍物（物的宽度接近波长或远大于波长）时的衍射现象，如图 5－23 所示．有的仪器附有图 5－24 所示的频闪效应遮光器，是用小电

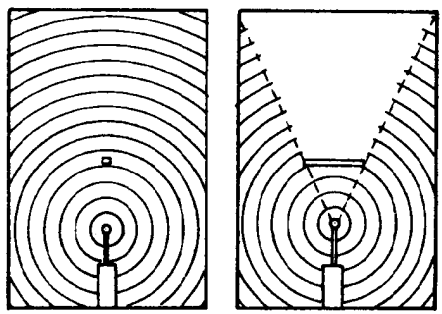


图 5－23

动机 M 带动叶片 P 旋转，令叶片在水槽 C 上面或下面间断地遮挡光源发出的光束 L，就相当于用一定频率的闪光来照射．用变阻器调节电机的转速来改变闪光频率 $f_{光}$，当 $f_{光}$ 与水波的频率 $f_{波}$ 满足公式 $f_{光}=\frac{f_{波}}{n}(n=1,2,3,\cdots)$ 的关系时，从投影来看，波就“静止”了．当 $f_{光}$ 比 $\frac{f_{波}}{n}$ 的值稍小时，看到的波则是很慢地前进的，这样便于看清波出现的现象．

(10) 波的互相穿越和叠加：可以用灌满水的长乳胶管放在光滑平面上，两人分别由管的两端各产生一个横波脉冲，振幅一大一小以示区别，将会看到课本中图 5－17 所示的现象．也可以用前文所述的帘式横波演示仪器来演示，帘

的长度越长越便于观察.

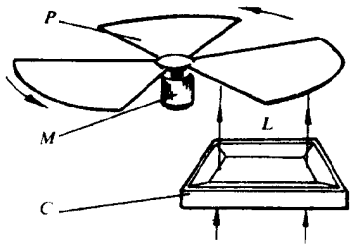


图 5-24

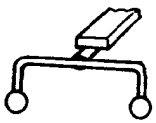


图 5-25

(11) 水波的干涉:用发波水槽演示,振动器前端要装上由两个小球构成的激发头,如图 5-25 所示,两个小球的距离以 2 厘米~3 厘米为宜.仪器的用法见前文.加快振动频率使水波波长变短、使用频闪光使看到的波变"慢"都有利于看到清晰的干涉条纹.

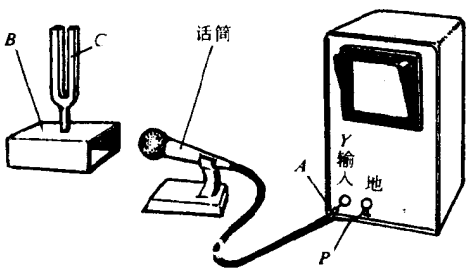


图 5-26

(12) 乐音和噪声:

① 用课本中图 5-24 的方法:该装置一般是金属制的,可以装在手摇转台上使用,气源用皮唧、风箱、吹风机、

气垫导轨的小型气源都可以.

② 用示波器观察:如图 5－26 所示,话筒(传声器)的阻抗越高越灵敏.话筒能在接收到声波时输出较大的音频信号电压,一般要用阻抗在 1 千欧以上的.把这个信号电压送到 J2458 型教学示波器的 Y 输入端,话筒线是金属屏蔽线,要把它的芯线 A 接到"Y 输入"接线柱上,屏蔽层 P 接到"地"接线柱上.C 是音叉,B 是共鸣箱,B 的开口要对准话筒.常用音叉的频率是几百赫,所以示波器上扫描范围开关应旋到"100Hz～1 kHz"挡.Y 轴衰减开关旋到"1",Y 增益旋钮向顺时针方向旋到最大,输入耦合开关置于"AC".敲击音叉,可听到乐音,同时调节示波器上扫描微调旋钮及其他有关旋钮,即可在荧光屏上看到这个乐音的稳定的正弦图象.如果把话筒对着声音嘈杂的场所或人为的噪声源,则可看到无规则的噪声的图象.

如果没有合适的话筒,可以用扬声器(喇叭)代替.口径大的灵敏度高些,一般可用收音机用的直径 80 毫米～130 毫米、阻抗 4 欧～8 欧的动圈式喇叭.接线法如图 5－27 所示,因为扬声器 D 接收声波时产生的信号电压太小,所以要用变压器 T 升压后再接到示波器上.T 可以用半导体收音机输出变压器或有线广播用的音频变压器.n_1 是它的低阻抗端(线圈匝数较少),标称值最好和喇叭的阻抗相同.n_2 是它的高阻抗端(线圈匝数较多),标称的阻抗值较大好.由 n_2 到示波器的接线可用普通导线,但越短越好,可避免外界电磁干扰.

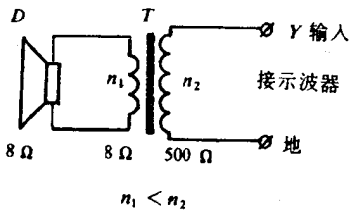


图 5－27

示波器可以用其他型号的，应挑选 Y 轴灵敏度高的. 如果用 J2459 型学生示波器，它的灵敏度较低，显示出的波

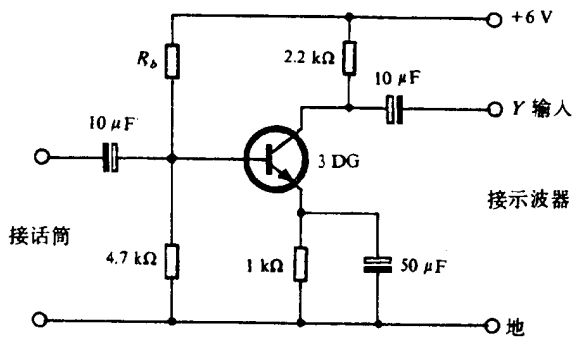


图 5－28

形幅度较小. 可以按图 5－28 的电路焊接一个晶体三极管放大器把所观测的音频信号电压放大. 图中 R_b 的阻值约几十千欧，要通过调试确定，以能使三极管的集电极电流 $I_c \approx 1$ mA 为宜.

(13) 音调和频率的关系：

① 用课本中图 5－24 的方法.

② 用发音齿轮：如图 5－29 所示，各轮齿数不同，标在图中．把它装在手摇转台上匀速旋转，用硬胶片 A（或写字用的赛璐璐垫板）边缘由上到下分别接触各轮的齿，可听到

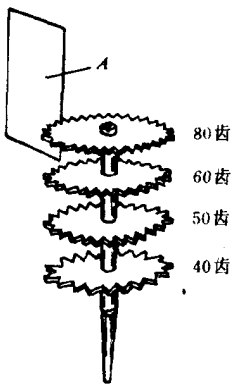


图 5－29

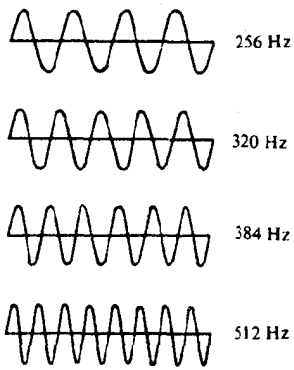


图 5－30

发出的声音音调越来越高，相当于“1”、“3”、“5”、“i”四个音．

③ 用示波器：方法和前文中观察乐音时相同，但要对一组音叉依次观察．要选用自然音阶的一组，有四支音叉，频率分别是 256 赫、320 赫、384 赫、512 赫，成简单的整数比，即 4∶5∶6∶8．先观察 256 赫的，用示波器上的扫描微调旋钮调出 4 个周期稳定的图象．保持这个旋钮不动，去分别观察另外三支音叉的声波，可看到分别显示出 5、6、8 个周期的正弦图象，如图 5－30 所示．这表明在相同的时间内振动的次数也就是频率越来越高，听起来音调也越来越高，相当于“1”、“3”、“5”、“i”四个音．注意：有一种音叉组是按十

二平均音制成的，共 7 支，它们的频率大多不是整数，不适合于做这个实验. 如果没有合适的音叉，可以用动圈式喇叭

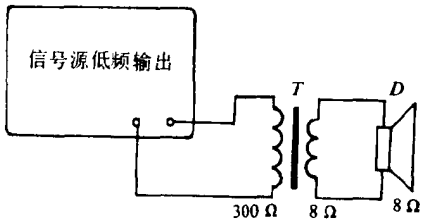


图 5－31

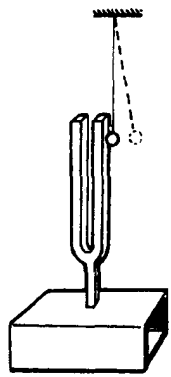


图 5－32

D 接在 J2462 型或 J2464 型或 J2465 型信号源的正弦音频输出端上作为声源. 由于这些信号源的输出阻抗要比喇叭的阻抗大得多，所以要接一只半导体收音机用的输出变压器 T 做阻抗匹配. 如图 5－31 所示. 演示时可选择 500 赫、1 000 赫、1 500 赫三个频率对比. 但是 J2464 和 J2465 型信号源标称的频率值可能有 ±5% 的误差，又不能微调，所以由观察一个频率改换到另一个频率时，可能需要将示波器上的扫描微调旋钮稍做调节，才能使图象稳定.

(14) 响度和振幅的关系：

① 用图 5－32 的方法：用细线吊一个秫秸瓤或硬泡沫塑料做的小球，使它接触正在振动的音叉. 听者和音叉的距离保持一定，当音叉声音响度大时，可看到球被音叉弹起的

高度较高，证明音叉振幅较大.也可将振动的音叉端部接触盘中的水面，由水溅起来的高度来证明音叉的振幅大小.

② 用示波器：实验装置与图 5－26 相同.使音叉和话筒的距离保持一定，振动的时间长一些，听到的声音响度逐渐减小，同时看到示波器上振动图象的幅度也逐渐减小.

(15) 观察不同乐器的音品：实验装置与图 5－26 相同.对着话筒演奏不同的乐器，例如提琴、胡琴、笛子，使它们发出音调相同的复音，由示波器上可看到它们的频率是相同的，但图象的形状各不相同，也都不是正弦图象，说明这是因为所包含的泛音多少、频率、振幅各不相同，所以听起来音色也不同.也可以在课前用录音机录下不同乐器演奏的同一段乐曲，播放出来让学生辨别，提出音色的概念.再用录音机播放出上述不同的乐器分别演奏出来的同一音调的音，用示波器显示其图象，可看到形状不同但周期相同.

如果有兴趣，还可以由人对着话筒用同样高的音调唱出“啊”、“依”、“呜”的声音观看其振动图象，和乐器发出的声音图象做比较.

(16) 声音的共鸣：用一对共鸣音叉实验，如课本中图 5－29 所示.中学配备的这对音叉发出的都是频率为 440 赫的音，制造得相当精确，误差极小.要小心保护，不要摔到地上，否则音叉变形，会使频率发生变化而不能共鸣.它们所配的共鸣箱也是专用的，箱内的空气柱恰好能与 440 赫的声音共鸣，所以不要随意改换其他尺寸的共鸣箱.演示共鸣后，可再于其中一个音叉的一个股的上端卡上一个铝制的

长方环，使这个音叉的频率改变，它们就不能发生共鸣．也可用另一支音叉(例如256赫的)，演示它不能与440赫的音叉共鸣．

(17) 声波的干涉：在1米多长的水平木架两端各固定一只扬声器，用同一个信号源使它们发出相同的波长较短的声波．让学生在距离木架不太近的地方平行于木架走动，会听到空间中有的地方声音加强、有的地方声音减弱．或者学生坐在位子上不动，教师缓慢地水平转动木架，同样也能使两个扬声器与任何一位学生的距离之差发生变化，从而听到声音有时加强、有时减弱的干涉现象．

2．学生实验

实验五　用单摆测定重力加速度

实验方法如课本所述．需注意下列事项：

(1) 为了使装置近似单摆并且在摆动过程中摆线长度变化极小，应当用直径较小的摆球(最好不大于2厘米)，摆球的材料密度要尽可能大，如用铜球或钢球；摆线长度要在1米以上，用细而不易伸长的线如单根尼龙丝或胡琴丝弦．

(2) 为了使摆线上端悬点固定且易于调节摆长，可如图5－33所示，用开有夹缝的橡皮塞 C 来夹持摆线．橡皮塞夹牢在铁架台上部的烧瓶夹 B 中．或者在铁架台上部固定一只夹纸的铁夹子来夹持摆线．

(3) 测摆线长 L 用有毫米刻度的直尺．由于误差主要来自时间(周期 T)的测量，所以对摆长的测量要求不高，读到毫米位就可以了．用卡尺测摆球直径 D 也只需取到毫米位．如无卡尺，用两个直角准确的三角板配合直尺也可

以，如图 5－34 所示．最后算出摆长 $l=L+\frac{D}{2}$．

(4) 偏角 α 的大小可以用量角器粗测，如图 5－33 中的 E，控制在 5°以内．也可以用尺子控制它的振幅 A 与摆长 l 之比，当 $\frac{A}{l}<0.087$ 时，$\alpha<5°$．

(5)要使摆球在竖直平面内振动，不要形成锥摆．

(6) 在 $l>1$ 米的条件下，$T>2$ 秒．若测量振动 50 次的时间 t，则 $t>100$ 秒．所以在没有停表时用普通有秒针的钟表测 t，使误差不大于 1 秒也是可以的．要在摆的平衡位置下面放一个标志物，计时要从平衡位置开始，因为此处摆的速度大，人在判定它经过此位置的时刻，产生的计时误差较小．开动停表采用倒数计数法．要注意：摆球每经过平衡位置两次才完成一次全振动．

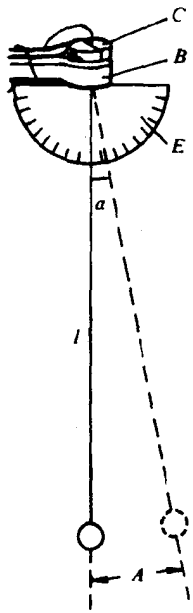


图 5－33

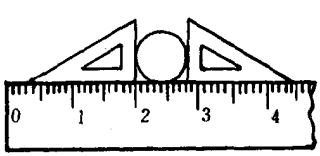


图 5－34

除了用公式 $g=\frac{4\pi^2 l}{T^2}$ 求 g 值外，还可以用图象法．就是改变摆长 l 做几次，由几组 l、T 值画出一条通过坐标原点 0 的直线，如图 5－35 所示．在图线上取距 0 点较远的一

点 P,用 P 的坐标值计算图线的斜率 k,因为 $g=\frac{4\pi^2}{k}$,可由此式算出 g 值.

误差分析:

(1) 偶然误差是测 T 和 l 引入的.设测 l 的绝对误差 Δl 不大于 2 毫米,当 $l>1$ 米时,$\frac{\Delta l}{l}<0.2\%$,测 t 的绝对误差 Δt 不大于 1 秒,当 $t>100$ 秒时,$\frac{\Delta t}{t}<1\%$.

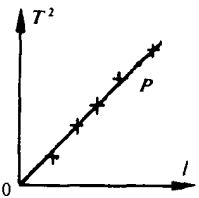


图 5-35

(2) 系统误差:公式 $T=2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}$ 对理想的单摆来说也是近似公式,当 $\alpha=5°$ 时有大约 0.05% 的误差.实际上的摆也是复摆,并受到空气的阻力和浮力,在一般条件下这些误差也只有 10^{-4} 数量级.系统误差远小于偶然误差,不必修正.

总之,用此法测 g 值可得到三位有效数字.

3. 小实验

(1) 课本中共振一节后的小实验要注意:在用任何一个频率抖动时,都要尽量保持频率的稳定和方向的竖直.振幅不要太大,否则重物向上振动时可能出现皮筋弹力为零的一段过程,从而使重物不能做简谐运动,周期也发生变化.

(2) 课本中乐音一节后的小实验的原理是:外界环境中传来了各种不同频率的声音,暖瓶中的空气柱能和其中

某几个特定的频率发生共鸣.这可看作闭管共鸣,其公式为 $l=(2n+1)\frac{\lambda}{4}$,$\lambda$ 为声波的波长,l 为瓶内空气柱的长度,$n=0,1,2,3\cdots\cdots$凡外来声音的波长 λ 满足上式的关系者,都能发生共鸣,但以满足 $l=\frac{\lambda}{4}$ 的声音振幅最大、响度最大.瓶中灌的水增多,空气柱长度 l 变短,则与之共鸣的声音的波长 λ 变短,频率 f 变高,音调变高.

(3) 观察水波的干涉:如图 5-36 所示.在平底盘 B 中装水,用一只手持尖镊子 A 的柄,另一只手把镊子的两个尖捏在一起,然后迅速释放,则钢制镊子的两股就像音叉一样地振动起来.迅速把两个尖接触水面,入水不要太深,就形成了水波的干涉条纹.使自然光斜射水面而在反射光的一侧观察,易于看清.如果盘子用的是玻璃培养皿,可在盘的正下方适当距离处放一小灯泡,将水波投影到暗室中天花板上,观察更为清晰.

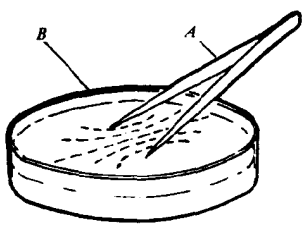


图 5-36

四、练习和习题解答

练习一

(1) 分析图 5-37(课本图 5-1)中的弹簧振子在一次

全振动过程中的位移、回复力、加速度、速度如何变化，并填入下表.然后指出振子的速度、加速度、回复力最大和为零的位置.

解：

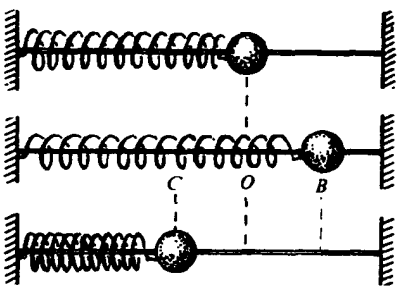


图 5－37

振子的速度在 O 处最大，在 B 和 C 处为零.

振子的加速度和所受回复力在 B 和 C 处最大，在 O 处为零.

(2) 图 5－37(课本图 5－1)中的弹簧振子在由 C 到 O 的过程中和由 O 到 B 的过程中，振子的运动情况分别是下列说法中的哪一个?

①匀加速运动；②加速度不断减小的加速运动；③加速度不断增大的加速运动；④加速度不断减小的减速运动；⑤加速度不断增大的减速运动.

答：弹簧振子在由 C 到 O 的过程中，做加速度不断减小的加速运动(②)；在由 O 到 B 的过程中，做加速度不断增大的减速运动(⑤).

项目 \ 振子的运动		由 B 到 O	由 O 到 C	由 C 到 O	由 O 到 B
对置平的衡位位移	方向(向左或向右)	向右	向左	向左	向右
	大小变化	最大→0	0→最大	最大→0	0→最大
回复力	方向(向左或向右)	向左	向右	向右	向左
	大小变化	最大→0	0→最大	最大→0	0→最大
加速度	方向(向左或向右)	向左	向右	向右	向左
	大小变化	最大→0	0→最大	最大→0	0→最大
速度	方向(向左或向右)	向左	向左	向右	向右
	大小变化	0→最大	最大→0	0→最大	最大→0

练习二

(1) 图 5－37(课本图 5－1)中的弹簧振子,振幅是 2 cm,完成一次全振动小球通过的路程是多少厘米?

答:8 cm.

(2) 振子 A 的周期是振子 B 的周期的 3 倍. A 的频率是 B 的频率的①3 倍;②$\frac{1}{3}$ 倍;③9 倍;④$\frac{1}{9}$ 倍,哪个答案正确?

答:②正确.

(3) 做简谐运动的某物体,全振动 30 次用了 24 s,求它的振动周期和频率.

解:振动一次所用时间即周期

$$T=\frac{24}{30}\ \text{s}=0.80\ \text{s}.$$

$$\text{频率}\ f=\frac{1}{T}=1.25\ \text{Hz}.$$

(4) 弹簧振子的振幅增大到原来的 2 倍时,它的周期①也增大到原来的 2 倍;②减小到原来的$\frac{1}{2}$;③不变.哪个答案正确?

答:③正确.

练习三

(1) 一个单摆原来的周期等于 2 s,在下列情况下,周期有无变化,变为多少?

① 摆长减为原长的四分之一;

② 摆球的质量减为原来的四分之一;

③ 振幅减为原来的四分之一;

④ 重力加速度减为原来的四分之一.

答:① 周期变为原来的二分之一,为 1 s.

② 周期不变.

③ 周期不变.

④ 周期变为原来的 2 倍,为 4s.

(2) 一座摆钟走得慢了,要把它调准,应该怎样改变它的摆长? 为什么?

答:走慢,表示 T 大了,要使 T 减小,摆长必须缩短.

(3) 单摆的摆长是 30.0 cm,重力加速度 $g = 9.81\ \text{m/s}^2$,求摆的周期.

解: $T = 2\pi\sqrt{\dfrac{l}{g}} = 2\times 3.14\times\sqrt{\dfrac{0.30}{9.81}}\ \text{s} = 1.1\ \text{s}.$

(4) 长 24.8 cm 的单摆,120 次全振动所需的时间是 120 s,求重力加速度.

解: $T = 2\pi\sqrt{\dfrac{l}{g}}$, $g = 4\pi^2\dfrac{l}{T^2}$.

由于 $T = \dfrac{120}{120}\ \text{s} = 1.00\ \text{s}.$

$l = 0.248\ \text{m},$

$$\therefore g = 4\times 3.14^2\times\frac{0.248}{1.00}\ \text{m/s}^2$$

$$= 9.78\ \text{m/s}^2.$$

(5) 通常把振动周期是 2 s 的单摆叫做秒摆.北京的重力加速度是 $9.8012\ \text{m/s}^2$,北京的秒摆摆长是多少?

解: $T = 2\pi\sqrt{\dfrac{l}{g}}$

$$\therefore\ l = T^2\frac{g}{4\pi^2} = 2^2\times\frac{9.801\,2}{4\pi^2}\ \text{m}$$

$$= 0.994\ \text{m}.$$

练习四

(1) 抖动绳子的一端，每秒做两次全振动，产生如图 5－38(课本图 5－14)所示的横波．求绳上横波的频率、波长和波速．

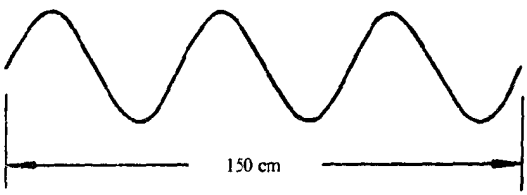


图 5－38

解：$f=2$ Hz，$\lambda=150$ cm$\div 3=0.5$ m，

$\therefore \quad v=\lambda f=0.5\times 2$ m/s$=1.0$ m/s．

(2) 每秒做 100 次全振动的波源产生的波，它的频率、周期各是多少？如果波速是 10 m/s，波长是多少？

解：$f=100$ Hz，$T=\dfrac{1}{f}=0.01$ s，

$\lambda=vT=10\times 0.01$ m$=0.10$ m．

(3) 一艘渔船停泊在岸边，如果海浪的两个相邻波峰的距离是 6 m，海浪的速度是 15 m/s，渔船摇晃的周期是多长？

解：$\lambda=6$ m，$v=15$ m/s，$T=\dfrac{\lambda}{v}=\dfrac{6}{15}$ s$=0.4$ s．

练习五

(1) 在空气中声速为 340 m/s，某人只能听到频率为

30Hz～17 000 Hz 之间的声音，他能听到的声音的最短波长和最长波长各是多少？

解：能听到的最长波长 $\lambda_1 = \frac{v}{f_1} = \frac{340}{30}$ m = 11 m，

能听到的最短波长 $\lambda_2 = \frac{340}{17\,000}$ m = 0.020 m.

(2) 观察者在看到闪电后 5.5 s 听到雷声，求打雷处与观察者之间的距离.

解：$s = vt = 340 \times 5.5$ m $= 1.9 \times 10^3$ m.

说明：实际上雷电是在看到闪电之前发生的，由于光速比声速大得多(约为声速的 90 万倍)，光的传播时间可以忽略不计.

(3) 拍手后 0.5 s 听到对面墙壁反射回来的回声，求人与墙壁间的距离.

解：$s = vt = 340 \times \frac{0.5}{2}$ m = 85 m.

(4) 第一次测定声音在水中的传播速度是 1827 年在日内瓦湖上进行的：两只船相距 14 km，在一只船上实验员向水里放一口钟，当他敲钟的时候，船上的火药同时发光，在另一只船上，实验员向水里放一个听音器，他看到火药发光后 10 s 听到了水下的钟声，计算一下水中的声速是多大？

解：$v = \frac{s}{t} = \frac{14 \times 10^3 \text{ m}}{10 \text{ s}} = 1.4 \times 10^3$ m /s.

习　题

(1) 在普通的居室里为什么听不到回声？

答:因为屋子小,回声比原来的声音滞后不到 0.1 s.

(2) 拿一张硬纸片,把它的一头伸进自行车轮的辐条中间,然后转动车轮,就会听到纸片振动发出的声音.加快或减慢车轮的转速,你能听到声音有什么变化?你能说明这种变化的原因吗?

答:车轮转得快时音调高,因为纸片振动的频率高.车轮转得慢时音调低,因为纸片振动的频率低.

(3) 亚里士多德曾认为低音传播的速度比高音慢,你能用事实反驳他的错误吗?

答:如果低音传播的速度比高音慢,我们在听男女齐唱时,男声传到耳鼓的时间就要比女声迟,而且离演唱者越远,听到的男声比女声滞后的时间就越长.事实并不是这样,男女声是同时传到耳中的.这说明声速与声音的频率无关.

(4) 在百米赛跑中,站在终点的计时员,假如在听到起跑枪声才开始计时,他记录下来的成绩有多大误差?

解: $\Delta t = \frac{s}{v} = \frac{100}{340}\ \mathrm{s} = 0.3\ \mathrm{s}.$

(5) 一个人在高处用远望镜注视地面上的木工以每秒一次的频率钉钉子.他听到声音时恰好看到击锤的动作,当木工停止击锤后,他又听到了两次击锤声,木工离他有多远?

解:由于观察者听到击锤声音时恰好看到击锤的动作,可知击锤声传到观察者耳中所需要的时间 t 应该是击锤动作周期 T 的整数倍,即 $t = T, 2T, 3T\cdots\cdots$ 根据停止击锤

后又听到两次击锤声，可知应取 $t=2T$，由于 $T=1$ s，所以：$s=vt=2vT=2\times340\times1$ m $=680$ m.

(6) 1946 年，在太平洋发生的一次地震引起的海啸中，海浪的速度达到 800 km /h，海面振动的周期是 12 min，求海浪的波长.

解：$\lambda=vT=\dfrac{800\times10^3}{3600}\times12\times60$ m $=1.6\times10^5$ m.

(7) 频率为 1000 Hz 的声音，由空气传入水中(声速 1 450 m /s)，它的波长变化如何?

答：在空气中：$\lambda_1=\dfrac{v_1}{f}=\dfrac{340}{1\,000}$ m $=0.340$ m.

在水中：$\lambda_2=\dfrac{v_2}{f}=\dfrac{1\,450}{1\,000}$ m $=1.45$ m.

∴ 波长变长，增长了 $\Delta\lambda=\lambda_2-\lambda_1=1.11$ m 或

$$\frac{\lambda_2}{\lambda_1}=\frac{1.45\text{ m}}{0.34\text{ m}}=4.26.$$

(8) 设蝙蝠每次发出 100 个频率为 10^5 Hz 的波，每秒共发射 50 次.它在 1 s 内有多少时间发射声波?

解：$f=10^5$ Hz，∴ $T=\dfrac{1}{f}=10^{-5}$ s，发射 100 个全波所需要的时间 $\Delta t=100T=100\times10^{-5}$ s $=10^{-3}$ s.

每秒发射 50 次，实需时间 $t=50\Delta t=50\times10^{-3}$ s $=0.05$ s.

(9) 第一次测定铸铁里的声速是在巴黎用下述方法进行的.在铸铁管的一端敲一下钟，在管的另一端听到两次响声.第一次是由铸铁传来的，第二次是由空气传来的，管长 931 m，两次响声相隔 2.5 s，如果当时空气中的声速是 340

m /s, 求铸铁中的声速.

解:声音在铸铁里传播的时间 $t_1=\frac{s}{v_1}$, 声音在空气里传播的时间 $t_2=\frac{s}{v_2}$. 所以 $\Delta t=t_2-t_1=\frac{s}{v_2}-\frac{s}{v_1}$. 由此得

$$v_1=\frac{v_2 s}{s-v_2\Delta t}.$$

由于 $v_2=340$ m /s, $s=931$ m $\Delta t=2.5$ s, 所以

$$v_1=\frac{340\times 931}{931-340\times 2.5}\ \text{m /s}=3.91\times 10^3\ \text{m /s}.$$

(10) 地震波的纵波和横波在地表附近的传播速度分别是 9.1 km /s 和 3.7 km /s. 在一次地震时某观测站记录的纵波和横波的到达时刻相差 5.0 s. 地震的震源距这个观测站多远?

解:设纵波和横波由震源传播到观测站所需的时间分别为 t_1 和 t_2, 则有

$$t_1=\frac{s}{v_1},\quad t_2=\frac{s}{v_2}.$$

$$\therefore\quad \Delta t=t_2-t_1=\frac{s}{v_2}-\frac{s}{v_1}=s\left(\frac{1}{v_2}-\frac{1}{v_1}\right),$$

$$\therefore\quad s=\Delta t\cdot\left(\frac{v_2 v_1}{v_1-v_2}\right)=5.0\times\left(\frac{3.7\times 9.1}{9.1-3.7}\right)\ \text{km}$$

$$=31\ \text{km}.$$

五、参考资料

1. 简谐运动方程和周期公式

教材中给出的简谐运动方程为

$$F=-kx.$$

根据牛顿第二定律 $F=m\dfrac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}t^2}$,得

$$\frac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}t^2}=-\frac{k}{m}x,$$

令

$$\omega^2=\frac{k}{m},$$

上述方程化为

$$\frac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}t^2}=-\omega^2x.$$

如果在初始时刻 $t=0$ 时,位移 x 达到最大值 A,这个方程的解是

$$x=A\cos\omega t.$$

如果在初始时刻 $t=0$ 时,位移 $x=0$,这个方程的解是

$$x=A\sin\omega t.$$

这就是教材上讲的"所有的简谐运动图象都是余弦(或正弦)曲线"的原因.

根据三角函数的周期性,当 $t=T$ 时有

$$\omega T=2\pi,$$

所以

$$T=\frac{2\pi}{\omega}.$$

把 $\omega=\sqrt{\frac{k}{m}}$ 代入上式，得

$$T=2\pi\sqrt{\frac{m}{k}}.$$

对于单摆，振幅很小时有 $k=\frac{mg}{l}$，所以

$$T=2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}.$$

2. 简谐运动的能量

我们用弹簧振子来说明简谐运动的能量.

设有一个质量为 m 的弹簧振子，在时刻 t 的位移和速度分别为

$$x=A\cos\omega t,$$

$$v=\dot{x}=-\omega A\sin\omega t.$$

这时，振子的动能和弹性势能分别为

$$E_k=\frac{1}{2}mv^2=\frac{1}{2}m\omega^2A^2\sin^2\omega t,$$

$$E_p=\frac{1}{2}kx^2=\frac{1}{2}kA^2\cos^2\omega t.$$

上式中的 k 是弹簧的劲度系数.

弹簧振子的总机械能

$$E=E_k+E_p$$

$$=\frac{1}{2}m\omega^2A^2\sin^2\omega t+\frac{1}{2}kA^2\cos^2\omega t.$$

由于 $\omega=\sqrt{\frac{k}{m}}$，上式中的 $m\omega^2=k$，弹簧振子的总机械能

$$E = \frac{1}{2}kA^2(\sin^2\omega t + \cos^2\omega t)$$

$$= \frac{1}{2}kA^2,$$

或

$$E = \frac{1}{2}m\omega^2A^2.$$

当弹簧振子做一定的简谐运动时，k、A（或 m、ω、A）都是恒量，因此上式说明，弹簧振子在做简谐运动过程中，尽管它的动能和势能都随时间而变化，但动能和势能的总和保持不变. 这是符合机械能守恒定律的. 上式还说明，对于一定的振动系统，振动的总能量与振幅的平方成正比，与圆频率 ω 的平方成正比. 这也是一个重要的结论.

3. 关于单摆做简谐运动的条件

教材中指出只有在振幅很小时，单摆的振动才可以看作简谐运动，它的周期是 $T_0 = 2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}$. 振幅的大小究竟在多大程度上影响单摆振动的性质，可以应用机械能守恒定律作进一步的分析.

设单摆的摆锤处于最低点时势能为零，偏角为 φ 时摆锤上升的高度为 $y = l(1-\cos\varphi)$. 摆的总机械能

$$E = E_k + E_p = \frac{1}{2}mv^2 + mgy$$

$$= \frac{1}{2}ml^2\left(\frac{d\varphi}{dt}\right)^2 + mgl(1-\cos\varphi).$$

摆锤达到最大偏角 φ_0 时，$\frac{d\varphi}{dt} = 0$，所以

$$E = mgl(1-\cos\varphi_0).$$

能量方程变为

$$\frac{1}{2}ml^2\left(\frac{\mathrm{d}\varphi}{\mathrm{d}t}\right)^2+mgl(1-\cos\varphi)=mgl(1-\cos\varphi_0).$$

由此得

$$\frac{\mathrm{d}\varphi}{\mathrm{d}t}=\sqrt{\frac{2g}{l}(\cos\varphi-\cos\varphi_0)}$$

和

$$\int\frac{\mathrm{d}\varphi}{\sqrt{\cos\varphi-\cos\varphi_0}}=\sqrt{\frac{2g}{l}}\,\mathrm{d}t.$$

由 $\cos\varphi=1-2\sin^2\frac{\varphi}{2}$ 可得

$$\cos\varphi-\cos\varphi_0=2\left(\sin^2\frac{\varphi_0}{2}-\sin^2\frac{\varphi}{2}\right),$$

上式可以写作

$$\int\frac{\mathrm{d}\varphi}{\sqrt{2}\sqrt{\sin^2\frac{\varphi_0}{2}-\sin^2\frac{\varphi}{2}}}=\sqrt{\frac{2g}{l}}\int\mathrm{d}t.$$

令 $k=\sin\frac{\varphi_0}{2}$，$\sin u=\sin\frac{\varphi}{2}\Big/\sin\frac{\varphi_0}{2}$，上面的积分化为

$$\int\frac{\mathrm{d}u}{\sqrt{1-k^2\sin^2u}}=\sqrt{\frac{g}{l}}\int\mathrm{d}t.$$

式中 t 的积分限为 $0\sim\frac{\pi}{4}$ 时，u 的积分限为 $0\sim\frac{\pi}{2}$，即

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\mathrm{d}u}{\sqrt{1-k^2\sin^2u}}=\sqrt{\frac{g}{l}}\int_0^{\frac{T}{4}}\mathrm{d}t=\sqrt{\frac{g}{l}}\cdot\frac{T}{4}.$$

由此得

$$T=4\sqrt{\frac{l}{g}}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\frac{\mathrm{d}u}{\sqrt{1-k^2\sin^2u}}$$

$$=4\sqrt{\frac{l}{g}}\int_0^{\frac{\pi}{2}}\left(1+\frac{1}{2}k^2\sin^2 u+\frac{1\cdot 3}{2\cdot 4}k^4\sin^4 u+\cdots\cdots\right)\mathrm{d}u$$

$$=2\pi\sqrt{\frac{l}{g}}\left(1+\frac{1}{4}\sin^2\frac{\varphi_0}{2}+\cdots\cdots\right).$$

所以单摆的周期并不是等时的，它随着振幅的增大而增大. 只有在振幅 φ_0 很小，上式括号中第二项以后可以忽略时，才可以认为单摆做的是简谐运动.

根据这个公式可以计算出振幅 φ_0 对单摆周期的影响，如下表所示.

φ_0	T/T_0
5°	1.000 5
10°	1.001 9
15°	1.004 3
20°	1.007 7
30°	1.017 4
45°	1.036 9
60°	1.071 9

可见，当摆角小于 5°时，单摆的实际周期与 T_0 比较，相差不过万分之五. 在这种情况下，可以认为单摆是等时的，它与简谐运动的规律符合得相当好.

4. 波动方程　振动图线和波动图线

波动方程说明波线上任何一个质点在任何时刻的位移. 下面我们来说明，余弦波在均匀介质中传播时的波动方

程.

如图 5－39 所示，设有一余弦波在均匀介质中沿 r 轴的正向传播，波速为 v. 因为波是振动状态的传播，要表示

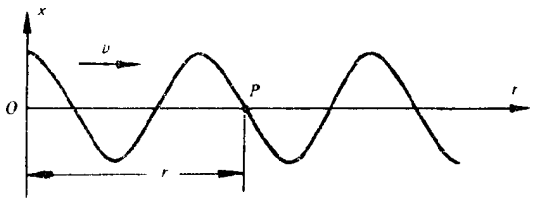


图 5－39

出这个波，至少应该知道介质中位置已知的一个质点的振动规律. 设在原点 O 的质点的振动规律为：

$$x = A\cos \omega t. \tag{1}$$

x 表示平衡位置在 O 点的质点在时刻 t 离开平衡位置的位移. 如果是横波则位移 x 的方向和 r 轴垂直，如果是纵波则位移 x 的方向和 r 轴一致.

因为波是介质中所有质点振动的综合，要表示波，就必须表示出任意质点的振动. 设这个任意质点的平衡位置为 P，其坐标为 $OP = r$. 只要求出了 P 点的振动表达式也就是求出了波动的表达式. 现在我们就由已知的 O 点的振动来求任意点 P 的振动.

当振动从 O 点传播到 P 点时，P 点将重复 O 点的振动，但在时间上（或相位上）要落后一些. 因为振动从 O 传到 P 需要 $\frac{r}{v}$ 的时间，所以当 O 点振动了 t 时间时，P 点只

振动了$\left(t-\frac{r}{v}\right)$的时间，就是说$P$点在时刻$t$的位移等于$O$点在时刻$\left(t-\frac{r}{v}\right)$的位移.因此，如果在波动中各质点的振幅相等，则$P$点在时刻$t$的位移为

$$x=A\cos\omega\left(t-\frac{r}{v}\right). \tag{2}$$

因为$\omega=\frac{2\pi}{T}$，$vT=\lambda$，T为质点振动的周期，λ为波长，上式可写成

$$x=A\cos 2\pi\left(\frac{t}{T}-\frac{r}{\lambda}\right). \tag{2a}$$

式(2)和(2a)都称为波动方程.可以看出，在波动方程中含有r和t两个自变量.为了进一步了解波动方程的意义，我们来分析r和t的变化情形.

如果r给定，，则位移x将单纯是t的函数，这时波动方程表示距原点为r的给定点在各不同时刻的位移.如$r=0$，则(2)式变为

$$x=A\cos\omega t.$$

这表示在原点O的质点的振动情形.以t为横坐标，x为纵坐标，将$t=0,\frac{T}{4},\frac{T}{2}$……等代入上式，得出对应的$x$值，就可绘出一条位移－时间余弦曲线，即振动图线.

如果t给定，则位移x将单纯是r的函数.这时波动方程表示在给定时刻r轴上各质点的位移.如$t=0$，则(2a)式变为

$$x=A\cos 2\pi\left(-\frac{r}{\lambda}\right)=A\cos\frac{2\pi}{\lambda}r.$$

以 r 为横坐标，x 为纵坐标，将一组 r 值，例如 $r=0,\frac{\lambda}{4},\frac{\lambda}{2}$ ……等代入上式，得出对应的 x 值，就可绘出一条余弦曲线，这就是 $t=0$ 时的波动图线.

从上面的分析可知，振动图线和波动图线虽然在形式上是相似的，都是余弦曲线(或正弦曲线)，但它们所表示的物理意义是不同的. 振动图线是同一质点在不同时刻的位移，即 $x-t$ 图线；波动图线是不同质点在同一时刻的位移，即 $x-r$ 图线. 在实际问题中对于这两种图线应该注意它们的区别.

如果 r 和 t 都在变化，则波动方程表示 r 轴上各个不同点在不同时刻的位移，也就是表示波形的传播. 设波仍沿 r 轴的正向传播. 在图 5－40 中，曲线 1 表示 $t=0$ 时的波形图线，现在考虑在 $t=\frac{T}{4}$，即在四分之一周期后的情况. 这时(2a)式变为

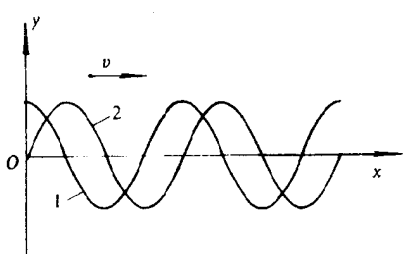


图 5－40

$$x = A\cos 2\pi\left(\frac{1}{4} - \frac{r}{\lambda}\right) = A\sin\frac{2\pi}{\lambda}r.$$

根据上式，将一组 r 值代入算出 x 的对应值，就可绘出图 5－40 中的曲线 2. 可以看出，曲线 2 和曲线 1 表示的波形相同，但向右移动了 $\frac{\lambda}{4}$.

5. 用惠更斯原理解释波的衍射现象

从波源发出的波经过同一传播时间到达的各点所组成的面，叫做波面（或波前）. 荷兰物理学家惠更斯经过长期研究，于 1690 年提出了一条关于波的传播的重要原理，叫做惠更斯原理，这一原理是：波面上的各点可以看做是新的波源，叫做子波源. 从这些子波源发出的子波所形成的包面（或包迹），就是下一时刻的新的波面.

用惠更斯原理很容易说明水波通过障碍物的缝时的衍射现象. 如图 5－41 所示，设波阵面为直线形的水波，到达

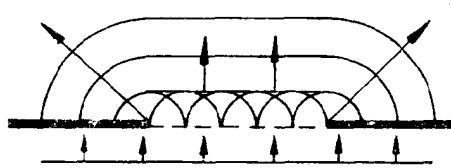


图 5－41 波的衍射

障碍物的缝时，缝上各点成为新的子波源. 以这些子波源为中心作半径为 vt（v 为波速）的半圆面，再作与半圆面相切的包面，这个包面就是波通过缝后在时刻 t 的波面. 从图中可以看出，直线形水波通过缝后，除与缝的宽度相等部分的波面仍为直线外，在缝的边缘处，波面的相当大的一部分发

生了弯曲，传播到了障碍物的后面，这就是衍射现象.

当缝的大小(或障碍物的大小)跟波长相差不多时就发生明显的衍射现象.如果缝很宽，其宽度远大于波长，则波通过缝后基本上是沿直线传播的，衍射现象就很不明显了.

用惠更斯原理虽然能定性地解释衍射现象，但不能对衍射现象作出定量的分析.19世纪初法国物理学家菲涅耳补充了惠更斯原理，他认为任一时刻的波面并不是简单地由子波的包迹形成的，而是它们互相干涉的结果.经过这样补充的惠更斯－菲涅耳原理，能够确切地解释波的衍射现象.

6.水　波

水波很容易被认为是一 种横波，实际上并非如此.在平衡情况下，水的表面是水平的.水面发生扰动时，要使水面恢复水平的回复力有两个，一个是重力，另一个是表面张力.

由于水的不可压缩性，波峰中的水必然是从附近的波谷中流来的.因此，水波中的每个质点的运动都是由纵向运动(波的传播方向)和横向运动(与波的传播方向垂直的竖直方向)合成的.

如果水深远小于波长，这种波叫做浅水波，它的传播速度与水深的平方根成正比而与波长无关.如果水深远大于波长，就得到深水波，它的传播速度只与波长的平方根成正比.

在深水波传播时，水中的质点不断地做匀速圆周运动，它的周期跟波的周期相同，它的运动方向，在圆周顶部跟波

的传播方向一致，在圆周底部跟波的传播方向相反．图 5－

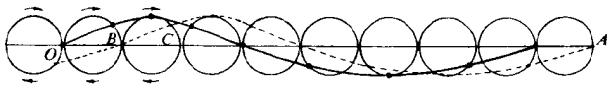


图 5－42

42 中的曲线，是水面上的波形图．OA 是静止时的水面，O，B，C……是水面静止时等间隔的质点．箭头表示各个质点做圆周运动的方向．虚线表示的是$\frac{1}{8}$周期后的波形．这种波形曲线，谷长峰短，叫余摆曲线．

在水面，波的振幅 a 等于各个质点做圆周运动的半径．在水面下方，振幅按指数律递减，在深度为 y 处的振幅为 $ae^{-\frac{2\pi y}{\lambda}}$．在水深等于半波长处，振幅减至水面上的$\frac{1}{23}$，在水深等于 1 个波长处，振幅是水面上的$\frac{1}{535}$．所以，尽管水面上波涛汹涌，在水下是相当平静的．

对于浅水波，水质点的竖直运动随水深的增加而线性地减小，在水底变为零．

在水波中，对水面提供的回复力，在波长很短（小于 1.73厘米）的时候，表面张力的作用是主要的，这种波叫表面张力波．但对于波长更长的波，表面张力的作用可以忽略，波动主要是重力作用的结果，这种波叫重力波．

对于浅水波，底部摩擦问题也是不可忽略的．在波峰处，水向前行进比较容易，在波谷处，水向后行进会与底部发生摩擦，结果是水质点在波峰处向前运动的距离比在波谷处向后运动的距离要远，因而产生水的净移动．这就是海

滨的浪总是带着水一块走的原因.

7. 声强　分贝

声强必须超过某一极小值,才能为人耳所感觉,这个极小值,我们把它叫听觉阈.低于听觉阈的声强,人耳是听不到的.对于不同频率的声音,听觉阈也是不同的.人耳对于频率为 1 000 赫～3 000 赫的声音,感觉最灵敏.在这个频率范围内,听觉阈的数值大约为 10^{-12} 瓦每平方米.在这个频率以外,人耳的灵敏度就会减弱.低于 20 赫或高于 20 000赫的声音,无论强度如何,人耳都不能听到.声强很大,也不能引起声音的感觉,这种声波对耳鼓的压力会使人感到痛楚.所以声强也有这样一个"极大值",超过这个数值,就会引起疼痛的感觉,这个"极大值"叫做痛阈.痛阈的数值约为 1 瓦每平方米.对于不同频率的声音,痛阈也略有不同.下图绘出了在听觉阈和痛阈之间的听觉区域(图 5－43).

如果我们用 I 来表示某一声音的声强,用 I_0 表示人耳能听到的最弱声强 10^{-12} 瓦每平方米,在声学中常采用声强级 L 作为声强 I 的一种量度,L 跟 $\frac{I}{I_0}$ 的以 10 为底的对数成正比,即

$$L = k\lg\frac{I}{I_0}.$$

式中的 k 为比例常数.取 $k=1$,则声强级的单位为贝尔,简称贝.如果 I 为 I_0 的 100 倍,则 $L=2$B.贝这个单位太大,通常取 $k=10$,则相应的声强级单位为分贝.如果 $I/I_0=$

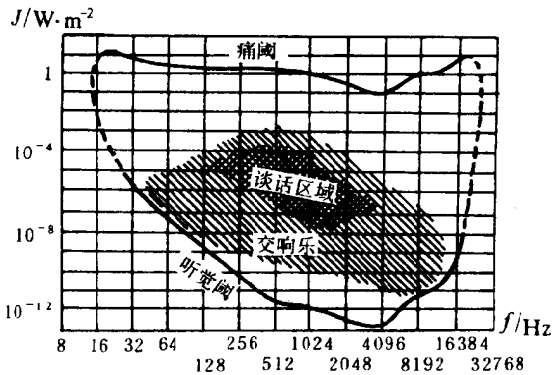


图 5-43 听觉区域图

100,则 $L=20$dB. 这样,声强每增加 1 分贝相当于把原有的声强增加 26%. 这大约是人耳能感觉到的声强的最小变化.

人耳对声强的感觉,即声音的响度,在频率为 500 赫～10 000赫的范围内,近似地跟声强级成正比. 在这个范围以内,声强级可以近似地表示声音的响度. 这就是在声学中引入声强级这个物理量的原因. 超出了上述频率范围,声强级与响度就会有显著的差别.

8. 现代声学的特点和发展趋势

声学是近年来发展最快的学科之一. 现代声学的特点和发展趋势是:

(1) 频率范围广:可听声的频率范围是 20 赫到 20 000 赫. 可是现代声学研究的声的频率范围不断向高端和低端扩展. 2×10^4 赫到 5×10^8 赫的声称为超声,5×10^8 赫～10^{12}赫的声为特超声. 10^{12}赫～10^{14}赫则是分子热运动的范

围，20 赫以下称为次声．人们接收的次声低到 10^{-4} 赫．目前整个声学研究的频率范围跨越 10^{16}，是物理学各分支里少有的．随着频率的升高，声学进入微观世界，不断发现新的现象和新的应用．声学既有经典的性质，又有量子的性质，成为打开微观世界的一把钥匙．低频的声波，随着频率的降低，吸收衰减越来越小，穿透能力和传播距离大大增加，成为观察大气、海洋、地壳中许多现象的强有力的工具．

(2) 传播介质广，穿透能力强：人们最初只注意到空气中的声波．但后来水声、超声等的研究，把介质扩大到各种气体、液体、固体、等离子体等．凡有物质的地方，声波都可以传播．许多光波、电磁波不能穿透的物质，声波都可以穿透．例如在海洋和地壳中，能远距离传播的就只有声波．所以现在人们把声学技术列入探索物质结构的三大技术(声学技术、电磁技术、粒子作用)之一是有道理的．声波穿透物质可以带来物质内部结构的信息，或改变物质的状况．目前的发展趋势是介质种类不断增加，观察的深度、广度和取得的信息不断增加．

(3) 与其他学科互相渗透，应用面广：声波在大气中传播的研究形成“大气声学”，与大气物理、气象学有密切的关系，利用次声和声雷达可以观测大气中的现象．声波在海洋中传播的研究形成“水声学”，声波成为水下观察的最有效的工具，与海洋开发、水下战争等有密切关系．声波在人体中传播的研究形成“医学超声学”，目前超声诊断对许多疾病有极好的效果．此外，声－光，光－声，声－电，电－声等相互作用和转化都不断在人们面前展开广阔的前景．声学

与计算机数据处理的关系也是极其密切的.语言声学最早使用计算机处理数据.利用计算机处理数据的超声诊断设备可以提供丰富的人体中的信息.声学与其他学科相互渗透,不断形成新的分支学科,是近年来的发展趋势.声学在国防、国民经济和人民生活的各领域中有十分广泛的应用.

近代声学不断深入到人的思维和大脑活动,很有可能,声学是人类最先突破人脑活动禁区的学科.

(摘自《物理》第14卷第9期,
1985年9月,关定华:《2000年的声学》)

●第六章　分子动理论　热和功

一、教学要求

从本章起开始学习热学和分子物理.本章教材引入了分子运动的理论,以此为基础讨论了热现象的本质.这就把对物质运动的研究从宏观物体深入到物质微观结构的领域,从而使学生对物质世界的认识进一步深化了.本章教材还扩展了能的概念,从跟物体的宏观运动相联系的机械能扩展到由分子动能和分子势能决定的物体的内能,并把过去学过的机械能守恒定律推广为包括热现象在内的普遍的能量转化和守恒定律.这种一方面从微观的角度,从分子动理论的观点认识热现象,一方面从宏观的角度,从能量的观点认识热现象,是研究热现象的两种不同方法.高中阶段,从这两种不同的研究方法出发把握知识的教学,有利于学生对所学知识的掌握.

本章教材可分为两个单元:第一节至第三节为第一单元,主要讲述分子动理论的知识.第四节至第七节为第二单元,主要讲述内能的概念、热和功的知识及能的转化和守恒定律.

本章的教学要求是：

1．知道分子的大小

(1) 知道可以用单分子油膜法测定分子直径.

(2) 记住一般分子直径的数量级.

2．理解阿伏加德罗常数

(1) 知道阿伏加德罗常数的含义，并记住这个常数的数值和单位.

(2) 对液体和固体来说，已知摩尔体积，能够根据阿伏加德罗常数估算分子的大小，或者能根据分子的大小估算阿伏加德罗常数.

(3) 知道摩尔质量、分子质量和阿伏加德罗常数三者之间的关系.

(4) 记住一般分子质量的数量级.

3．理解布朗运动

(1) 知道什么是布朗运动——悬浮在滚体中的微粒不停地做无规则运动.

(2) 知道布朗运动产生的原因，知道布朗运动的无规则性反映了液体分子运动的无规则性.

4．知道热运动的概念

(1) 知道大量分子的无规则运动与温度有关，温度越高，分子的无规则运动越激烈.

(2) 知道什么叫热运动.

5．知道分子之间有相互作用的引力和斥力

(1) 知道分子间同时存在着引力和斥力，实际表现出来的分子力，是分子引力和斥力的合力.

(2) 知道合力为零时,分子间距离 r_0 的数量级.

(3) 知道分子间的距离 $r < r_0$ 时,实际表现出来的分子力为斥力,这个斥力随着 r 的减小而迅速增大.

(4) 知道分子间的距离 $r > r_0$ 时,实际表现出来的分子力为引力,这个引力随着 r 的增大而减小.

(5) 知道通常在什么条件下可认为分子力等于零.

(6) 能用分子力解释简单的现象.

6. 理解内能的概念,知道温度的微观含义

(1) 知道什么是分子的动能,知道什么是分子热运动的平均动能.

(2) 知道分子热运动的平均动能与温度有关,知道温度的微观含义:温度是物体分子平均动能的标志.

(3) 知道什么是分子势能;知道要改变分子间的距离必须克服分子力做功,因而分子势能发生变化;知道分子势能跟物体的体积有关.

(4) 知道什么是物体的内能,物体的内能同物体的温度和体积有关.

(5) 能够区别物体的内能和物体的机械能.

7. 理解做功和热传递是改变物体内能的两种方式

(1) 知道做功和热传递都可以改变物体的内能,知道做功和热传递在改变物体的内能上是等效的.

(2) 知道热功当量的含义.

8. 掌握能的转化和守恒定律

(1) 知道能的转化和守恒定律的内容及其重要意义,知道永动机是不可能制成的.

(2) 能够用能的转化和守恒的观点解释物理现象.

(3) 能从能的转化和守恒的观点初步了解能源的利用和开发.

学生在初中学过分子动理论的初步知识,跟初中比较,高中讲述分子动理论,除了内容上有所增加,更强调了分子动理论的实验基础.要使学生认识到,分子动理论不是人们凭空想象出来的,而是在实验的基础上建立起来的.要引导学生了解人们是怎样经过实验进入分子世界的;知道进入分子世界的线索,对学习物理知识特别重要.

大量分子的集体运动,遵循着统计规律.在教学中(例如在布朗运动和分子平均动能的教学中)要注意渗透这种观点.在以后两章的教学中,也要注意这个问题.但是,限于学生的知识水平,对于统计规律的内容只能做初步的解释.只要学生对于单个分子运动的无规则性和宏观现象反映了大量分子集体运动的平均效果有一个初步的了解就可以了.

教学中应该使学生理解内能与机械能的本质区别,理解热量是热传递过程中内能转移的量度以及传热和做功在改变物体内能上是等效的.认识了这些问题,才能更好地理解不同形式的运动与不同形式的能相对应以及能的转移、转化和守恒的普遍性.

二、教材分析和教法建议

学生通过前五章的学习获得了宏观力学的初步知识，按照人类对自然界的认识是由宏观到微观的这一历史事实，从本章开始要分析研究比机械运动复杂的运动形式——分子热运动.

由于一个物体里的分子数目的庞大和分子间相互作用的复杂，研究跟分子运动有关的热现象、物质状态变化以及固体、液体、气体的性质等问题，就不能像研究宏观物体的机械运动那样简单，想要追随每一个分子，单纯地用力学的方法去研究它的运动状态，实际上是不可能的也是不必要的.我们只有根据分子集体的运动特性去确定物质分子运动的规律，所采用的研究方法是统计方法.热学跟力学在研究对象、研究内容、研究方法上的不同，在本章的一开始就需要向学生进行介绍，使学生在学习方法上能有所适应.

1．第一单元：分子动理论

分子动理论的基本内容是：物体是由大量分子组成的；分子永不停息地做无规则运动；分子之间存在着相互作用的引力和斥力.这一基本内容在初中物理教材中已作过初步介绍.高中阶段需要作些充实与引伸，着重在下述三方面内容的讨论：

① 分子的大小和质量是多少？如何计算得出的？

②“分子永不停息地做无规则运动”的根据是什么？——具有典型意义的科学实验之一：布朗运动.

③ 分子间存在着相互作用力，怎样理解？——进一步的具体描述.

这里就上述三方面内容提些具体意见，供教学中参考.

(1) 物质是由大量分子组成的.

从本章教材的特点出发(定性讨论为主，习题较少，经初中阶段的学习已经有了初步的印象)，把指导学生预习、提高阅读物理教科书的能力、培养预习习惯作为提高能力的主要方面来抓，为以后的教学打好基础.

要求学生在预习中着重注意下列问题：

① 什么叫摩尔？多少算 1 摩尔？

② 阿伏加德罗常数的数值是多少？

③ 怎样利用单分子油膜法测出分子的直径和大小？(结合课本本章习题第(1)题来回答.)

④ 根据阿伏加德罗常数，计算出 1 个水分子、1 个铜原子、1 个氧分子和 1 个氢分子(在标准状况时)的大小和质量各是多少？

在学生预习的基础上，组织课堂讨论，教师及时地给予提示、引导、归纳和小结.

有以下几点需要注意：

第一、在计算分子的大小时，我们把分子看作是一个弹性小球，这只是一个近似的模型.在油膜法中我们认为油膜的厚度等于油分子的直径，而且油分子是一个挨一个地排列整齐的，这是我们简化地处理问题.实际上分子的结构是很复杂的，分子并不真是个小球，分子间也存在着空隙(特别是气体分子间的空隙很大)，因此，我们所计算出的分子

直径、分子大小，只是一个粗略的数量观念，反映了分子所占有的空间容积，或者说是一种估算值.

在计算过程中，一些数据数字太大（如阿伏加德罗常数），一些数据数字又太小（如分子直径、质量等），为了书写方便，习惯上用科学记数法写作 10 的乘方，如 3×10^{-10} 米，6×10^{23}每摩等等，我们称 10 的乘方（10^{-10}，10^{23}等）为“数量级”.对分子的大小和质量，只要粗略地了解它的数量级就可以了.

第二、用单分子油膜法测分子的直径的实验，可以作为学生课外活动的实验项目.具体做法可参考《学生物理实验》（上海教育出版社翻译出版）或《探索物理知识》第一册（文化教育出版社翻译出版）.实验的关键在于让油滴尽可能地散开，形成很薄很薄的油膜.

第三、课堂教学的重点是运用摩尔体积和摩尔质量结合阿伏加德罗常数计算分子的大小和质量，同时训练学生选用解题所必要的数据的能力.例如 1 摩水分子的质量是 18 克，18 克水的体积为 18 立方厘米.所以水分子的质量为 $m_{水}=\dfrac{18}{6.02\times10^{23}}\ \mathrm{g}=3.0\times10^{-23}\ \mathrm{g}$；水分子的体积为 $V_{水}=\dfrac{18}{6.02\times10^{23}}\ \mathrm{cm^3}=3.0\times10^{-23}\ \mathrm{cm^3}$.1 摩铜原子的质量是 63.5克，铜的密度是 8.9 克每立方厘米，由此可得铜原子的质量 $m_{铜}=\dfrac{63.5}{6.02\times10^{23}}=1.06\times10^{-22}\ \mathrm{g}$；铜原子的体积 $V_{铜}=\dfrac{63.5}{8.9}\times\dfrac{1}{6.02\times10^{23}}\ \mathrm{cm^3}=1.2\times10^{-23}\ \mathrm{cm^3}$.通过计算，使学生对摩和阿伏加德罗常数能加深理解和正确运用.

学生在初中阶段已经学习了分子动理论的初步知识，但是由于受到知识基础和抽象思维能力发展水平的限制，对分子的概念往往感到抽象空虚，不易想象．通过计算得出具体的数量级观念，可以使学生认识到分子的微小和实在，虽然看不见摸不着，但是具体可知的．

第四、水和酒精混合后的体积小于原来的体积之和——通过实验演示，说明分子间是有空隙的．酒精和水混合前体积之比取52∶48，混合后的体积约为混合前总体积的96.3%．在解释混合后总体积为什么变小时，要注意课本上的两点：①分子的重新分布；②一部分分子空隙被分子所占据．要避免简单地认为水分子钻入酒精分子空隙或酒精分子钻入水分子空隙的看法．但应明确，本实验证明了分子间有空隙．

(2) 布朗运动．

分子动理论基本内容的中心，是分子永远不停息地做无规则运动．怎样证明这个观点是正确的？教师可以提出来并让学生讨论回答(举例说明)．然后，提出“能否直接用肉眼看到分子的无规则运动？”——学生对分子大小的数量级有了具体了解后，能得出不可能直接观察到的答案．再提出“借助显微镜能直接看到做无规则运动的分子吗？”让学生思考，同时让学生按次序观察已准备好的布朗运动实验(能配合预习在课前先进行观察更好)．

为了提高学生的阅读能力，在上述的基础上，具体指导学生阅读本节课文——逐段逐句地阅读和分析，旨在使学生：一是明确并理解教材中所阐述的各个具体问题；二是学

习简练扼要、层次分明的表达方式和由现象归纳结论的思维逻辑性.课上边读边议、逐点明确.

第一段:什么叫做布朗运动,布朗运动实验的做法和现象的观察.突出:①颗粒越小,现象越明显——观察到现象的条件;②藤黄颗粒、花粉、墨汁小碳粒均可用做实验——说明布朗运动并不取决于颗粒本身,而是由颗粒所处的环境造成的;③小颗粒的运动是极不规则的——注意课本上的图 6-4 并非小颗粒做布朗运动的实际轨迹,而是每隔 30 秒钟小颗粒位置的联线,从这联线上可以看出运动的无规则性,而小颗粒的实际运动比这个还要无规则.

第二段:布朗运动是永不停息的(只要液体不干涸).

第三段:在观察到事实之后,便开始进行理论的分析,并运用统计观点(当然是很初步的,但对热学的学习却是十分重要的)作说明.肯定布朗运动是小颗粒的运动,并不是单个分子的运动,但是布朗运动证实了周围液体分子在无规则地运动着——这是本章教材的主题.

第四段:悬浮颗粒大,观察不到布朗运动,并不是液体分子不运动了,而是各方向的冲力平均效果互相平衡的缘故——仍然从统计观点作解释.

第五段:布朗运动跟液体温度有关,引入分子热运动的概念——不能把布朗运动叫热运动.

通过阅读课文,使学生在掌握知识之外,还学习了表达和逻辑思维.在热学教材中,涉及分子动理论的理论阐述的篇幅不少,对读书和表达能力差的学生,一开始就进行课文阅读的具体分析指导,是很必要的.

(3) 分子间的相互作用力.

通过现象(事实)的分析推理、概括,从而提出科学假设,再由实验来验证,这是本章的基本的思维方法.分子间的相互作用力——同时存在着引力和斥力,这是学生难以理解的.因此,教学中要重视引导学生正确的思路(思维方法).要从事实出发,克服"想当然"的毛病,要辩证地看问题,克服简单化、片面性.

教学中建议注意以下几点:

① 在学生预习(读书)的基础上,让学生举例说明分子之间存在着引力和斥力,教师正确地予以肯定或否定,并补充一些演示小实验.

② 指导学生看懂课文图 6-6 分子力和分子距离的关系示意图,这是本节教材的关键.r_0 约是 10^{-10} 米.把课文所述"当分子间的距离超过它们直径的十倍以上时,相互作用就变得十分微弱,可以认为分子力等于零"也画成示意图(丁)补充到课本图 6-6 的下面,使示意图更为全面.

学生通过该示意图可体会到:引力和斥力同时存在;随着分子间距离的变化,引力和斥力也随之变化;由于引力和斥力变化的快慢不同,便出现了"斥力大于引力"、"斥力和引力恰好相等"、"引力大于斥力"、可认为引力和斥力均"等于零"等不同情况.这样,使学生容易感到抽象和混乱的分子力知识,变得具体化、条理化,容易懂了.

③ 在弄懂课本图 6-6 的前提下,再用课文图 6-7 的模型,将分子间的相互作用进行简单化的处理.要引起学生注意:引入模型可以使问题简单明了,帮助我们想象;但是

模型往往具有局限性,与事物本身具有质的差别,分子之间没有什么小弹簧,分子之间的作用也比弹簧的作用要复杂得多.借助模型,便于想象,用其所长,但不能以假乱真.

2. 第二单元:内能,热和功,能的转化与守恒定律

这部分教材,主要研究下述四个内容:

① 分子动能,分子势能,物体的内能;

② 改变物体内能的两种物理过程:做功和热传递;

③ 能的转化和守恒定律;

④ 能源的利用和开发.

这部分教学内容,是前面分子动理论的发展,是初中学过的热能的加深和扩充.教学中有几点建议如下:

(1) 要区分温度、内能、热量、热能、热运动、热现象、热平衡这几个热学概念的不同含意,避免混淆.这几个概念学生在初中阶段已经接触过,限于当时知识水平,要把它们分清楚是比较困难的.现在再学习时,有必要从本质含意上做些解释和辨别,澄清糊涂之处.

温度:温标上的标度,是用来表示物体冷势程度的物理量,这是初中的提法.高中从分子动理论观点看,温度是物体分子平均动能的标志(严格地讲,应是"平均平动动能".中学不讲转动动能,也不区分单原子分子、双原子分子,故笼统地说成平均动能了).物体温度的升高或降低,标志着物体内部的分子热运动的平均动能增加了或减少了.温度的高低直接反映了物体内部分子热运动的情况,所以在热学中温度便成为描写物体热运动状态的基本参量之一.

因分子运动是无规则的,故每个分子的动能会不相同.

分子平均动能是大量分子热运动的动能的平均值，比如设各个分子的速度为 v_1, v_2, v_3……共 n 个分子，则其平均值为

$$\frac{\frac{1}{2}mv_1^2+\frac{1}{2}mv_2^2+\frac{1}{2}mv_3^2+\cdots+\frac{1}{2}mv_n^2}{n}$$

$$=\frac{1}{2}m\frac{v_1^2+v_2^2+\cdots+v_n^2}{n}=\frac{1}{2}m\overline{v^2}.$$

式中 $\overline{v^2}$ 是速度平方的平均值，它并不是平均速度的平方 $(\overline{v})^2$.

温度是大量分子热运动的集体表现，是含有统计意义的，对于个别分子来说，温度是没有意义的.

内能：物体内所有分子所具有的动能和势能的总和.

分子的动能跟温度有关，分子的势能跟分子间的距离(即物体的体积)有关，所以物体的内能跟温度、体积都有关系.另外内能还跟物体内所含分子的数目有关，分子数目越多，内能也越大.

由于分子的质量很小很小.因此单个分子的动能和势能是很小的.但是物体中包含的分子数目是很多很多的，所以物体的内能还是较大的.例如在室温下的一个氢分子的动能(平均来说)为 5×10^{-21} 焦，1 立方米的氢气所有分子的动能总和约为 1.4×10^5 焦.

分子动能学生容易理解，分子势能就较难懂了.分子势能是由分子间的相对位置所决定的.由于分子间既存在着引力，又存在着斥力，所以分子间距离改变时，既要考虑引力做功，又要考虑斥力做功，而分子势能的变化取决于两者

的合成量.可是这样分析分子势能,过于繁杂,学生难于掌握,教材采用弹簧连接小球的简化模型来比喻,学生就容易想象了.

为了使学生能具体地领会内能的含意,可以让学生思考下列问题:

① 1千克40℃的水跟1千克80℃的水哪个内能多?

② 1千克40℃的水跟2千克40℃的水哪个内能多?

③ 1千克100℃的水跟1千克100℃的汽哪个内能多?

内能与机械能是截然不同的,不能混为一谈.内能是由大量分子的热运动和分子间相对位置所决定的能量,机械能是物体作机械运动和物体形变所决定的能量.物体可以具有内能的同时又具有机械能(如正在空中飞行的炮弹).两种形式能量之间可以互相转化.

热量:这里指热传递(如吸热、放热)过程中内能的改变量.

热量是在热质说占统治地位时引人的一个物理量,当时定义为"热质之量".现在的"热量",其含意已跟热质说时的定义完全不同了.在热传递过程中,内能从高温物体传递给低温物体,高温物体的内能减少,低温物体的内能增加,热量量度了热传递过程中内能转移的数量,或者说,热量用来量度热传递过程中物体内能增减的多少.一个物体的内能是无法测定的,而在某种过程中物体内能的变化却是可以测定的,热量就是用来测定内能变化的一个物理量.热量是在热传递过程中出现的量.热量的多少可以这样计算:当

物体的温度有升降时吸收或放出的热量 $Q = mc \cdot \Delta t$——热量跟温度差成正比；当物体的状态改变时，热量 $Q = m\lambda$ 或 $Q = mL$——根据物质的熔化热或汽化热来计算热量；如果是燃料的燃烧，则 $Q = mq$——热量跟燃料燃烧值有关．离开了过程（物体升温降温过程、状态变化过程、燃烧过程等等）讲热量，是没有意义的．

热能：是内能的通俗的不甚确切的说法．也有人主张，热能是指分子热运动的动能，是内能的一部分（见《辞海》）．为了避免混乱，在高中教学中应尽量不用热能这个名词．

分子热运动、热现象和热平衡，也是学生读书时容易疏忽，运用时容易混淆的概念，需要作些对比分析．

(2) 力学中介绍了机械能守恒定律．物体的动能和势能相互转化．如果没有摩擦和介质阻力，在转化过程中物体的机械能的总量保持不变．因此，守恒要跟转化联系在一起，动能、势能间的相互转化写成等式：$\Delta E_k = \Delta E_p$．

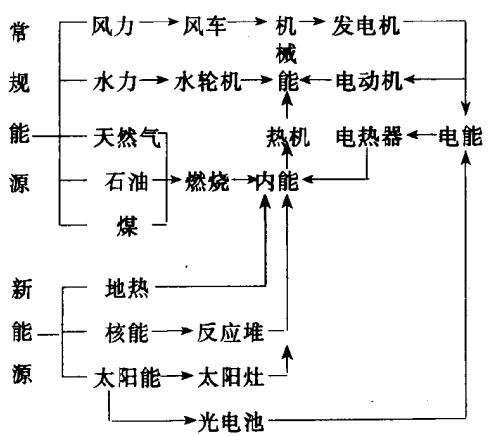
现在，又引入了物体的内能，内能跟机械能也可以互相转化，机械能的转化用功量度，所以 $\Delta E_{内} = W$．这样能量守恒的范围就由动能、势能进一步包括了内能．同样还可以考虑电流做功（电能的转化）、燃料燃烧（化学能的转化）以及原子核能、太阳能等等．由此得出普遍的能的 转化和守恒定律．

教材没有给出热力学第一定律的公式，而是通过举例，分析现象，定性地阐述能量转化与守恒的规律．这样编排的好处是：突出守恒定律的物理意义——首先是各种形式能量间的转化，其次是在转化中的守恒；避免了学生刚接触能

量守恒定律就陷入“正负号纠缠不清”和忙于量值计算而不重视体会定律物理意义的“老毛病”.

能源的开发,这是当代世界上的重大课题之一,尤其是核能和太阳能的利用,是当前各国新能源研究投入力量最多的问题,向中学生进行介绍是必要的.

课文中介绍了常规能源:煤、石油、天然气、水电等,也介绍了正在开发的新能源:太阳能、核能、地热能、海洋能等,并分析了它们的优缺点和互相间的转化.为了简单明了,我们可以列表示意:



如果条件允许,可组织学生参观有关的科技展览,观看科技影片,介绍一些国内外的信息,开阔学生眼界,使学习与国家的经济建设、科技革命相联系,扩大眼界,提高兴趣,提高为祖国现代化建设而学习的觉悟.

(3) 继续加强读书指导,培养学生的自学能力.要求学生通过阅读教材,归纳知识要点,写成提纲或图表形式,在课堂上选出典型进行宣讲评议,教师针对学生疏忽遗漏之处,或者需要引伸强调之处,提出问题让学生展开争论,辅之以演示实验(课后开放实验室,学生也可以动手操作),最后归纳小结.

(4) 本章有两段阅读教材:①热的本质;②能的转化和守恒定律的建立.如果课时进度允许,应组织学生阅读并给予必要的指导.通过物理学发展史对学生进行辩证唯物主义基本观点的教育,是十分重要的任务,应当利用好这两段教材,结合学生学习中的思想问题,指导学生阅读.

(5) 建议把部分练习题安排在课内讨论练习.尤其是文字说明题,在老师指导下学生进行说理论证,培养逻辑推理和表达能力,效果较好.把课下时间用来让学生预习读书,准备课内讨论时的发言提纲;教师也可以从作业堆中钻出来,更多地考虑如何组织引导好学生的课堂讨论,把课上得生动活泼.

(6) 热功当量($J=4.2\ \mathrm{J/cal}$)是这部分教材中的一个重要的常数.学生常常认为:"1 卡热量可以做功 4.2 焦",或者"1 卡热量等于 4.2 焦耳功".这么理解是不确切的.

做功和传递热量都可以使物体的内能发生变化,因此,就物体的内能发生变化来说,功和热量是等效的,这是研究热功当量的前提.$J=4.2\ \mathrm{J/cal}$——应当理解为传递给物体 1 卡的热量使物体的内能增加,跟对物体做功 4.2 焦耳

使物体内能增加，在效果上是相当的．也就是说使物体的内能发生变化，1 卡热量跟 4.2 焦耳功是相当的（等效的）．

三、实验指导

1．演示实验

（1）酒精和水混合后体积减小：用细长的玻璃管来做效果明显．截取内径 1 厘米、长 0.8 米～1 米的一段玻璃管，下端用塞子塞紧，先装入染成红色的水，再缓缓注入无色的工业酒精，然后把上端也塞紧．在管外套一根皮筋标出酒精的上表面，如图 6－1 所示．将管子反复颠倒，使水和酒精充分混合，可由皮筋看出总体积明显减小．

（2）布朗运动：用生物显微镜来观察，倍数取 600 或 675 效果较好，照射光的亮度要适当．悬浊液中被观察的固体微粒应当有适当的大小．制备方法：用 30 倍～40 倍的清水把墨汁或碳素墨水稀释，放在试管中静置一段时间，取中间部分的液体来做．或用毛笔蘸一点水彩黄颜料；使之分散在清水中，看到水稍呈混浊状即可，不要太浓．如果没有中间为圆形凹槽的载玻璃片可以自制：在平的载玻璃片中间浇一层石腊，面积与盖玻璃差不多，厚约 1 毫米，要均匀，然后用小刀在它的中央挖出一个直径约 5 毫米的圆形槽即可．或者用橡皮泥在载玻璃片上围成一个环形也可以．向槽中注入被观测液体，要满一些，盖上盖玻璃后，里面不要残留气泡．

(3) 布朗运动的模拟实验：

① 用气体分子运动演示仪：如图 6－2 所示，在透明箱

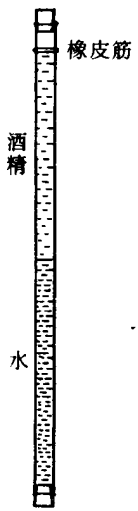


图 6－1

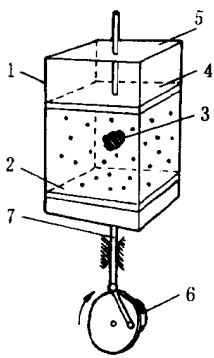


图 6－2

体 1 中的下活塞 2 上放一些直径约 2 毫米的硬塑料小球，用来模拟气体的分子，再放入一块形状不规则的硬泡沫塑料 3，体积约 1 立方厘米，用来模拟布朗粒子．然后放入上活塞 4，盖好箱盖 5．使小电动机 6 旋转，通过偏心连杆机构 7 使下活塞 2 上下振动，它就冲击这许多小球在两个活塞之间做无规则运动．在小球的冲击下，可看到“布朗粒子”3 也做无规则运动．实验时要调节电动机的转速和上下活塞间的距离，才能得到较好的效果．

② 用布朗运动说明器：如图 6－3 所示，这是 60 年代生产的仪器，放在幻灯机或投影仪上使用．转动摇柄 1，受

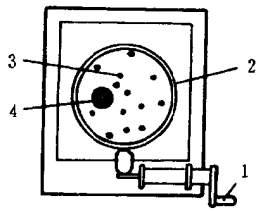


图 6-3

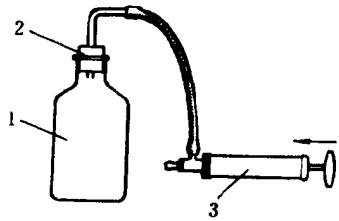


图 6-4

到冲击的弹簧圆环 2 就使模拟液体分子的许多小钢珠 3 做无规则运动，则模拟布朗粒子的电木片 4 被钢珠冲击也做无规则运动.

(4) 做功使气体内能增加：用 J2253 型空气压缩引火仪演示，见课本中图 6-9. 仪器的筒是有机玻璃的，不能放入浸有乙醚的棉花，避免有机玻璃被乙醚溶解. 要用仪器所附带的硝化棉. 为了安全，每次放入的硝化棉不要太多，有黄豆大小的一块即可，要保持疏松状态，使它与空气有较大的接触面积以加快燃烧速度. 实验时要急速将活塞向下压，才能使硝化棉达到燃点燃烧发出火光. 再次实验前要取下活塞，将筒内的废气吹走，换入新鲜空气. 用毕要把活塞取出，涂上蓖麻油单放，防止活塞变形导致漏气.

(5) 气体对外做功内能减少：如图 6-4 所示. 在容积约 500 毫升的透明玻璃瓶 1 中滴入少许酒精，用橡皮塞 2 塞住使它不漏气，但不要太紧. 摇一摇瓶子使酒精充分蒸发. 然后用手持气筒 3 向瓶中逐渐打气，当瓶中气压增大到一定程度时，塞子 2 突然被弹起，这一瞬间可看到瓶内生成白色的雾. 这表明瓶中的空气在塞子弹起时发生绝热膨胀

对外做功，内能减少，所以温度下降，空气中所含的酒精蒸气和水蒸气有一部分液化，成为微小的液滴悬浮在空气中而呈雾状．如果瓶中空气很潮湿，不滴入酒精也可以产生明显的效果．

2．小实验：课本中本章练习三第(3)题的实验显示了水和玻璃之间的分子引力．所用玻璃板表面必须洁净，吊线可用橡皮泥或熔化的沥青粘在玻璃板上表面的四角．这个实验不受大气压的影响，因为玻璃的上表面和容器中的自由水面都受到同样的大气压的作用．

四、练习和习题解答

练习一

(1) 1 g 氢气中含有多少个氢分子？在标准状况下，它们占有多大体积？(氢气的摩尔质量按 2×10^{-3} kg/mol 计算)

解：1 g 氢气的摩数 $x=\dfrac{1\times10^{-3}}{2\times10^{-3}}$ mol $=0.5$ mol．所以，1 g 氢气中含有分子数 $n=0.5\times6.02\times10^{23}=3\times10^{23}$．它们占有的体积为 $V=0.5\times22.4$ L $=11.2$ L．

(2) 一滴露水的体积大约是 6.0×10^{-7} cm^3，它含有多少个水分子？如果一只极小的虫子来喝水，每分钟喝进 6.0×10^{7} 个水分子，需要多长时间才能喝完这滴露水？

解：1 mol 水的质量是 18 g，体积为 18 cm^3．所以，露滴

所含水的摩数为 $x=\frac{6.0\times10^{-7}}{18}\ \text{mol}=\frac{1}{3}\times10^{-7}\ \text{mol}$.

这滴露水含有水分子数

$$n=\frac{1}{3}\times10^{-7}\times6.02\times10^{23}$$
$$=2.0\times10^{16}.$$

喝完这滴露水需要时间 $t=\frac{2.0\times10^{16}}{6.0\times10^{7}}\ \text{min}=3.3\times10^{8}\ \text{min}$.

练习二

(1) 有人说布朗运动就是分子运动.这种说法对吗?为什么?

答:不对.布朗运动是指布朗粒子的运动.布朗粒子不是一个单一的分子——单一的分子是看不见的,而是千万个分子组成的粒子.造成布朗运动的原因是布朗粒子受到周围液体分子的紊乱的碰撞,和来自各个方向的碰撞效果的不平衡.因此,不能说布朗运动就是分子运动,但布朗运动间接地证明了周围液体的分子在做永不停息的无规则运动.

(2) 为什么悬浮在液体中的颗粒越小,它的布朗运动越显著?

答:布朗粒子的线度越小,表面积也越小,在某一瞬间跟它相撞的分子数越少,颗粒受到的来自各方向的冲击力越不平衡.另一方面,随着颗粒线度的减小,它的体积和质量比表面积减小得更快(因为体积跟线度的三次方成正比,

表面积跟线度的二次方成正比),因而冲击力引起的加速度更大.所以颗粒越小,布朗运动越显著.

练习三

(1) 什么事例说明分子间有引力?什么事例说明分子间有斥力?

答:把两块铁烧红并用锤打击、把玻璃加热变软后,都能使它们连接起来;固体保持一定的形状,液体具有一定的容积,而不会离散成一群独立的单个分子,都是因为分子间有引力.

分子间有斥力的例子也很多,如固体和液体很难被压缩;当被压缩的物体所受压缩作用停止后,它就会舒展开来恢复原状.

(2) 为什么物体能够被压缩但又不能无限地被压缩?

答:能被压缩是因为分子间有空隙;不能无限地被压缩是因为分子本身有一定的体积.

(3) 把一块洗净的玻璃板吊在橡皮筋的下端,使玻璃板水平地接触水面(图 6-5,课本图 6-8).如果你想使玻璃板离开水面,用手向上拉橡皮筋,拉动玻璃板的力是否大于玻璃板受的重力?动手试一试,并解释为什么?

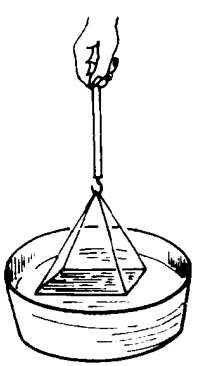


图 6-5

答:拉力会大于玻璃板受的重力.玻璃板跟水面分开

后，可以看到玻璃板朝下的一面是湿的．这说明玻璃板离开水面时水层发生了分裂，为了克服水分子间的吸引力，拉力就大于玻璃板受的重力了．

练习四

指出下面例子中各是通过什么物理过程改变物体内能的：

① 阳光照射衣服，衣服的温度升高；

② 用打气筒打气，筒壁变热；

③ 手感到冷时，搓搓手就会觉得暖和些；

④ 擦火柴时，火柴头上的易燃物质燃烧起来．

答：①热传递；②③④做功．（其中②是压缩气体做功，气体内能增加，然后通过热传递使筒壁变热）．

练习五

（1）水平马路上行驶的汽车，在发动机熄火后，速度越来越慢，最后停止．这一现象符合能的转化和守恒定律吗？如果符合，汽车失去的动能变成什么了？

答：符合．动能转变成内能（散失在路面和大气中）．

（2）自由摆动的秋千，摆动的幅度越来越小，下列说法哪种对：①机械能守恒；②能量正在消失；③总能量守恒，正在减少的机械能转化为内能；④只有动能和势能的相互转化；⑤动能不断减少．

答：③正确．

（3）想一想，你可以用几种方法使水的温度升高？分

别指出各是什么能转化为水的内能?

答:①加热法.燃料的化学能(或电热器将电能)转化成水的内能;②热交换法.将高温的金属块或热水,放进冷水中,金属块或热水的内能传给冷水,使冷水的内能增加;③放在太阳光下晒一段时间,太阳的辐射能转化成水的内能;④搅拌(做功)的方法.用叶片在水中旋转搅动,使水升温,转动叶片的过程中,机械能转化成水的内能.

习 题

(1) 体积为 $1\times10^{-3}\ \mathrm{cm}^3$ 的一滴石油,滴在湖面上后,扩展成面积是 $3\ \mathrm{m}^2$ 的油膜.试估算石油分子的大小.

解:设油膜为单分子层,则石油分子的半径为:

$$r=\frac{1}{2}\left[\frac{1\times10^{-3}\times10^{-6}}{3}\right]\ \mathrm{m}=2\times10^{-10}\ \mathrm{m}.$$

(2) 两个分别装有 1 kg 氢气和 1 kg 氯气的容器,哪一个容器里含有较多的分子?

答:前者(因为氢分子的质量比氯分子要小).

(3) 试确定 $1\ \mathrm{m}^3$ 铜中的原子数目.铜的摩尔质量是 0.063 5 kg /mol,铜的密度是 $8.9\times10^3\ \mathrm{kg}/\mathrm{m}^3$.

解:$1\ \mathrm{m}^3$ 铜的质量是 8.9×10^3 kg.这些铜的摩尔数是

$$\frac{8.9\times10^3}{0.063\ 5}\ \mathrm{mol}=1.4\times10^5\ \mathrm{mol}.$$

所以 $1\mathrm{m}^3$ 铜中的原子数为

$$1.4\times10^5\times6.02\times10^{23}=8.4\times10^{28}(\text{个}).$$

(4) 在我们生活中到处可见能量转化的事例,说明下列事件中能量是怎样转化的?

① 火柴在空气中燃烧；

② 钟表的指针不停地转动(机械表)；

③ 正在运转中的电风扇；

④ 用锤子丁丁当当地敲打金属；

⑤ 转动着的空竹，发出嗡嗡的响声，转动不断变慢；

⑥ 一位同学将举起的石头任其自由下落.

答：① 化学能转化成内能.

② 发条的弹性势能转化成运转的机件及指针的动能.

③ 电能转化成风扇叶片的动能和风(气流)的动能.

④ 锤子的动能转化成声波的能量以及内能.

⑤ 空竹的动能转化成声波的能量以及内能.

⑥ 重力势能转化成动能.

五、参考资料

1. 用场离子显微镜观察钨针尖表面原子的排列情况

教材图 6－1 采用了一幅用场离子显微镜拍摄的钨针尖表面原子分布的照片.照片中可以 看到一族族排列在同心圆上的亮点，每个亮点都跟一个钨原子对应，它们都是原子的“像”.每族同心圆中心附近的区域，没有亮点，跟那个区域对应的针尖上也有原子分布着，但在照片上没有成“像”.为什么有的原子成“像”，有的原子没有成“像”，而成“像”的原子又都分布在同心圆上呢？应该从场离子显微镜的原理和金属的晶体结构两方面来了解这个问题.

场离子显微镜的主要部分是由针状电极(由所要研究的材料制成)和荧光屏组成(图 6－6).针状电极的曲率半径一般在 100×10^{-10} 米～$1\,000\times10^{-10}$ 米.镜内空间抽成相当于 10^{-6} 毫米汞柱～10^{-9} 毫米汞柱产生的压强的高真空,然后充入相当于 10^{-5} 毫米汞柱～10^{-3} 毫米汞柱产生的压强的成像气体(常用氦).荧光屏是用光学玻璃制成的,上面涂一层极薄的导电膜和具有高度发光率的荧光物质.在针状电极和荧光屏导电层之间加上 5 千伏至 3 万伏的高电压,针状电极为正极,荧光屏接地为负极.在针尖和荧光屏

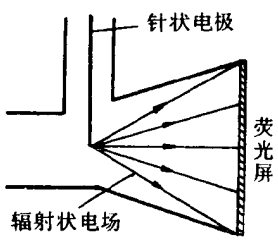


图 6－6

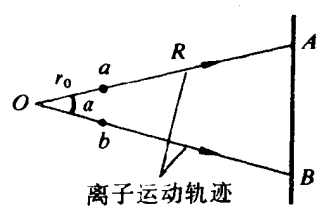


图 6－7

之间就产生了辐射状的电场,电场强度高达 10^8 伏每厘米.做无规则热运动的成像气体分子在接近针尖表面的原子时变为离子,离子在强电场作用下以很大速度沿着电场线运动,打到荧光屏上,使它发光,这样就在荧光屏上形成了针尖原子的分布图样.荧光屏上的每个亮点,每秒大约要受到 10^4 个～10^5 个气体离子的撞击.

场离子显微镜放大的原理比较简单.图 6－7 是放大原理的示意图.图中 a、b 代表针尖表面两个相邻的原子,$r_0=Oa$ 是针尖的曲率半径,$R=OA$ 可看作是针尖的曲率中

心到荧光屏的距离.从图上可以看到,由于角度 α 很小,可以认为荧光屏上两个原子"像"A、B 间的距离为

$$AB \approx R\alpha,$$

针尖上两个相邻原子 a、b 之间的距离为

$$ab \approx r_0\alpha,$$

所以离子像的放大倍率

$$K = \frac{AB}{ab} = \frac{R}{r_0}.$$

金属中的原子是按一定的结晶结构排列的.针尖样品的近乎半球形的尖端部分,是由许多不同的结面搭接而成的,实际上是一个多面体,晶面交接处的原子都处于突出的位置上.由于带电物体附近电场强弱的分布与物体本身的形状有关,因此在有突出原子位置附近,电场强度较大,成像气体原子就在这些位置上被电离,就沿着辐射状的电场到达荧光屏上,产生与针尖表面突出原子一一对应的亮点,这些亮点构成一幅异常清晰的场离子像.虽然金属钨本身原子的排列是密集的,但由于场离子像只反映晶面上处于突出位置的原子,所以我们在场离子像的照片上看到的是排列在一族族同心圆上的亮点,位于非突出位置的原子,例如针尖顶端的晶面上排列得比较平坦的原子,就看不到它们的像.图 6-8 在场离子形成的钨针尖像上用密勒指数标明了各对应晶面.图 6-9 甲是一幅用软木球按晶体结构堆积起来并切成半球的照片(正面图).图 6-9 乙,是甲图中比较突出的表面原子的像.比较这几幅图就可以看出,只有位于表面上最突出位置的原子,形成了清晰的场离子像.要

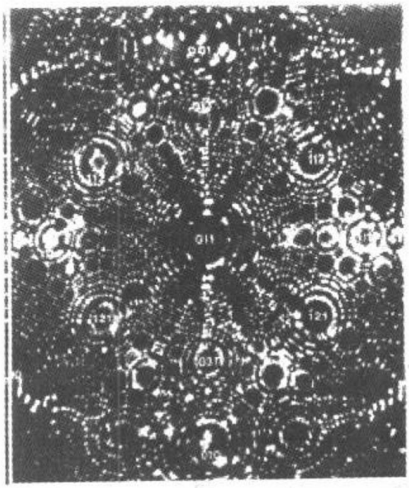


图 6-8

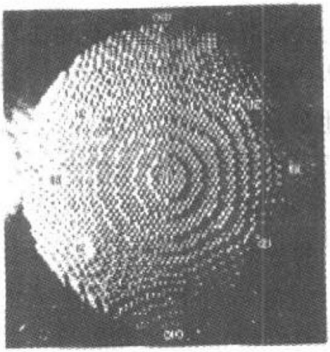


图 6-9甲

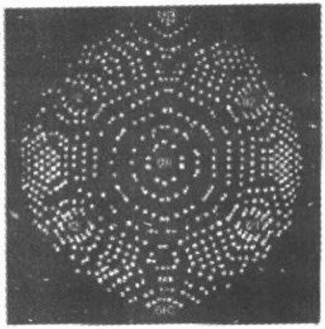


图 6-9乙

想看到晶面上排列比较平坦的原子的像，需要用场蒸发(即由电场引起的表面原子的自动脱离)的办法，使表层上突出的原子蒸发掉，原来处于表面上非突出位置上的原子，逐渐

变成表面上的突出原子，用场离子显微镜就可以看到它们的像了.

2. 我国古代朴素的原子论

大约在西周时代，人们就注意到物质的分割问题了.那时虽然没有什么理论，但在造字中多少透出一点信息来.譬如“小”字，在最原始的文字里只作三点，就表示细小的意思.在西周时期的金文(就是铸在青铜器上的文字)里就写作“小”.据东汉的许慎解释：“小”代表一根东西，“八”表示劈为两半，意思是说：把一根东西，劈了又劈，剩下的就是“小”的形象.但是究竟能“小”到什么程度呢？那“小”可不可以再劈呢？这里还找不到答案.战国时代儒家著作《中庸》里就比较明确地指出：“语小，天下莫能破焉”.这段话的意思，还是儒家权威、宋代朱熹(公元 1130～1200)解释得最清楚，他说：“天下莫能破是无内，谓如物有至小而可破作两者，是中着得一物在；若无内则是至小，更不容破了.”这里所说的“莫能破”、“无内”，也就是不可分割的意思.这就论证了物质有不可再分割的最原始单位，就相当于古典原子学说中的原子概念.在英文里，现在被译成“原子”的 Atom 一词，原来也是不可分割的意思.本世纪初，严复翻译的《穆勒名学》一书，第一次把 Atom 一词介绍到我国，当时他就译为“莫破”，而把现译为“原子论”的 Atomic Theory 译为“莫破质点律”，大概就是以《中庸》书里的字句为渊源的.而“无内”一词，并不始于朱熹，也是在战国时期，有个名叫惠施的人(约公元前 365～前 310)，曾说过一句话，叫做“其小无内，谓之小一”.意思是说“小一”这东西，不再有内，

也就无法再分割了，即是最原始的微粒.

主张不可无限分割的一派，最著名的是战国时期的墨家.墨家著作的总集叫做《墨子》，其中有篇《墨经》，里面专门有两条谈论这个问题，说得很透彻.一条《经》文说："端，体之无序最前者也."[①]译成现代语就是说："端"是组成物体("体")的无可分割("无序")的最原始的东西("最前者").这"端"就是原子的概念了."端"为什么不可分割呢？解释这条《经》文的《经说》指出："端是无同也"，[②]意思是说，一个"端"里，没有共合的东西，所以无可分割.《墨经》另有一条用逻辑推理的方法去论证物质的不可无限分割.《经》文说"非半弗蔄则不动，说在端"."蔄"就是砍的意思，译成现代语就是：不能分为两半的东西是不能砍开的，也就对它不能有所动作，它便是"端"了.这条《经说》解释道："非：蔄半.进前取也；前则中无为半，犹端也.前后取：则端中也.蔄必半，毋与非半，不可蔄也".墨家认为，砍一个物体，一定分为两半("蔄必半")，如没有或不能分为两半的就是不可砍开的("毋与非半，不可蔄也")，如将一物体不断地分半，最后便能得到一个最原始的"端".这有两种取法，一为"进前取"，即从后至前，一半一半地取来，到了最前处必

---

① 这段经文王引之认为"序"是"厚"之误."无厚"可解释为"端"的线度极小.参看上海科学技术出版社 1984 年版《科学史文集》第 12 辑，徐克明：《墨家的物理学研究》——编者注

② 梁启超认为这句话中的"同"是"间"之误."无间"可解释为"端"的内部是没有间隙的，参看注①中所引的徐克明文——编者注

有一个不能再分半的“端”留着.另一种是“前后取”,即在一根东西前后两头同时向中央取去,则那个不可分半的“端”,必留在当中.这里不但作出比较缜密的论证,而且他们可能认为组成任何物体的原子数目,总不外乎单数或双数两种情况,所以用“进前取”与“前后取”两种办法总可以得到最小的“端”.这种研究可以说是深入细致的,是我国古代原子论的杰出代表,和古希腊的原子论者德谟克里特正可以相互辉映.

主张物质可以无限分割的,以战国时期叫作“辩者”的一派为代表,其中最著名的是公孙龙(约公元前 320～前 250).他有一句有名的话,叫做“一尺之棰,日取其半,万世不竭.”“棰”就是木杖.意思说,一条尺把长的木杖,今天截取一半,明天截取一半的一半,依此截取下去,永远截不完.这等于说木杖可以无限地分割,也就是说物质的组成是连续的,正与上面惠施的“小一”理论尖锐地对立着.公孙龙臆测到物质的无限可分,应该说是符合于辩证法的.现代物理学正不断发现着越来越多的所谓“基本粒子”,揭示出物质的无限可分性,从这个意义上看,2 000 年前的公孙龙的臆想实在令人吃惊! 另一方面,那些主张物质不可无限分割的人,则是认识到了分割的“关节”.他们提出的理论,是古典原子说的雏形,也是我国科学史上的光辉遗产!

(摘自王锦光、洪震寰合著《中国古代物理学史话》,
河北人民出版社,1981 年版)

3. 摩尔

摩尔是国际单位制(SI)中的基本单位之一,简称摩.

1971 年第十四届国际计量大会决议中关于摩尔的定义是："摩尔是一系统的物质的量，该系统中所包含的结构粒子数与 0.012 千克碳－12 的原子数目相等，在使用摩尔时，结构粒子应予指明，可以是原子、分子、离子、电子及其他粒子，或是这些粒子的特定组合."

由上述定义可见摩具有双重含义，它既能表示一种物质的质量，又能表示该物质所包含的结构粒子数.

由于一个碳－12 原子的绝对质量是一定的，所以 0.012千克碳－12 中所含的原子数目也是一定的，通常记作 N_0，称为阿伏加德罗常数，$N_0 = 6.022 \times 10^{23}\ \text{mol}^{-1}$. 由此可见，1 摩代表 6.022×10^{23}个粒子，例如

1 摩氢原子含有 6.022×10^{23}个氢原子；

1 摩氢分子含有 6.022×10^{23}个氢分子；

1 摩电子含有 6.022×10^{23}个电子.

对于由分子组成的物质系统来说，1 摩这种物质就是 N_0 个这种物质分子的集合，这个集合的总质量称为这种物质的摩尔质量，单位为千克每摩尔. 如果以克每摩尔为单位，摩尔质量的值恰好等于物质的分子量. 例如，氢的分子量为 2.02，氢的摩尔质量则为 2.02×10^{-3}千克每摩.

摩尔数是指一定量物质中含有多少摩. 过去化学上的克分子数，克原子数相当于现在的摩尔数. 例如 2.02×10^{-3}千克氢的摩尔数为 1，4.04×10^{-3}千克氢的摩尔数为 2 ……

4. 分子间的相互作用力

根据现代分子结构理论，分子是由原子组成的，原子是

由带正电的原子核和带负电的电子组成的.带负电的电子绕核运动,形成电子云.分子力就是由这些带电微粒之间的相互作用引起的.

分子间的相互作用的规律比较复杂,一般采用简化的模型进行处理.常用的模型是假设分子间的相互作用力具有球对称性,可以近似地用下列经验公式来表示:

$$f=\frac{\lambda}{r^s}-\frac{\mu}{r^t}\quad (s>t), \tag{1}$$

式中的 λ 和 μ 是大于零的恒量,r 为两个分子中心间的距离,s 和 t 都是正数.式中的第一项是正的,代表分子之间的斥力,第二项是负的,代表分子之间的引力.一般说来,s 介于 9 到 15 之间,t 介于 4 到 7 之间.由于 s 和 t 都比较大,所以分子力随着相互间的距离 r 的增大而急剧地减小,它的有效作用距离为 10^{-9} 米,是一种短程力.由于 $s>t$,斥力的有效作用距离比引力还要小.图 6-10 中的两条虚线分别表示引力和斥力随距离而变化的情形,实线表示合力随距离而变化的情形.

由(1)式可知,当 $r=r_0=\left(\frac{\lambda}{\mu}\right)^{\frac{1}{s-t}}$ 时,分子间的引力和斥力大小相等,合力为零.这一位置称为平衡位置.在 $r<r_0$ 时分子力表现为斥力;当 $r>r_0$ 时,分子力表现为引力.

5. 分子的势能

分子间存在着相互作用力,要改变分子间的相对位置,就必须克服分子间的作用力做功.因此,分子之间存在着由它们的相对位置决定的能量,我们把这种能量叫做分子

势能.

在分子间的距离 $r>r_0$ 时,分子力表现为引力.这时,要增大分子间的距离,必须克服分子间的引力做功;距离增大得越多,克服分子间的引力做的功就越多,分子势能也就越大.在分子间的距离 $r<r_0$ 时,分子力表现为斥力.这时,要减小分子间的距离,必须克服分子间的斥力做功.距离减小得越多,克服分子间的斥力做的功就越多,分子势能

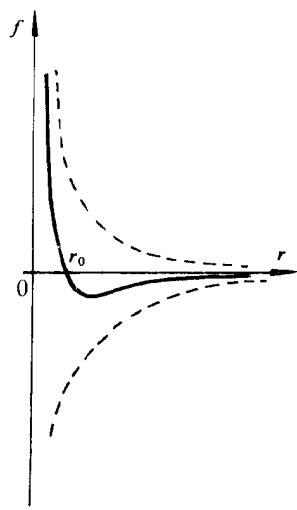


图 6-10

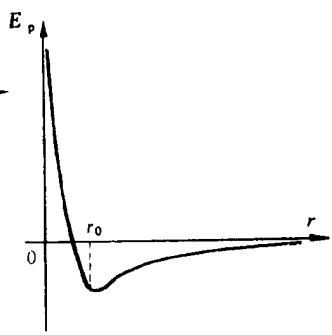


图 6-11

也就越大.在分子间的距离 $r=r_0$,即在平衡位置时,分子势能有极小值.图 6-11 是分子势能曲线.这个曲线在 $r<r_0$ 时比较陡,这是因为分子间的斥力增加很快,分子势能的增加也就很快.当 $r>r_0$ 时,势能曲线比较平缓,即分子势能增加比较缓慢.

分子的动能和分子势能在一定条件下是可以互相转化的，并且在转化过程中能量守恒．例如一个分子从远处向另一分子趋近，距离 $r>r_0$，分子势能不断减小，分子动能不断增大，直至 $r=r_0$ 时，分子势能最小，分子动能最大．再继续趋近时，$r<r_0$，分子势能增大，分子动能减小，当分子的动能完全转化为分子的势能时，分子的速度减为零，分子不能再趋近．然后分子在强大的斥力作用下被排斥开，表现为分子间的碰撞．

物体的分子势能就是组成物体所有分子的势能，是由分子的相对位置决定的．因此，当物体的体积发生改变或是物态发生变化时，分子间的相对位置发生了变化，物体的分子势能就要改变．

6．物体的内能是状态的函数

早在 19 世纪，焦耳就通过大量的实验指出，当物体（如水）的状态从确定的状态 1（设其温度为 T_1）改变到确定的状态 2（设其温度为 T_2）时，如不从外界吸热，也不放热，只通过做机械功或电功来改变物体的状态时，实验测得在不同的过程中的功的数值都相等，也就是说，这个功和改变状态的过程无关，只由状态 1 和状态 2 决定．我们把这种由物体内部状态决定的能量就叫做物体的内能．物体的状态一定时，它的内能也一定．所以说内能是状态的单值函数．例如一定质量理想气体的内能是温度的函数，可写作 $E=f(T)$，实验气体的内能则是温度和体积的函数 $E=\varphi(V,T)$．一定质量的气体的状态参量 p、V、T 既经确定之后，与这个状态相应的内能只有一个数值．设 E_1、E_2 分别表示

物体在状态 1 和状态 2 时的内能，如果物体没有跟外界发生热交换，测出改变物体状态时所消耗的功，就可以确定两个状态的内能差 $E_2 - E_1$ 了.

在一般的情况下，物体的状态发生变化时，做功和热传递往往是同时存在的，无论物体状态变化经历怎样的过程，只要两个状态确定了，内能的变化也就确定了.实际上我们用到的只是内能的变化.内能的变化可以用做功和传递的热量来量度.物体在某一状态的内能的绝对值是无法测定的.

●第七章　固体和液体的性质

一、教学要求

本章在前一章讲过的分子动理论的基础上讲述固体和液体的性质，具体内容可分为三个单元：第一节和第二节为第一单元固体的性质，讲述晶体、非晶体和晶体的空间点阵．第三节至第五节为第二单元液体的性质，讲述液体的表面张力、浸润和不浸润及毛细现象．第六节为第三单元，讲述熔化和凝固．

本章的教学要求是：

1．知道晶体和非晶体

(1) 知道晶体和非晶体在外形上和物理性质上的区别．

(2) 知道晶体有单晶体和多晶体．

(3) 知道晶体和非晶体在物理性质上的差别是由于它们内部物质微粒的排列不同造成的．

*2．知道晶体的空间点阵

(1) 知道什么是空间点阵．

(2) 知道晶体外形的规则性和各向异性可用晶体物质

微粒的规则排列来说明.

3. 理解液体的表面张力

(1) 知道显示液体表面张力的现象.

(2) 知道液体表面层的特点,知道液体表面张力是怎样产生的.能用表面张力解释有关的简单现象.

*4. 理解浸润和不浸润现象及毛细现象

(1) 知道什么是浸润和不浸润现象.

(2) 知道浸润和不浸润现象是怎样产生的,并能用浸润、不浸润来解释有关的简单现象.

(3) 知道什么是毛细现象.知道毛细现象是怎样产生的,能用毛细现象解释有关的简单现象.知道常见的毛细现象的应用和防止.

*5. 理解熔化和凝固现象

(1) 知道晶体和非晶体在熔化和凝固时的区别及其微观解释.

(2) 知道熔点跟压强有关系.

在固体性质的教学中,用组成晶体的物质微粒的规则排列来解释晶体的规则外形,用空间点阵的周期性来解释晶体物理性质的各向异性,只要求学生有个大体的了解,不必做更多的讲解.在这一单元的教学中,还要注意晶体的多形性以及同一种物质,既能以晶体的形式存在,又能以非晶体的形式存在,防止学生在物质存在的形式上产生片面的、绝对化的错误认识.

在表面张力的教学中,主要要求学生理解表面张力是液体表面层各个部分之间相互作用的吸引力,它是由于液

体表面层的分子分布比液体内部稀疏产生的.表面层的形成,可以不做进一步的讲解.

浸润和不浸润现象产生的原因,主要要求学生了解它是由附着层的性质决定的:附着层有缩小的趋势就表现为液体不浸润固体,附着层有扩大的趋势,就表现为液体浸润固体;而附着层的缩小或扩大的趋势,则是由附着层中分子的分布比液体内部密或稀来决定的.至于附着层是怎样形成的,为什么固体分子吸引力的强或弱可以决定附着层里分子的密或稀,都不必做进一步的讲述.

毛细现象的教学,只要求学生运用已经学过的表面张力和浸润不浸润的知识对现象产生的原因进行解释,也就是说,毛细现象是由附着层的收缩力或推斥力与表面张力共同作用的结果.

本章教材都是定性的讲述,没有定量计算的要求.但是,由于各节内容都是从实验入手,通过观察思考得出结论,再用分子动理论的观点进行解释,因此在教学中应该注意培养学生的观察、实验和抽象思维能力.此外,这章教材的内容与生产、生活实际联系密切,教学中也应该注意培养学生应用知识去研究实际问题的能力.

二、教材分析和教法建议

1. 第一单元:固体的性质

固体的性质应当反映在力、热、电、光各个方面,比如材

料的弹性、硬度、密度、熔点、导热性、电阻率、磁导率、折射率等等.本章教材没有讨论固体的什么具体性质,只是以分子动理论为基础,定性地研究了固体的结构特点.

教学中可以把"晶体和非晶体"、"空间点阵"作为一个单元,安排学生预习.尽可能找些晶体和非晶体让学生观察.要求学生预习时归纳出单元知识要点,准备在课堂上宣讲议论.

本单元知识可按三个层次来归纳分析:

① 固体——晶体——单晶体
　　　　　　　　——多晶体(由晶粒组成)
　　——非晶体

② 晶体和非晶体的区别

在外形上——晶体具有规则的几何形状.

在物理性质上——(i)晶体是各向异性的(导电性、导热性、机械强度、弹性和硬度,等等).(ii)晶体具有一定的熔点(复习初中热学有关知识).

③ 为什么晶体具有规则的形状?为什么晶体各向异性?由此提出科学的假设——晶体微观结构模型:空间点阵的理论.并用此理论解释晶体的特性.

下列几点供老师们钻研教材时参考:

第一,晶体具有各向异性,但并非每一种晶体都能在各种物理性质上表现出各向异性.有些晶体在导热性上表现出显著的各向异性(如云母、石膏晶体);有些晶体在导电性上表现出显著的各向异性(如方铅矿);有些晶体在弹性上表现出显著的各向异性(如立方形的铜晶体);有的晶体在

光的折射上表现出各向异性(如方解石).

多晶体是由许多细小的单晶体杂乱集合而成的.在多晶体内,沿着不同的方向都要通过许多排列极不整齐的单晶体,因此它的导热性、导电性等性质是所有这些单晶体的平均效果,而这种平均效果也就使多晶体表现不出各向异性来了.

第二,晶体和非晶体在适当条件下是可以转化的.

常常有这种情况,同一种物质既可以是晶体,又可以是非晶体.如天然的石英是晶体,而熔融过的石英却是非晶体.如果把晶体的硫加热熔化并使温度超过300 ℃,然后把它倒进冷水里,它就会变成柔软的非晶体硫;非晶体硫过了一段时间后又会转化成晶体硫.玻璃(非晶体)经过一段时间后,里面会出现一些模糊的斑点,这就是生成的微小晶粒.对固体来说,非晶体是不稳定的,在适当条件下是要向晶体转化的.

第三,组成晶体空间点阵的粒子可以有离子、原子、分子等不同情况.由离子组成点阵,叫离子点阵,如岩盐晶体.这种晶体是靠离子间静电力(离子键)结合的.由原子组成的点阵,叫原子点阵,如金刚石晶体,这种晶体是靠共有电子而产生的结合力(共价键)而结合的,由于结合力较大,这类晶体可以有很大的硬度.由中性的分子组成的点阵,叫分子点阵,如萘晶体及多数有机化合物晶体,这类晶体是靠"范德瓦耳斯力"(分子间引力)结合的.还有,金属所特有的金属点阵,如金属晶体.金属晶体的结合主要是自由电子和阳离子间的吸引力(金属键)的作用.

我们平时所画的晶体结构"示意"图的模型，并不代表真实情况，粒子的大小及间距都不是按比例绘制的.它们仅是显示了粒子在空间位置分配的有序性.实际上，粒子之间是互相密接的，没有间隙分开的，例如岩盐晶体中，氯离子的半径约是 1.81×10^{-10} 米，钠离子的半径约是 0.98×10^{-10} 米，而离子中心的间距则是 2.8×10^{-10} 米.可见，氯离子和钠离子几乎是靠在一起的.

2. 第二单元：液体的性质

本单元是从分子动理论的基本观点出发，研究三方面问题：①液体和气体接触的表面层发生的现象——液体表面的收缩趋势，表面张力；②液体和固体（器壁）相接触的附着层发生的现象——浸润和不浸润现象，液面呈弯月状；③在前两者基础上，研究毛细现象.

教材的特点是：从现象入手，作定性分析，归纳结论，并用分子动理论进行解释，再联系生产生活实际.

"液体的表面张力"、"浸润和不浸润现象"、"毛细现象"，学生没有学习过，对现象的理论解释也较难接受，因此一方面要按教学大纲基本要求进行教学，紧扣教材，不必引伸扩展；另一方面要加强实验，多联系实际，丰富学生的感性认识，解释现象时要注意层次清楚，条理分明，适可而止.

（1）液体的表面张力

第一，做好演示实验（可以安排学生在课前预习时做）.课本的实验里学生可能产生疑问之处有：①为什么用热针能刺破肥皂膜、用冷针则刺不破？这是因为液体的表面张力跟温度有关，温度升高时表面张力会减小（课本不提表面

张力系数).②当用热针刺破棉线圈内肥皂膜时,为什么圈外薄膜收缩会将线圈张紧成圆形?这是因为周长相同时,以圆形面积为最大.还可做些补充实验,例如:硬币可以浮在水面上(图 7-1 甲).实验时要注意不能弄湿硬币的上面,弄湿后水膜的张力会将硬币拉下水的(图 7-1 乙).用细铁丝弯成个框架,如图 7-2,横杆可以上下滑动,框架上有了液膜后,可以承受一定的拉力.

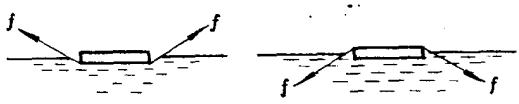


图 7-1

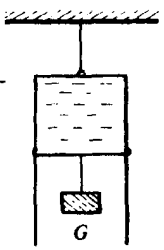


图 7-2

第二,对液体表面层收缩趋势的解释:

① 表面层里分子的分布要比液体内部稀疏些.在液体内部,每个分子的周围都有许多别的分子,当这个分子从平衡位置向某一方向运动时,它要受到它所离开的那方面的分子的拉引,同时要受到它所靠拢的那方面的分子的推斥,分子可以在平衡位置周围振动.可是,在液体表面层的分子,当它从平衡位置向外运动时,由于气体分子对它的作用很小,可忽略不计,它只受到液体里分子的拉引,因此,它所受到使它回到平衡位置的力就比在液体内部要小些,因而使表面层里分子振动的振幅比液体内部分子的振幅要大

些，分子间距离也就大些．由此可知，表面层里分子的分布要比液体内部稀疏些．

② 表面层里分子间的相互作用表现为引力．在液体内部，分子间的引力和斥力基本上相等．在表面层里，分子间距离加大，引力和斥力都要减弱，斥力减弱得比引力厉害得多，因此分子间的作用表现为引力．

③ 设想在液面上划一条分界线，界线两边液面中的分子就有互相吸引的合力效果，如课本图 7－12 所示．就在这种引力的作用下，液体表面好比一层张紧的弹性薄膜一样，一旦哪里有了破裂和边界，表面就会显现出收缩到最小面积的趋势．

(2) 浸润和不浸润

第一，做好演示实验，例如水浸润玻璃，不浸润蜡纸；水和水银表面在玻璃管中呈弯月面等小实验，均可让学生课下预习时观察(水银和锌在一起，易生成锌汞合金，水银就不纯了，会造成浪费，应当注意)．还可以让学生搜集一些生产、生活中见到的浸润和不浸润现象的实例．

第二，对浸润和不浸润现象的解释．

① 液体的附着层里的分子一方面受到液体内部分子的作用，另一方面受到器壁固体分子的作用．因此，附着层分子的分布，比液体表面层总要密些(固体分子的作用比气体分子作用要强)．但是比液体内部是疏是密，要看固体分子的作用强弱了．

② 如果固体分子跟液体分子间的作用较弱，附着层里分子的分布比液体内部要疏些．那么，附着层内就会出现跟

表面张力相似的收缩作用，液体跟固体的接触面积有缩小的趋势，这就成为液体不浸润固体的现象.

③ 如果固体分子跟液体分子间的作用较强，附着层里分子的分布比液体内部更密些，那么，附着层内就会出现跟表面层相反的情形，液体的相邻两部分间出现互相推斥的作用，液体跟固体的接触面积有扩大的趋势，这就造成液体浸润固体的现象.

④ 如果液体不浸润固体，附着层里的收缩力将接触面下拉而使液体在接近器壁处向下弯曲，液面呈向上凸的形状；如果液体浸润固体，附着层里的推斥作用使接触面向上扩大而使液体在接近器壁处向上弯曲，液面呈向下凹的形状.

(3) 毛细现象

第一，做好演示实验. 为了便于观察，也可用幻灯投射在屏幕上. 让学生从观察中归纳出：毛细管内的水面比容器里的水面高；毛细管里的水银面比容器里的水银面要低. 管径粗细不同，管内外的液面高度差不同，管子内径越细，液面高度差也越大. 如果条件容许，还可观察不同液体(如换成酒精)、不同温度对高度差的影响.

第二，毛细现象的解释

① 因水跟玻璃管壁是浸润的. 在跟管壁接触的附着层里存在着推斥作用，使附着层内的液体沿管壁上升，造成液面弯曲(见图 7－3 甲).

② 管内液面弯曲. 表面层面积较大，表面层的表面张力的收缩作用要使表面积收缩，就像绷紧的橡皮膜一样要

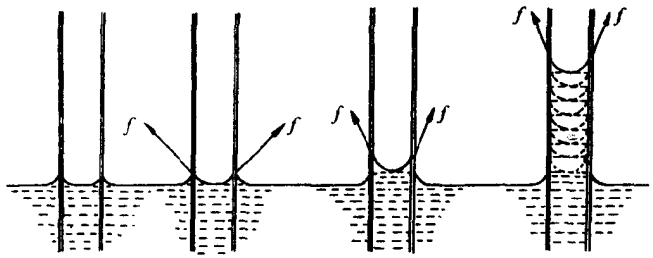


图 7-3

拉成平面(见图 7-3 乙),这样就带着管内表面层下的水柱一起上升了.

③ 液体上升后,又会因附着层里的推斥力而引起液面的弯曲,使液体表面积变大(见图 7-3 丙).

④ 表面层的表面张力的收缩作用,又使液体上升,减小液体表面积.

⑤ 这个过程一直进行到表面张力向上的拉引作用跟管内升高的液柱所受的重力相等时,才停止下来,达到平衡(见图 7-3 丁).

从上面的分析可以看出,在毛细现象中:浸润液体会沿着毛细管上升.这是表面层的收缩作用和附着层的推斥作用共同的"贡献".

最终"平衡"时,附着层的推斥作用造成液面弯曲;而液体表面层的收缩作用(表面张力)又跟管内升高的液柱所受的重力相平衡.有的学生认为"管内液柱会反复上升直到管口"的想法是错误的.有的学生说:"最后管内的液面因表面

张力收缩作用而呈水平状”，这也是错误的，他忽略了附着层的推斥作用而使液体跟固体的接触面积扩大的效果，而且管内液面水平的话，管内液柱所受的重力就无法平衡了.

由于表面张力跟管内液柱所受的重力相平衡，因此，管内径加粗，液柱上升高度就会减小；不同种类的液体因密度不同(以及表面张力系数不同)，高度差也会不同.

不浸润液体在毛细管内液面会降低，可按同样道理进行分析，这里不再重述.

(4) 关于液体的性质这个单元，按教学纲要基本要求，是让学生观察现象，理论上初步分析、了解这些现象在实际中的应用. 因此，要掌握好教和学的深度，要适可而止. 根据过去教学实践的经验，学生对这部分知识是颇有兴趣的. 这些现象在生活中常见，可是过去没有重视，没有研究，今天学习这方面的内容，有求知欲，往往对教材讲述的深度不满足，提出的一些问题也不易作答. 教学中要随时提醒学生钻研哪些，钻研到什么程度为止，哪些内容不必钻研，以免徒劳费时.

课堂上要多让学生观察，多让学生叙述. 学生通过“看、读、议、说”，掌握知识，并提高能力. 教师在学生的学习活动中随时加以“点”、“拨”. 要避免教师讲得有条有理，头头是道，学生却颠三倒四，说不清楚的现象.

对学生提出的问题，要解答适当. 比如：水跟肥皂液哪个产生的表面张力大？为什么肥皂膜不易破裂，水膜则不成？——水的表面张力比肥皂液大，但是由于肥皂液的粘滞性大，在重力作用下流动缓慢，故肥皂膜可以停留较长的

时间，做实验时常常用它．再如：从电视中可以见到，人浸没在水中时，头发会竖起散立在水中，为什么当他的头从水中伸出来时，头发就会粘在一起贴在脑袋上了？——水跟头发是浸润的．人的头伸出水后，如果头发仍是分散的，那么水的表面积很大；只有当头发粘在一起时，水的表面积才能大大减小（见图 7－4）．

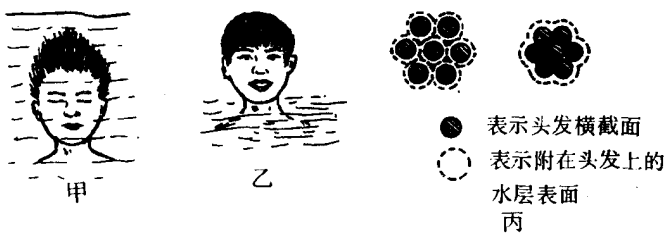


图 7－4

学生的知识基础和学习能力不同，教学和解答问题的方法和深度也应该不同．比如，学生对于“张力”这一概念不了解，如果学生的基础较差，只要他们能够接受教材中关于表面张力的解释就可以了，不必再对张力的概念做进一步的讲述．如果学生的基础较好，理解能力较强，就可以讨论得细致些．设在绳 AB 两端各加一个拉力 f（图 7－5 甲）．如果沿垂直于力作用线的方向将绳剪断，两段绳必将背向移动．我们称绳子两端的力 f（大小相等，方向相背）为张力（有时叫拉力）．如果在绳中间任取一段 CD，则 CD 两端一定也要受到大小相等、方向相背的张力 f 的作用（见图 7－5 乙）．同时绳 CD 段在 C 端用力 f 拉左边的 AC，在 D 端用力 f 拉右边的 BD，整根绳子的各段间互相有拉力作用，绳

子被绷紧拉直.如果把绳子换成橡皮膜,在膜上任意划出一部分 $C_1C_2D_2D_1$ 来,则分界线 C_1C_2 处两边的膜一定有相互作用的拉力 f,同样在 D_1D_2 处两边的膜相互间也有拉力作用,整个膜的各部分间互相拉着,使膜绷紧(见图 7-5 丙).张力的方向应该跟设想的分界线垂直,且跟膜的表面相切(见图 7-5 丁).然后,再以液体表面有表面张力(收缩趋势)进行对比,帮助学生想象和理解课文中图 7-12.

(5) 建议把练习题安排在课内口头回答,大家评议,加强表达能力的训练,课外加强预习,让学生写读书笔记,还可以让学生自己动手实验,围绕教材重点,观察一、二个现象,然后写出小论文.

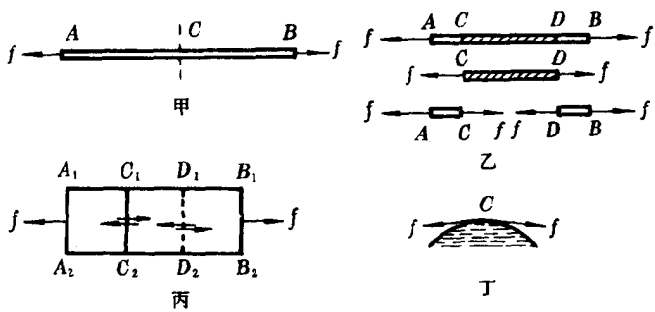


图 7-5

有的学生认为学物理就是抠计算题,本章只是看看现象、定性地讲讲道理,要求不高,就不予重视,学习时马马虎虎,这是不对的,应该说服教育,加以引导.

3. 第三单元:熔化和凝固

教材把有关物态变化知识中的汽化和液化列入"气体

的性质”一章中，而把熔化和凝固编排在“固体和液体的性质”这章的末尾.教熔化和凝固时应当注意以下两点：

① 要突出晶体和非晶体在熔化和凝固过程中的区别，并用分子动理论的知识进行初步的解释；

② 在初中学习的基础上，对熔化过程、熔点和熔化热作进一步的研究.

课堂教学可以采取提出问题，议论、回答的方式进行.学生在初中学过的知识基础上，结合分子动理论和空间点阵的知识，学习这节课文是不太困难的.

(1) 课文中图 7－17 和图 7－18，是示意性的.考虑到图线在物理学习中的重要性，建议参考初中教材“海波等晶体的熔化和凝固图象”，标出温度和时间的分度值，把图线画成规范化的挂图，教学效果好些.

(2) 要指导学生阅读“几种物质在标准大气压下的熔点和熔化热”表.从读表中学生可以体会到①熔点跟物质的种类有关，还受压强的影响；②熔化热的单位，是焦每千克；③介绍一些选用材料的常识，如：焊锡熔点低，是由锡铅合金制成的；“真金不怕火炼”，其实金的熔点并不高，钨的熔点最高，白炽灯的灯丝采用钨丝是有道理的.

(3) 在晶体熔化或凝固过程中对晶体内能的变化情况的分析，是这节课的重点.分析时可分为三个阶段，即①开始熔化之前——固体吸热升温，分子平均动能增加，因热膨胀而体积变化引起的势能变化可不考虑.②熔化过程(从开始熔化到熔化完毕)——温度保持不变，继续吸热，为破坏空间点阵而做功，分子势能增加.③熔化终了之后——晶体

全部由固态变为液态.继续加热,液体升温,又使分子平均动能增大.

(4) 水结成冰时,出现反常现象(体积膨胀),强调是由"晶体结构的特殊形状"决定的,不作深入解释.课时容许,可联系生产生活中有关事例,引导学生联系实际.

(5) 液晶是现代应用较多的一种新材料.阅读材料"液晶",是扩大学生知识面,接受一点科技新信息的科普性文章.可以由学生自己阅读,有可能的话,可配合放映有关的科教电影,效果更好.

三、实验指导

1. 演示实验

(1) 晶体的各向异性:照课本中图 7-3 来做.云母片要薄,石蜡层要涂匀,用热针接触云母片的反面是为了表明靠云母传导热量.可以准备多组器材让学生来做.

(2) 显示石墨导电和金刚石不导电:取废干电池中的碳棒作为石墨样品,用割玻璃刀上的金刚石头作为金刚石样品,分别把它们串联到电池和小灯泡组成的电路中进行对比.

(3) 液体的表面张力:除了做课本中图 7-9、图 7-10 的演示外,还可以做下面几个实验:

① 用竹管吹出一个肥皂泡后,放开吹气口,则泡自行缩小,表明液面有收缩趋势.

② 用细金属丝做成图 7-6 所示的圆环,环下有两根

金属丝作支架，插入一个小玻璃瓶（装药片用的）上端的软木塞上，瓶中装适量的砂子，使整体能竖直地漂浮在水中，并只有环和支架露出水面，如图甲所示．然后竖直向下压圆环使它浸入水中，轻轻释放后可看到圆环被水的表面层所阻挡而不能浮出水面，如图乙所示．

③ 用水和酒精配制成的与橄榄油密度相同的液体，用吸管将少许橄榄油注入到这种液体中间，可看到橄榄油滴呈球形悬浮．或者将苯胺注入盐水中也可看到类似的现象．

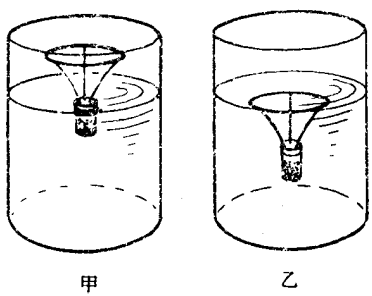


图 7－6

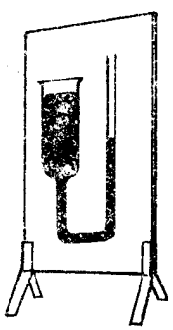


图 7－7

(4) 毛细现象：课本中图 7－16 的实验，不容易看清水银在毛细管内下降的现象，可以改用图 7－7 所示的连通器来显示．

2．小实验

(1) 水面浮针或浮硬币：由于它们经常和手接触，所以针和硬币表面有一层油脂，使水对它们不浸润．如果再用油脂涂一下更易成功．漂浮硬币时可以不用纸去托，轻轻地向水面上平放即可．漂浮时液面形状如图 7－1 所示，应就此

图向学生指出，它们的周界上受到水的表面张力的合力是竖直向上的.

(2) 肥皂水膜的表面收缩到最小：用金属丝制成图 7－8 所示的框架，浸入肥皂水中，提出后可看到图中的活动细金属丝 AB 被肥皂水膜的表面张力拉着而向上运动，需加一定拉力，AB 才能静止平衡(见图 7－2).

(3) 水超过杯口不溢：向饮水用的玻璃杯中小心地注满水，使水面恰好与杯口相平，注意杯口原来应当是干燥

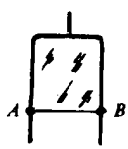


图 7－8



图 7－9

的.然后把大头针或小钉逐个地放入水杯中，要从水面的中间投放，尽量减轻水面的扰动.可以看到水面逐渐凸起高于杯口但不溢出，以此说明水的表面张力的作用.

(4) 表面活性剂能改变水的表面张力：在水盆中央漂浮几根火柴棍，排成图 7－9 所示的形状.然后向它们中间 A 处的水面上滴一些肥皂水或洗衣粉溶液或洗净剂等这类表面活性剂，就会看到火柴棍迅速向四周散开.这说明表面活性剂使 A 处水面的张力变小了，外面四周的水面收缩而使火柴棍移动.

四、练习和习题解答

练习一

(1) 晶体和非晶体有什么不同?

答:从外形上看,晶体具有规则的几何形状,非晶体没有规则的几何形状.从物理性质上看,晶体内部的物理性质(如导热性、导电性等)与方向有关,是各向异性的;非晶体的物理性质在各个方向上都相同,是各向同性的.

(2) 如果物体具有各向同性的性质,是否就是非晶体?

答:不一定是非晶体,因为多晶体也表现为各向同性.

练习二

(1) 把玻璃管的裂断口放在火焰上烧熔,它的尖端就变圆.这是什么缘故?

答:玻璃熔化后,液体的表面张力使其变圆.

(2) 布的雨伞和帐篷,虽然纱线间有空隙,却不漏雨水,试解释这种现象.

答:雨水将纱线浸湿后,在纱线间隙中形成一层水膜.当雨水顺着伞面流过水膜时,水膜微微下凹,表面张力支持住雨水,使雨水不会漏下(图 7-10).

***练习三**

(1) 把冰从很冷的地方拿到暖和的房间里,为什么不

立即融化?

答:冰在很冷的地方,往往是零度以下.拿进房里来,冰先要升温到零度才会开始融化,这就需要时间.

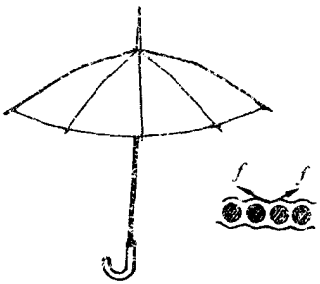


图 7-10

(2) 在很冷的天气,如果汽车停下来长久不开,为什么必须把散热器水箱里的水放出来?

答:防止水散热降温而结冰,体积膨胀把水箱胀裂.

习 题

(1) 把玻璃放在火上加热到一定程度,可以把它抽成细丝或吹成泡状,为什么?

答:玻璃是非晶体,没有固定的熔点,熔化过程是渐近的.玻璃受热时先由硬变软,然后逐渐变成粘稠的液体,所以能够拉丝,至于能吹成泡,是由于存在表面张力的缘故.

(2) 用沥青铺成的路面,冬天变硬,夏天变软,这说明沥青是晶体材料还是非晶体材料?

答:是非晶体材料.

*(3) 在0 ℃的水中放进一块0 ℃的冰,如果发生下述情况,需要什么条件.①0 ℃的水变成0 ℃的冰;②0 ℃的冰变成0 ℃的水;③0 ℃的水和0 ℃的冰共存.

答:①继续放热;②继续吸热;③或者与外界没有热交换,或者虽然放热但不足以使0 ℃的水完全结冰,或者虽然

吸热但不足以使0 ℃的冰完全熔化.

*(4) 照图 7－11(课本图 7－19)那样,将一大块冰架在两个支架上,把一根细铜丝搭在冰块上,铜丝的两端系一个几千克的砝码,使铜丝紧紧压在冰块上,经过一段时间,会发现铜丝穿过冰块(砝码落到地上),而冰块并未分割成两块.解释这个现象.

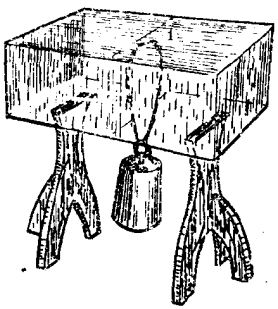


图 7－11

答:铜丝跨在冰块上,铜丝下的冰因受铜丝的压力(铜丝很细,故压强很大)熔点降低,而融化了,铜丝就陷了下去(图 7－11).铜丝上面的冰融化成的水,由于失去铜丝的压力,熔点上升,又凝结成冰.这样继续下去,铜丝下面的冰不断融化成水,铜丝不断下陷,铜丝上面的水也不断重新凝结成冰,直到铜丝穿过冰块,冰块却并没有被分割成两块.

五、参考资料

1. 空间点阵

组成晶体的粒子(原子、离子或分子)在三维空间中形成有规律的某种对称排列.如果我们用点来代表组成晶体的粒子,这些点的总体就称为空间点阵.点阵中的各个点,称为阵点.

空间点阵的基本特征，就是它的排列具有周期性．也就是说，从点阵中的任一阵点出发，无论向哪个方向延伸，如果经过一定距离后遇到另一个阵点，那么再经过相同的距离，必然遇到第三个阵点，如此等等（图 7－12）．这种距离称为平移周期．在不同方向上，有不同的平移周期．取一个

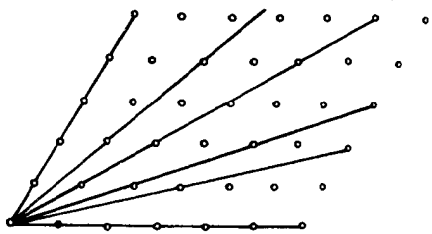


图 7－12

阵点做顶点，以不同方向上的平移周期 a、b、c 为棱长，做一个平行六面体．这样的平行六面体叫做晶胞．如果只要求反映空间点阵的周期性，就可以取体积最小的晶胞，叫做原胞．原胞的重复排列，可以形成整个点阵．

原胞的三个棱，可以选作描写点阵的基本矢量，用 $\mathbf{a}$、$\mathbf{b}$、$\mathbf{c}$ 来表示．选择任一阵点做原点，点阵中任何一个阵点的矢径都可以用方程

$$\mathbf{r}=m\mathbf{a}+n\mathbf{b}+p\mathbf{c}$$

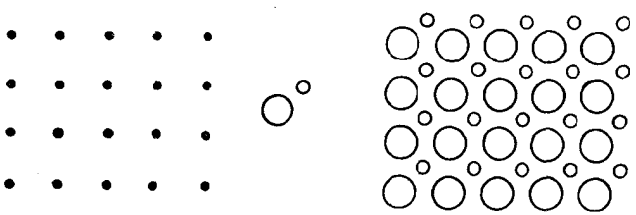
来表示，式中的 m、n、p 都是整数．由 $\mathbf{a}$、$\mathbf{b}$、$\mathbf{c}$ 的大小和方向决定的六个参量：a、b、c、$\alpha=\hat{\mathbf{b}\mathbf{c}}$，$\beta=\hat{\mathbf{c}\mathbf{a}}$，$\gamma=\hat{\mathbf{a}\mathbf{b}}$，可以确定整个点阵，所以叫做点阵常数．根据布喇菲（1811～1863）的研究，晶体的构造可分为七大晶系，共有 14 种不同的点

阵.

应该注意的是空间点阵是一种数学上的抽象.理想的晶体,它的结构单元是单个原子.但是,大多数晶体的结构单元不是单个原子,而是由多个原子组成的原子群.我们把这种原子或原子群叫做基元.把基元置于阵点上就形成了晶体结构.可见,晶体结构和空间点阵,尽管有着密切的联系,仍然是两个不同的概念,不能混淆.二者之间的关系是:

点阵 + 基元 = 晶体结构.

图 7-13 可以说明这种关系.



甲:空间点阵　乙:基元,含有两个不同的原子　丙:晶体结构

图 7-13

2. 液体分子排列的近程有序性

大多数物质在熔化和凝固时,体积改变不大.这说明液体分子也是密集在一起的,相互间作用力的大小,也跟固体分子相互间的作用力同数量级.用 X 射线研究熔化与结晶过程时发现,液体分子在很小范围内,在一个短时间里,排列保持一定的规则性.这一点与晶体不同.晶体在大范围内的排列都是有规则的,形成稳固的空间点阵.晶体的这种排

列，我们称之为长程有序，相比之下，液体分子的排列则是近程有序的．液体中这种近似规则排列的微小区域，它的边界和大小随时都在改变，有的区域会完全瓦解，新的区域又会形成．这种不断瓦解又不断形成的微小短程有序的区域，它们的方位完全是杂乱无章的．所以液体在宏观性质上表现为各向同性．液体的这种分子结构，跟非晶体是相同的．所以，从这一特点来说，非晶体可以看做是冷冻了的液体．

3．表面张力系数

设想在液体表面上有一长度为 l 的线段，则线段两侧的表面以一定的拉力 f 相互作用，它的方向与线段垂直，大小与 l 成正比：

$$f=\alpha l,$$

这里的比例系数 α 就是液体的表面张力系数，它表示液体表面单位长度的边界线上所受的张力的大小．

温度升高时，液体的表面张力系数减小．由实验得

$$\alpha=\alpha_0-\beta t.$$

式中的 α_0 和 α 分别表示温度为 0 ℃和 t 时的表面张力系数，β 称为表面张力的温度系数．

表面张力系数可用图 7－14 的方法测出来．金属细框架的一边 AB 可自由移动．把框架放在肥皂水中浸一下，框架上就留下肥皂水的薄膜．AB 在薄膜表面张力的收缩作用下会发生运动．在 AB 上施加一个力

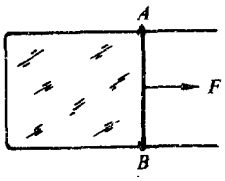


图 7－14

F,使它平衡,这时有

$$F=2f.$$

式中的 f 是薄膜中两个表面中的一个表面作用在 AB 上的表面张力.设 AB 的长度为 l,则有

$$F=2\alpha l,$$

$$\alpha=\frac{F}{2l}.$$

在 F 的作用下,使 AB 匀速向右移动一段距离 h,使表面的面积增加了 $\Delta S=2lh$,这时外力 F 所做的功为 $\Delta W=Fh$.这个功使液体表面的势能(简称表面能)增加了 $\Delta E=\Delta W$.由此得

$$\Delta E=Fh=2\alpha lh=\alpha\Delta S$$

所以

$$\alpha=\frac{\Delta E}{\Delta S}.$$

即表面张力系数在数值上等于在恒温情况下,液体表面增加单位面积时增加的表面能.

4. 球形液面下的附加压强

液体表面类似张紧的橡皮膜,如果弯曲表面的底周线在一平面内,表面就有变平的趋势.因此,凸液面对它下面的液体施以压力,凹液面对它下面的液体施以拉力.这就是说,跟具有水平表面的液体所受的压强比起来,任何弯曲表面都对液体施以附加的压强;在凸面情形下,这个附加压强是正的,在凹面情形下,这个附加压强是负的.

设液体表面是半径为 R 的凸球面.我们考虑这个球面

的一小部分 ΔS，它的底周线位于水平面内. 施于这部分底周线上的表面张力，处处都跟这个球面相切. 通过周线上每一微小线段 Δl 施加给球面的表面张力是

$$\Delta f = \alpha \Delta l .$$

式中的 α 是液体的表面张力系数. 由图 7－15 可以看出，Δf 可以分解为垂直于水平面的分力

$$\Delta f_1 = \Delta f \sin \varphi = \alpha \Delta l \sin \varphi ,$$

和在水平面内的分力

$$\Delta f_2 = \Delta f \cos \varphi = \alpha \Delta l \cos \varphi .$$

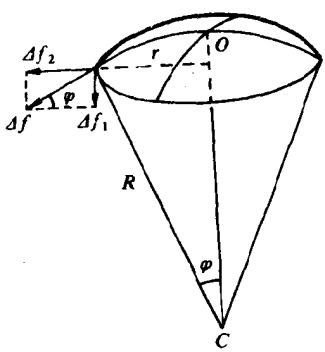


图 7－15

整个周线上在水平面内的各个分力 Δf_2，因为都垂直于轴线 OC 并具有轴对称性，合力为零. 垂直于水平面方向上的各个分力 Δf_1，方向相同，合力为

$$f_1 = \Sigma \Delta f_1 = \Sigma \alpha \Delta l \sin \varphi = \alpha \sin \varphi \Sigma \Delta l$$
$$= \alpha \sin \varphi \cdot 2\pi r .$$

把 $\sin\varphi=\frac{r}{R}$ 代入上式得

$$f_1=\frac{2\pi r^2\alpha}{R}.$$

液面周线包围的底面积为 πr^2，所以弯曲表面对液体施加的附加压强为

$$p=\frac{2\alpha}{R}.$$

如果液体表面是凹面，

$$p=-\frac{2\alpha}{R}.$$

可见，液体的表面张力系数越大，液面的曲率半径越小，附加压强的值越大.

5. 毛细管内外液面的高度差

将毛细管插入能浸润管壁的液体，管内的液面会升高（图 7－16）. 设管内的弯月面是球面的一部分，曲率半径为 R，则曲面下 A 点的压强为

$$p=p_0-\frac{2\alpha}{R} \qquad (1)$$

式中的 p_0 为大气压强，α 为液体的表面张力系数. 这时，管内与管外水平面同高度的 B 点的压强为 $p+\rho gh$. 其中 ρ 为液体密度，h 为管内外液柱高度差，g 为重力加速度. 根据流体静力学的原理，B 点的压强应与管外水平面上的压强相等，所以有

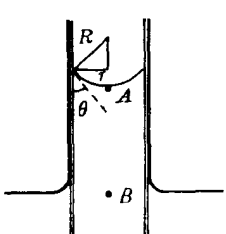


图 7－16

$$p_0 = p + \rho gh. \tag{2}$$

由(1)、(2)得

$$h = \frac{p_0 - p}{\rho g} = \frac{2\alpha}{\rho g R}. \tag{3}$$

由图 7－16 可知

$$R\cos\theta = r,$$

式中的 r 为毛细管的内径，θ 为接触角(在液体与固体接触处，作液体表面的切线与固体表面的切线，这两条切线通过液体内部所成的角度，叫接触角)．把这个式子变形得 $R = \frac{r}{\cos\theta}$，代入(3)式得

$$h = \frac{2\alpha\cos\theta}{\rho g r}. \tag{4}$$

如果将毛细管插入不浸润管壁的液体，管内液面会下降．用同样的方法可以证明，公式(4)对于液面下降的高度也是适用的．

6．冰在熔化时体积为什么缩小

水分子是通过两个 O—H 共价键把两个氢原子跟一个氧原子结合在一起的．但是，两个 O—H 键并不在一条直线上，而是互成 105°的夹角(图 7－17)．由于氢原子跟氧原子化合时，共用电子靠近氧原子一方，氢原子呈正电性，有与负电荷接近的趋势．水分子中的氧原子还有两对没有共用的电子，呈负电性．因此，一个水分子中的氢能跟另一个水分子中的氧结成氢键，使液态水中除了单个水分子外还存在着复杂的双聚分子$(H_2O)_2$和三聚分子$(H_2O)_3$．这种过程叫做分子的缔合，它能产生分子群体而不改变物质的化

学性质.

缔合的水分子在温度升高时可以重新分开,成为简单的水分子.温度降低时,水的缔合程度也随之增高.水结成冰时,全部水分子缔合在一起,成为一个巨大的群体.这时,氧原子的四个键(两个共价键,两个氢键),指向一个四面体的四个顶点,每个水分子都被其他四个水分子所包围,如图7-18所示.这是一种很不紧凑的结构,内部具有相当大的空隙.当冰熔化时,一些氢键被破坏,四面体结构被瓦解,水分子可以比较紧密地堆积在一起,这就说明了为什么冰在熔化时体积要缩小.

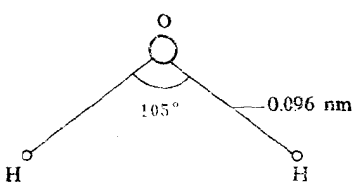


图 7-17 水的分子结构

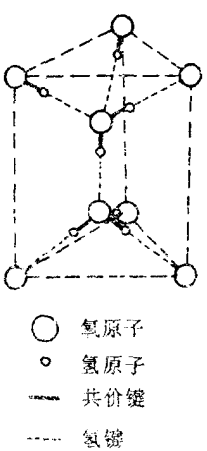


图7-18 冰中水分子的排布

为什么水的密度在4 ℃时最大?因为冰在熔化之后,氢键仍然存在一起,四面体的结构并没有完全拆散.温度升

高时，一方面四面体结构继续被破坏，变成较紧密的排列，有使水的密度增大的趋势；另一方面，水分子间的距离增大，有使密度变小的趋势．水温在4 ℃以下时前一种效应占优势，水温在4 ℃以上时后一种效应占优势，所以水在4 ℃时密度最大．

●第八章　气体的性质

一、教学要求

本章教材由气体的性质和气液相变两部分组成，是热学部分的重点章.本章内容可分为两个单元：第一节至第五节为第一单元，讲述气体的三个实验定律和理想气体状态方程；第六节到第十节为第二单元，讲述气体的液化、液体的汽化、饱和汽和饱和汽压、空气的湿度和湿度计.

本章的教学要求是：

1. 理解气体的状态和状态参量

(1)知道气体的温度、体积和压强是描述气体状态的状态参量.

(2) 知道气体的压强是大量气体分子频繁地碰撞器壁而产生的.

(3) 会计算气体的压强.

2. 掌握玻意耳定律

(1) 知道什么是等温变化，知道玻意耳定律的内容和公式表达，知道这个定律是怎样得来的.

(2) 知道 $p-V$ 图上等温变化的图线及其物理意义，但不要求学生会用图象来分析讨论问题.

(3) 知道用分子动理论对玻意耳定律的定性解释，但

不要求学生自己会解释.

(4) 能用玻意耳定律计算有关的问题.

3. 掌握查理定律

(1) 知道什么是等容变化,知道查理定律的内容和公式表达,知道这个定律是怎样得来的.

(2) 知道 $p-T$ 图上等容变化的图线及其物理意义,但不要求学生会用图象分析讨论问题.

(3) 知道用分子动理论对查理定律的定性解释,但不要求学生自己会解释.

(4) 会用查理定律计算有关的问题.

4. 掌握盖·吕萨克定律

(1) 知道什么是等压变化,知道盖·吕萨克定律的内容和公式表达.

(2) 会用盖·吕萨克定律计算有关的问题.

5. 理解热力学温标

(1) 知道什么是热力学温标和绝对零度.

(2) 会进行热力学温度和摄氏温度的换算.

6. 掌握理想气体的状态方程

(1) 知道什么是理想气体,能够由气体实验定律推导出理想气体状态方程:$pV/T=$恒量.

(2) 知道理想气体状态方程包含了三个气体定律的内容.

(3) 会用理想气体状态方程计算有关的问题,但只限于给定容器中气体质量不变的情形.

*(4) 会用实验验证理想气体状态方程.

*7. 知道气体的液化

(1) 知道用增大压强和降低温度的方法可以使气体液化.

(2) 知道临界温度的概念.

(3) 知道液态气体的应用.

*8. 理解液体的汽化

(1) 知道蒸发现象和蒸发致冷作用,并能用分子动理论加以解释.知道蒸发致冷的应用.

(2) 知道沸腾现象,知道沸点以及沸点随压强而改变.

(3) 知道汽化热的概念.

*9. 理解饱和汽和未饱和汽

(1) 知道什么是汽液之间的动态平衡.

(2) 知道什么是饱和汽和未饱和汽,知道在一定温度下未饱和汽的密度小于饱和汽的密度.

(3) 知道饱和汽压随温度而变化,并能用气体分子动理论来说明.

(4) 知道饱和汽压与体积没有关系,并能用气体分子动理论来说明.

*10. 知道空气的湿度

(1) 知道什么是绝对湿度和相对湿度,知道二者之间的定量关系,能计算相对湿度.

(2) 知道露点的概念.

(3) 知道湿度计的原理.

在《气体的状态和状态参量》的教学中,气体的压强是个重点.要让学生理解压强概念的物理意义,知道压强的单

位，会计算气体的压强，会用水银压强计测定气体压强，这是进一步学习气体实验定律和理想气体状态方程的基础.

在气体实验定律的教学中应该使学生理解这些定律都是在一定的实验条件下总结出来的.必然有其局限性，即有一定的适用条件.只有理想气体才能严格符合气体实验定律.而理想气体，也是一种理想模型，实际上是不存在的.真实气体只有在压强不太大、温度不太低的条件下才近似于理想气体.

理想气体的状态方程是本章教学的重点.教材没有给出气体普适恒量和克拉珀龙方程.在推导理想气体状态方程和盖·吕萨克定律的教学中，应该注意培养学生的推理能力.在得出盖·吕萨克定律后，应该使学生认识三个气体实验定律都是理想气体状态方程的特例.

考虑到大多数学生的实际水平，教材中没有给出理想气体的微观模型，对气体实验定律的微观解释，要求也不高，对于盖·吕萨克定律，没有进行微观的解释.

二、教材分析和教法建议

1. 第一单元：气体实验三定律和气态方程

(1) 状态和过程

在力学的学习中我们提到过运动“状态”、运动“过程”，但没有像现在这样需要把“状态”和“过程”区分清楚.气体状态的描述(p. V. T)、气体状态变化过程的分析讨论(比

如等温过程、等压过程和等容过程的研究),如果学生具有了明确的"状态"和"过程"的观念,学起来就能感到条理清晰,层次分明,就能克服抓不出头绪,不同过程间混淆不清的毛病.

(2) 气体的压强

本书对"气体的压强"的叙述,在压强产生的微观解释方面讲得比较简略.编者意图是把教学重点放在气体压强的测、算等实际能力上,微观解释则是为了帮助学生理解规律,只作初步的阐述而不追求严谨与深刻.

学生在初中物理课内学习过液体和气体的压强知识,但隔的时间久了会遗忘,而且有必要为适应高中学习的需要而做些引伸.因此,在这里通过复习初中的内容,观察演示实验,讨论压强计算的公式和必要的练习,着重解决一下"气体的压强"问题,为以后几节学习扫清障碍,是很必要的.

在气体压强产生的微观解释方面,课文中指出"大量气体分子对器壁的频繁碰撞,就对器壁产生一个持续的均匀的压力"."器壁单位面积上受到的压力,就是气体的压强".这段课文很重要.课文举了雨滴撞击伞面的例子让学生类比联想和体会.我们还可以再举些例子,比如用一小把针刺手心,当针刺的频率很高时,手心的感觉就不是痛一下、痛一下,而是成为一种连续的均匀的痛感了.学生在初中学习了压强:固体的压强——$p=\frac{F}{S}$,其中压力 F 经常是由于物体受到重力而来;液体的压强——$p=\rho gh$ 也是因为液体

受到重力，所以对容器的底部要产生压强；大气压强也是由于空气受到重力，所以对浸在它里面的物体要产生压强．大气压强就是这么引入的．因此，学生容易出现这样一种推理逻辑：重力——压力——压强．到本章学习时，玻璃管内封闭一段空气或打足了气的皮球内，气体是有压强的，而且压强可以大于外界大气压(10^5 帕)，学生就有怀疑，“这么一点儿气体能产生这么大的压强？”“气体分子运动和碰撞，怎么会产生压力呢？”思维上出现了“卡子”，就不能顺利地掌握气体压强的测量和计算．学生学习中出现问题，一种是属于知识本身理解不深或不正确；还有一种是思想认识上、思想方法上不适应，怀疑讲授的知识的真理性．因此教学中要分析学生的心理状态及其在学生学习过程中的作用，正确引导学生理解气体压强的产生．

(3) 理想气体模型

教材开始时没有明确提出理想气体，到第五节状态方程时才介绍理想气体并明确定律、方程适用于理想气体的范围．基础较好的学生可能会提出“理想气体跟实际气体的差别何在”的问题．对他们也可以简单地讲一讲理想气体模型的主要内容：每个分子都可以看作是弹性小球；气体分子本身的大小可以不计；除碰撞的瞬间外，气体分子之间没有相互作用．还可以用实例说明，真实气体在压强不太大、温度不太低时，很近似于理想气体，能满足理想气体定律；而当压强很大、温度很低时，实际气体就不再能满足理想气体定律，这是由于这时分子的大小和它们之间的相互作用已经不可忽视．

(4) 图线的运用

图线在物理教学中应用十分广泛.在讲授气体的三个实验定律时,教材中介绍了 $p-V$ 图和 $p-t$ 图.借助图线,可帮助学生加深对"始态"、"末态"、"中间态"和"过程"的理解,有利于气态方程的教学.我们应当重视图线的运用,使学生能知道图象的物理意义,但不要求学生会利用这些图象分析讨论问题.

建议在图线教学中引导学生注意以下几点:

① 图象的纵轴和横轴各代表 p、V、T 中的哪个量?坐标轴的分度如何?单位是什么?必须首先辨认清楚.

② 图象平面内的一个点,代表气体的一个状态(有着相应的 p、V、T 值).图象平面内的一条线段,表示了气体由一个状态过渡到另一状态的一个过程,要弄清楚在这个过程中,气体的状态参量 p、V、T 哪个变了,哪个不变从而明确该过程是否等温或等容、等压.

③ 等温图线在教材中只画了一条曲线.对应不同的温度,等温线应是一族双曲线;等体图线在教材中只画了一条直线.对应不同的体积,等体线应是一族直线(如图 8-1 所示).采用热力学温标后,等体图线和等压图线就如图 8-2 所示了.

(5) 提高分析和解决问题的能力

气态方程是热学部分的重点知识,在这部分教学中适当安排些练习课,加强对学生解题能力的训练,是必要的.备课中要认真仔细地挑选练习的题目,设计好引导学生解题的思路,明确通过解题在巩固知识和提高能力上要达到

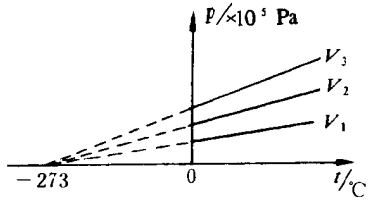


图 8-1

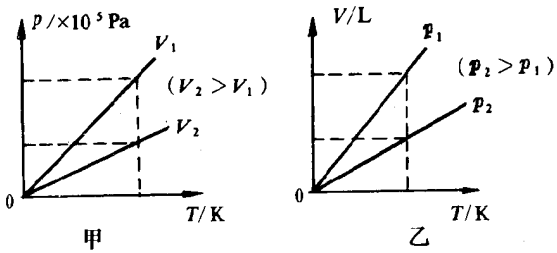


图 8-2

甲:等体图线　　乙:等压图线

的目的.值得注意的是不能阶梯跨度太大,影响基础知识的学习.

(6) 从教材和学生实际出发,设计适宜的教学方法

教和学都要讲究方法,在各种教学方法中哪种最好呢?这要从教材内容和学生实际水平出发,进行精心的挑选和设计才行.

这部分教材常见的教学方式有:①逐节讲授法——按教材逐节讲授,②单元读议讲练法——比如把教材划分成几个小单元,布置学生自学,观察演示实验和自己做实验,然后围绕教师布置的问题进行议论,在自学和议论的基础

上教师作必要的讲解，最后是练习和总结，③大单元的启发式教学法——把气态方程这部分教材作为一个大单元，先由学生自学，做实验（包括书上的演示实验和学生实验，补充的课外实验），教师随时给予个别指导．在自学的基础上学生写小论文（学生阅读课外书籍，还可到实验室做自己挑选的实验），教师随时给以指导和答疑．由教师批阅学生的小论文，挑选典型的论文，组织课堂宣讲与答辩．教师也参加质疑和答辩，并对宣讲的论文进行评议．学生写的论文内容和形式可能多种多样，例如有整理知识结构的，有论证气体实验三定律之间的制约关系的，有针对某个关键或重点知识进行专题论述的．学生通过对教材内容的加工整理，“读进去”再“说出来”，完成“学会”和“会学”的任务．

各种教学方法都有一个共同的原则，就是尽量体现启发式，尽量发挥学生的主动性，尽量多做和做好实验．

比如讲解“气体的状态和状态参量”时，先让学生说哪些物理量是跟气体状态相关联的，学生会提出温度、容积、压强，质量，气体种类，密度和比热，气体分子的密度和平均速率，气体分子的平均动能，内能等许多学过的概念．通过逐个的解析分辨，最后总结出对于一定质量的某种气体来说，描写其状态的参量有 T、V、p 即可（实际上只要有其中两个就行了，因为三者是互相制约的）．然后举出一些典型的例子让学生练习气体压强的读和算．

讲授玻意耳定律时，在做好实验的基础上，用三种方式来描述定律：①列表法，②图线法，③数学表达式，使学生对定律体会得具体些，印象深刻些．

在查理定律的演示实验中，应当得出的结论是：$\frac{p_t - p_0}{t} = \frac{1}{273\ ℃} p_0$. 式中 p_0 是指气体在 0 ℃时的压强. 在该节课文的实验插图中，气体0℃时的压强是图乙中的 p_2，而该图中用 p_1 表示外界大气压，不要搞混. 实验时先要利用冰水混合物使气体降到 0 ℃，测得 p_0.

2. 第二单元：液化和汽化、饱和汽和空气的湿度

(1) 液化和汽化、蒸发和沸腾，在初中物理中已经学习过，现在又有所提高. 比如液化中介绍了临界温度，液态气体在生产生活中的应用，增加了阅读材料“低温现象”；汽化中介绍了一些物质的汽化热. 并增加了汽化的一些应用知识，这对活跃学生的思想，增加学习兴趣，扩大知识面，将起到积极作用.

教学中可以在指导学生自学课文的基础上，配合演示实验，采用讨论－总结的方式，让学生把课文中的知识要点归纳出来，争取做到当堂理解和掌握. 实际应用方面的知识，可以突出讲一、二例，若能结合课外参观、电教等活动就更好.

(2) 饱和汽和饱和汽压. 学生掌握饱和汽的知识，对后面学习空气的湿度以及有关气象的知识，高二学习威尔逊云室等，都是有帮助的. 教学应当注意：

① 学生确切地理解“动态平衡”是掌握饱和汽的关键. 密闭容器中同时存在着蒸发和液化两种过程. 蒸发的快慢受着液体温度的制约，液化的快慢受着液面上汽的密度的制约. 当每单位时间内从液体里逸出的分子数等于回到液

体里的分子数、液面上方的汽的密度不再改变时，汽和液体之间就达到了“动态平衡”.如图 8－3，设单位时间内从液体逸出的分子数平均为 n；单位时间内返回液体的分子数平均为 n'.当 $n'=n$ 时，汽液两相平衡，容器内液面位置不变；当 $n'<n$ 时，液体继续蒸发，液面下降，汽体密度增大，此时汽体是未饱和状态；当 $n'>n$ 时，汽体液化，液体增加.这种从“动”的角度去认识一个现象，学生是不习惯的，但又十分重要，今后学习中还会遇到的.

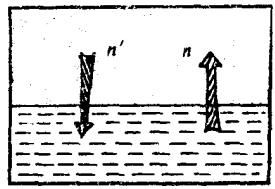


图 8－3

② 要引导学生体会：(i)对某种物质的饱和汽来说，对应一定的温度，它有一定的密度，也就是有一定的压强.例如饱和水汽在不同温度时的密度和压强如下表.(ii)在同一温度时，某物质的饱和汽的密度大于未饱和汽的密度.在密闭容器内，通常饱和汽是汽液共存的，而未饱和汽只以汽态单独存在.(iii)对于某种物质来说，它的饱和汽压是随着温

温度 t/ ℃	－5	0	5	10	15	20	25	30	100
饱和汽密度 ρ/ $g\cdot m^{-3}$	3.24	4.84	6.84	9.4	12.8	17.3	23.0	30.3	598
饱和汽压强 $p/\times 10^2$ Pa	4.21	6.11	8.72	12.28	17.05	23.38	31.67	42.41	1013

度的升高因双重原因而增大(温度升高时,饱和汽密度增大,分子平均速率也增大,压强由于这双重原因而增大).(iv)饱和汽压跟体积无关(因为它有液体作后备).(v)不同种类的液体,其饱和汽压也有所不同,像乙醚,分子间内聚力小,容易蒸发,达到动态平衡时液面上的饱和汽密度较大,饱和汽压较大.见下表:

温度 t/ °C	乙 醚 $p/\times 10^2$ Pa	酒 精 $p/\times 10^2$ Pa	水 银 $p/\times 10^2$ Pa
0	248	1317	0.0005
10	387	2432	
20	586	4560	0.0023

综上所述,饱和汽是不遵守理想气体定律的.

③ 可增加演示实验:如图 8-4,烧瓶 A 连接水银压强计 B,由细玻璃管 C 滴入乙醚,乙醚蒸发使烧瓶中压强增大,压强计 B 的两边水银面出现高度差,当乙醚汽饱和后,高度差不再改变.又如图 8-5,用橡皮管连接玻璃管 A 和 B(管 A 长约 1 米),注入水银后将两管放置成图 8-5 所示那样,由两边汞柱高度差可读出当时大气压;用注射器从橡皮管 C 处往 A 中注入少许乙醚,乙醚升到管顶蒸发,当乙醚蒸汽达到饱和时,水银柱上面会有少量剩余的液态乙醚,由两边汞柱高度差的改变可以知道饱和汽压值;用热毛巾裹住 A 管上端,可见饱和汽压强增大;还可上下移动管 B,改变饱和汽体积而见到其压强值不变(可见到余下的液体减少或增多).用乙醚做实验,因为它饱和汽压值较大,效果较

好.

④ 联系生产、生活中的实际现象，激发学生学习兴趣.

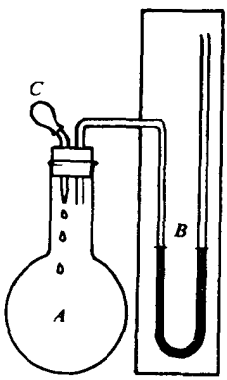


图 8-4

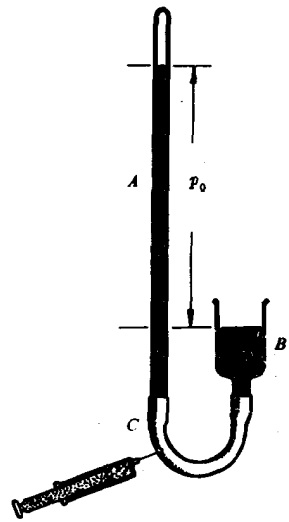


图 8-5

(3) 空气的湿度、湿度计. 指导学生读课文时，要引导学生掌握教材的线索：①空气的干湿程度可用空气里含有水汽的密度来表示，让一定量的空气通过一段贮有吸收水汽的物质(如氯化钙)的管子，让该物质吸收水汽，由其前后质量差可知空气中含有的水汽密度. ②直接测定空气中的水汽密度比较麻烦，改用水汽的压强来表示干湿程度. 由此引入绝对湿度. ③需要了解空气中的水汽离饱和状态的远近，引入相对湿度. ④直接测定空气中水汽的压强也是比较困难的，引入露点. ⑤介绍毛发湿度计和干湿泡湿度计. 如果课时允许可向学生介绍一些农业气象知识，开展一些有

关的课外活动.

绝对湿度与相对湿度的计算,可以把书上举的例子稍作更动:①气温为 10 ℃时,空气的绝对湿度 $p=800$ Pa,求此时的相对湿度是多少? ②如果绝对湿度不变,气温升至 20 ℃,则相对湿度是否改变? 变成多少? ③为了使 20 ℃时的相对湿度跟 10 ℃时相同,应当怎么办? [答:增加空气中的水份(继续蒸发)$p=B\times P=0.65\times 2338$ Pa$=1.52\times 10^3$ Pa.]还可以将练习六中的计算题放在课内讨论,比如讲了露点,就让学生讨论第(5)题,这样,使学生体会具体,印象较深.这部分内容属于选学,不宜补充习题.

(4) 最后,在完成本章教学后,热学部分(共三章)也全部学习完了.要引导学生做好热学部分知识的总结.

做总结对学生掌握知识和培养能力来说,具有十分重要的意义.通过总结:①学生对学过的知识进行对比分析,归纳整理,分清主次,突出重点,使知识系统化.②学生对知识的归纳整理过程,也是回味消化的过程,通过自己的思考加工,可加深对概念和基本规律的理解,提高运用知识的能力,知识有了条理,记得牢固,用得灵活,"书本由厚变薄"了,这是学生学习中必不可少的环节.③更重要的,通过总结,培养学生的学习能力,特别是阅读能力和思维能力,帮助学生养成良好的学习习惯和方法.这对学生今后的学习和工作都是非常重要的.

发动学生写"小论文",可以对知识进行归纳(列表格、写提纲等等);也可以针对这部分知识的重点、难点、关键进行"专题论析",阅读参考书,谈自己的认识和体会.比如"谈

谈学习气体状态方程应该注意的几个问题"、"气体实验三定律之间的内在联系"(论证三者并非完全独立的);"图线在热学中的应用"等等.学生的水平虽然不高,但积极性很高,而且通过自己去读、想、写,知识得到了巩固.教师收阅"小论文",挑选具有代表性的,让学生在课堂上宣讲并答辩,热情鼓励学生进行争论,对出现的错误认识及时进行引导,对学生的疏漏或模糊的认识,在辩论中适时指出,尽量让大家来"自我纠正"、"自我发展".在这个基础上,将小论文以墙报形式展出.

"气态方程"是热学的重点知识,教材配备的习题比其他两章要多一些.在本章教学中,应适当安排"习题课",旨在发现和纠正学生学习中的差错残缺,提高分析和解决问题的能力.

三、实验指导

1.演示实验

(1) 玻意耳定律:

① 用课本中图 8-4 所示的仪器:实验时要让学生注意怎样由刻度观测所研究的一定质量的空气的体积值和压强值.阀门 a 要涂油使之不漏气.这种方法的优点是能让学生练习由 U 形管两侧水银面的高度差来计算气体的压强,并能较精确地测定气体压强和体积的数值,但刻度可见度差,压强的变化范围小.

② 用玻意耳定律演示器：如图 8－6 所示. A、B 两个圆柱形玻璃筒下部有管相通，A 上部与压强计 E 相连. 旋转三通阀 K 使压强计 E 和 A 筒都与外界大气相通，向两筒中装入染成红色的水，使水面达到刻度尺 F 上标着“15”的地方. 再旋转 K，使 E 与 A 相通而都与外界隔绝，此时

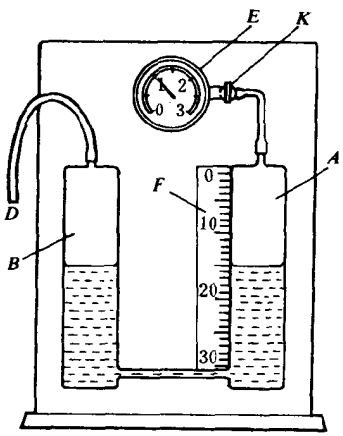


图 8－6

压强计指示出 A 筒上部一定质量的空气的压强为 9.8×10^4 帕(相当于旧式压强计上的 1 千克力每平方厘米. 将两用手持气筒接在皮管 D 上向 B 筒中打气，由刻度尺和压强计上可看到 A 中空气体积缩小、压强增大，二者成反比. 再改为由 B 筒中向外抽气，则 A 中空气体积增大、压强减小，二者也成反比. 实验时，由于变化过程比较慢，可以认为 A 中空气的温度不变. 再者，A 筒上部的空气中还含有饱和的水蒸气，但在常温下水的饱和汽压 P 值很小，而实验

中空气的压强值变化范围是 5.0×10^4 帕～30×10^4 帕，故 P 的影响可忽略不计.这种方法的可见度好，并且避免了使用水银.实验前要检查玻璃筒，如有裂纹就不能使用，否则会在高压下破裂.还要检查橡皮管和三通阀是否漏气，三通阀的旋塞上涂一薄层凡士林能保证密封性.实验中抽气时不要把 B 筒中的水抽到气筒中.

(2) 查理定律：

① 用查理定律演示器：仪器如图 8－7 所示，实验方法见课本.注意：瓶 A 中的空气必须干燥不能含有水蒸气，否则会产生很大的误差；当降低杯中液体温度时要及时将 C 管下移，防止水银流入瓶 A 中；改变水温后要搅拌，经过几

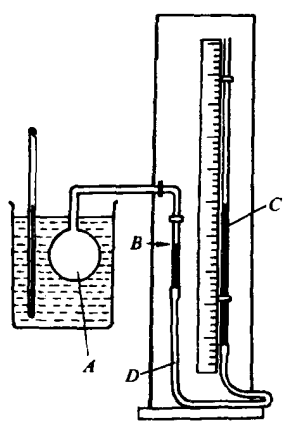


图 8－7

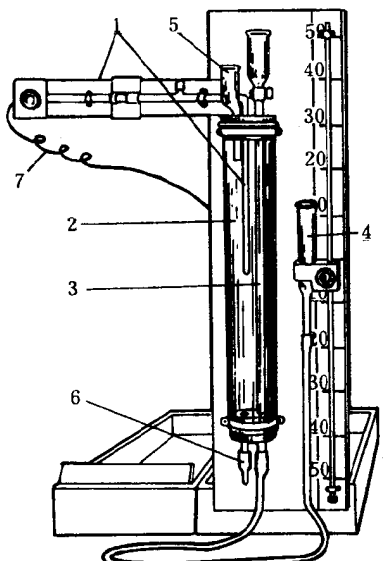
分钟，待瓶 A 中空气的温度与水温平衡后，再测定空气的压强；橡皮管 D 两端与玻璃管连接处要用细铜丝扎紧，防止水银漏出.要向学生指明：保持 A 瓶中空气体积不变的

方法是在温度变化后调节C管,使和A瓶相连的玻璃管中的水银面始终保持在标志B处.为了使现象明显、数据误差小,几次的温度差别要尽可能大些.

② 用J2257型气体定律演示器:仪器外形如图8－8所示,主结构如图8－9所示.用阀门K在长玻璃管A中封入一定质量的空气,长颈漏斗B可上下移动调节A中水银面的高度.玻璃筒C套在管A外面供装水用,其中有电热丝给水加热.用温度计T测量水温.做本实验时为了节省时间可以不使用恒温控制系统(图8－8中的1),而用手动开关控制加热的起、停.必须在C筒中注水后方可通电,否则会烧毁电热丝.由于电热丝是接在220伏交流电源上,所以要注意人身安全,通电时不可触及这部分电路和C筒中的水(包括渗漏出的水),加热完毕要立即切断电源.阀门K要涂些油防止漏气.

做本实验时,先打开K,调节B使A、B中水银面相平且A中气柱高度取某一值,例如20厘米.然后关闭K,测出C中冷水温度t.通电加热,在温度上升过程中慢慢调节B,使A中气柱高度(从而使其体积)保持不变,测出3组～4组温度t和对应的气柱压强值p,几次的温度差别要大些.由于水温上升相当慢,可以近似认为水温和A中空气的温度相同.由测出的数据画p—t图线,由图线在纵轴上的截距得到在0℃时的压强值p_0,然后总结出查理定律.此法测出的结果误差一般不超过10%,如使用恒温控制系统,每次都在一段时间内保持恒温后再测定t、p值,误差可以减小很多,但要多用些时间.

(3) 气态方程：用J2257型气体定律演示器，装置与图8－9相同．A 中空气的初状态可以和做查理定律实验时相同．加热过程中可以不移动 B，读出3组～4组对应的 t、V、p 值．计算每次的 $\frac{pV}{T}$ 值，看是否近似相等，即可验证气态方程．



1．定压气体温度计　2．储水玻璃管
3．体积压强测定器　4．注水银漏斗
5．注水漏斗　6．放水口　7．导线

图 8－8

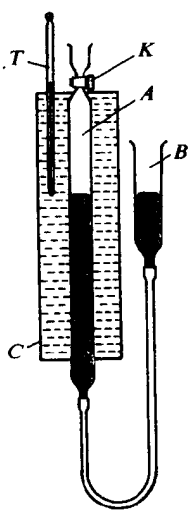


图 8－9

(4) 盖·吕萨克定律：用 J2257 型气体定律演示器，装置与图 8－9 相同. A 中空气的初状态可以和做查理定律实验时相同. 加热过程中调节 B，使 B 与 A 中的水银面总保持相平，从而保持了 A 中的空气压强不变(总等于外界大气压)，而 A 中空气体积则随温度的升高而逐渐增大. 读出 3 组～4 组对应的 t、V 值，计算每次的 $\frac{V}{T}$ 比值看是否近似相等，即可验证盖·吕萨克定律. 为了减小误差，最初 A 中气柱的体积应取大些，几次的温差也要适当大些.

(5) 水在沸腾时的饱和汽压：在图 8－10 甲所示的一端封闭的 U 形玻璃管中装入水银，使水银充满封闭端 A，开口端只留少许空隙，再加入少量蒸馏水 W 充满这个空

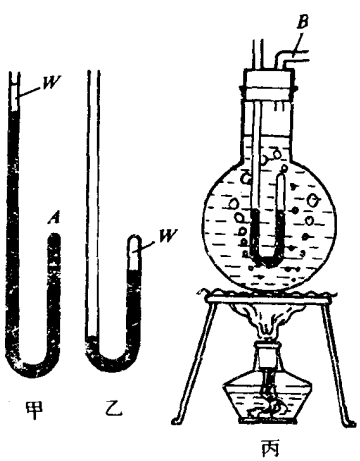


图 8－10

隙. 用手指堵住开口，使里面没有残留的空气，把 U 形管倾斜，使蒸馏水进入封闭端，再竖立，用吸管吸出一些水银，使

开口端的水银面比封闭端低一些，如图乙所示．然后把它装入盛有蒸馏水的烧瓶中，如图丙所示．烧瓶中水面要高于U形管的封闭端，而开口端与外界大气相通，瓶口有 B 管使瓶内也与外界大气相通．给瓶中水加热到沸腾时，可看到U形管封闭端中的水也有一部分汽化了，并且两侧水银面相平，证明了在沸点温度时，水的饱和汽压等于外界大气压．注意：U形管内壁和水银要洁净，不得吸附空气，否则封闭端混入空气，瓶中水沸腾时封闭端的水银面就将低于开口端使实验失败．

(6) 饱和汽压与体积无关、与温度有关：先安装好托里拆利实验装置，如图8－11甲所示，管上部为真空，水银柱

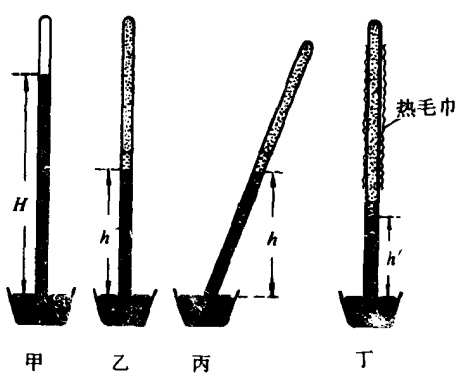


图 8－11

竖直高度为 H，这个水银柱产生的压强表示外界大气压的值．然后用弯嘴吸管吸一些乙醚，由托里拆利管的下口注入管中，注意不要混入空气．可看到管中水银柱下降，水银柱上部空间中充满乙醚的蒸汽，要多注入些乙醚，使有多余的

乙醚残留在水银面上，保证管中是乙醚的饱和汽，如图乙所示.此时水银柱高度 h 与当初 H 值有个差，与这个差等高的水银柱产生的压强，就等于乙醚在这个温度下的饱和汽压.然后将管倾斜一些，如图丙所示，可看到乙醚汽的体积减小，水银面上的乙醚液体增多，但水银柱的竖直高度 h 不变，证明乙醚的饱和汽压与体积无关.将管恢复竖直，用热毛巾包在管的上部，可看到水银面上残留的乙醚液体减少，水银柱高度下降到 h'，如图丁所示，证明温度升高时饱和汽压增大.如用冷毛巾包在管的上部，则可看到相反的现象.

(7) 露点的测定：用兰布列希德湿度计.如图 8－12 所示，在圆柱形金属盒 1 中注入大约一半的乙醚，把它的光亮表面 2 和做对比的环形金属片 3 用软布擦得干净、明亮.在孔 4 中插入温度计 5.用皮管把管嘴 6 和打气球 7 相连.实验时用打气球向金属盒中打气，乙醚迅速蒸发使金属盒冷却.由于环形金属片和金属盒之间隔有一层绝热物质垫圈，所以环形金属片的温度并不下降.连续打气，经过一段时间，可看到盒的表面 2 变得不如环形金属片 3 的表面光亮了，这表明空气中的水汽在盒的表面 2

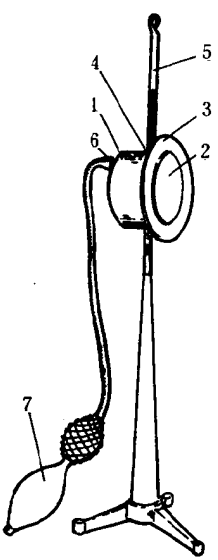


图 8－12

上凝成了许多微小的露珠.读出此时刻的温度 t_1,这个温度已经比露点稍低.停止打气,则金属盒因吸收周围空气的热量而温度回升.当看到表面 2 上的露珠完全消失,变得又和环形金属片 3 同样光亮时,再读出温度 t_2,这个温度已经比露点稍高.所以取 t_1 和 t_2 的平均值就是露点.实验时,人不要对着要观察的光亮面呼吸,以免产生误差.由仪器中吹出的乙醚汽有麻醉作用,所以教室应注意通风.有些类似的仪器,如露点测定器等也可以用.

也可以用光亮的铁皮(如罐头筒)自制一个和上述类似的仪器,金属盒的容积约 20 毫升就够了.为了避免使用乙醚,可在金属盒上部开一个较大的口,同时不用打气系统,改用冰水来冷却.实验时,先向金属盒中装一半冷水,再逐渐投入碎冰块,并且进行搅拌.这样也能使容器表面出现微小的露珠而测定露点.但降温比乙醚慢.在我国北方冬季气温低并且相对湿度很小致使露点很接近 0 ℃或稍低于 0 ℃的条件下,用冰水降温就不行了.可改用冰盐合剂放入金属盒中,碎冰块和食盐按质量比 3:1 混合,可冷却到 - 10 ℃或更低些.但要注意:在露点低于 0 ℃时,只能测定金属盒的光亮面上出现白霜时的温度作为露点,不能等待它消失,因为霜的消失要到温度回升到 0 ℃时才开始.

(8) 湿度计:

① 毛发湿度计:适用于任何气温的条件下,但精度低、变动性大,需要经常用干湿泡湿度计来校正.毛发湿度计使用时要挂在空气流通处,但不要被风吹.不要把毛发弄脏影响它的吸水性能.不要受剧烈震动,防止毛发断裂.

② 干湿泡湿度计：也应挂在空气流通处．要保持吸水纱布的清洁．它的附表是根据经验公式

$$p_t = P - C(t - t_1)H$$

计算出来的，式中 t 和 t_1 分别代表干泡和湿泡所示的温度，p_t 代表空气的绝对湿度（即空气中实际所含不饱和水汽的压强），P 代表气温为 t_1 时的饱和水汽压强，H 代表大气压，C 为常数．

相对湿度 $B = \frac{p_t}{P} \times 100\%$．

2．学生实验

（1）验证玻意耳定律：

① 用气体定律实验器：如课本中图 7 所示，这是一种专用的仪器，形状类似注射器，但活塞内部灌有硅油，可由其下部的几个小孔流出，起润滑和密封的作用，并在高温时仍有良好的性能．活塞上部装有金属框架供挂钩码和连接测力计用．夹持它的外筒时最好能垫一层橡皮来增加摩擦，使夹持力不太大，否则外筒变形严重，活塞受到的阻力就要增大．如果没有这种仪器可以用注射器代替，5 毫升的比较适用，在不太大的力作用下注射器内封闭的空气体积就可以发生明显的变化．要用白乳胶（聚醋酸乙烯）在活塞上端粘一块小木板用来支持槽码，木板两侧对称地拴上细绳供测力计来拉．买来的注射器要挑选一下，活塞与外筒的间隙不太大又不太小的才好用，实验时在它们之间加一点缝纫机用的 5 号机油，不要提前加油，否则沾上尘土就拉不动了或者摩擦力反而加大，用毕要立即擦洗干净．检查密封时可

将活塞放在最大刻度值一半的地方，封闭出气口，然后把活塞拉到最大刻度处放开，看能否回到原处，再用压缩的办法进行检查.

实验时，注射器要竖直，两侧挂的钩码要对称，向上拉活塞时也不要偏斜，使活塞受的力通过其轴线，否则会增加摩擦.为保持恒温，不要用手去握外筒.为了减小误差，还应使几次的体积变化尽可能大一些.改变体积后，可轻轻震动或用手将活塞上下拉动少许再释放，藉以减小活塞所受的静摩擦力.应封入干燥的空气，才近似为理想气体.用气压计测出的外界大气压 p_0 的值要以帕为单位，只需三位有效数字.

这种方法不用水银，比较安全，但误差较大.

② 用玻意耳定律实验器：如图 8－13 所示，在长 50 厘

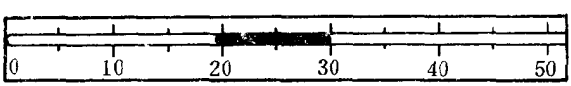


图 8－13

米的木尺上固定一根一端封闭的内径均匀的玻璃管，封闭端内腔顶部要对准尺的零刻度线.用仪器所附的细颈小漏斗向管中注入 10 厘米～15 厘米长的一段水银柱，封入长约 20 厘米的一段空气柱.管和水银要洁净，防止水银粘附在管壁上造成误差.

实验时，先测出大气压 p_0，再将本仪器置于不同的状态，如图 8－14 所示，读出每一次被封闭的空气柱的体积 V（以 1 厘米长气柱的体积做单位）和管中水银柱的竖直高

度 h，由公式 $p=p_0\pm\rho gh$ 计算出各个状态下空气的压强 p. 再计算出各次的 pV 值，看在实验允许的误差范围内是否相等. 读数时视线应垂直于尺面，以水银凸面的顶部为准. 不要用手去握封有空气的那段玻璃管. 翻转玻璃管要小心，不要使水银流出. 要给学生讲防止水银中毒的知识.

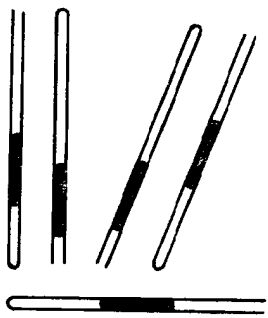


图 8-14

此法的测量误差估算：则气柱长度误差 $\Delta l=0.1$ cm，用无液气压计测大气压的误差 $\Delta p_0=400$ Pa，测管内水银柱高度误差 $\Delta h=0.1$ cm，则气柱压强误差 $\Delta p=\Delta p_0+\rho g\Delta h=533$ Pa，以 $p=1.13\times10^5$ Pa，$l=15$ cm 这样一组数据估算，因为 $pV=C$，所以 $\frac{\Delta C}{C}=\frac{\Delta p}{p}+\frac{\Delta V}{V}=\frac{533}{1.13\times10^5}+\frac{0.1}{15}=1.1\%$. 可见这种方法比用注射器的方法精确.

(2) 验证理想气体状态方程：

① 用气体定律实验器或注射器：仪器的装置及测量方法和验证玻意耳定律时相同. 做本实验要注意的是：封入的空气体积要适当大些，各次水温的差别也要大些，改变水温

后要等待筒中空气与杯中的水达到热平衡后再测量水温和空气的体积，所挂的钩码也可以调整，使各次的气柱体积差别也大些.本实验产生误差的主要原因和验证玻意耳定律时相同，测量温度的误差是比较小的.

② 用气态方程实验器(又名小型水银气压计)：如图 8－15 所示，一端封闭的 U 形玻璃管被固定在刻度尺上，装入一段水银把一定质量的干燥空气封闭起来.装入的水银量和常温下封入空气柱的长度取图中所示的数值较为适宜.这时气柱的体积较大，变化可明显些，利于减小误差.再者此时封闭端水银面较高，那么在温度升高时封闭端的水银面会变得低于开口端，可以使学生练习在不同情况下计算管内空气压强的方法.装水银时可以用一根细漆包线由开口探入管中引导水银柱向里移动.

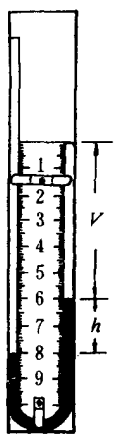


图 8－15

实验时，把仪器竖直放入装水的烧杯中，水面要淹没 U 形管的封闭端，但低于开口端.仍以 1cm 长的气柱做为空气体积 V 的单位，再由与两侧水银面高度差 h 等高的水银柱产生的压强和大气压 p_0 计算封闭端内空气的压强 p，用温度计测出水温 T.改变水温测几次，几次水温的差别要尽可能大些.计算出每次的 $\frac{pV}{T}$ 值，看它们在允许的误差范围内是否相等.由于封闭端内空气体积的变化不很大，所以读水银柱的高度时要估计到 0.5 毫米.

测量误差估算：和对玻意耳定律实验器的分析相同，

$\Delta l=0.1$ cm，$\Delta h=0.1$ cm，则 $\Delta p=\Delta p_0+\rho g\Delta h=533$ Pa.

当温度计分度值为 1 ℃时，测温误差为 0.5 ℃，即 $\Delta T=0.5$ K. 考虑到最不利的情况：$l=6.0$ cm，$p=0.933\times10^5$ Pa，$T=290$ K，依据 $\frac{pV}{T}=C'$，则

$$\frac{\Delta C'}{C}=\frac{\Delta p}{p}+\frac{\Delta V}{V}+\frac{\Delta T}{T}=\frac{533}{0.993\times10^5}+\frac{0.1}{6.0}+\frac{0.5}{290}=2.4\%.$$

可以用这个估算结果做为本实验的允许误差范围. 从上面的估算中可以看出空气体积的误差为 1.7%，影响最大，所以封闭端内空气的体积应取大一些.

3. 小实验

(1) 课本中图 8－7 的小实验，气球难以吹大的原因是，瓶和气球之间的空气是密闭的，保持一定的质量，当气球略有增大时，瓶和气球之间的空气被压缩，压强增大，阻碍了气球的膨胀.



图 8－16

(2) 验证盖·吕萨克定律：如图 8－16 所示，在一个容积约 100 毫升的烧瓶或薄壁玻璃瓶口装一个橡皮塞和很短的细玻璃管，并在瓶颈外面正对塞子的下边缘处用皮筋或特殊铅笔做一个标记. 瓶内要干燥. 用天平称出它的质量 m_1. 然后把它放入热水中，如图 8－17 甲所示. 过几分钟，当瓶中空气和杯中的水达到热平衡后，用温度计测出水温 t_1. 接着用手指堵住玻璃管口，将瓶由热水中取出，迅速倒过来浸没到冷水中，如图乙所示. 放开手指，则冷水进入瓶中，过几分钟后水不再进入瓶中，达到热平衡，读出水温 t_2. 应使 t_1 和

t_2 的温差尽可能大些.用手拿住瓶颈,使瓶上移到内外水面相平,如图丙所示.堵住管口,将瓶取出,正立过来,仔细擦干外表面,用天平称出此时瓶和瓶中水的总质量 m_2.再将塞子打开.向瓶中灌满相同温度的冷水,然后把塞子插回原来的标记处,使瓶中不残留空气,多余的水自行溢出.仔细擦干外表面,再称出其总质量 m_3.在温度 t_1 时,瓶中一定质量空气的体积为 V_1,它等于瓶的容积;在温度降到 t_2 时,这些空气的体积缩小为 V_2,而压强始终等于大气压,保

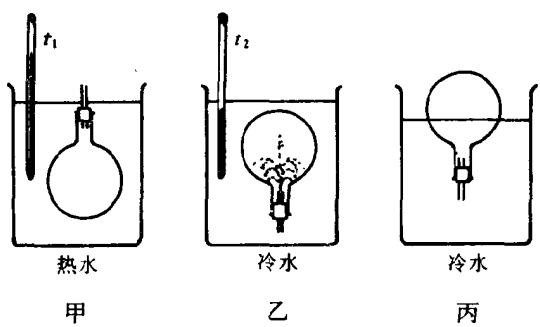


图 8-17

持不变.由于采用了以水置气法来测量气体的体积,并且以水的质量之比来代替体积之比,则可以求出 $\frac{V_1}{V_2}=\frac{m_3-m_1}{m_3-m_2}$.再将 t_1、t_2 变为热力学温度 T_1、T_2,求出比值 $\frac{T_1}{T_2}$.看 $\frac{V_1}{V_2}$ 是否近似等于 $\frac{T_1}{T_2}$,从而验证了盖·吕萨克定律.

这个实验存在着系统误差.因为在图 8-17 丙的状态下,瓶中的空气不是干燥的而含有饱和水汽,使此时瓶中原

来空气的压强小于外界大气压，偏离了压强不变的条件．不过这种误差不大，做粗略的验证还是可以的．

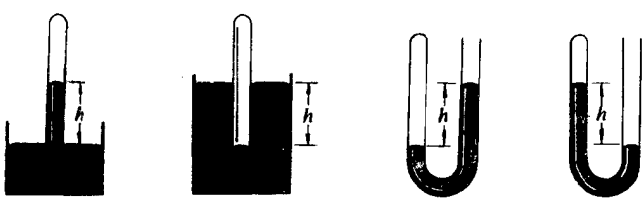
四、练习和习题解答

练习一

(1) 气体的压强是怎样产生的？

答：容器中大量的气体分子，在做无规则运动时不断地频繁地碰撞器壁，对器壁形成了一个持续的均匀的压力作用，器壁单位面积上受到的压力，就是气体的压强．

(2) 计算出图 8－18(课本图 8－2)所示四种情况下，



甲　　乙　　丙　　丁

图　8－18

密封在玻璃管里的空气的压强．已知大气压强为 1.00×10^5 Pa，水银密度为 13.6×10^3 kg/ m^3，图中水银面的高度差 h 均为 10.0 cm．

解：$p_0=1.00\times10^5$ Pa，

$$p_h=h\rho g=0.100\times13.6\times10^3\times9.8\ \text{Pa}$$
$$=0.133\times10^5\ \text{Pa}.$$

(甲) $p = p_0 - p_h = 0.867 \times 10^5$ Pa.

(乙) $p = p_0 + p_h = 1.13 \times 10^5$ Pa.

(丙) $p = p_0 + p_h = 1.13 \times 10^5$ Pa.

(丁) $p = p_0 - p_h = 0.867 \times 10^5$ Pa.

(3) 在图 8－19(课本图 8－3)中用长为 $h = 50$ mm 的一小段水银柱,把空气封闭在粗细均匀的玻璃管里,当时的大气压强为 1.00×10^5 Pa. 试计算当玻璃管水平放置时,开口向上竖直放置时,开口向下竖直放置时,封闭在玻璃管里的空气的压强.

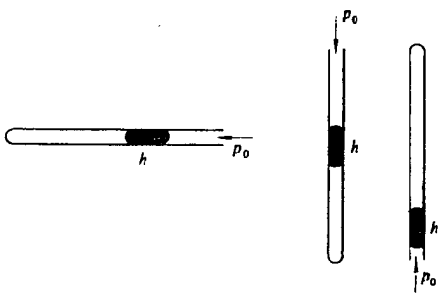


图 8－19

解:水平放置时

$p = p_0 = 1.00 \times 10^5$ Pa,

$p_h = \rho g h = 13.6 \times 10^3 \times 9.8 \times 0.05$ Pa $= 6.7 \times 10^3$ Pa.

开口向上竖直放置时

$$p = p_0 + p_h = 1.07 \times 10^5 \text{ Pa}.$$

开口向下竖直放置时

$$p = p_0 - p_h = 0.93 \times 10^5 \text{ Pa}.$$

练习二

(1) 把打气筒的出口堵住,往下压打气筒的活塞,你会感到越往下压越费劲,怎样解释这种现象?

答:因为活塞越往下压,气体的体积越小而气体的压强越大,活塞受到气体的压力也越大,所以会感到越费劲.

(2) 一定质量气体的体积为 20.0 L 时,压强为 1.00×10^5 Pa. 当气体的体积减小到 16.0 L 时,压强为多大? 假设气体的温度不变.

解:根据玻意耳定律 $p_1V_1=p_2V_2$ 得

$$1.00\times10^5\times20.0\ \text{Pa}\cdot\text{L}=p_2\times16.0\ \text{L}.$$

$\therefore\ p_2=1.25\times10^5$ Pa.

(3) 某容器的容积是 10 L,里面所盛气体的压强为 2×10^6 Pa. 如果温度保持不变,把这些气体装入另一个容器里,气体的压强变为 1.0×10^5 Pa,那么,这个容器的容积是多大?

解:根据玻意耳定律 $p_1V_1=p_2V_2$ 得

$$2\times10^6\times10\ \text{Pa}\cdot\text{L}=1.0\times10^5\ \text{Pa}\times V_2,$$

$$\therefore V_2=2\times10^2\ \text{L}.$$

(4) 在下端封闭的竖直玻璃管里有一段 4.0 cm 长的水银柱,水银柱的下面封闭着长 60.0 cm 的空气柱,玻璃管的横截面积是 0.10 cm^2. 如果再向管里装入 27.2 g 的水银,那么,封闭在水银柱下面的空气柱有多高? 已知大气压强相当于 76 cmHg 产生的压强,水银的密度为 13.6×10^3 kg/m^3.

解：$p_1 = (0.76 + 0.04) \times 13.6 \times 10^3 \times 9.8$ Pa

$= 0.80 \times 13.6 \times 10^3 \times 9.8$ Pa,

$V_1 = 60.0$ cm $\times S$.

又，$\Delta h = (27.2\ \text{g} \div 13.6\ \text{g/cm}^3) \div 0.10\ \text{cm}^2 = 20$ cm，

所以

$$p_2 = p_1 + \Delta h \cdot \rho g = (0.80 + 0.20) \times 13.6 \times 10^3 \times 9.8\ \text{Pa}$$

$$= 1.00 \times 13.6 \times 10^3 \times 9.8\ \text{Pa}.$$

$V_2 = l_2 \times S$.

由 $p_1 V_1 = p_2 V_2$ 得

$$0.80 \times 13.6 \times 10^3 \times 9.8\ \text{Pa} \times 60.0\ \text{cm} \times S$$

$$= 1.00 \times 13.6 \times 10^3 \times 9.8\ \text{Pa} \times l_2 \times S,$$

$$\therefore\ l_2 = \frac{0.80 \times 60.0}{1.00}\ \text{cm} = 48.0\ \text{cm}.$$

即封闭在水银柱下面的空气柱有 48.0 cm 高.

练习三

(1) 炎热的夏天，打足气的自行车胎在日光曝晒下有时会胀破.怎样解释这个现象.

答：在日光曝晒下，轮胎里的空气温度升高，压强增大.气打得太足，温度升高，气压就会增大很多，以致轮胎承受不了这么大的压强而被胀破.

(2) 封闭在容器中的气体，当温度升高时，下面的哪个说法是正确的(容器的膨胀忽略不计)：①密度和压强均增大；②密度增大，压强不变；③密度不变，压强增大.

答:③正确.因为密闭容器的体积一定,气体质量一定,所以气体的密度不变.根据查理定律,气体压强随温度的升高而增大.

(3) 一定质量的氢气在 0 ℃时的压强是 9.0×10^4 Pa,保持氢气的体积不变,它在 30 ℃时的压强是多大?

解:$T_1=273$ K,$p_1=9.0\times10^4$ Pa,$T_2=303$ K.

由 $\frac{p_1}{p_2}=\frac{T_1}{T_2}$ 得

$$p_2=\frac{T_2}{T_1}p_1=\frac{303}{273}\times9.0\times10^4\ \text{Pa}=1.0\times10^5\ \text{Pa}.$$

(4) 一定质量的某种气体在 20 ℃时的压强是 1.0×10^5 Pa,如果它的体积保持不变,那么当它的温度升高到 50 ℃时,它的压强是多少帕?当它的温度降低到 −7 ℃时,它的压强又是多大?

解:$p_1=1.0\times10^5$ Pa,$T_1=293$ K,

$T_2=323$ K,$T_3=266$ K.

由 $\frac{p_1}{T_1}=\frac{p_2}{T_2}$ 得

$$p_2=\frac{T_2}{T_1}p_1=\frac{323}{293}\times1.0\times10^5\ \text{Pa}$$

$$=1.1\times10^5\ \text{Pa}.$$

由 $\frac{p_1}{T_1}=\frac{p_3}{T_3}$ 得

$$p_3=\frac{T_3}{T_1}p_1=\frac{266}{293}\times1.0\times10^5\ \text{Pa}$$

$$=0.91\times10^5\ \text{Pa}.$$

(5) 一个密闭容器里的气体,在 0 ℃时压强是 $8.0\times$

10^4 Pa.给容器加热,气体的压强为 1.0×10^5 Pa 时温度升高到多少摄氏度?

解:$p_1=8.0\times10^4$ Pa, $T_1=273$ K, $p_2=1.0\times10^5$ Pa,

由 $\dfrac{p_1}{T_1}=\dfrac{p_2}{T_2}$ 得

$$T_2=\frac{p_2}{p_1}T_1=\frac{1.0\times10^5}{8.0\times10^4}\times273\ \text{K}=341\ \text{K}.$$

由于 $341-273=68$

$\therefore$ $t_2=68$ ℃.

练习四

(1) 试证明玻意耳定律和查理定律的公式,都可以作为特殊情形从理想气体状态方程推导出来.

证明:气态方程 $\dfrac{p_1V_1}{T_1}=\dfrac{p_2V_2}{T_2}$,

当 $T_1=T_2$ 时,$p_1V_1=p_2V_2$ 即是玻意耳定律.

当 $V_1=V_2$ 时,$\dfrac{p_1}{T_1}=\dfrac{p_2}{T_2}$ 即是查理定律.

(2) 一定质量的空气,27 ℃时的体积为 1.0×10^{-2} m^3,计算在压强不变的情况下,温度升高 100 ℃时的体积.

解:$T_1=300$ K, $V_1=1.0\times10^{-2}$ m^3, $T_2=400$ K.

由 $\dfrac{V_1}{T_1}=\dfrac{V_2}{T_2}$ 得 $V_2=\dfrac{T_2}{T_1}V_1=\dfrac{400}{300}\times1.0\times10^{-2}$ m^3

$$=1.3\times10^{-2}\ m^3.$$

(3) 在温度等于 50 ℃而压强等于 1.0×10^5 Pa 时,内燃机气缸里混合气体的体积是 0.93 L.如果活塞移动时混

合气体的体积缩小到0.155 L,而压强增大到 1.2×10^6 Pa,这时混合气体的温度升高到多少摄氏度?

解:$T_1=323$ K, $p_1=1.0\times10^5$ Pa, $V_1=0.93$ L. $P_2=1.2\times10^6$ Pa, $V_2=0.155$ L.

由 $\dfrac{p_1V_1}{T_1}=\dfrac{p_2V_2}{T_2}$得

$$T_2=\frac{p_2V_2}{p_1V_1}T_1=\frac{1.2\times10^6\times0.155}{1.0\times10^5\times0.93}\times323\text{ K}=646\text{ K}.$$

由于 $646-273=373$,

故混合气体的温度升高到 373 ℃.

(4) 在容积为 20 L 的圆筒内装有氧气,当温度是16 ℃时,它的压强是 10^7 Pa,在标准状态下,这些氧气的体积是多大?

解:$p_1=10^7$ Pa, $V_1=20$ L, $T_1=289$ K,

$p_2=1.0\times10^5$ Pa, $T_2=273$ K.

由 $\dfrac{p_1V_1}{T_1}=\dfrac{p_2V_2}{T_2}$得

$$V_2=\frac{T_2p_1V_1}{T_1p_2}=\frac{273\times10^7\times20}{289\times1.0\times10^5}\text{ L}=1.9\times10^3\text{ L}.$$

***练习五**

(1) 用分子动理论解释为什么液体的蒸发有致冷作用?举出一个蒸发致冷的例子.

答:因为分子从液体中逸出,要克服分子间引力做功,故飞出去的是动能比较大的分子,留在液体中的分子的平均动能必然减小,从而液体的温度要降低.这时液体将从周

围的物体吸收热量，因而液体蒸发有致冷作用.例如用棉花球蘸酒精擦在皮肤上，风一吹，酒精很快蒸发，擦酒精处皮肤感到冷.

(2) 为什么墨水在纸上很快地变干.而在用盖子盖紧的墨水瓶里会保存很久?

答:墨水写在纸上，一方面渗进纸纤维间隙中去，另一方面很快地蒸发，所以干了.用盖子盖紧的墨水瓶里是饱和汽，墨水就处在蒸发和液化的动平衡状态，因此墨水就能保存较久.

(3) 密闭容器里液体上方的汽达到饱和后，还有没有液体分子从液面飞出? 为什么这时看起来液体不再蒸发?

答:还有液体分子从液面飞出.但是同时也有汽分子被碰撞而回到液体中去.当液面上的汽达到饱和时，单位时间内逸出液面的分子数跟回到液体中的分子数相等而呈动平衡状态，液体不减少，从宏观上看好像液体不再蒸发了.

***练习六**

(1) 在潮湿的天气里，洗了的衣服不容易晾干.为什么?

答:因为空气的相对湿度较大，湿衣服的水分蒸发较慢(从分子动理论看，此时空气中的水汽已接近饱和，液化的速度跟蒸发的速度接近了)，因此湿衣服不易干.

(2) 在绝对湿度相同的情况下，夏天和冬天的相对湿度哪个大? 为什么?

答:冬天的相对湿度大.因为冬天的气温较低，水的饱

和汽压值较小，在绝对湿度相同时，冬天的相对湿度较大.

(3) 当空气的绝对湿度是 1 200 Pa，气温是 15 ℃时，空气的相对湿度是多大?

解：$p=1\ 200$ Pa，15 ℃时，$P=1.705\times10^3$ Pa，

$$\therefore \qquad B=\frac{p}{P}\times100\%=70\%.$$

(4) 教室里空气的相对湿度是 60 %，室温是 18 ℃，绝对湿度是多大?

解：$B=60\%$，18 ℃时，$P=2.064\times10^3$ Pa.

$$\therefore\ p=B\times P=60\%\times2.064\times10^3\ \text{Pa}$$
$$=1.2\times10^3\ \text{Pa}.$$

(5) 空气的温度是 20 ℃，露点是 12 ℃. 这时空气的绝对湿度和相对湿度各是多大?

解：20 ℃时，$P_1=2.338\times10^3$ Pa.

12 ℃时，$P_2=1.402\times10^3$ Pa，这就是 20 ℃时空气的绝对湿度. 20℃时的相对湿度

$$B=\frac{P_2}{P_1}=\frac{1.402\times10^3}{2.338\times10^3}\times100\%=60\%.$$

习　题

(1) 我们在给轮胎打气时，压强和体积同时增大，这与等温过程中压强和体积成反比的规律是否矛盾?

答：不矛盾. 等温过程中 p 与 V 成反比的前提是气体的质量一定. 而打气时轮胎中气体质量在不断地增加，气体分子的密度在迅速增加. 因此，虽然轮胎体积略有增大，而

气体的压强仍然在增大.

(2) 氧气瓶在车间里充气时压强达 1.5×10^7 Pa,运输到工地上发现压强降为 1.25×10^7 Pa,已知在车间充气时的温度为 18 ℃,工地上的气温为 -30 ℃,问氧气瓶在运输途中是否漏气.

解:$p_1=1.5\times10^7$ Pa, $T_1=291$ K, $T_2=243$ K,

设瓶子不漏气时,气压为 p_2,由 $\frac{p_1}{p_2}=\frac{T_1}{T_2}$ 得

$$p_2=\frac{T_2}{T_1}p_1=\frac{243}{291}\times1.5\times10^7\ \text{Pa}=1.25\times10^7\ \text{Pa}$$

所以瓶子不漏气.

说明:如果计算中 p_2 的值取多于三位的数字,例如取五位数字,则可得 $p_2=1.252\,6\times10^7$ Pa,这时有 $p_2>1.25\times10^7$ Pa,会得出瓶子漏气的结论.但是根据有效数字运算规则,这时得出的最后两位数字,是没有意义的.

(3) 有一筒准备供气焊用的氧气,筒的容积是 100 L.如果这时筒的温度是 16 ℃,测得筒内气体的压强是 1.15×10^7 Pa,求筒里氧气的质量.氧气在 0 ℃,压强为 1.00×10^5 Pa 时的密度是 1.45kg/m^3.

解:$p_1=1.15\times10^7$ Pa, $V_1=100$ L, $T_1=289$ K;

$p_2=1.00\times10^5$ Pa, $T_2=273$ K.

设氧气在 0 ℃,压强为 1.00×10^5 Pa 时的体积为 V_2,

由 $\frac{p_1V_1}{T_1}=\frac{p_2V_2}{T_2}$ 得

$$V_2=\frac{p_1T_2}{p_2T_1}V_1=\frac{1.15\times10^7\times273}{1.00\times10^5\times289}\times100\ \text{L}$$

$$= 1.09 \times 10^4 \text{ L}$$

$$= 10.9 \text{ m}^3.$$

氧气的质量 $M = \rho_0 \times V_2 = 1.45 \times 10.9 \text{ kg} = 15.8 \text{ kg}$.

(4) 在湖面下 50 m 深处(温度为 4 ℃)有一个体积为 10 cm^3 的气泡升到湖面上来,湖面的温度为 17 ℃.求它升到湖面时的体积.大气压强为 1.0×10^5 Pa.

解:气泡在水下 50m 深处时,泡内气体的压强

$$p_1 = p_0 + \rho gh,$$

式中 $p_0 = 1.0 \times 10^5$ Pa,ρgh 为 50 m 深的水柱产生的压强,$\rho gh = 1.0 \times 10^3 \times 9.8 \times 50$ Pa $= 4.9 \times 10^5$ Pa.

$\therefore \quad p_1 = 1.0 \times 10^5 \text{ Pa} + 4.9 \times 10^5 \text{ Pa} = 5.9 \times 10^5 \text{ Pa}.$

$V_1 = 10 \text{ cm}^3$, $T_1 = 277$ K.

气泡到水面时,$p_2 = p_0 = 1.0 \times 10^5$ Pa,$T_2 = 290$ K.

由 $\dfrac{p_1 V_1}{T_1} = \dfrac{p_2 V_2}{T_2}$ 得

$$V_2 = \frac{T_2 p_1}{T_1 p_2} V_1 = \frac{290 \times 5.9 \times 10^5}{277 \times 1.0 \times 10^5} \times 10 \text{ cm}^3$$

$$= 61 \text{ cm}^3.$$

*(5) 白天的气温是 10 ℃,空气的相对湿度是 60%.天气预报夜里的气温要降低到 2 ℃,那么夜里会不会出现露水?

答:10 ℃时水的饱和汽压 $P_1 = 1\,228$ Pa.

此时的绝对湿度是 $p_1 = P_1 \times B = 1\,228 \text{ Pa} \times 60\% = 737$ Pa.夜间 2 ℃时水的饱和汽压 $P_2 = 705$ Pa,可见 10 ℃时的绝对湿度比夜间 2 ℃时水的饱和汽压要大,那么在夜

间降温到 2 ℃时，空气中的水汽有一部分要凝结成露水.

五、参考资料

1. 热力学温标

热力学温标也称为绝对温标或开尔文温标，这是建立在热力学第二定律基础上的最科学的温标，是由开尔文首先引入的.

根据卡诺循环的性质，在两个一定温度 θ_1 和 θ_2 之间工作的可逆热机与两个热源交换的热量 Q_1, Q_2 的比值为

$$\frac{Q_1}{Q_2}=\frac{f(\theta_1)}{f(\theta_2)},$$

这里的 $f(\theta)$ 是一个普适函数，它的形成与温标 θ 的选择有关. 如果我们选择温标 $T=f(\theta)$ 就有

$$\frac{Q_1}{Q_2}=\frac{T_1}{T_2}.$$

这样定义的温标，就是热力学温标. 根据上述定义，两个热力学温度的比值等于在这两个温度之间工作的可逆热机与热源交换的热量的比值. 用热力学温标定出的温度数值，与测温物质的性质无关，因而是最科学的温标.

上述关系只是确定了热力学温度的比值，为了使热力学温度具有确定的数值，还必须选择固定点并确定分度方法. 1954 年国际计量大会规定水的三相点（固、液、气三相平衡共存的唯一状态）的温度为 273.16 K. 这样定出的热

力学温度的单位 K(开尔文),就是水的三相点的热力学温度的$\frac{1}{273.16}$.这样确定的热力学温标和教材中根据理想气体的性质确定的绝对温度是完全一致的.

因为 1.013×10^5 Pa 大气压下水的凝固点为 273.15 K(注意与水的三相点不同),而摄氏温标以这个温度为 0 ℃,所以热力学温标与摄氏温标间有如下的关系:

$$t = T - 273.15\ \text{K}.$$

2. 实际气体与理想气体的差别

精确的实验表明,一切实际气体都只是近似地遵守玻意耳定律、查理定律和盖·吕萨克定律.当气体压强不太大(与大气压比较)、温度不太低(与室温比较)时,实际测量的结果与上述定律得出的结果相差不大.当压强很大、温度很低时,实际测量结果和由上述定律得出的结果有很大差别.下面的表列出了几种常见气体在 0 ℃和不同压强下,压强和体积的乘积 PV 的实验值.实验所取的气体在 0 ℃、1.013×10^5 Pa 时的体积为 1 L.

从下页的表可见,在气体压强为 1.013×10^5 Pa 至 1.013×10^7 Pa 之间时,实验结果与玻意耳定律相差不大;压强超过 1.013×10^7 Pa 时,实验值跟理论值之间已有显著的偏离;当压强达到 1.013×10^8 Pa 时,玻意耳定律已完全不能适用了.

为什么实际气体在压强很大时不能遵守玻意耳定律呢?这是因为玻意耳定律只适用于理想气体.理想气体是一个理论模型,从分子动理论的观点来看,这个理论模型主

要有如下三点：

$p/1.013\times10^5$ Pa	$pV/1.013\times10^5$ Pa·L			
	H_2	N_2	O_2	空气
1	1.0000	1.0000	1.0000	1.0000
100	1.0690	0.9941	0.9265	0.9730
200	1.1380	1.0483	0.9140	1.0100
500	1.3565	1.3900	1.1560	1.3400
1000	1.7200	2.0685	1.7355	1.9920

(1) 分子本身的大小比起分子之间的平均距离来可以忽略不计.

(2) 气体分子在做无规则运动过程中,除发生碰撞的瞬间外,分子相互之间以及分子与容器器壁之间,都没有相互作用力.

(3) 分子之间以及分子与器壁之间的碰撞是完全弹性的,即气体分子的总动能不因碰撞而损失.

这个模型,对于压强很大、体积大大缩小的真实气体,显然是不适用的.理由有二：

(1) 分子本身占有一定的体积

分子半径的数量级为 10^{-10} m,把它看成小球,每个分子的固有体积约为 $V=\frac{4}{3}\pi r^3\approx4\times10^{-30}$ m^3.在标准状态下,1 m^3 气体中的分子数 $n_0\approx3\times10^{25}$.分子总的固有体积为 $n_0V\approx1.2\times10^{-4}$ m^3,跟气体的体积比较,约为它的万

分之一，可以忽略不计．这时，实际气体的性质近似于理想气体，能遵守玻意耳定律．当压强很大时，例如 $p=1000\times 1.013\times 10^5\ \mathrm{Pa}$，假定玻意耳定律仍能适用，气体的体积将缩小为原来的千分之一，分子的固有体积约占气体体积的 $\frac{1}{10}$（按实验结果看，气体体积也缩小为原来的五百分之一，分子的固有体积约占气体体积的 $\frac{1}{20}$）．在这种情况下，分子的固有体积，已经不能忽略不计了．所以在高压下的气体性质表现出与理想气体有偏离．由于气体能压缩的体积只是分子和分子之间的那一部分空间，分子本身的体积是不能压缩的，即气体的可压缩的体积比它的实际体积小，这种效应，使得实际气体的 pV 值，在压强较大时，比由玻意耳定律给出的理论值偏大．

(2) 分子间有相互作用力

当压强较小时，气体分子间距离较大，分子间的相互作用力可以不计，因此实际气体的性质近似于理想气体．但当压强很大时，分子间距离变小，分子间的相互吸引力增大，靠近器壁的气体分子受到向内的吸引力，使分子在垂直于器壁方向上的动量减小，因而气体对器壁的压强比不存在分子间的吸引力时的压强要小．这种效应，使得实际气体在压强较大时实测的 PV 值比由玻意耳定律计算出来的理论值偏小．

以上两种效应，哪一方面占优势，实验值就向哪一方面偏离．图 8－20 是实际气体的等温线（实线）与理想气体的等温线（虚线）的差别示意图．密度小（V 大）时二者完全一

致;对于中等密度,实际气体的压强,比把它看作理想气体



图 8-20

时的压强小;对于高密度,实际气体的压强,比把它看作理想气体时的压强大.但是,在温度很高时,两种等温线实际上完全相合,在这种情况下,实际气体可以看成是理想气体.

气体(0℃, 1.013×10^5 Pa)	相对压力系数 α_p /°C^{-1}	体胀系数 α_V /°C^{-1}
氢	0.0036613	0.0036600
氦	0.0036601	0.0035820
氮	0.0036744	0.0036732
二氧化碳	0.0037266	0.0037414
空气	0.0036750	0.0036760

同样,查理定律和盖·吕萨克定律用于实际气体也有偏差,任何一种气体的相对压力系数和体胀系数并不总是等于1/273℃,都随温度略有变化.各种气体的压强系数和体胀系数也略有差异,如上表所示.这种差异,也是前面讲的

两个原因造成的.

3. 我国古代关于物态变化的知识及其应用

雨雪的形成,是很有代表性的物态变化过程.地面上的水,蒸发而为水汽,升到高空积而为云,当温度下降而又有了凝聚核心的时候,就会凝结为水滴;达到一定重量时,下降而为雨.如温度低至零摄氏度以下,再加其他气象条件,则凝为固态的雪或霰、雹等等.我国古代劳动人民对这个过程有过某些探索.战国时代《庄子》一书里有"积水上腾"的记载,就是指水的蒸发上升.汉代董仲舒解释雨、霰、雪的成因时说:"二气之初蒸也,若有若无,若实若虚,若方若圆.攒聚相合,其体稍重,故雨乘虚而坠.风多则合速,故雨大而疏;风少则合迟,故雨细而密.其寒月则雨凝于上,体尚轻微而因风相袭,故成雪焉.寒有高下,上暖下寒,则上合为大雨,下凝为冰、霰、雪是也."这第一句是说阴气(水)受阳气(日光)之照射,蒸发上升,处于"若有若无、若实若虚"之状.接着就指出了雨、雪、霰就是水汽遇冷凝结而成.这些解释虽然也有错误的地方,但总的说来,是根据温度的升降而引起物态变化的道理,有其正确的地方.在这一段叙述中,把蒸发、液化、凝固三种过程都说上了,确实是很有意义的.后来,唐代的丘光庭和宋代的朱熹,都用煮饭做比喻,说明雨的成因.朱熹所说的大意是:雨的形成,就好像煮饭时,水凝结在盖子上,落下来便是.这个说明不但很具体生动,而且也很大胆,居然敢把某些人视为上帝旨意的现象,比作为煮饭.这也说明朱熹确实对于汽化、液化这些过程有较深刻的了解.

露与霜的成因，又有不同.地面上的空气中含有水汽，当水汽的含量达到饱和时就会凝结出水滴来，这就是露；如果地表气温低至0℃或0℃以下，则水汽直接凝结为固体，即为霜.所以露与霜，都是在地面空气中直接形成的，并不是从高空下降的.远在周代《诗经》里，就有"白露为霜"的诗句，说明当时人们已经认识到霜就是固态的露.东汉时代大文学家蔡邕曾明白地指出："露，阴液也.释为露，凝为霜."《五经通义》更直接地说霜是"寒气凝"结出来的，是从地面上来，并非从天空下降的.关于这一点，朱熹也曾指出，古代的人说露凝结而为霜，现在观察下来，那是确实的.但程颐说不是，不知什么道理.古人又说露是'星月之气'，那是不对的.高山顶上天气虽然晴朗也没有露，露是从地面蒸发上来的.看来，朱熹对别人讲过的话，既不一概是之，也不一概非之，而是根据自己的观察，摆事实，讲道理，这是科学的、实事求是的态度.

正因为人们懂得了霜的成因，所以也就有办法对付它.南北朝时代贾思勰的《齐民要术》一书（成书于533～544）总结了许多科学知识，其中就有关于防止霜冻的办法："天雨新晴，北风寒彻，是夜必有霜.此时放火作煴，少得烟气，则免于霜矣."这几句话很切合物态变化的道理.天雨刚晴，地面空气湿度必大.入夜后地面热量发散，温度降低，又遇冷风，气温易低至0℃以下，空气中的水汽即凝为固态的霜.如在田野上烧些柴草，一则发热提高气温，二则使地面蒙上一层烟尘，可以隔热，不使地面热量发散，保证温度不至降至0℃以下，那就不会有霜了.这种行之有效的防霜办

法，为历代广大农村所沿用.

影响晴雨的最重要因素是大气的湿度，这一点西汉时期的《淮南子》中明确指出过，说“湿易雨”.所以古人很注意寻求受大气湿度影响的物理现象，而且取得了惊人的成就.在汉代，人们知道，大气湿度的变化，会引起各个物体体积和形状的变化；不同物质组成的物体变化程度又有所不同.当时，人们以为铜是“至精之物”，只有它才不会随湿度和温度而变化.所以凡是精密的量器都用铜做，而不用铁，为的是不会变化.最值得介绍的是，在战国时代，人们就知道“风雨之变可以音律知之.”后来的《淮南子》中也这么说，但这究竟是怎么一回事呢？东汉科学家王充(27～约 97)在其所著的《论衡》中指出：“琴弦缓”是雨的征兆.这是一条很正确的经验，因为将要下雨时，大气湿度增大，拉紧的琴弦吸了水分，就会变长而呈松弛，因而其音调也就变低了.琴弦的长度随大气湿度的变化是很微小的，不易觉察，但因此而引起音调的变化却是十分明显的.所以古代通过音调的变化去预报天气的晴雨是相当巧妙的.这里已孕育着悬弦式湿度计的原理.

我国古代还发明过天平式湿度计.它的构造很简单：只要用一根均匀的木杆，在中点悬挂起来，好像一架天平秤；两边分别挂上吸湿能力不同的东西，例如一端石子，另一端为咸海带；或者一端用淡水浸过又经晒干的棉花球，另一端为盐水浸过又经晒干的棉花球，等等.再使两端等重，天平平衡.当大气里湿度大了，吸湿能力强的一端因吸入较多的水份而变重了，天平就倾斜，这就预示着可能要下雨了.这

种湿度计具有简便易作的优点，而且也还灵敏，是人类最早的湿度计！

西汉《淮南子》里说道："湿之至也，莫见其形而炭已重矣."当时已经知道，炭的重量会随着湿度的增大而增大.书中另一篇说："悬羽与炭而知燥湿之气."这就是天平式湿度计了，两边挂的东西是羽毛和木炭.三国人孟康曾详细记载过它的结构，大意是，把铁和炭分别挂在天平的两端，让天平平衡，冬天时，空气比较干燥，炭端上翘，铁端低下.夏天时，空气比较潮湿，炭端低下，铁端上翘.构造和用法都说得很清楚.历代古书上记载这种湿度计的不少，两端挂的东西各不相同，有用铁和炭的，也有用羽和炭的，还有用土和炭的等等.可见广大劳动人民都在探索改进，因而成为他们向大自然作斗争的有力武器.欧洲是在15世纪才有人在天平的一端拴上大量羊毛，另一端拴上石块来测量空气干湿的，比较起来，较我国的发明晚了1 600多年.

（摘自王锦光、洪震寰合著：《中国古代物理学史话》，河北人民出版社，1981年版，文字有修改.）